Создание документов с модели

Руководство пользователя

16 апреля 2026 г.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена
без предварительного уведомления.

Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена или передана
в любой форме и любыми способами в каких-либо целях
без письменного разрешения ООО Базис-Центр.

©2026 ООО Базис-Центр. С сохранением всех прав.

Базис, БАЗИС-Мебельщик, БАЗИС-Шкаф, логотип Базис
являются зарегистрированными торговыми марками ООО Базис-Центр.

Остальные упомянутые в документе торговые марки
являются собственностью их законных владельцев.

Содержание

Часть I.Двухмерные построения в системе БАЗИС

Глава 1.
Общие сведения о двухмерных построениях 16

1.1. Общие сведения 16
1.2. Создание документов с модели 16
1.2.1. Графические документов 16
1.3. Прочие документы 16
1.3.1. Печать отчетов 16
1.3.2. Сохранение спецификации в формате XML 16
1.3.3. Сохранение спецификации в формате CSV 17
Сохранение спецификации проекта 17
Сохранение спецификации модели 17
1.3.4. Сохранение комплектовочной ведомости проекта 17
1.4. Файловые операции. 17
1.4.1. Создание чертежей 17
1.4.2. Сохранение документов. 17
1.4.3. Сохранение под другим именем 18
1.4.4. Сохранение в качестве шаблона 18
1.4.5. Сохранение фрагмента 18
1.4.6. Открытие документов 18
Открытие чертежей 18
Постановка фрагмента 2D на лист 19
1.5. Закрытие документов 19
1.6. Импорт 20
1.6.1. Импорт растровой графики. 20
1.6.2. Импорт векторной графики формата **DXF** **20**
1.6.3. Импорт векторной графики формата **SVG** **22**
1.7. Экспорт 22
1.7.1. Экспорт растрового рисунка 22
1.7.2. Экспорт в формате PDF 23
1.7.3. Экспорт в формате WMF 23

1.7.4. Экспорт в формате DXF 23
1.7.5. Экспорт спецификации блоков 23
1.8. Печать документов 23

Глава 2. Настройка комплекта документов с модели 24

2.1. Общие сведения 24
2.2. Основные параметры 25
2.2.1. Атрибуты документа 26
2.2.2. Способы формирования документов 26
2.2.3. Настройка титульного листа 26
2.3. Настройка чертежей 27
2.3.1. Общие 27
Шаблоны наименований 27
Настройка масштаба чертежа 29
2.3.2. Чертеж 30
Общие параметры 31
Дополнительные виды 36
2.3.3. Размеры 37
Габаритные размеры 37
Настройка отображения размеров 38
Группирование размеров отверстий 39
Типы размеров 40
Настройка параметров размеров 41
Настройка базирования размеров 42
Размеры дуг и окружностей 45
Квалитеты 45
2.3.4. Отверстия 45
Обозначения отверстий 46
Отображение осевых линий 46
Сведения об отверстии 47
Отображение соосных отверстий 47
Условные обозначения отверстий 48
Настройка условных обозначений 49
2.3.5. Размеры до отверстий 51

2.3.6. Пазы 52
Условные обозначения пазов 53
Настройка условных обозначений пазов 54
2.3.7. Видимость пазов 55
2.3.8. Облицовка. 55
Обозначение облицовки 56
Настройка колонок таблицы облицовки. 57
Линии обозначения облицовки кромки 58
Смещение обозначения кромки 58
Таблица облицовки пласти 59
2.3.9. Видимость облицовки 59
2.3.10. Таблицы и разметка. 60
Таблица отверстий. 60
Таблица операций и дополнительных материалов 62
Настройка второго листа чертежа 62
Настройка расположения элементов 62
2.3.11. Основная надпись 64
2.3.12. Настройка слоев чертежа 65
2.4. Настройка сборочного чертежа 67
2.4.1. Сборочный чертеж на модель. 67
Виды на сборочном чертеже. 68
Разрезы и сечения 68
Отображение модели. 69
Отображение крепежа 70
Отображение позиций 70
2.4.2. Сборочный чертеж на фасады, ящики, блоки 72
2.4.3. Основная надпись 74
2.4.4. Настройка текста позиции. 74
Стандартные элементы 75
Произвольный текст 75
Модификаторы 75
Размер шрифта позиции. 77
2.5. Настройка спецификации 77
2.5.1. Общие параметры 77
Выбор объектов для оформления спецификации. 77

Настройка таблиц спецификации 77
Формат файла спецификации. 78
Количество документов спецификации 80
2.5.2. Дополнительные параметры 80
2.5.3. Настройка видимости пазов 82
2.5.4. Настройка колонок таблицы спецификации 83
2.5.5. Настройка видимости облицовки 84
2.5.6. Разбивка спецификации по блокам и слоям 85
2.5.7. Основная надпись. 86
2.6. Настройка основной надписи 86
2.6.1. Общие сведения 86
2.6.2. Машиностроительный формат 87
2.6.3. Пользовательский формат 87
Общие сведения 87
Создание шаблона пользовательского формата. 88
2.6.4. Мебельный формат 90
2.7. Действия с параметрами формирования документов. 91

Глава 3.
Порядок создания комплекта документов 93

3.1. Общие сведения 93
3.1.1. Сохранение листами. 93
3.1.2. Сохранение библиотекой 93
3.2. Последовательность создания комплекта документов 94
3.2.1. Выбор вида выходной информации 94
3.2.2. Формирование таблицы операций 95
3.2.3. Настройка машиностроительной спецификации. 97
Содержание спецификации. 97
Формирование основной надписи 98
3.2.4. Комплект документов, сохраненных листами 100
3.2.5. Повторный выпуск чертежей. 101
3.2.6. Комплект документов, сохраненный библиотекой 101
3.3. Документы в дополнительных форматах. 102

Глава 4.
Создание схемы сборки 104

4.1. Общие сведения 104
4.2. Настройка схемы сборки 104
4.2.1. Проверка моделей 104
4.2.2. Вкладка **Главная** **105**
4.2.3. Вкладка **Линии связей** **109**
4.2.4. Вкладка **Сохранение в линиях** **110**
Общие параметры 110
Вид отображения 111
Отображение крепежа 111
Отображение позиций 112
4.2.5. Вкладка **Таблицы** **113**
4.2.6. Вкладка **Спецификация** **115**
4.3. Выполнение построений 116
4.3.1. Сохранение листами 116
4.3.2. Сохранение библиотекой 117

Глава 5.
Дополнительные форматы документов 119

5.1. Создание изображения модели в линиях 119
5.2. Создание таблицы фурнитуры 120

Глава 6.
Печать отчетов 122

6.1. Подготовка моделей 122
6.2. Файловые операции 123
6.3. Операции с наборами данных 123
6.4. Управление интерфейсом 124
6.4.1. Видимость колонок 124
6.4.2. Порядок расположения колонок 124
6.4.3. Фильтрация материалов по колонкам 124
6.4.4. Пользовательские фильтры 125
6.5. Группировка шаблонов 126

6.6. Шаблоны 126
6.7. Параметры отчетов 128
6.8. Пользовательские свойства 131
6.9. Импорт данных 132
6.10. Завершение работы с отчетами 133

Глава 7. Сохранение спецификации в дополнительных форматах 134

7.1. Сохранение спецификации в формате XML 134
7.2. Сохранение спецификации проекта в формате CSV 134
7.2.1. Общие сведения 134
7.2.2. Общие параметры 136
7.2.3. Настройка выходных файлов 136
7.2.4. Настройка колонок таблиц 136
7.2.5. Настройка шаблонов имен файлов 138
7.2.6. Действия с параметрами формирования документов 138
7.2.7. Завершение работы со спецификацией 139
7.3. Сохранение спецификации модели в формате CSV 139
7.3.1. Настройка колонок 139
7.3.2. Настройка дополнительного припуска 140
Увеличение панелей 141
7.3.3. Настройка формирования припусков на контур 141
Общие сведения 141
Настройка припусков 142
7.4. Создание комплектовочной ведомости проекта 145
7.4.1. Общие сведения 145
7.4.2. Проверка моделей 145
7.4.3. Формат файла спецификации 146
Новый лист (LDW) 147
Файл TXT 147
Файл XLS 147
7.4.4. Завершение работы с ведомостью 147

Часть II.Создание и редактирование чертежей

Глава 8. Рабочая область чертежей 150

8.1. Общие сведения 150
8.2. Виды 150
8.2.1. Масштаб вида 151
8.2.2. Название вида 151
8.2.3. Состояние вида 151
8.3. Слои 151
8.3.1. Название слоя 152
8.3.2. Состояние слоя 152
8.3.3. Цвет слоя 152

Глава 9. Построение геометрических объектов 153

9.1. Общие сведения 153
9.2. Панель инструментов **Строить** **153**
9.2.1. Отрезок 153
Отрезок по двум точкам 153
Нормально к элементу 153
9.2.2. Дуга 154
Дуга по трем точкам 154
Дуга по двум точкам и радиусу 154
Дуга по центру, радиусу и двум точкам 155
9.2.3. Контур 155
Линия 155
Дуга 155
Замыкание контура 156
Завершение работы команды 156
9.2.4. Вспомогательные построения 156
Линия под углом 156
Линия под углом к отрезку 156
Нормаль к элементу 157
Биссектриса 157

Параллельные линии 157
Изменение типа линий указанных элементов 157
Удаление вспомогательных построений 158
9.2.5. Нормаль к элементу 158
9.2.6. Окружность 158
По центру и диаметру 158
По двум точкам 159
По трем точкам 159
Наружная резьба 159
Внутренняя резьба 160
Оси 160
9.2.7. Прямоугольник 160
9.2.8. Многоугольник 160
9.2.9. Эллипс 161
Эллипс заданием осей 161
Эллипс поворотом окружности 161
Построение сей 162
9.2.10. Касательные к окружности 162
Касательные из точки 162
Касательные под заданным углом 162
9.2.11. Касательные к двум окружностям 163
9.2.12. Фаска 163
Управление построением отрезков 163
Фаска по длине и углу 163
Фаска по двум длинам 165
9.2.13. Сопряжение двух элементов 165
Управление построением отрезков 166
Построение сопряжения 166
9.2.14. Сопряжение к элементу из точки 166
Элемент, точка, радиус 167
Элемент, точка на элементе, точка 167
9.2.15. Сопряжение трех элементов 167
9.2.16. Сплайн 168

Глава 10.
Редактирование объектов 170

10.1. Панель инструментов **Править** **170**
10.1.1. Редактирование элемента 170
Редактирование линейного объекта 170
10.1.2. Редактирование окружности 171
Наружная резьба 171
Внутренняя резьба 171
Оси 172
10.1.3. Редактирование дуги 172
10.1.4. Обрезать-продлить до границы 173
10.1.5. Разбить элемент на N частей 174
10.1.6. Разбить элемент двумя точками с удалением 175
10.1.7. Разбить элементы секущей 175
10.1.8. Линейная резиновая нить 175
10.1.9. Угловая резиновая нить 176
10.1.10. Радиальная резиновая нить 177
10.1.11. Растянуть и сдвинуть элементы 178
10.1.12. Поворот фрагмента вокруг оси 179
10.1.13. Изменение типа линий указанных элементов 179
10.1.14. Групповое изменение типа и цвета линий 180

Глава 11.
Простановка размеров на чертежах 182

11.1. Общие сведения 182
11.2. Задание параметров размеров 182
11.3. Формирование размерной надписи 183
11.3.1. Параметры линейного размера 183
11.3.2. Квалитет линейного размера 184
11.3.3. Параметры углового размера 184
11.3.4. Предельные отклонения углового размера 185
11.3.5. Знак диаметра 185
11.3.6. Резьбовой размер 185
11.3.7. Размер для позиционного допуска 186
11.3.8. Размер для фаски 186
11.3.9. Дополнительные тексты 187

11.3.10.Ссылка на пункт технических требований 187
11.3.11.Точность (линейный размер) 187
11.3.12.Точность (угловой размер) 187
11.3.13.Автоматическое размещение размеров 187
11.3.14.Полка. 188
11.3.15.Завершение настройки 188
11.4. Построение линейных размеров 189
11.4.1. Общие параметры. 189
Ортогональность выносных линий 189
Размер вдоль элемента 189
Параллельный размер 189
Параметры размеров 190
11.4.2. Линейный размер 190
11.4.3. Линейный размер с обрывом 190
11.4.4. Цепной линейный размер 191
11.4.5. Размер с общей размерной линией 192
11.4.6. Размер от общей базы 193
11.5. Построение угловых размеров 194
11.5.1. Общие параметры. 194
Положение размерной дуги. 194
Параметры размеров 195
11.5.2. Угловой размер. 195
11.5.3. Угловой размер с обрывом 196
11.5.4. Угловой размер цепной 196
11.5.5. Угловой размер с общей размерной линией 197
11.5.6. Угловой размер от общей базы. 198
11.6. Построение радиальных размеров 199
11.6.1. Общие параметры. 199
Положение размерной линии 199
Параметры размеров 199
11.6.2. Радиальный размер 200
11.6.3. Радиальный размер с изломом. 200
11.7. Диаметральные размеры 201
11.7.1. Общие параметры. 201
11.7.2. Диаметральный размер 201
11.7.3. Диаметральный размер с обрывом. 201

11.8. Редактирование размеров 202

Глава 12. Операции с объектами 203

12.1. Симметричное отображение 203
12.2. Поворот вокруг точки 204
12.3. Сдвиг и поворот 204
12.4. Эквидистанта 205
12.5. Копирование по линии 206
12.6. Копирование по окружности 206
Произвольное размещение копий 207
Включен доворот копий 207
Равномерное расположение копий 208
12.7. Копирование по точкам 209
12.8. Копирование по сетке 210
12.9. Наложение слоя на слой 211
12.10. Наложение контура на слой 212
12.11. Сдвиг и поворот слоя 213
12.12. Расслоение 213
12.13. Сложение слоев 214

Глава 13. Негеометрические объекты 216

13.1. Ввод строк текста 216
13.1.1. Общие сведения 216
13.1.2. Параметры текста 216
13.1.3. В вод знаков, отсутствующих на клавиатуре 217
13.1.4. Форматирование текста 217
Надстрочные и подстрочные символы 217
Знак шероховатости 218
13.1.5. Сохранение и загрузка текста 218
13.2. Размещение текстового блока 220

13.3. Текст по окружности 220
13.4. Редактирование текста. 221
13.4.1. Использование диалога Редактирование текста 221
13.4.2. Редактирование на листе 222
13.5. Ввод таблицы 222
13.6. Построение спецзнака 224
13.6.1. Общие сведения 224
13.6.2. Стрелки, обозначение пайки, сварки, склейки 225
13.6.3. Обозначение позиций. 225
13.6.4. Базы. 226
13.6.5. Допуски формы и расположения поверхностей 226
13.6.6. Линии-выноски 227
13.6.7. Обозначение выносных видов, разрезов, сечений 228
13.6.8. Клеймение и маркировка 228
13.6.9. Стрелка вида 229
13.6.10.Обозначение сечения (разреза) 230
13.6.11.Обозначение шероховатости 231
13.6.12.Группа стрелок 231
13.6.13.Точечная сварка и пайка 232
13.6.14.Направление подачи жидкости или газа 232
13.7. Сдвиг спецзнака 233
13.8. Параметры штриховки 233
13.8.1. Общие сведения 233
13.8.2. Настройка рисунка штриховки 234
13.8.3. Настройка контура для штриховки 234
13.9. Штриховка контура. 234
13.10. Редактирование параметров штриховки 235
13.11. Создание основной надписи 235
13.11.1.Общие сведения 235
13.11.2.Создание основной надписи 236
13.11.3.Форма штампа 236
13.11.4.Формат 236
13.11.5.Кратность 236
13.11.6.Ориентация 236
13.11.7.Наличие дополнительных граф 237

13.11.8.Обозначение шероховатости 237
13.11.9.Заполнение штампа. 237
13.12. Размещение технических требований 238
13.12.1.Общие сведения. 238
13.12.2.Оформление технических требований. 238
13.13. Формирование спецификации 239
13.13.1.Общие сведения. 239
13.13.2.Заполнение спецификации. 241
13.13.3.Высота текста. 242

Глава 14.
Сервисные функции 244

14.1. Чистка чертежа. 244
14.2. Расчет ВМЦХ. 244
14.2.1. Тело вращения 245
14.2.2. Тело выдавливания 246
14.2.3. Плоское тело 246
14.3. Расчет балки. 247

Глава 15.
Измерения на чертеже 249

15.1. Расстояние между точками. 249
15.2. Угол между отрезками. 249
15.3. Радиус и отметить центр 250
15.4. Угол наклона отрезка. 250
15.5. Вычисление длины контура. 250
15.6. Вычислить выражения по формуле 251

Предметный указатель 253

Часть I Двухмерные построения в системе БАЗИС

Глава 1.Общие сведения о двухмерных построениях

1.1. Общие сведения

Функциональные возможности системы БАЗИС позволяют создавать двухмерные документы различных типов. К ним относятся чертежи, фрагменты 2D, спецификации в различных форматах, отчеты в формате FastReport и т.п. Документы могут быть созданы в автоматизированном режиме, в качестве комплекта документов с модели, или непосредственно в режиме черчения. Документы, созданные в форматах системы БАЗИС, листы (*.ldw) и фрагменты 2D (*.frw) могут быть отредактированы средствами системы.

В документы формата системы БАЗИС могут быть импортированы изображения из файлов форматов DXF и SVG, растровые изображения, сохраненные в файлах форматов BMP и JPG. Двухмерные документы формата системы БАЗИС могут быть экспортированы в форматы PDF, WMF, DXF. Спецификация объектов документа может быть экспортирована в формате XML.

1.2. Создание документов с модели

1.2.1. Графические документов

Команды меню **Изделие** позволяют создавать документы с модели следующих типов:

- комплект чертежей (см. Главу 3 на с. 93),
- схему сборки (см. Главу 4 на с. 104),
- таблицу фурнитуры (см. раздел 5.2 на с. 120),
- сохранить изображение модели в линиях (см. раздел 5.1 на с. 119).

1.3. Прочие документы

1.3.1. Печать отчетов



Кнопка **Печать отчета** на панели инструментов **Мебель** позволяет распечатать произвольные отчеты по пользовательским шаблонам. Отчет формируется в формате FastReport. Порядок формирования отчетов рассматривается в Главе 6 на с. 122.

1.3.2. Сохранение спецификации в формате XML



Кнопка **Спецификация в XML** на панели инструментов **Мебель** позволяет сохранить спецификацию модели в формате XML. Этот формат используется, например, для передачи данных в программу 1С. Порядок формирования спецификации рассматривается в разделе 7.1 на с. 134. Структура файла рассматривается в документе *Структура файла спецификации в формате XML*.

1.3.3. Сохранение спецификации в формате CSV

Для проектов и моделей системы БАЗИС могут быть созданы спецификации в формате CSV.

Сохранение спецификации проекта



Чтобы сохранить спецификацию проекта, нажмите кнопку **Спецификация в CSV** диалога **Формирование проекта**. Порядок формирования спецификации рассматривается в разделе 7.2 на с. 134.

Сохранение спецификации модели



Чтобы сохранить спецификацию модели, нажмите кнопку **Спецификация в CSV** на панели инструментов **Мебель**. Порядок формирования спецификации рассматривается в разделе 7.3 на с. 139.

1.3.4. Сохранение комплектовочной ведомости проекта

Для проектов системы БАЗИС могут быть созданы комплектовочные ведомости. Порядок формирования ведомости рассматривается в разделе 7.4 на с. 145.

1.4. Файловые операции

1.4.1. Создание чертежей

Команда **Файл** – **Создать** – **Чертеж** позволяет создать чертеж. При создании чертежей могут быть использованы существующие шаблоны. Чтобы использовать шаблон, следует вызвать команду **Файл** – **Создать** и выбрать нужный из списка **Шаблоны**.

Построения на плоскости выполняются на листе чертежа. Порядок создания и редактирования документов этого типа рассматривается в Части II на с. 149.

1.4.2. Сохранение документов

Чтобы сохранить документ в файл на диске, следует вызвать команду **Файл** – **Сохранить**. На экране появится стандартный диалог сохранения файлов Windows. При сохранении чертежа в файл на диске ему автоматически присваивается расширение *ldw*.

По умолчанию файл сохраняется в папке, указанной при настройке системы. Вы можете указать папку для сохранения файлов, отличную от умолчательной. Если в диалоге настройки путей к файлам была включена опция **Запоминать последний путь при чтении или записи файла**, то при следующем сохранении документов будет предложена именно эта папка. В следующем сеансе работы модуля для сохранения файлов будет предложена папка, указанная при настройке. Если файл с указанным именем уже существует в указанной папке, на экране появится предупреждающее сообщение (рис. 1.1).

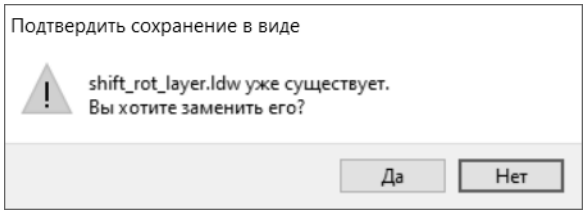


Рис. 1.1.

При последующих вызовах команды сохранения документа содержание файла на диске будет автоматически перезаписываться без отображения на экране каких-либо сообщений.

1.4.3. Сохранение под другим именем

Чтобы сохранить документ под другим именем, в другую папку или в другом формате, вызовите команду **Файл** – **Сохранить как...**. На экране появится стандартный диалог сохранения файлов, аналогичный рассмотренному для команды **Сохранить**. В этом диалоге следует указать нужные параметры сохранения.

1.4.4. Сохранение в качестве шаблона

Чертеж может быть сохранен в качестве шаблона для последующего использования. Шаблон может быть оформлен, например, как машиностроительный чертеж. Чтобы сохранить шаблон в файл на диске, следует вызвать команду **Файл** – **Сохранить как шаблон**. На экране появится стандартный диалог сохранения файлов Windows. При сохранении шаблона в файл на диске ему автоматически присваивается расширение *ldwt*.

1.4.5. Сохранение фрагмента

Выделенные элементы чертежа могут быть сохранены в качестве фрагмента. Таким образом целесообразно сохранять типовые объекты, которые могут быть многократно использованы, например, сечения профилей, условные обозначения крепежа и т.п.

Чтобы сохранить фрагмент, выделите элементы чертежа и вызовите команду **Файл** – **Сохранить фрагмент 2D**. После этого необходимо указать курсором положение базовой точки фрагмента. При постановке фрагмента на лист он будет следовать за курсором мыши именно этой точкой. После указания базовой точки на экране появится стандартный диалог сохранения файлов Windows. В этом диалоге следует ввести имя файла фрагмента. Ему автоматически будет присвоено расширение *frw*.

1.4.6. Открытие документов

Открытие чертежей

Команда **Файл** – **Открыть** – **Чертеж** позволяет открыть чертеж.

Если при настройке модуля было включено запоминание списка недавно сохраненных документов, будет показан этот список. Чтобы открыть документ из спис-

ка, достаточно указать курсором его имя. Если имени нужного документа в списке нет, следует вызвать команду **Открыть**. На экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows. По умолчанию открывается папка, указанная при настройке системы для сохранения чертежей. Вы можете указать папку для открытия файлов, отличную от умолчательной.

Если в диалоге настройки путей к файлам была включена опция **Запоминать последний путь при чтении или записи файла**, то при открытии следующего документа будут предложены файлы именно из этой папки. В следующем сеансе работы модуля для открытия файлов будет предложена папка, указанная при настройке. При попытке открыть файл, который уже открыт, на экране появится предупреждающее сообщение (рис. 1.2).

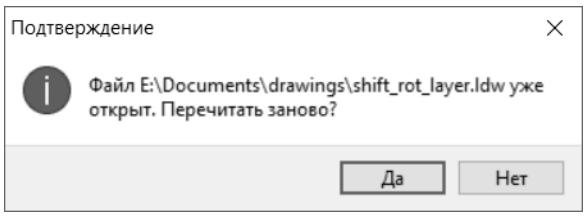


Рис. 1.2.

Кнопка **Да** позволяет заново открыть файл, кнопка **Нет** – отказаться от выполнения команды.



Целесообразно перечитывать файл заново, если в документ были внесены не" нужные изменения, а последовательная их отмена может занять длительное время.

Постановка фрагмента 2D на лист

Чтобы поставить на лист чертежа фрагмент 2D, следует вызвать команду **Файл – Поставить фрагмент 2D**. На экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows. В этом диалоге следует выбрать файл фрагмента 2D с расширением *frw*. В окне чертежа появится фантом фрагмента. Он будет следовать за курсором мыши базовой точкой. Чтобы зафиксировать положение фрагмента, щелкните левой кнопкой мыши в нужной точке. Для точности построений целесообразно использовать привязки. Система будет ожидать указания точки постановки следующего экземпляра фрагмента. Чтобы завершить постановку, вызовите команду **Отмена** контекстного меню.

1.5. Закрытие документов

Команды **Закрыть текущий**, **Закрыть все**, **Закрыть чертежи**, **Закрыть все, кроме текущего**, позволяют закрывать открытые документы. Если в них присутствуют несохраненные изменения, на экране появится предупреждающее сообщение. Пример сообщения показан на рис. 1.3.

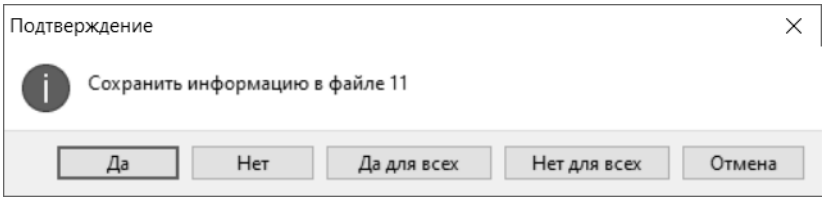


Рис. 1.3.

Кнопки сообщения позволяют выбрать действие для закрываемых документов.

1.6. Импорт

Команды меню **Файл** – **Импорт** позволяют импортировать объекты в чертежи системы БАЗИС.

1.6.1. Импорт растровой графики

Команда **Импорт BMP/JPG** позволяет вставить в чертеж рисунки, сохраненные в файлах соответствующих форматов. После вызова команды на экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows. В этом диалоге следует выбрать файл изображения. Габаритная рамка рисунка появится в окне чертежа. Она будет следовать за курсором мыши. Чтобы зафиксировать положение рисунка, щелкните левой кнопкой мыши в нужной точке. Для точности построений целесообразно использовать привязки.

1.6.2. Импорт векторной графики формата DXF

Команда **Импорт из DXF** позволяет вставить в чертеж векторные изображения, сохраненные в файлах формата Drawing eXchange Format (DXF). После вызова команды на экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows. В этом диалоге следует выбрать файл изображения. В окне чертежа появится диалог **Импорт файла DXF** (рис. 1.4).

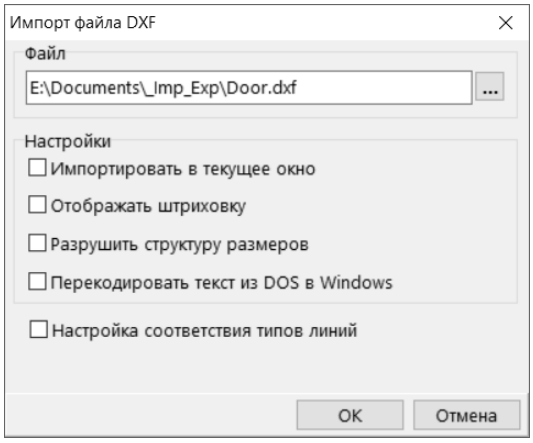


Рис. 1.4.



Поле **Файл** содержит полный путь к файлу. Кнопка **Обзор** позволяет выбрать другой файл. Опция **Импортировать в текущее окно** позволяет управлять размещением импортируемого объекта. Если она включена, рисунок будет раз-

мещен в текущем документе. Если выключена, то будет создан новый документ. В качестве его имени будет использовано имя импортируемого файла.

Опция **Отображать штриховку** позволяет управлять импортом штриховок, содержащихся в импортируемом документе. Если она включена, то штриховки будут импортированы в качестве объектов типа *Штриховка*. Если выключена, то штриховки будут представлять собой набор отрезков.

Опция **Разрушить структуру размеров** позволяет управлять импортом размеров, содержащихся в импортируемом документе. Если она выключена, то размеры будут импортированы в качестве объектов типа *Размер*. Если включена, то размеры будут представлять собой набор отрезков и символов.

Опция **Перекодировать текст из DOS в Windows** позволяет управлять перекодировкой текста в кодировке MS DOS, который содержится в импортируемом файле, в кодировку Windows.

Опция **Настройка соответствия типов линий** позволяет настроить соответствие типов линий, которыми отрисованы объекты в импортируемом файле, типам линий, которые применяются в модуле БАЗИС-Мебельщик. Если опция включена, то после нажатия кнопки **OK** на экране появится диалог **Настройка соответствия типов линий** (рис. 1.5).

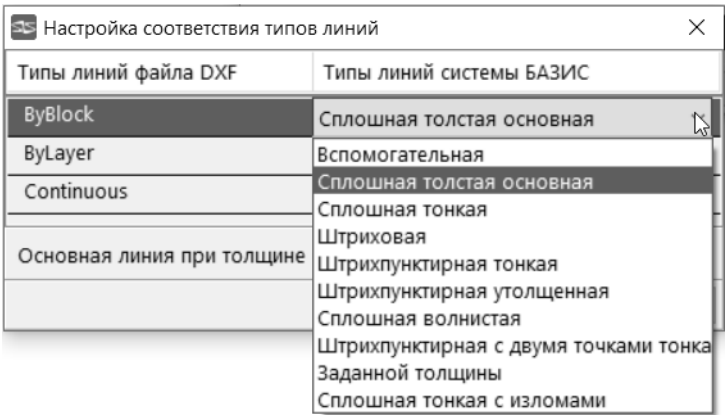


Рис. 1.5.

Наименования типов линий, используемых в импортируемом файле, показаны в колонке **Типы линий файла DXF**. Колонка **Типы линий системы БАЗИС** содержит наименования типов линий, которые сопоставлены им по умолчанию. Чтобы изменить используемый тип линии, его следует выбрать из раскрывающегося списка.

Поле **Основная линия при толщине более** позволяет задать толщину линии в импортируемом документе, при превышении которой эта линия будет отрисована линией типа *Сплошная толстая основная* системы БАЗИС. После закрытия диалога изображение из импортируемого документа будет размещено на чертеже.

1.6.3. Импорт векторной графики формата SVG

Команда **Импорт из SVG** позволяет вставить в чертеж векторные изображения, сохраненные в файлах формата Scalable Vector Graphics (SVG). После вызова команды на экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows. В этом диалоге следует выбрать файл изображения. В окне чертежа появится диалог **Настройка импорта** (рис. 1.6).

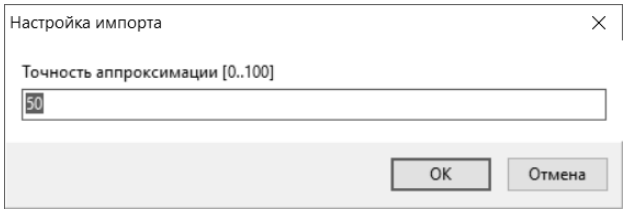


Рис. 1.6.

В поле **Точность аппроксимации** следует задать степень сглаживания кривых в импортируемом документе. Диапазон возможных значений составляет от 0 до 100. Чем больше значение, тем более гладкими будут дуги. Чтобы завершить настройку, нажмите кнопку **OK**. Фантом изображения появится в окне документа. Он будет привязан к курсору мыши. Элементы управления, позволяющие задать параметры вставки, появятся на Панели параметров (рис. 1.7).



Рис. 1.7.

Поле **Fi** позволяет задать угол поворота рисунка. Он отсчитывается от горизонтального положения против часовой стрелки. Поле **M** позволяет задать масштаб изображения. По умолчанию коэффициент масштабирования равен единице. Чтобы зафиксировать положение рисунка, щелкните левой кнопкой мыши в нужной точке. Для точности построений целесообразно использовать привязки. Система будет ожидать указания следующего экземпляра рисунка. Чтобы завершить вставку рисунка, нажмите кнопку **Отмена** на Панели параметров.

1.7. Экспорт

Команды меню **Файл** – **Экспорт** позволяют экспортировать чертежи системы БАЗИС в различные форматы.

1.7.1. Экспорт растрового рисунка

Команда **Экспорт изображения** позволяет сохранить текущий чертеж как растровый рисунок в формате JPEG или BMP. После вызова команды на экране появится стандартный диалог сохранения файлов Windows. В этом диалоге следует указать имя файла. По умолчанию ему присваивается имя текущего чертежа.

1.7.2. Экспорт в формате PDF

Команда **Экспорт в PDF** позволяет сохранить текущий чертеж как документ в формате PDF. При просмотре чертежа объекты неактивных видов отображаются линиями, цвета которых соответствуют настройкам 2D окна. В получаемом документе цвета линий объектов будут соответствовать настройкам каждого вида.

После вызова команды на экране появится стандартный диалог сохранения файлов Windows. В этом диалоге следует указать имя файла. По умолчанию ему присваивается имя текущего чертежа.

1.7.3. Экспорт в формате WMF

Команда **Экспорт в WMF** позволяет сохранить текущий чертеж как документ в формате WMF. При просмотре чертежа объекты неактивных видов отображаются линиями, цвета которых соответствуют настройкам 2D окна. В получаемом документе цвета линий объектов будут соответствовать настройкам каждого вида.

После вызова команды на экране появится стандартный диалог сохранения файлов Windows. В этом диалоге следует указать имя файла. По умолчанию ему присваивается имя текущего чертежа.

1.7.4. Экспорт в формате DXF

Команда **Экспорт в DXF** позволяет сохранить текущий чертеж как документ в формате DXF. После вызова команды на экране появится стандартный диалог сохранения файлов Windows. В этом диалоге следует указать имя файла. По умолчанию ему присваивается имя текущего чертежа.

1.7.5. Экспорт спецификации блоков

Команда **Экспорт спецификации блоков** позволяет сохранить список видов, слоев и составных объектов текущего чертежа в формате XML. После вызова команды на экране появится стандартный диалог сохранения файлов Windows. В этом диалоге следует указать имя файла. По умолчанию ему присваивается имя текущего чертежа.

1.8. Печать документов

Команда **Файл – Печать** позволяет распечатать текущий документ. После вызова команды автоматически будет запущен модуль БАЗИС-Печать документов. В окне этого модуля будет открыт текущий документ. Использование модуля рассматривается в документе *Утилита БАЗИС-Печать документов Руководство пользователя*.

Глава 2.Настройка комплекта документов с модели

2.1. Общие сведения



Команда **Изделие** – **Создать чертежи** позволяет автоматически сформировать для трехмерной модели мебельного изделия следующие документы:

- сборочный чертеж,
- чертежи панелей элементов изделия,
- спецификацию,
- таблицы операций.

Если в модели присутствуют полуфабрикаты, на экране появится диалог **Способ чтения полуфабрикатов** (рис. 2.1).

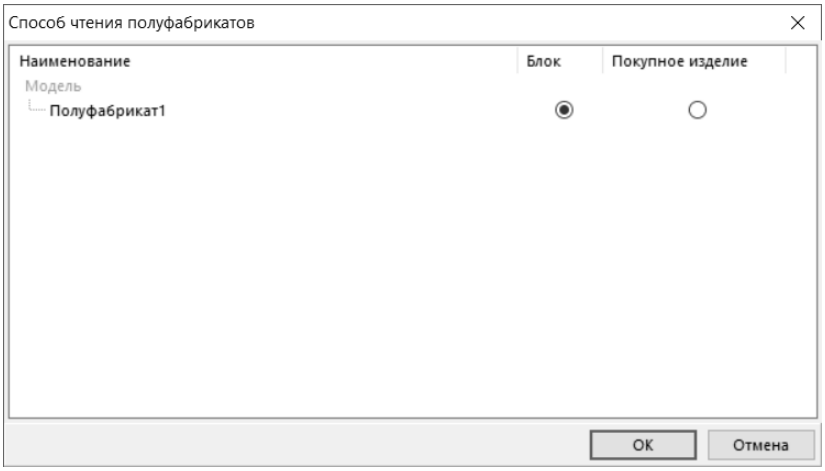


Рис. 2.1.

Варианты диалога позволяют выбрать вариант чтения полуфабрикатов, в качестве блока или покупного изделия. Если в модели выделены элементы, на экране появится запрос системы (рис 2.2).

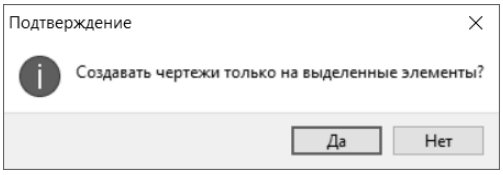


Рис. 2.2.

Кнопки сообщения позволяют выбрать построение чертежей на всю модель или только на выделенные элементы.

Если в модели присутствуют ошибки расстановки позиций, на экране появится предупреждающее сообщение (рис. 2.3).

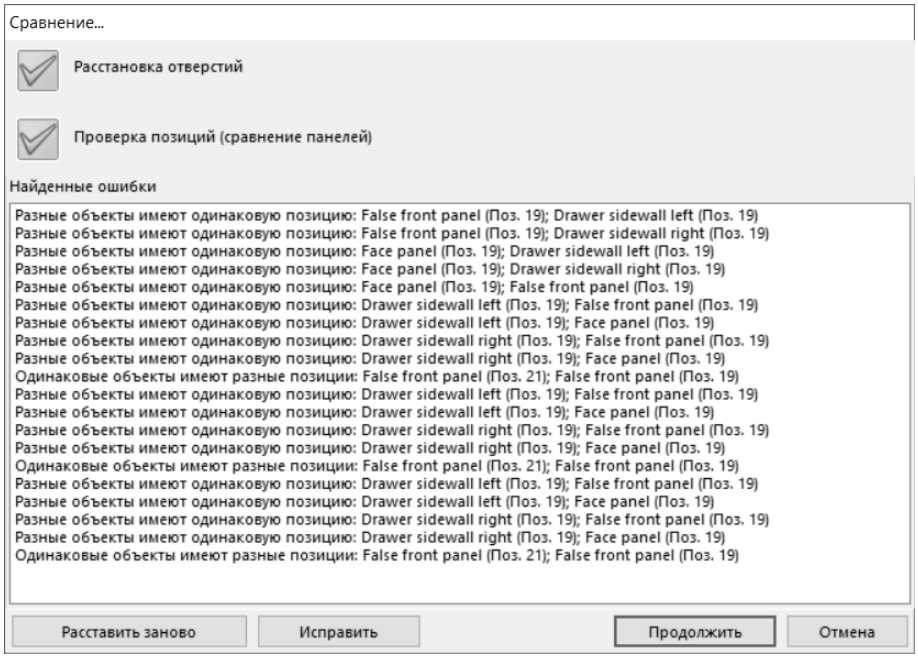


Рис. 2.3.

Кнопки сообщения позволяют расставить все позиции заново, исправить только ошибочно проставленные позиции, оставить модель в текущем состоянии и сформировать для нее комплект документов или отменить операцию.

Сборочный чертеж представляет собой изображение основных видов с соблюдением проекционной связи и изометрической проекции изделия. Дополнительно могут быть сформированы разрезы и сечения. На чертеже проставляются позиции деталей. На чертежах панелей панель изображается в одной или двух проекциях с простановкой размеров и обозначений. После вызова команды на экране появится диалог **Создание чертежей и таблиц**. Элементы управления диалога позволяют настроить параметры документов.

2.2. Основные параметры

Элементы управления, расположенные на вкладке **Главная** (рис. 2.4) позволяют настроить основные параметры создания чертежей.

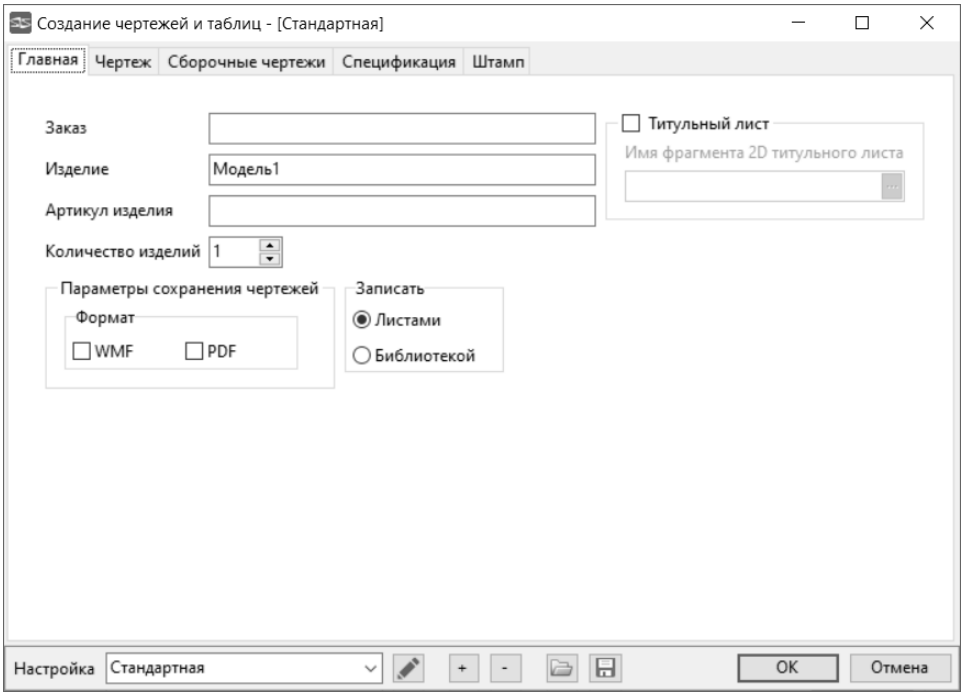


Рис. 2.4.

2.2.1. Атрибуты документа

Поля **Заказ**, **Изделие**, **Артикул изделия** позволяют ввести соответствующие параметры изделия. Поле со счетчиком **Количество изделий** позволяет ввести или задать при помощи счетчика количество однотипных изделий в заказе.

2.2.2. Способы формирования документов

Варианты группы **Записать** позволяют выбрать способ сохранения документов комплекта чертежей. Чтобы сохранить каждый документ в отдельном файле, необходимо выбрать вариант **Листами**. После выполнения команды будут созданы и автоматически открыты все созданные документы. Вариант **Библиотекой** позволяет сохранить сформированные документы в библиотеку документов.

Опции **WMF** и **PDF** группы **Формат** позволяют управлять сохранением документов дополнительно в файлах формата Windows Meta File с расширением *wmf* и, соответственно, файлах формата Portable Document Format с расширением *pdf*. Файлы будут сохранены в папку, указанную при настройке системы для сохранения чертежей. В ней автоматически создаются подпапки с именами \wmf и \pdf для сохранения файлов соответствующих форматов.

2.2.3. Настройка титульного листа

Опция **Титульный лист** позволяют управлять добавлением титульного листа набора документов с модели. Титульный лист формируется на листе системы БАЗИС. На этот лист ставится фрагмент из файла с расширением *frw*. Фрагмент может содержать геометрические примитивы, таблицы и т.п., неизменяемый текст и поля, которые будут автоматически заполнены данными с модели при формировании комплекта документов. Создание фрагмента для титульного листа вы-

полнятся аналогично созданию фрагмента для штампа пользовательского формата, которое рассматривается в разделе Создание шаблона пользовательского формата на с. 88. Если опция **Титульный лист** включена, становится доступным поле **Имя фрагмента 2D титульного листа**. Чтобы выбрать файл фрагмента, нажмите кнопку **Обзор** и выберите файл в стандартном диалоге открытия файлов.

2.3. Настройка чертежей

Элементы управления, расположенные на вкладке **Чертеж**, позволяют настроить параметры чертежей элементов изделия.

2.3.1. Общие

Элементы управления, расположенные в разделе **Общие**, показаны на рис. 2.5.

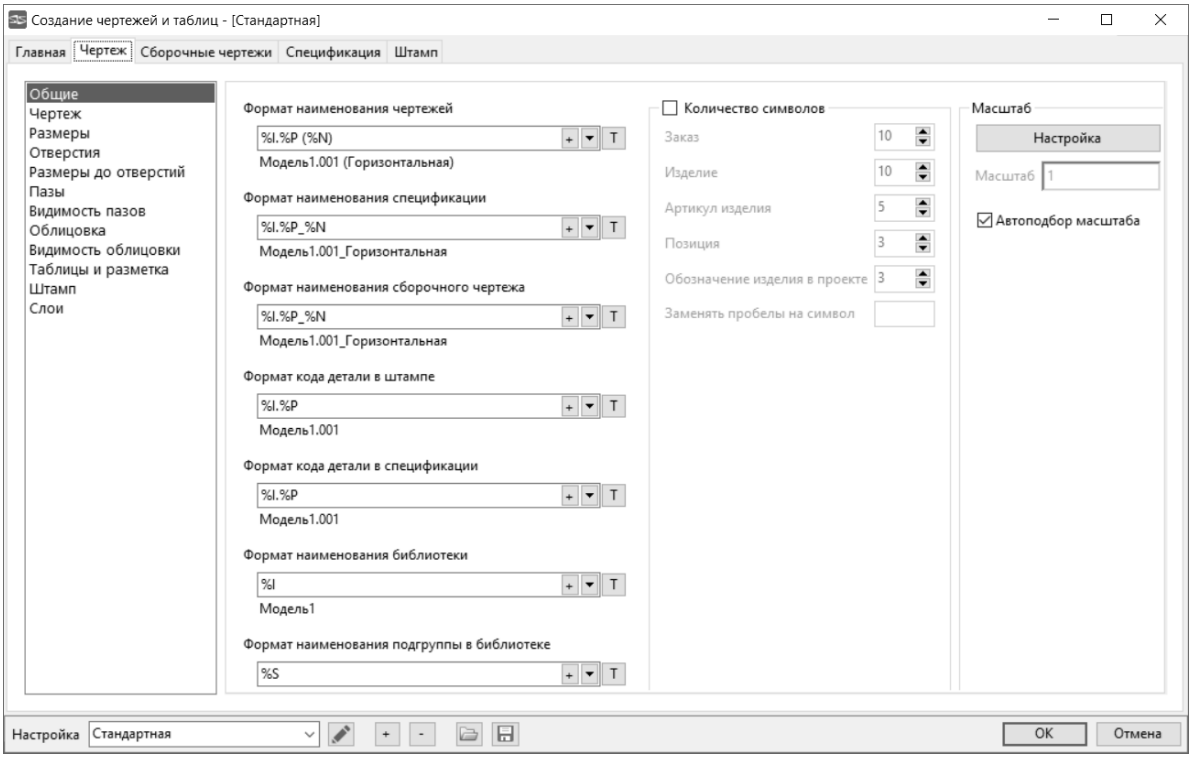


Рис. 2.5.

Шаблоны наименований

При создании документов их наименования формируются автоматически с использованием шаблонов. Они могут содержать в себе предопределенные элементы (табл. 2.1) и произвольные символы, введенные пользователем.

Табл. 2.1.

Код элемента	Назначение
%I	Наименование изделия.
%P	Обозначение позиции.

Табл. 2.1.

Код элемента	Назначение
%S	Обозначение.
%N	Наименование элемента.
%Z	Наименование заказа.
%A	Артикул.

Во время формирования комплекта документов в их наименования вместо обозначений элементов будут автоматически вставлены значения соответствующих параметров. Символы, которые не входят в список заданных элементов, будут присутствовать в готовых наименованиях в том виде, в котором они были введены при создании шаблона.

Порядок формирования наименований одинаков для чертежей, спецификаций, сборочных чертежей и кодов деталей в штампе чертежа. Наименования формируются в группах элементов управления, имеющих соответствующие имена и рассматриваются на примере чертежей. Чтобы добавить предопределенный элемент, нажмите клавишу **Добавить...**. На экране появится меню элементов (рис. 2.6).

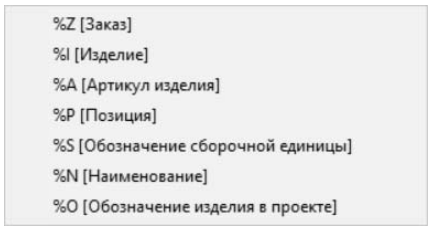


Рис. 2.6.

Чтобы добавить элемент, щелкните левой кнопкой мыши по его обозначению. Меню закроется, обозначение появится в строке. Пример шаблона показан на рис. 2.7.



Рис. 2.7.

Кнопка **Шаблоны** позволяет выбрать для наименования один из предопределенных шаблонов. Шаблон представляет собой заданный набор элементов наименования. После нажатия кнопки на экране появится меню шаблонов (рис. 2.8).

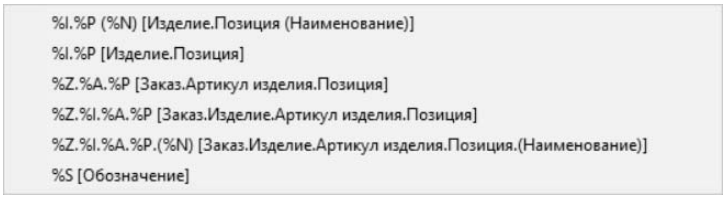


Рис. 2.8.

Чтобы использовать шаблон, щелкните левой кнопкой мыши по его обозначению. Меню закроется, элементы шаблона появятся в строке. Содержание строки можно редактировать произвольным образом как обычный текст.



Кнопка **Транслитерация кириллицы в латиницу** позволяет управлять преобразованием кириллических символов в латинские.

Элементы управления, расположенные в группе **Количество символов**, позволяют ограничивать длину элементов наименований. Поле со счетчиком для каждого элемента позволяет задать количество его символов. Если количество символов элемента превысит заданный предел, то лишние будут отброшены. Например, если наименованием изделия является слово *тумбочка*, а максимальное количество символов равно четырем, то в автоматически сформированном наименовании останется строка *тумб*. Чтобы настройка работала, следует включить опцию **Количество символов**. Вместо пробелов могут автоматически быть подставлены произвольные символы. Этот символ следует ввести в поле **Заменять пробелы на символ**.

Настройка масштаба чертежа

Элементы управления, расположенные в группе **Масштаб**, позволяют настроить масштаб изображений на чертеже. Опция **Автоподбор масштаба** позволяет включить автоматический подбор масштаба в зависимости от габаритных размеров объектов чертежа. Эта опция автоматически включается, если для оформления чертежа выбран вариант Машиностроительный формат (см. раздел 2.6.2 на с. 87 или Пользовательский формат, при этом включена опция **Вписать чертеж в рамку** (см. раздел 2.6.3 на с. 87). Поле **Масштаб** позволяет явно указать значение масштабного коэффициента. Оно доступно, если выключена опция **Автоподбор масштаба**.

После включения опции **Автоподбор масштаба** становится доступной кнопка **Настройка**. Нажмите ее, чтобы настроить автоматический подбор масштаба. На экране появится диалог **Подбор масштабов чертежей** (рис. 2.9).



Рис. 2.9.

Колонка **Макс. габарит чертежа** содержит значения максимальных значений габаритных размеров объектов чертежа. Колонка **Масштаб** содержит значения масштабных коэффициентов, соответствующих каждому габариту.

Значения габаритов и масштабных коэффициентов можно изменить непосредственно в полях таблицы. Вместе с тем можно рассчитать значения масштабных коэффициентов автоматически в соответствии с формулой:

$$Масштаб = \frac{Коэффициент}{Максимальный\ габарит\ чертежа}$$

Поле **Коэффициент** позволяет задать значение коэффициента пересчета масштаба. Кнопка **Пересчитать** позволяет выполнить расчет таблицы в соответствии с заданным значением коэффициента.

Кнопка **Добавить** позволяет добавить пустую строку в конец таблицы. Кнопка **Удалить** позволяет удалить текущую строку таблицы.

Кнопка **Сброс** позволяет вернуть таблицу к умолчательному состоянию. После ее нажатия будут выполнены следующие действия:

- удалены все строки, добавленные пользователем,
- восстановлены удаленные строки,
- восстановлены умолчательные значения габаритов,
- таблица будет пересчитана для значения коэффициента, равного 300.

Чтобы завершить настройку, нажмите кнопку **ОК**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений.

2.3.2. Чертеж

Элементы управления раздела позволяют настроить параметры чертежа.

Общие параметры

Элементы управления, расположенные на вкладке **Общие**, позволяют настроить общие параметры (рис. 2.10).

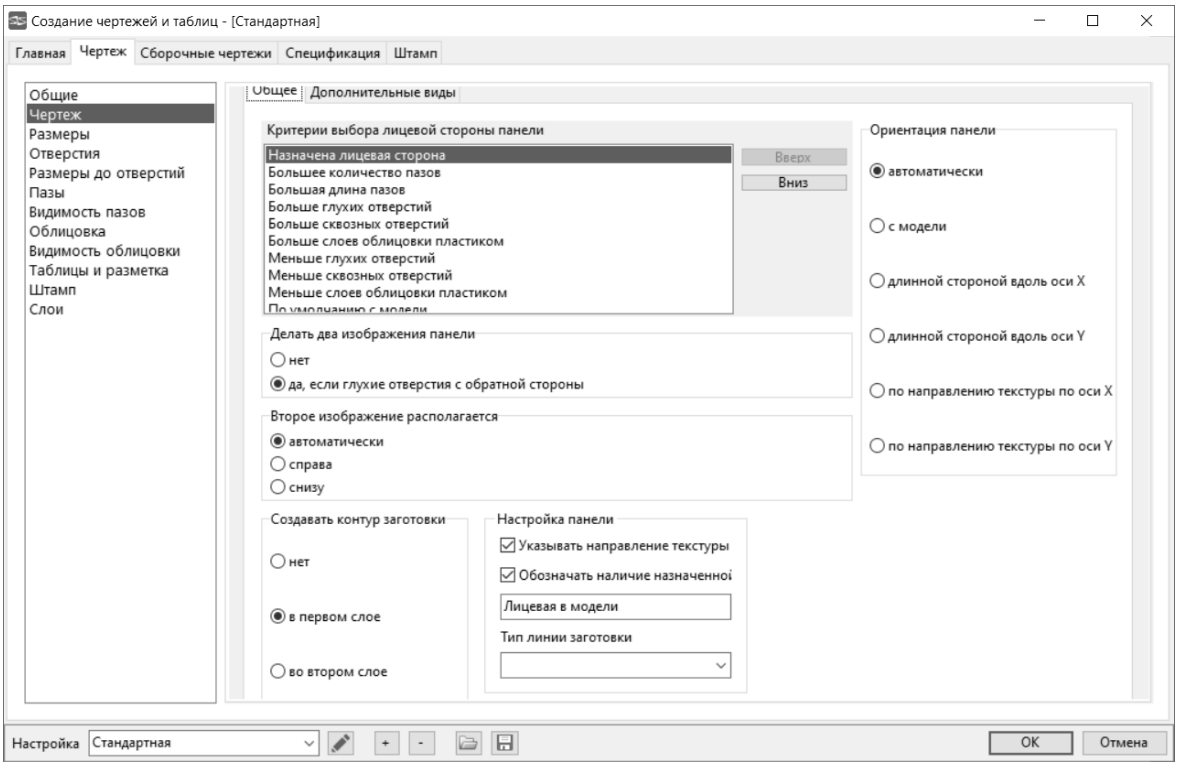


Рис. 2.10.

Ориентация панели

Варианты группы **Ориентация панели** позволяет управлять размещением чертежа на листе. При выборе варианта **автоматически** изображение детали будет повернуто таким образом, чтобы все компоненты чертежа, были рационально размещены на листе, расположенном вертикально. При этом обеспечивается максимально возможное значение масштаба. Если выбран вариант **с модели**, деталь будет изображена так, как она расположена в модели. Остальные способы изображения детали ясны из названий вариантов.

Определение лицевой стороны панели

Элементы управления группы **Критерии выбора лицевой стороны панели** позволяют назначить пласть панели, которая будет считаться лицевой для выполнения различных операций. Кнопки **Вверх** и **Вниз** позволяют перемещать критерии по списку. При проверке панели к ней поочередно применяются критерии. Проверка прекращается после того, как будет найден критерий, которому сторона панели соответствует. Другие критерии не проверяются.

Вариант **Назначена лицевая сторона** будет использован, если лицевая сторона назначена в свойствах панели.

Вариант **Большее количество пазов** позволяет для каждой панели выбрать лицевую сторону, в зависимости от количества пазов, расположенных на ней.

Вариант **Большая длина пазов** позволяет для каждой панели выбрать лицевую сторону, в зависимости от длины пазов, расположенных на ней.

Варианты **Больше глухих отверстий** и **Меньше глухих отверстий** позволяют для каждой панели выбрать свою лицевую панель, в зависимости от количества глухих отверстий, расположенных на ней.

Варианты **Больше сквозных отверстий** и **Меньше сквозных отверстий** позволяют для каждой панели выбрать свою лицевую панель, в зависимости от количества сквозных отверстий, расположенных на ней. Целесообразно выбирать этот вариант для панелей со сквозными отверстиями, одна пласть которых ориентирована внутрь шкафа, а вторая – наружу. Это позволяет учесть меньшую вероятность скола облицовки листа ДСП с той стороны, с которой выполняется сверление.

Варианты **Больше слоев облицовки пласти** и **Меньше слоев облицовки пласти** позволяют для каждой панели выбрать свою лицевую панель, в зависимости от количества слоев облицовки пласти, расположенных на ней.

Если выбран вариант **по умолчанию с модели**, лицевыми считаются стороны панели в соответствии с табл. 2.2.

Табл. 2.2. Лицевые стороны панели по умолчанию

Тип панели	Лицевая сторона
Вертикальная	Пласть, в которую направлена ось OX.
Горизонтальная	Пласть, в которую направлена ось -OZ.
Фронтальная	Пласть, в которую направлена ось -OY.

Лицевые стороны панелей при их стандартном расположении подсвечены на рис. 2.11.

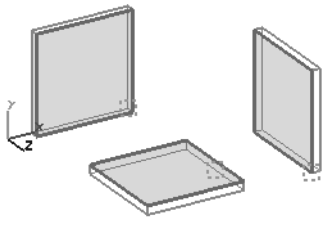


Рис. 2.11.

При повороте **модели** в окне лицевые стороны не изменяются. При повороте **панели** относительно системы координат пласть, которая считается лицевой, будет определяться табл. 2.2. Если панель занимает промежуточное положение в окне,

то есть не перпендикулярна осям координат, лицевая сторона определяется для той оси, которая составляет наименьший угол с нормалью к панели.

Количество изображений панели

Варианты группы **Делать два изображения панели** позволяют выбирать количество изображений одной и той же панели.

Если выбран вариант **нет**, будет создано одно изображение панели на чертеже. Обозначения отверстий будут включать в себя указание стороны, лицевой или обратной, с которой они сверлятся (рис. 2.12).

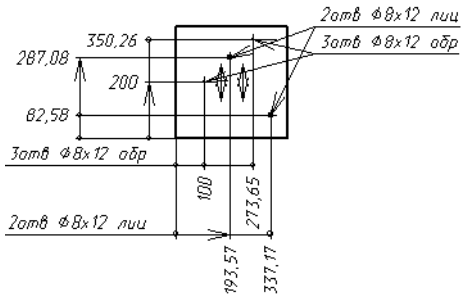


Рис. 2.12.

Если выбран вариант **да, если глухие отверстия с обратной стороны**, на чертеже будут созданы два изображения панели, лицевой и обратной сторон (рис. 2.13).

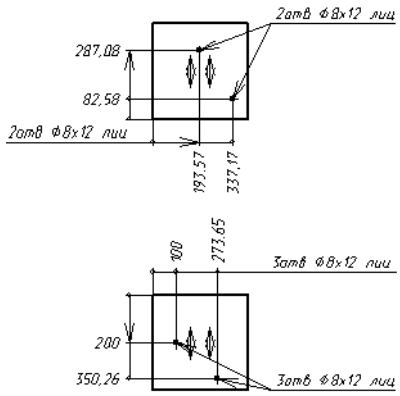


Рис. 2.13.

Варианты группы **Второе изображение располагается** позволяют выбрать способ расположения второго изображения.

Создание контура заготовки

Если торцы панели облицованы, размеры заготовки и готовой панели различаются на толщину облицовочного материала и значение припуска. Контур готовой

панели отрисовывается всегда. Тип линии для отрисовки контура можно выбирать в разделе **Облицовка** (см. раздел Облицовка на с. 55).

Варианты группы **Создавать контур заготовки** позволяют управлять отрисовкой контура заготовки дополнительно к контуру готовой детали. Если выбран вариант **нет**, контур заготовки не отрисовывается. По умолчанию чертеж с модели создается в первом слое текущего вида чертежа. Если выбран вариант **в первом слое**, контур заготовки отрисовывается в том же слое, что и контур готовой детали (рис. 2.14).

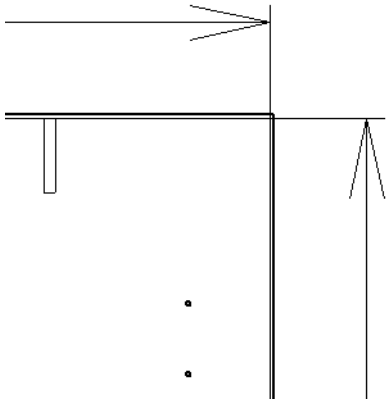
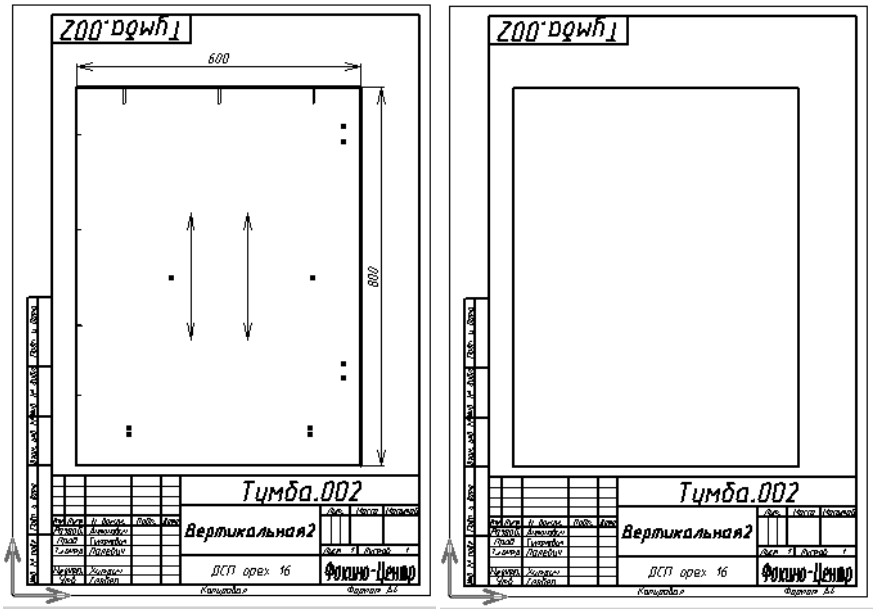


Рис. 2.14.



Контуры могут находиться близко друг к другу, поэтому, чтобы увидеть оба контура, требуется увеличить изображение.

Если выбран вариант **во втором слое**, в текущем виде создается новый слой, ему присваивается имя *Контур заготовки*. В этом слое отрисовывается контур заготовки детали. На рис. 2.15, а) изображено содержание первого слоя чертежа, на рис. 2.15, б) изображено содержание слоя *Контур заготовки*.



а) б)

Рис. 2.15.

Настройка панели

Элементы управления группы **Настройка панели** позволяют настроить отображение панели. Опция **Указывать направление текстуры** позволяет управлять отображением направления рисунка текстуры. Если она включена, на чертеже будет показано направление текстуры в виде стрелок. Если у панели задана лицевая сторона, то она может быть указана на чертеже. Опция **Указывать лицевую сторону** позволяет управлять этой возможностью.

Опция **Обозначать наличие назначенной лицевой стороны** позволяет размещать на чертеже панели с назначенной лицевой стороной строку, заданную в соответствующем поле (рис. 2.16).

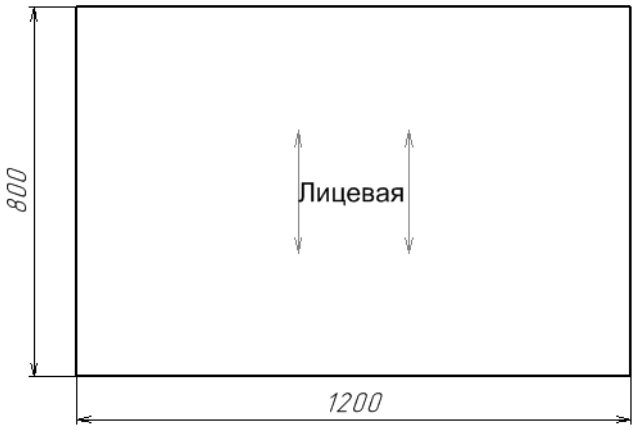


Рис. 2.16.

Контур заготовки может не совпадать с контуром панели. Варианты раскрывающегося списка **Тип линии заготовки** позволяют выбрать тип линии, которым отрисовывается заготовка.

Дополнительные виды

Элементы управления, расположенные на вкладке **Дополнительные виды**, позволяют настроить параметры этих видов (рис. 2.17).

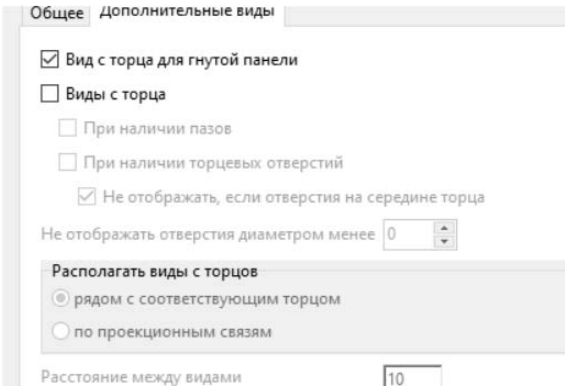
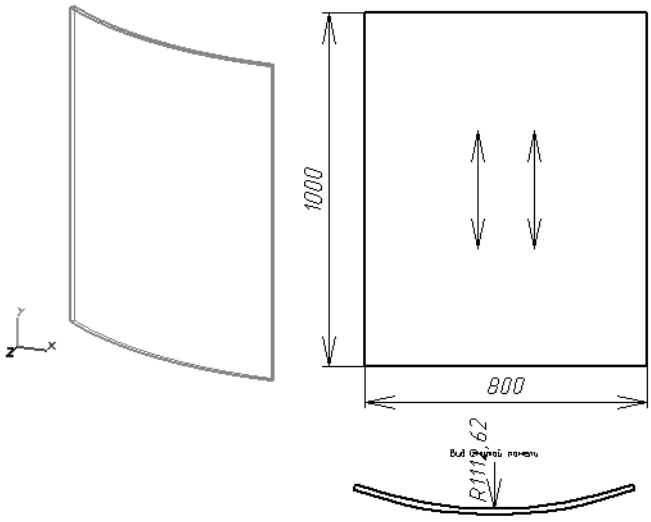


Рис. 2.17.

При использовании в модели гнутых панелей (рис. 2.18, а) опция **Вид с торца для гнутых панелей** позволяет дополнительно к изображению контура панели в разогнутом виде создавать вид на панель с торца параллельно оси сгибания панели (рис. 2.18, б).



а) б)

Рис. 2.18. Отображение гнутых панелей

Опция **Виды с торца** позволяет управлять построением дополнительных видов. Если она включена, становятся доступными опции **При наличии пазов, При наличии торцевых отверстий**, которые позволяют управлять построением вида в зависимости от наличия соответствующих объектов. Если торцевые отверстия присутствуют, но расположены на середине торца, то дополнительные виды могут не строиться. Опция **Не отображать, если отверстия на середине торца** позволяет управлять такими построениями. Поле **Не отображать отверстия диаметром менее** позволяет управлять отображением торцевых отверстий в зависимости от их диаметра. Варианты группы **Располагать виды с торцов**

позволяют задать расположение этих видов. Поле **Расстояние между видами** позволяет задать соответствующее расстояние.

Опция **Выводить разрезы и сечения на чертеж** позволяет управлять построением соответствующих объектов на чертеже. Настройка разрезов и сечений производится одинаковым образом (см. раздел Разрезы и сечения на с. 68).

2.3.3. Размеры

Элементы управления раздела позволяют настроить параметры размеров на чертеже (рис. 2.19).

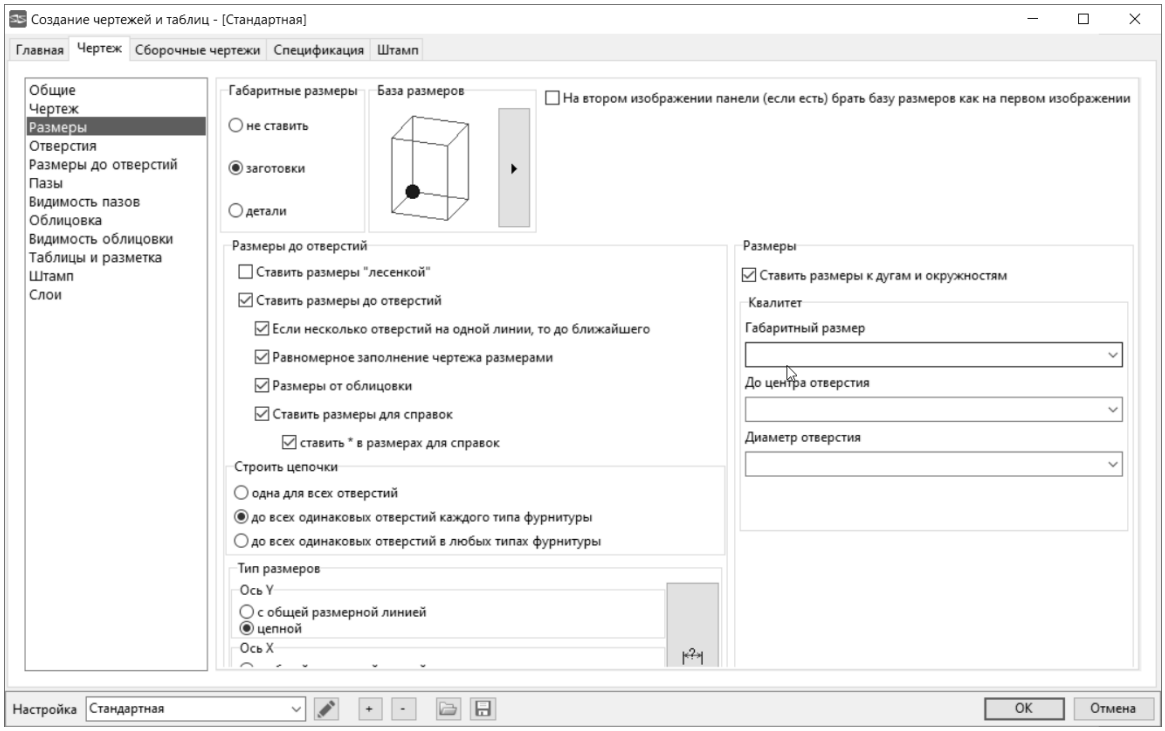


Рис. 2.19.

Габаритные размеры

Варианты группы позволяют управлять простановкой габаритных размеров панелей. Габаритные размеры заготовки могут отличаться от габаритных размеров готовой панели на значения толщины материала кромки и припуска. Вариант **не ставить** позволяет не проставлять габаритные размеры. Вариант **заготовки** позволяет проставлять габаритные размеры заготовки. Этот вариант доступен, если в группе **Создавать контур заготовки** в разделе **Чертеж** выбран вариант в **первом слое** или **во втором слое**. Если контур заготовки не создается (выбран вариант **нет**), габаритные размеры заготовки проставить невозможно. При попытке создать чертеж с простановкой габаритных размеров заготовки в таком случае на экране появляется предупреждающее сообщение (рис. 2.20).

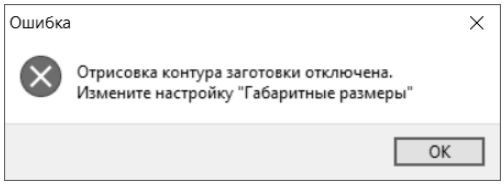


Рис. 2.20.

Настройка отображения размеров

Элементы управления группы **Размеры до отверстий** позволяют настроить простановку размеров. Опция **Ставить размеры "лесенкой"** позволяет оптимизировать размещение размерных надписей. Если она включена, то размеры будут проставлены таким образом, что размерные надписи не будут накладываться друг на друга. Опция **Ставить размеры до отверстий** позволяет управлять простановкой линейных размеров. Если она включена, становятся доступными дополнительные настройки.

Опция **Если несколько отверстий на одной линии, то до ближайшего** позволяет управлять отрисовкой выносных линий. Если несколько отверстий находятся на одной линии, то в соответствии с ЕСКД выносные линии должны проходить через центры всех отверстий. При большом количестве отверстий выносные линии могут в значительной степени загромождать чертеж, ухудшая его читаемость. Если опция включена, то выносная линия будет проведена только до центра только одного из отверстий, которое расположено ближе других к размерной линии. На рис. 2.21 приведены примеры чертежей, созданных для различных состояний опции. Отверстия *1* и *2*, *3* и *4*, *5* и *6* расположены на одних линиях. На рис. 2.21, а) опция выключена, рис. 2.21, б) – включена.

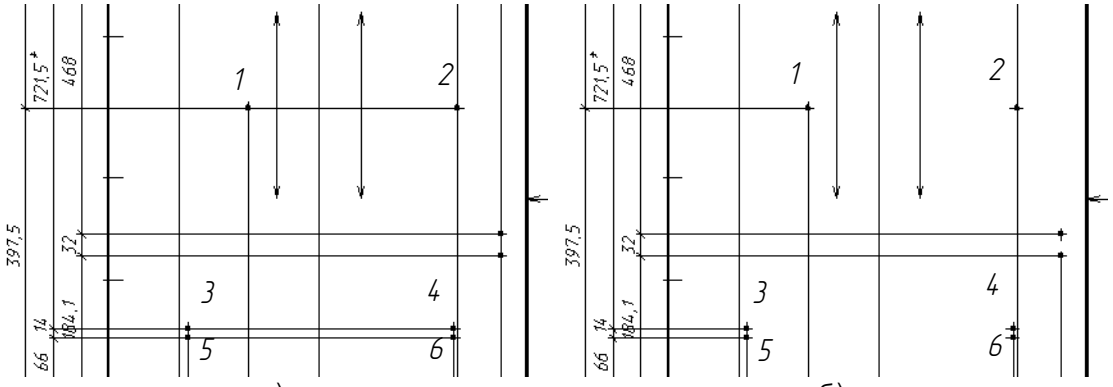
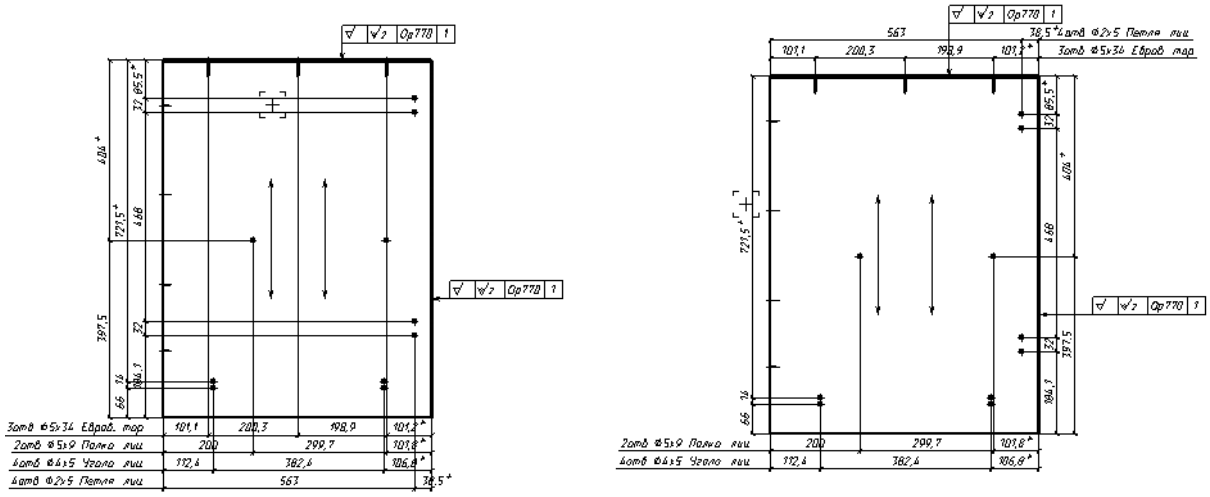


Рис. 2.21. Управление отрисовкой выносных линий

Опция **Равномерное заполнение чертежа размерами** позволяет размещать размеры на чертеже таким образом, чтобы количество выносных линий, пересекающих контур детали, было минимальным. На рис. 2.22 приведены примеры чертежей, созданных для различных состояний опции. На рис. 2.22, а) опция выключена, рис. 2.22, б) – включена.



а) б)

Рис. 2.22.

Опция **Размеры от облицовки** позволяет учесть технологию производства мебели, применяемую на предприятии. Типовой последовательностью выполнения операций является следующая:

- раскрой,
- облицовка кромок,
- присадка.

При такой последовательности размеры отверстий целесообразно указывать от кромок панели с нанесенной облицовкой, то есть при включенной опции. Если присадка предшествует облицовке кромок, то размеры целесообразно указывать от кромок панели без облицовки, то есть при выключенной опции. При автоматическом нанесении размеров в виде замкнутых цепочек крайний от базовой точки размер является справочным. Опция **Ставить размеры для справок** позволяет управлять простановкой таких размеров. В соответствии с требованиями ГОСТ 2.307-68 справочные размеры должны быть отмечены значком «*». Если включена опция **Ставить размеры для справок**, становится доступной опция **Ставить * в размерах для справок**. Она позволяет управлять отрисовкой звездочки в обозначении размера.

Группирование размеров отверстий

Варианты группы **Строить цепочки** позволяют группировать проставленные размеры. При выборе варианта **одна для всех отверстий** размерные надписи для всех отверстий будут расположены на одной размерной линии. Размеры, проставленные в соответствии с этим вариантом изображены на рис. 2.25 и 2.26. Вариант **до всех одинаковых отверстий каждого типа фурнитуры** обеспечивает группирование отверстий для каждого типа фурнитуры в отдельности. Размеры, проставленные в соответствии с этим вариантом изображены на рис. 2.23.

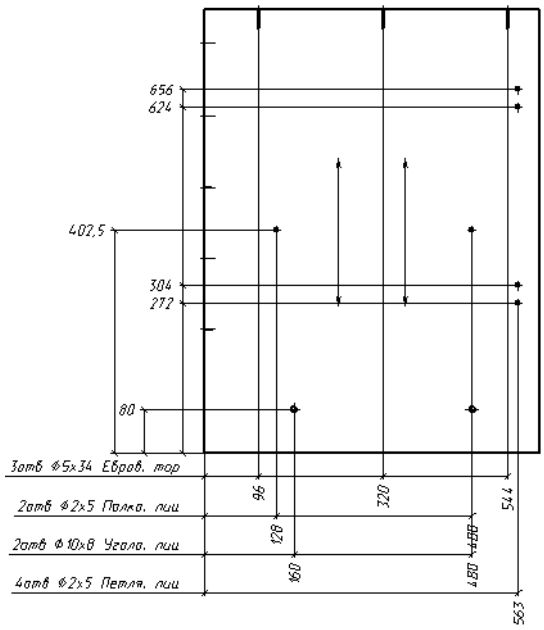


Рис. 2.23.

Вариант **до всех одинаковых отверстий в любых типах фурнитуры** обеспечивает группирование одинаковых отверстий вне зависимости от типа фурнитуры. Размеры, проставленные в соответствии с этим вариантом изображены на рис. 2.24.

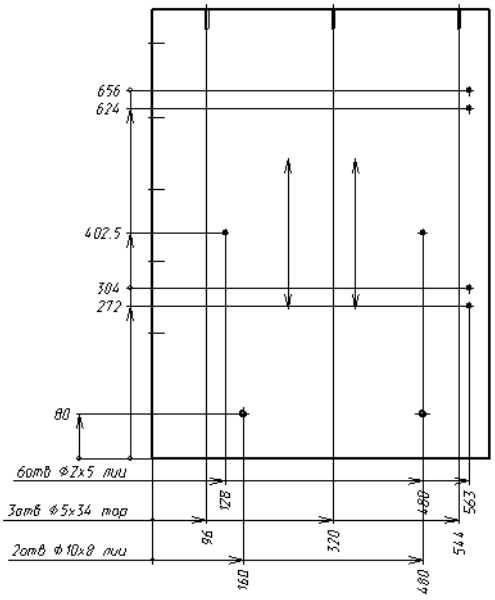


Рис. 2.24.

Типы размеров

Варианты группы **Тип размеров** позволяют выбрать тип простановки размеров. Вариант **цепной** позволяет проставлять размеры между смежными отверстиями (рис. 2.25).

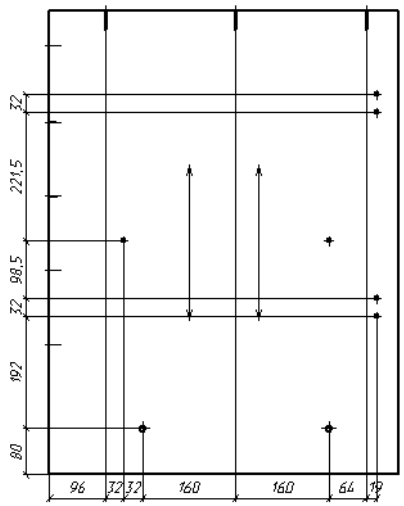


Рис. 2.25.

Вариант **с общей размерной линией** позволяет размещать размерные надписи каждого размера на общей размерной линии от базовой точки (рис. 2.26).

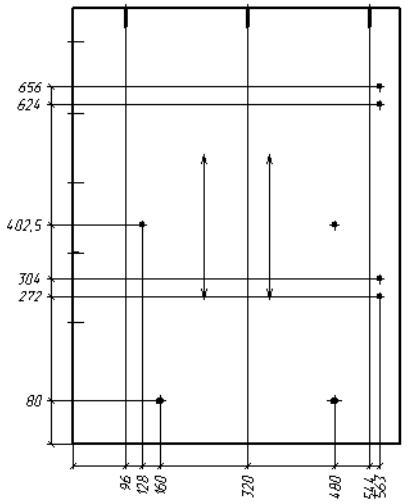


Рис. 2.26.

Настройка параметров размеров



Кнопка **Параметры размеров** позволяет настроить параметры проставляемых размеров. После нажатия кнопки на экране появится диалог **Параметры размеров** (рис. 2.27).

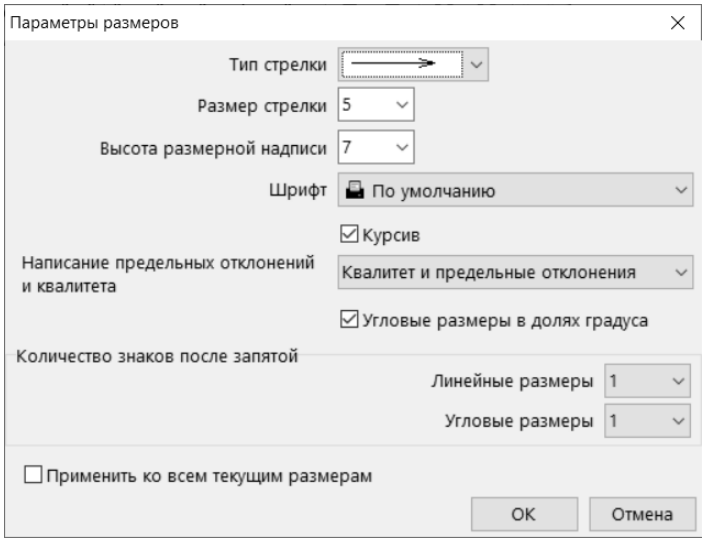


Рис. 2.27.

Выберите вариант отрисовки стрелки из раскрывающегося списка **Тип стрелки**.

При недостатке места для стрелок на размерных линиях они автоматически заменяются точками.

Раскрывающийся список **Размер стрелки** позволяет ввести в поле или выбрать из списка значение длины стрелки. Максимальное допустимое значение составляет 10 мм. Последнее введенное значение сохраняется в списке.

Раскрывающийся список **Высота размерной надписи** позволяет ввести в поле или выбрать из списка значение высоты символов размерной надписи. Последнее введенное значение сохраняется в списке. Раскрывающийся список **Шрифт** позволяет выбрать гарнитуру шрифта размерных надписей. Опция **Курсив** позволяет управлять написанием размерных надписей.

Раскрывающийся список **Написание предельных отклонений и квалитета** позволяет выбрать способ отображения в размерной надписи квалитетов и допусков. Опция **Угловые размеры в долях градуса** позволяет выбрать способ отображения угловых размеров, в долях градуса или угловых минутах и секундах. Раскрывающийся список **Линейные размеры** позволяет задать количество знаков после запятой для отображения дробной части значения размера. Раскрывающийся список **Угловые размеры** позволяет количество знаков после запятой для отображения дробной части значения размера в долях градуса или минуты и секунды. Чтобы завершить настройку параметров размеров, нажмите **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений.

Настройка базирования размеров

Выбор базовой точки

Элементы управления группы **База размеров** позволяют выбрать точку, от которой будут проставляться размеры до отверстий. В поле просмотра показан га-

баритный параллелепипед модели. Синяя точка показывает положение базовой точки, от которой проставляются размеры. Кнопка **Выбрать базу** позволяет изменить положение базовой точки. После ее нажатия на экране появится диалог **Выбор базы** (рис. 2.28).

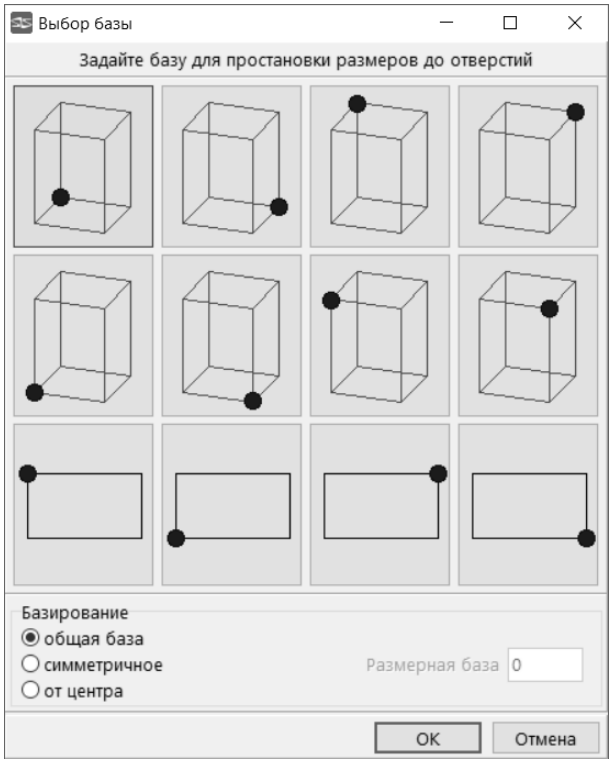


Рис. 2.28.

Кнопки с изображением габаритного параллелепипеда и базовой точки позволяют выбрать положение базовой точки размеров для всех типов панелей. На рис. 2.29 а)-з) показано положение базовых точек размеров на панелях в зависимости от выбранного варианта в диалоге **Выбор базы**.

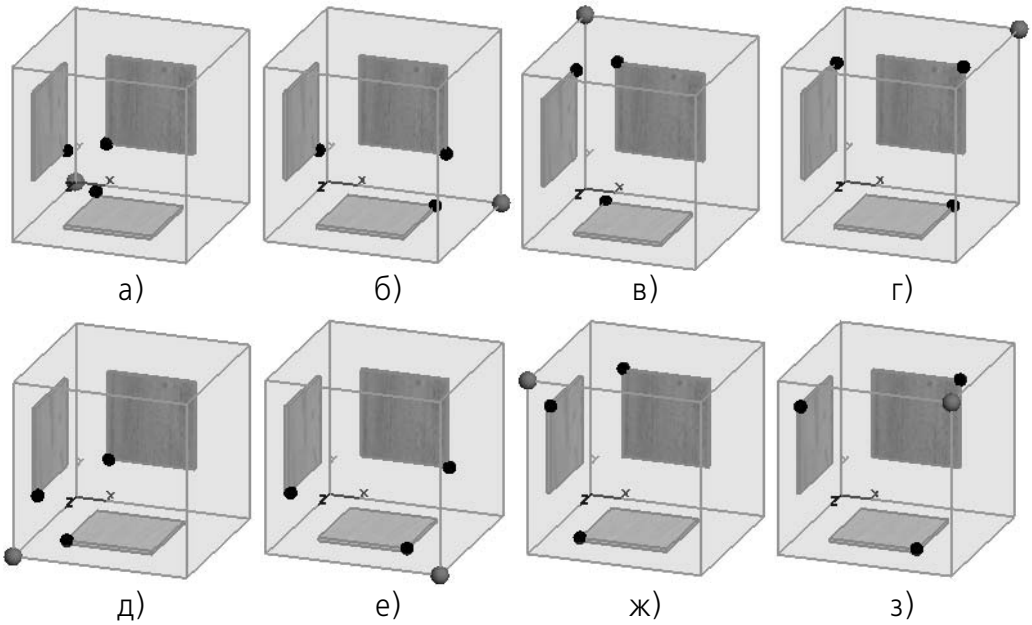


Рис. 2.29.

Базирование размеров; общая база

Если выбран вариант **общая база**, в чертеже для всех размеров будет использоваться одна базовая точка.

Базирование размеров; симметричное

Вариант **симметричное** позволяет использовать две общих базы для групп размеров, расположенных вдоль одного ребра панели. При выборе этого варианта становится доступным поле **База**. Оно позволяет задать расстояние от выбранной базовой точки. Если отверстие, для которого проставляется размер, находится от умолчательной базовой точки дальше, чем задано в поле **База**, размер до него будет проставлен от базовой точки, расположенной в противоположной вершине ребра панели (рис. 2.30).

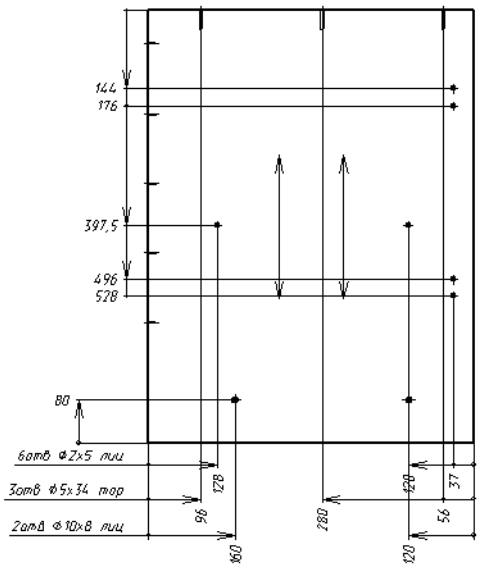


Рис. 2.30.

В примере, изображенном на данном рисунке, выбран вариант **симметричное** и значение поля **База** составляет 200 мм.

Базирование размеров; от центра

Вариант **от центра** позволяет использовать две общих базы для групп размеров, расположенных вдоль одного ребра панели. Базовые точки размеров располагаются в вершинах ребра панели. Размеры до центров отверстий проставляются от той базовой точки, к которой они располагаются ближе (рис. 2.31).

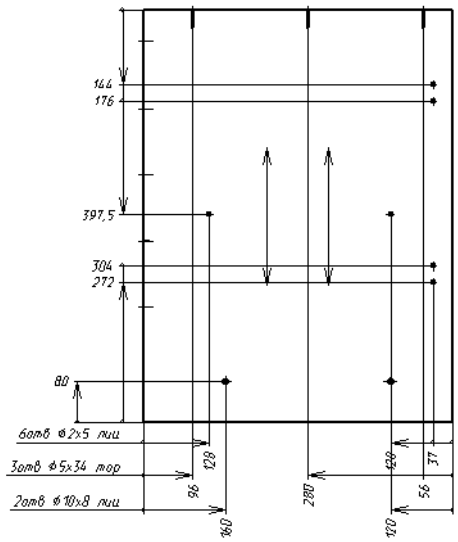


Рис. 2.31.

Чтобы завершить настройку базирования, нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений.

Размеры дуг и окружностей

Опция **Ставить размеры к дугам и окружностям** позволяет управлять простановкой соответствующих размеров.

Квалитеты

Элементы управления группы **Квалитет** позволяют задать квалитеты габаритных размеров, размеров до центра отверстий и диаметра отверстий. Они будут автоматически назначаться при формировании чертежей. Квалитеты следует выбрать из соответствующих раскрывающихся списков.

2.3.4. Отверстия

Элементы управления раздела позволяют настроить параметры отрисовки отверстий (рис. 2.32).

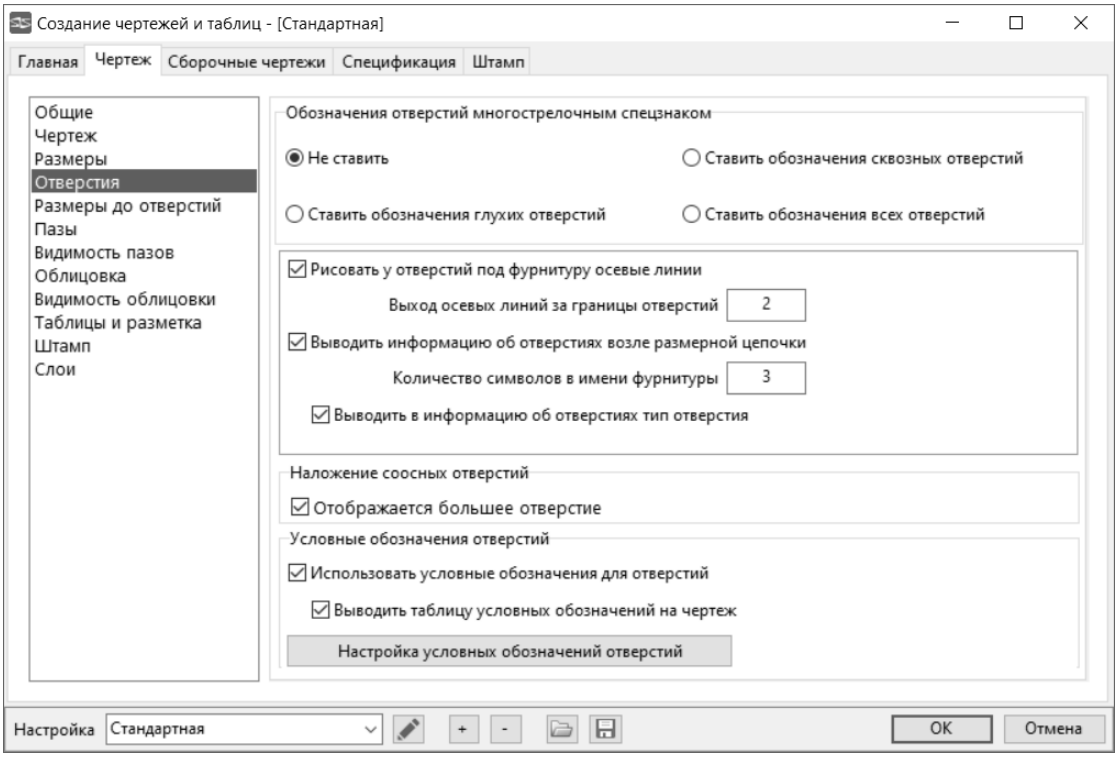


Рис. 2.32.

Обозначения отверстий

Элементы управления, расположенные в группе **Обозначения отверстий многострелочным спецзнаком**, позволяют управлять отрисовкой обозначений отверстий на линиях-выносках (рис. 2.33).

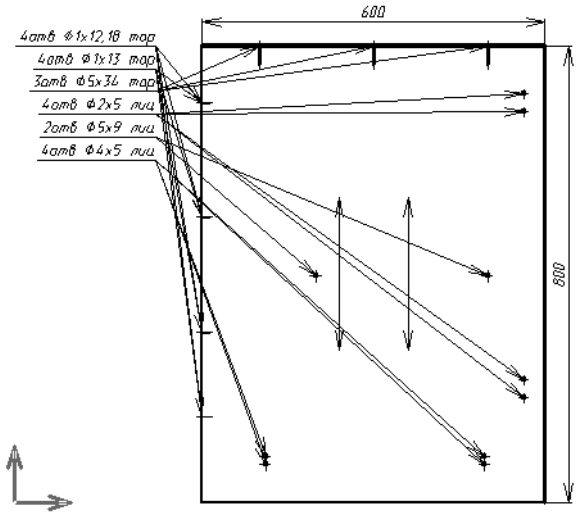


Рис. 2.33.

Отображение осевых линий

Опция **Рисовать у отверстий под фурнитуру осевые линии** позволяет управлять отрисовкой осевых линий отверстий. В поле **Выход осевых линий за границы отверстий** следует задать значение выступа обозначений осевых линий за контуры отверстия в миллиметрах.

Сведения об отверстии

Опция **Выводить информацию об отверстиях возле размерной цепочки** позволяет управлять отображением рядом с размерной линией сведений об отверстии. Поле **Количество символов в имени фурнитуры** позволяет задать длину сокращенного имени крепежного изделия. Если опция выключена, сведения об отверстии не отображаются (рис. 2.34).

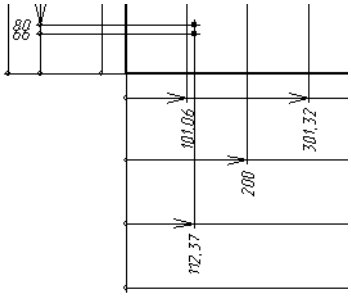
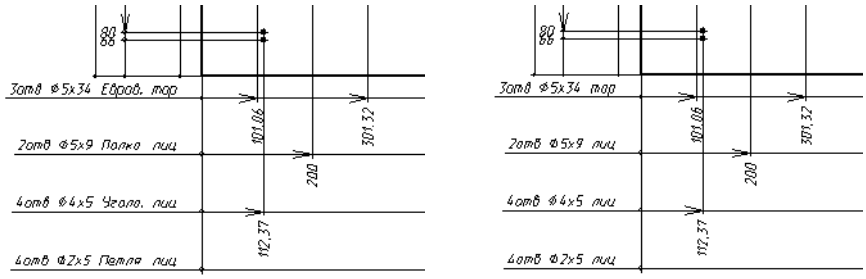


Рис. 2.34.

Если в группе **Строить цепочки** (см. раздел Группирование размеров отверстий на с. 39) выбран вариант **до всех одинаковых отверстий каждого типа крепежа**, будут показаны имена или условные обозначения крепежных изделий, для которых предназначены отверстия (рис. 2.35, а). Если выбран вариант **до всех одинаковых отверстий любого типа крепежа**, имена крепежных изделий не отображаются (рис. 2.35, б).



а) б)

Рис. 2.35.

Опция **Выводить в информацию об отверстии тип отверстия** позволяет управлять отображением типа отверстия – с лицевой стороны, с обратной стороны, торцевого отверстия.

Отображение соосных отверстий

Если отверстия соосны, то опция **Отображается большее отверстие** позволяет управлять их отображением. Если она включена, то отображается только большее отверстие. Если выключена, то оба.

Условные обозначения отверстий

Если на чертеже показана панель больших размеров, например, боковина шкафа, то изображенные в том же масштабе отверстия под полкодержатели диаметром 5 мм окажутся трудноразличимыми (рис. 2.36).

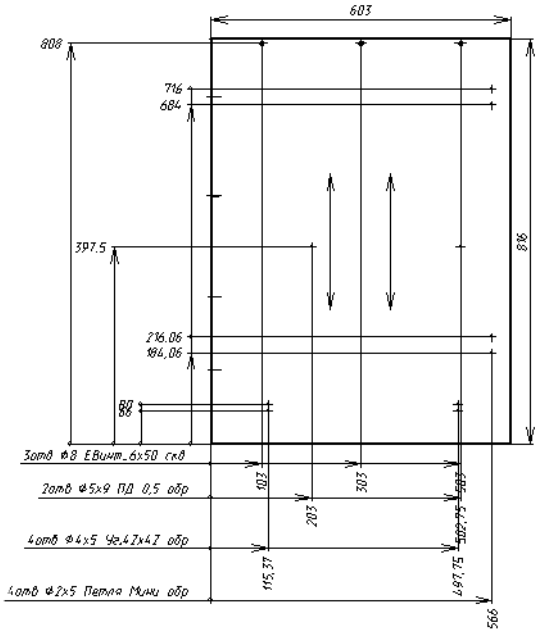


Рис. 2.36.

Для удобства чтения чертежа и уменьшения возможных ошибок отверстия можно показывать условными обозначениями, размеры которых не зависят от текущего масштаба и задаются пользователем (рис. 2.37).

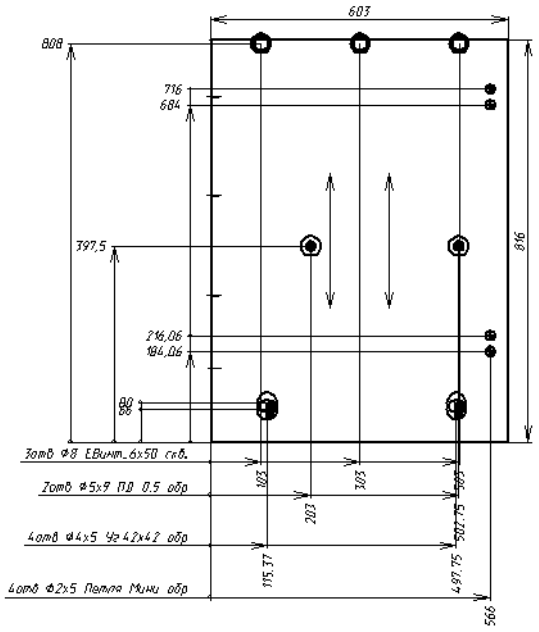


Рис. 2.37.

Элементы управления группы **Условные обозначения отверстий** позволяют управлять использованием условных обозначений. Опция **Использовать условные обозначения для отверстий** позволяет управлять их применением. Опция **Выводить таблицу условных обозначений на чертеж** позволяет управлять формированием таблицы на чертеже, содержащей список используемых условных обозначений (рис. 2.38).

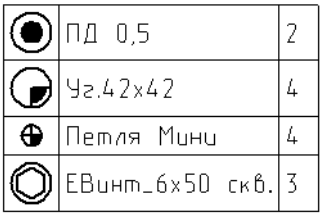


Рис. 2.38.

Настройка условных обозначений

Кнопка **Настройка условных обозначений отверстий** позволяет назначить условные обозначения крепежным изделиям. После ее нажатия на экране появится диалог **Условные обозначения отверстий фурнитуры** (рис. 2.39).

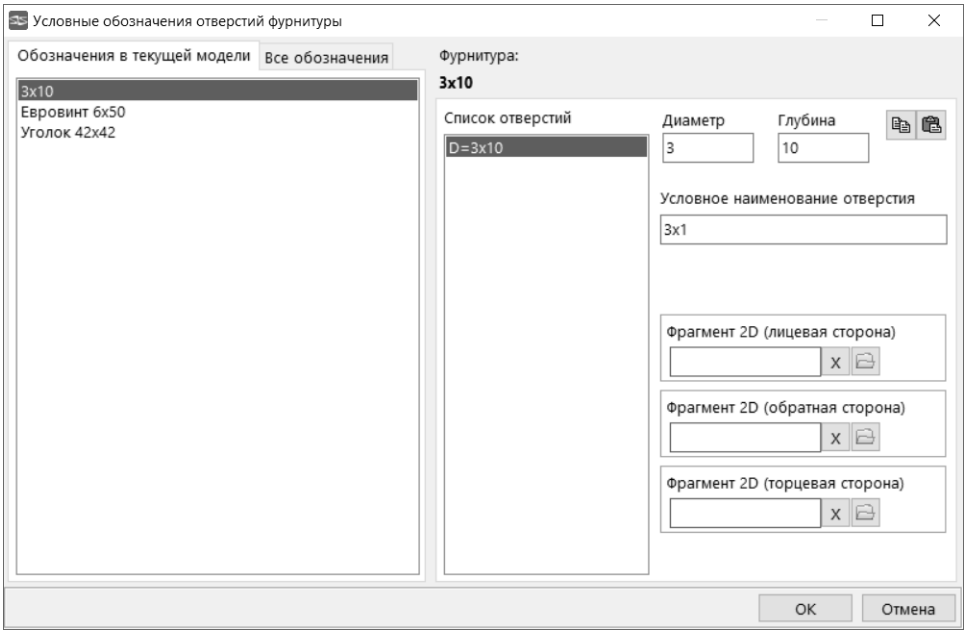


Рис. 2.39.

На вкладке **Обозначения в текущей модели** показаны обозначения моделей крепежных изделий, которые используются в текущей модели. На вкладке **Все обозначения** показаны обозначения моделей крепежных изделий, которым назначены условные обозначения. Список обозначений формируется автоматически при назначении условных обозначений в моделях.

Команды контекстного меню вкладки позволяют управлять списком. Команда **Считать с базы фурнитуры** позволяет добавить в список обозначения всех крепежных изделий, файлы которых сохранены в системной папке крепежа и

фурнитуры вне зависимости от того, назначены ли отверстиям модели условные обозначения или нет. Путь к папке указывается при настройке системы (см. документ *Система БАЗИС Установка и настройка*). Команда **Удалить не назначенные** позволяет удалить обозначения крепежных изделий, отверстиям которых не назначены условные обозначения. Команда **Удалить** позволяет удалить из списка выделенные обозначения. Чтобы выделить обозначения, можно использовать следующие способы:

- щелчок левой кнопкой мыши или перемещение маркера выделения при помощи клавиш управления курсором позволяет выделить одно обозначение;
- щелчки левой кнопкой мыши при нажатой клавише *<Ctrl>* позволяют выделить несколько несмежных объектов;
- перемещение маркера выделения при нажатой клавише *<Shift>* клавишами управления курсором или мышью с зажатой левой кнопкой позволяет выделить несколько смежных объектов.

Панель **Список отверстий** содержит список отверстий выделенной модели крепежного изделия. В полях **Диаметр** и **Глубина** показаны значения параметров выделенного отверстия. Если отверстие сквозное, значение в поле **Глубина** отсутствует. В поле **Условное обозначение отверстия** можно вести строку текста, которая будет обозначать данный тип отверстий в таблице. При включенной опции **Выводить информацию об отверстиях возле размерной цепочки** и выбранном варианте **до всех одинаковых отверстий каждого типа крепежа** (см. раздел Сведения об отверстии на с. 47) рядом с размерной линией будет показано введенное условное обозначение. Если поле не заполнено, будет отображаться наименование крепежного изделия. Количество знаков в отображаемом наименовании определяется значением поля **Обрезать имя крепежа до _ символов**. Элементы управления группы **Фрагмент (лицевая сторона)** позволяют назначить графическое условное обозначение отверстия на лицевой стороне панели, которое будет отрисовываться вместо масштабного изображения. В качестве условного обозначения могут использоваться фрагменты системы БАЗИС. Чтобы выбрать фрагмент, следует нажать кнопку **Открыть**. После нажатия на нее следует выбрать нужный файл в стандартном диалоге открытия файлов Windows.



Полное имя файла появится в поле. Миниатюрное изображение фрагмента будет показано справа от кнопки. Кнопка **Удалить** позволяет отменить назначение фрагмента в качестве условного обозначения. Элементы управления групп **Фрагмент (обратная сторона)** и **Фрагмент (торцевая сторона)** позволяют назначить графические условные обозначения отверстий, находящихся на обратной стороне панели или в ее торце. Порядок выбора фрагментов аналогичен рассмотренному для лицевой стороны. Если для установки одного крепежного изделия требуется просверлить отверстия нескольких типов, следует выбрать фрагменты для каждого типа отверстия.





Кнопка **Копировать параметры** позволяет поместить набор параметров выделенного отверстия в буфер обмена.



Кнопка **Вставить параметры** позволяет назначить выделенному отверстию набор параметров, помещенный в буфер обмена. Чтобы завершить назначение условных обозначений, нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений.

По умолчанию отверстия на чертеже показаны черным цветом. Элементы управления группы **Цвет на чертеже** позволяют задать цвет линий для сквозных, глухих и торцевых отверстий. Если включена опция **Цвет линий – по типу**, то для этих линий будет использован цвет, заданный в общих настройках модуля для соответствующего типа.

2.3.5. Размеры до отверстий

Элементы управления раздела позволяют указать отверстия, размеры до которых будут автоматически проставлены на чертеже (рис. 2.40). Опция **Отображать отверстия, до которых не ставится размер** позволяет управлять отображением соответствующих отверстий.

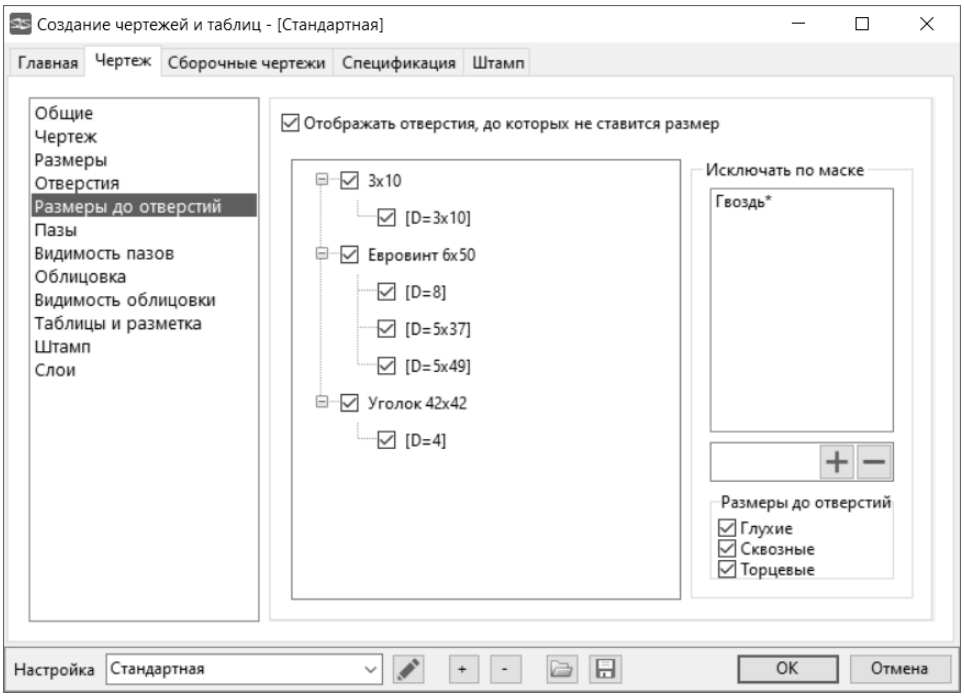


Рис. 2.40.

Структурированный список **Ставить размеры до отверстий под крепеж** позволяет управлять простановкой размеров до отверстий крепежа. Значок <+> рядом с наименованием изделия позволяет раскрыть список отверстий, соответствующих ему. Значок <-> позволяет свернуть список.

Опции рядом с наименованием элемента списка позволяет управлять простановкой размера для него. Если выключить опцию рядом с объектом верхнего уровня, автоматически они будут выключены для всех подчиненных объектов. Если под-

чиненных объектов несколько и отображение направляющей отключено для некоторых из них, значок рядом с объектом верхнего уровня будет представлять собой серый квадрат. Если отключить отображение размеров для всех подчиненных объектов, опция рядом с объектом верхнего уровня будет автоматически отключена. Группа **Исключать по маске** позволяет отменять отображение размеров для объектов по их именам. При указании наименования крепежа допускается использовать маски. Знак * заменяет при этом любое количество любых символов. Знак ? заменяет собой один любой символ. Чтобы задать наименование изделия, необходимо напечатать его в поле. Кнопка **Добавить** позволяет добавить маску в список исключаемых наименований.

Чтобы исключить наименование изделия из списка исключаемых, следует выделить его в списке и нажать кнопку **Исключить**.

Элементы управления группы **Размеры до отверстий** позволяют управлять простановкой размеров до отверстий в соответствии с их типом.

2.3.6. Пазы

Элементы управления раздела (рис. 2.41) позволяют управлять отображением пазов на чертеже.

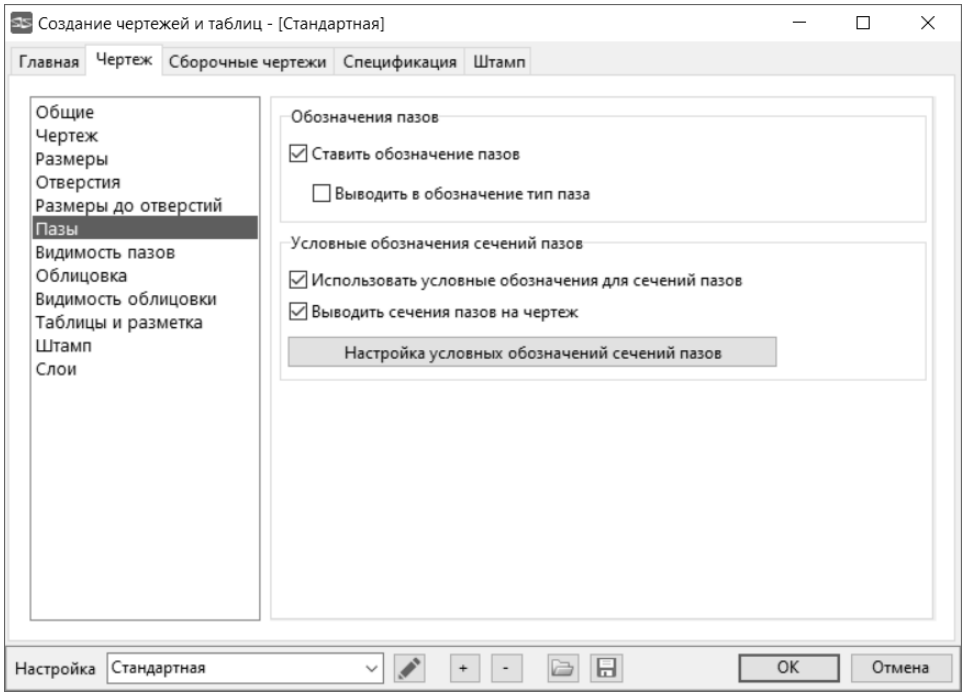


Рис. 2.41.

Опция **Ставить обозначения пазов** позволяет управлять отрисовкой их наименований или условных обозначений на линиях-выносках (рис. 2.42).

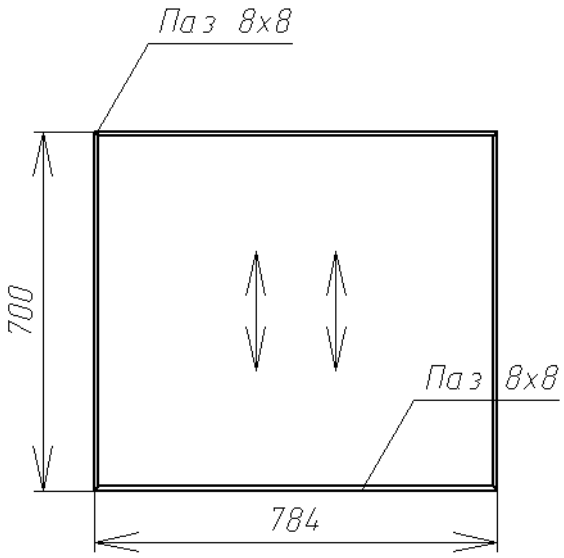


Рис. 2.42.

Опция **Выводить в обозначение тип паза** позволяет управлять созданием выносной линии к пазу с обозначением пласти, на которой он создан, лицевой или обратной.

Условные обозначения пазов

Элементы управления группы **Условные обозначения сечений пазов** позволяют управлять отображением сечений пазов.

Если включена опция **Выводить сечения пазов на чертеж**, на листе будут показаны сечения (рис. 2.43).

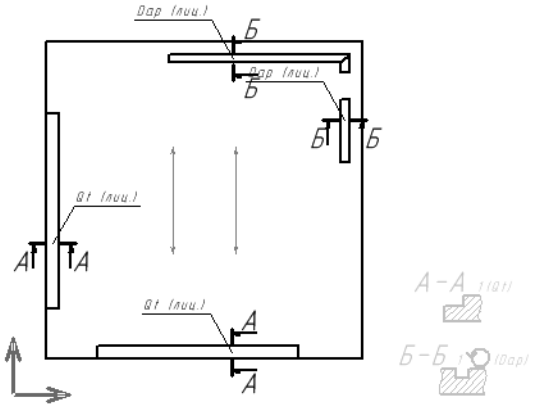


Рис. 2.43.

Если на панели размещены одинаковые пазы, для них выводится один экземпляр сечения паза.

Если при настройке количества изображений панели выбран вариант **да, если глухие отверстия с обеих сторон** и глухие отверстия есть на обеих пластях панели, для панели будет создано два изображения. На чертеже они располагаются одно над другим. Стрелка направления взгляда и обозначение паза всегда располагаются на верхнем изображении.

Сечение паза показано следующим образом. Сечение перпендикулярно направлению стрелки направления взгляда, его верхняя сторона совпадает с пластью панели верхнего изображения, обращенной в плоскости экрана к пользователю.

Опция **Использовать условные обозначения для сечений пазов** позволяет использовать вместо построенных сечений их условные обозначения, размеры которых не зависят от текущего масштаба и задаются пользователем (рис. 2.44).

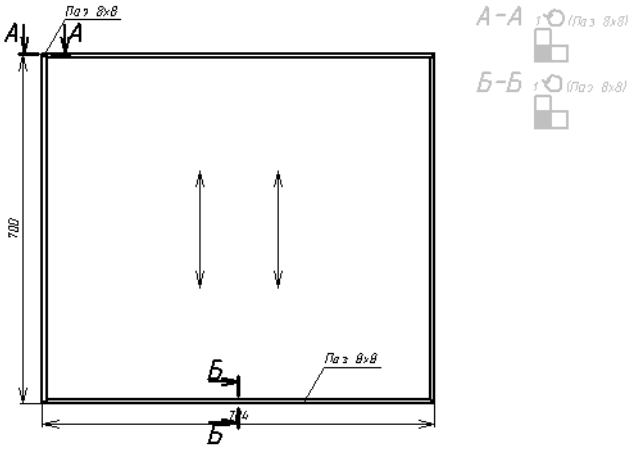


Рис. 2.44.

Настройка условных обозначений пазов

Кнопка **Настройка условных обозначений сечений пазов** позволяет назначить условные обозначения пазам. После ее нажатия на экране появится диалог **Условные обозначения сечений пазов** (рис. 2.45).

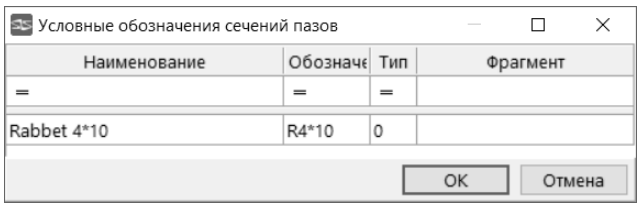


Рис. 2.45.

Колонки **Наименование** и **Обозначение** содержат соответствующие параметры пазов. Поле **Фрагмент** позволяет назначить графическое условное обозначение сечения, которое будет отрисовываться вместо построенного сечения. В качестве условного обозначения могут использоваться фрагменты системы БАЗИС. Чтобы выбрать фрагмент, следует щелкнуть мышью в поле. В нем появится кнопка **Обзор**. После нажатия на нее следует выбрать нужный файл в стандартном диалоге открытия файлов Windows.



Полное имя файла появится в поле **Фрагмент**. В поле появится кнопка **Удалить**. Она позволяет отменить назначение фрагмента в качестве условного обозначения. Чтобы завершить назначение условных обозначений, нажмите кнопку **ОК**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений.



2.3.7. Видимость пазов

Элементы управления раздела позволяют указать пазы, которые будут показаны на чертеже (рис. 2.46).

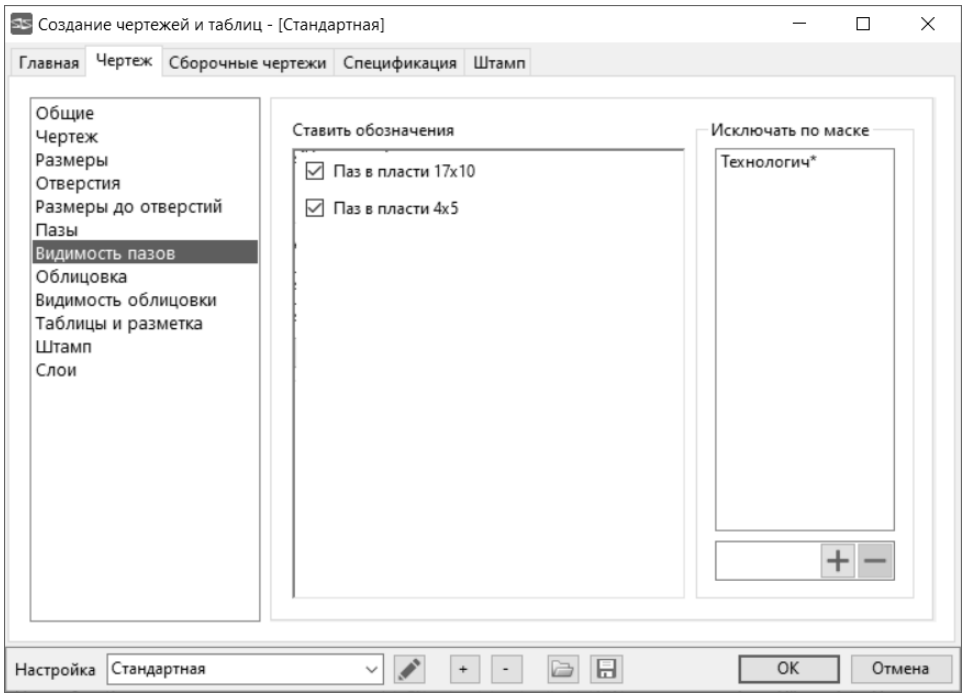


Рис. 2.46.

Список **Ставить обозначения** содержит список пазов, присутствующих в модели. Опции рядом с наименованием элемента списка позволяет управлять его отображением. Группа **Исключать по маске** позволяет отменять отображение пазов по их именам. При указании наименования паза допускается использовать маски. Знак * заменяет при этом любое количество любых символов. Знак ? заменяет собой один любой символ. Чтобы сформировать шаблон, необходимо напечатать его в поле. Кнопка **Добавить** позволяет добавить шаблон в список исключаемых наименований.

Чтобы исключить наименование паза из списка исключаемых, следует выделить его в списке и нажать кнопку **Исключить**.

2.3.8. Облицовка

Элементы управления раздела (рис. 2.47) позволяют управлять отрисовкой облицовки кромок на чертеже.

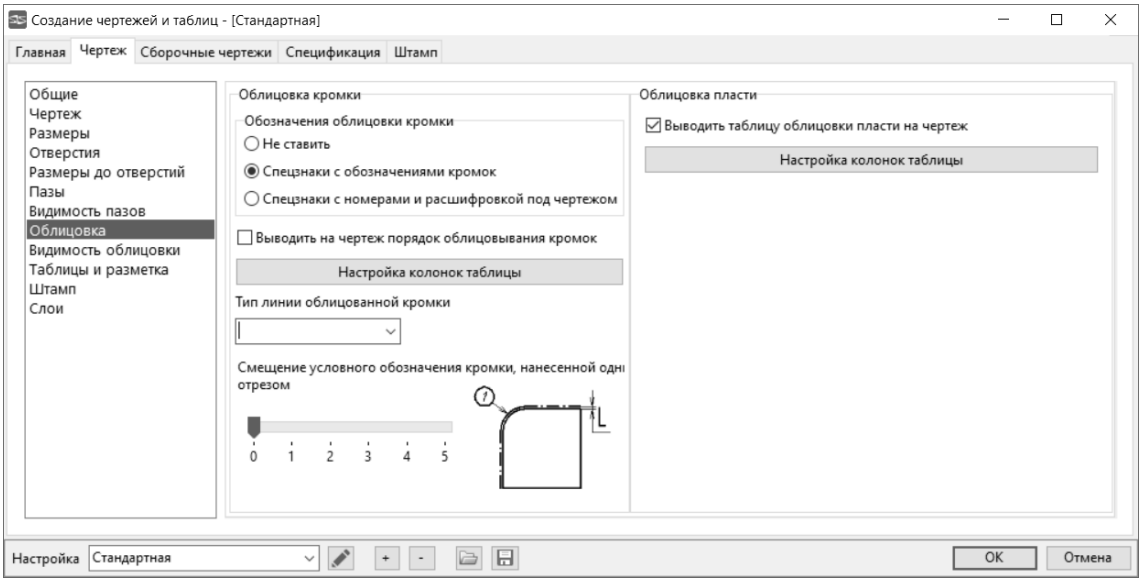


Рис. 2.47.

Обозначение облицовки

Элементы управления группы **Обозначения облицовки кромки** позволяют управлять отрисовкой обозначений. Если выбран вариант **Не ставить**, обозначения облицовки не проставляются. Если выбран вариант **Спецзнаки с обозначениями кромок**, кромки будут обозначаться спецзнаком (рис. 2.48).

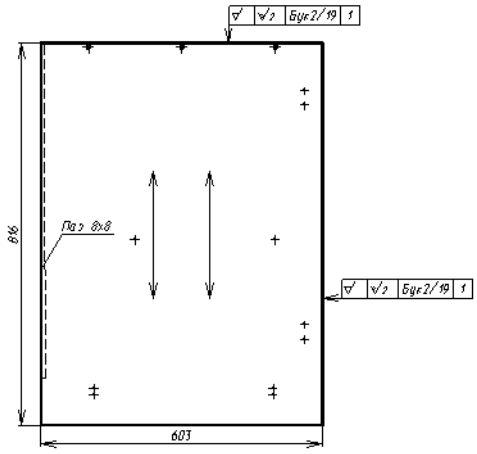


Рис. 2.48.

Расшифровка содержания ячеек спецзнака содержится в табл. 2.3. Если параметр отсутствует, например, подрезка не выполняется, соответствующей ячейки в спецзнаке не будет.

Табл. 2.3.

Содержание ячейки в примере	Описание ячейки
	Выполнение подрезки кромки.

Табл. 2.3.

Содержание ячейки в примере	Описание ячейки
	Наличие припуска и его значение.
Бук 2/19	Обозначение облицовочного материала.
1	Номер отреза.

Если выбран вариант **Спецзнаки с номерами и расшифровкой под чертежом**, кромки с облицовкой будут обозначаться номером. Параметры облицовок расшифровываются в таблице на чертеже (рис. 2.49).

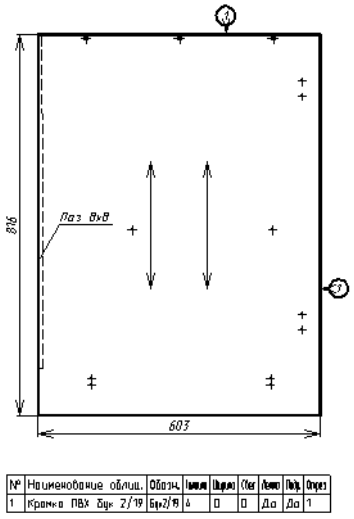


Рис. 2.49.

Опция **Выводить на чертеж порядок облицовывания кромок** позволяет управлять отображением очередности нанесения кромочного материала.

Настройка колонок таблицы облицовки

Кнопка **Настройка колонок** позволяет настроить параметры таблицы облицовки. После ее нажатия на экране появится диалог **Настройка колонок таблицы** (рис. 2.50).

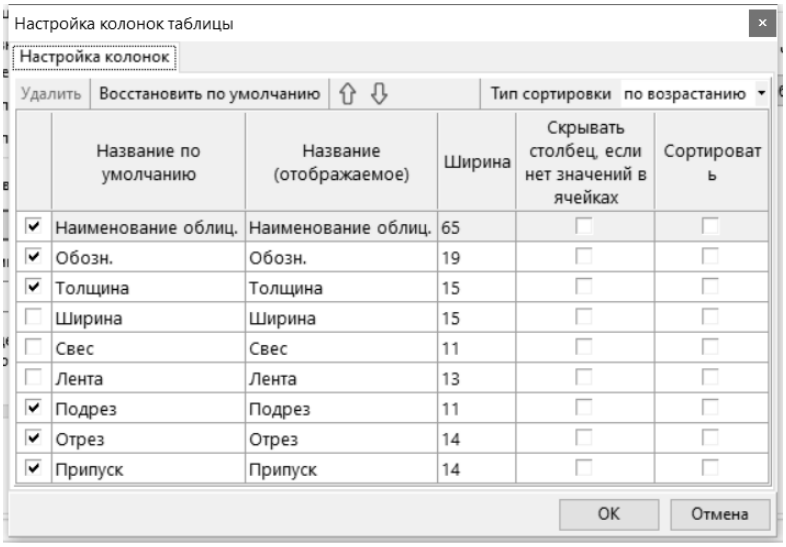


Рис. 2.50.

Список диалога содержит наименования колонок таблицы. Опция рядом с наименованием позволяет управлять видимостью колонки. Если видимость колонки включена, а значение параметра не задано, ячейка будет содержать нулевое значение. Кнопки **Вверх** и **Вниз** позволяют управлять порядком следования колонок в таблице. Одно из наименований выделено. Элементы управления диалога позволяют настроить параметры этой колонки. Поле **Название (отображаемое)** позволяет изменить наименование колонки. Элементы группы **Ширина** позволяют управлять шириной колонки. Если значение поля равно нулю, ширина колонки будет определяться содержанием ячейки. Чтобы задать ширину ячейки в миллиметрах, ведите ее значение в поле. Кнопка **Восстановить по умолчанию** позволяет вернуть все параметры таблицы в умолчательное состояние. Чтобы завершить настройку таблицы, нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений.

Линии обозначения облицовки кромки

Раскрывающийся список **Тип линии облицованной кромки** позволяет выбрать тип линии, которым будет отрисовываться контур готовой детали с нанесенной облицовкой кромки (рис. 2.51).



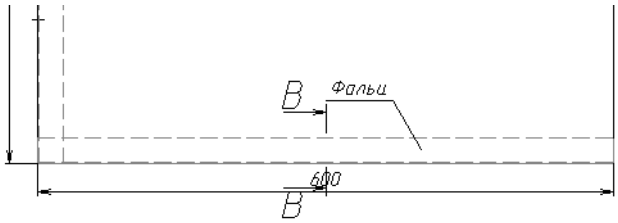
Рис. 2.51.

Смещение обозначения кромки

Движок **Смещение условного обозначения кромки, нанесенной одним отрезом** позволяет задать расстояние между контуром детали и линией, отображающей кромку, нанесенную одним отрезом.

Таблица облицовки пласти

Опция **Выводить таблицу облицовки пласти на чертеж** позволяет управлять отображением на чертеже таблицы, содержащей наименования облицовочных материалов и материала панели, на которую они нанесены (рис. 2.52).



Поз	Материал	Артикул	Толщина
12а	Пластик 435"Carrara"Quartz	77	1
12	ДСП бук 16	60	16
12а	Пластик 435"Carrara"Quartz	77	1

Рис. 2.52.

В верхней строке таблицы показаны сведения об облицовке, нанесенной на лицевую сторону панели, в нижней – на обратную. Кнопка **Настройка колонок** позволяет настроить выводимую таблицу таким же образом, как и таблицу облицовки кромки.

2.3.9. Видимость облицовки

Элементы управления раздела позволяют указать облицовочные материалы, которые будут показаны на чертеже (рис. 2.53).

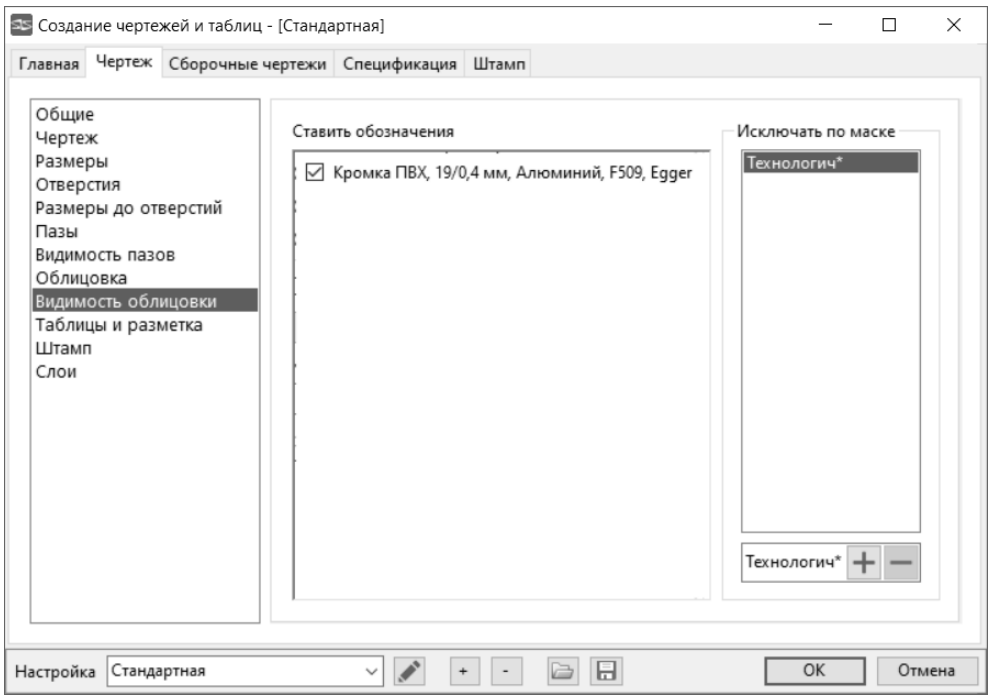


Рис. 2.53.

Список **Ставить обозначения** позволяет управлять простановкой обозначений кромок, выполненных из определенных материалов. Опции рядом с наименованием элемента списка позволяет управлять его отображением.

Группа **Исключать по маске** позволяет отменять отображение облицовочных материалов по их именам. При указании наименования материала допускается использовать маски. Знак * заменяет при этом любое количество любых символов. Знак ? заменяет собой один любой символ. Чтобы задать наименование материала, необходимо напечатать его в поле. Кнопка **Добавить** позволяет добавить маску в список исключаемых наименований.

Чтобы исключить наименование изделия из списка исключаемых, следует выделить его в списке и нажать кнопку **Исключить**.

2.3.10. Таблицы и разметка

Элементы управления раздела **Таблицы и разметка**, (рис. 2.54) позволяют управлять созданием таблиц на чертеже.

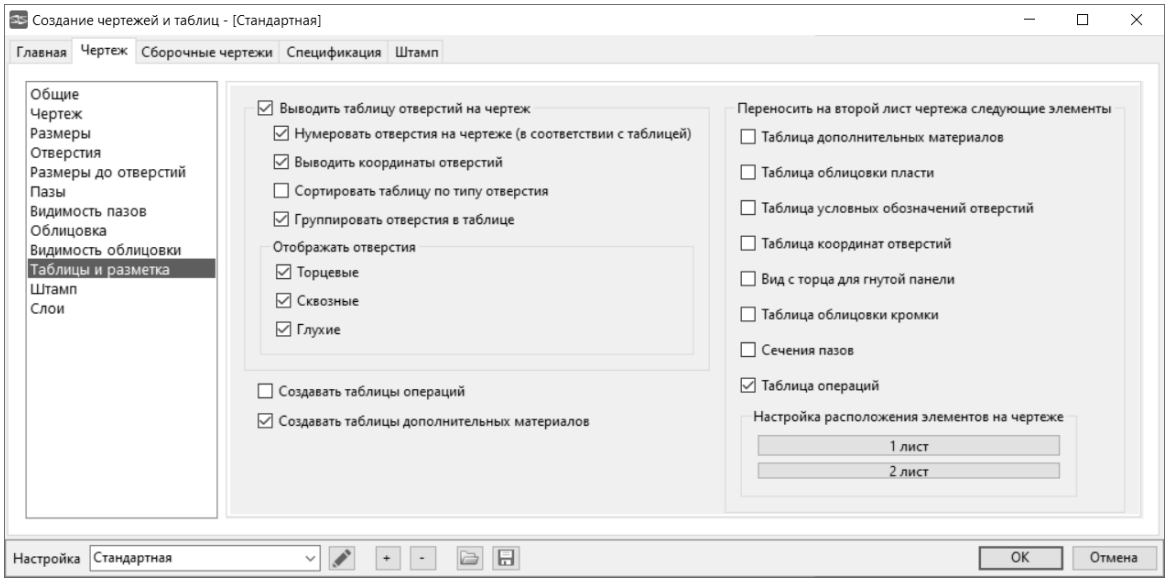
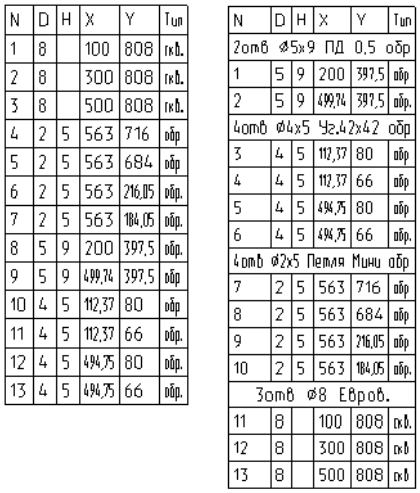


Рис. 2.54.

Таблица отверстий

Если включена опция **Выводить таблицу отверстий на чертеж**, автоматически создается и размещается на листе таблица отверстий (рис. 2.55, а). Если включена опция **Группировать отверстия в таблице**, содержание таблицы будет сгруппировано для каждого типа крепежа (рис. 2.55, б).



N	D	H	X	Y	Тип
1	8		100	808	скв.
2	8		300	808	скв.
3	8		500	808	скв.
4	2	5	563	716	обр
5	2	5	563	684	обр
6	2	5	563	216,05	обр.
7	2	5	563	184,05	обр.
8	5	9	200	397,5	обр.
9	5	9	499,74	397,5	обр
10	4	5	112,37	80	обр
11	4	5	112,37	66	обр.
12	4	5	494,75	80	обр.
13	4	5	494,75	66	обр.

а)

N	D	H	X	Y	Тип
2отв ⌀5х9 ПД 0.5 обр					
1	5	9	200	397,5	обр
2	5	9	499,74	397,5	обр.
4отв ⌀4х5 Чг.42х42 обр					
3	4	5	112,37	80	обр
4	4	5	112,37	66	обр
5	4	5	494,75	80	обр
6	4	5	494,75	66	обр.
4отв ⌀2х5 Петля Мини обр					
7	2	5	563	716	обр
8	2	5	563	684	обр
9	2	5	563	216,05	обр
10	2	5	563	184,05	обр.
3отв ⌀8 Евров.					
11	8		100	808	скв.
12	8		300	808	скв
13	8		500	808	скв

б)

Рис. 2.55.

Сведения, содержащиеся в таблице, приводятся в табл. 2.4.

Табл. 2.4. Содержание таблицы координат отверстий

Имя колонки	Сведения об отверстии
N	Номер.
D	Диаметр.
H	Глубина. Для сквозных отверстий поле пустое.
X,Y	Координаты центра.
Тип	Сторона панели, с которой сверлится отверстие – лицевая или обратная. При создании двух изображений панели все отверстия обозначаются как лицевые.

Опция **Нумеровать отверстия на чертеже (в соответствии с таблицей)** позволяет управлять простановкой номеров отверстий на чертеже в соответствии с нумерацией их в таблице.

Опция **Сортировать таблицу по типу отверстия** позволяет включить сортировку отверстий в группах в соответствии с их типом. Порядок сортировки отверстий в этом случает будет следующим:

- сквозные,
- лицевые,
- обратные,
- торцевые.

Если при настройке количества изображений панели выбран вариант **да, если глухие отверстия с обратной стороны** и такие глухие отверстия есть, для панели будет создано два изображения. Изображения располагаются в соответствии с выбранным вариантом (см. раздел 2.3.2 на с. 30). Таблица отверстий со-

здается для обоих изображений. Тип глухих отверстий для каждого изображения будет задан как *лицевое*. Опции группы **Отображать в таблице** позволяют управлять отображением групп отверстий.

Таблица операций и дополнительных материалов

Опция **Создавать таблицы операций** позволяют управлять созданием таблицы технологических операций, необходимых для изготовления каждой детали. Опция **Создавать таблицы дополнительных материалов** позволяют управлять созданием таблицы дополнительных материалов.

Настройка второго листа чертежа

При большом количестве текстовой и графической информации, отображаемой на чертеже, его использование может стать затруднительным. Элементы управления группы **Переносить на второй лист чертежа следующие элементы** позволяют разгрузить чертеж, переместив выбранные элементы на второй лист и настроить расположение элементов чертежа на листах. Наименования элементов показаны в этой группе. Если опция рядом с наименованием включена, его изображение будет перенесено на второй лист.

Настройка расположения элементов

Кнопки группы **Настройка расположения элементов на чертеже** позволяют настроить расположение элементов чертежа на листах. Настройка производится одинаковым образом для первого и второго листов и рассматривается на примере первого листа. После нажатия кнопки **1 лист** на экране появится диалог **Расположение элементов на чертеже** (рис. 2.56). Б**о**льшую часть диалога занимает изображение листа чертежа. Оно является фиксированным, не связано с текущей моделью, содержит типовые элементы чертежа и предназначено только для настройки расположения элементов. В правой части диалога расположен древовидный список объектов чертежа. На изображении листа объекты каждой группы обрамлены линией голубого цвета. При выделении группы или отдельного объекта в дереве рамка вокруг него меняет цвет на красный.

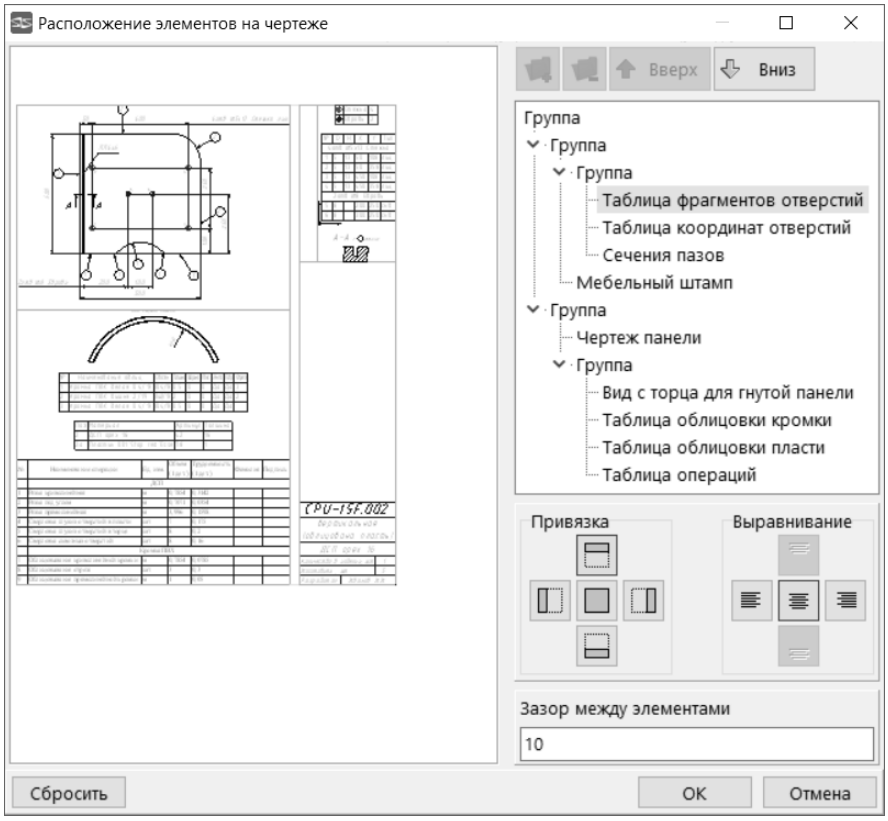


Рис. 2.56.



Кнопка **Добавить подгруппу** позволяет добавить подгруппу в текущую группу. Элементы чертежа можно перемещать между группами. Для этого следует выделить элемент курсором, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перетащить курсор на имя нужной группы. За курсором будет следовать значок документа (рис. 2.57).

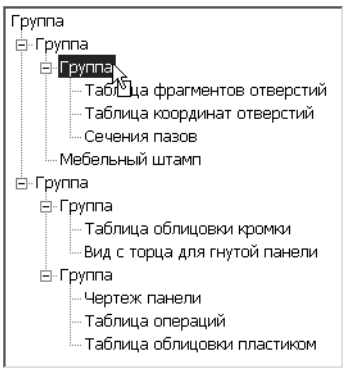


Рис. 2.57.

Отпустите кнопку и элемент появится на новом месте.



Кнопка **Удалить группу** позволяет удалить текущую группу. Удалить группу, содержащую объекты, невозможно. При попытке выполнить такую операцию на экране появится предупреждающее сообщение (рис. 2.58).

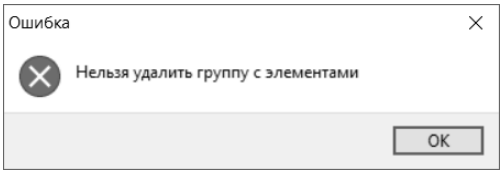


Рис. 2.58.



Кнопка **Переместить наверх** позволяет переместить текущий объект на один уровень вверх в списке группы.



Кнопка **Переместить вниз** позволяет переместить текущий объект на один уровень вниз.





Кнопки группы **Привязка** позволяют выбрать границу группы, к которой будет «притянут» объект. Если, например, нажата кнопка **К левому краю** или **К правому краю**, то текущий объект будет притянут к соответствующей границе своей группы.



Кнопка **В центре** позволяет расположить элемент по центру.

Положение элемента в списке определяет его положение на чертеже. Пусть элемент является вторым в списке. Для первого и второго элементов выбрана привязка **К левому краю**. Крайним левым будет первый элемент, затем второй по списку итак далее. Это же относится и к выравниванию.







Для кнопок привязки к левому и правому краям доступны кнопки группы **Выравнивание**, позволяющие расположить элемент у верхней, нижней границ группы или по центру.

Выбор привязки к верхнему или нижнему краям обеспечивает возможность расположить элемент у левой или правой границ. Поле **Зазор между элементами** позволяет задать минимальное расстояние между элементами чертежа в миллиметрах. Чтобы завершить настройку расположения элементов на листе, нажмите кнопку **ОК**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений.

2.3.11. Основная надпись

Элементы управления раздела **Штамп**, (рис. 2.59) позволяют настроить параметры основной надписи документа.

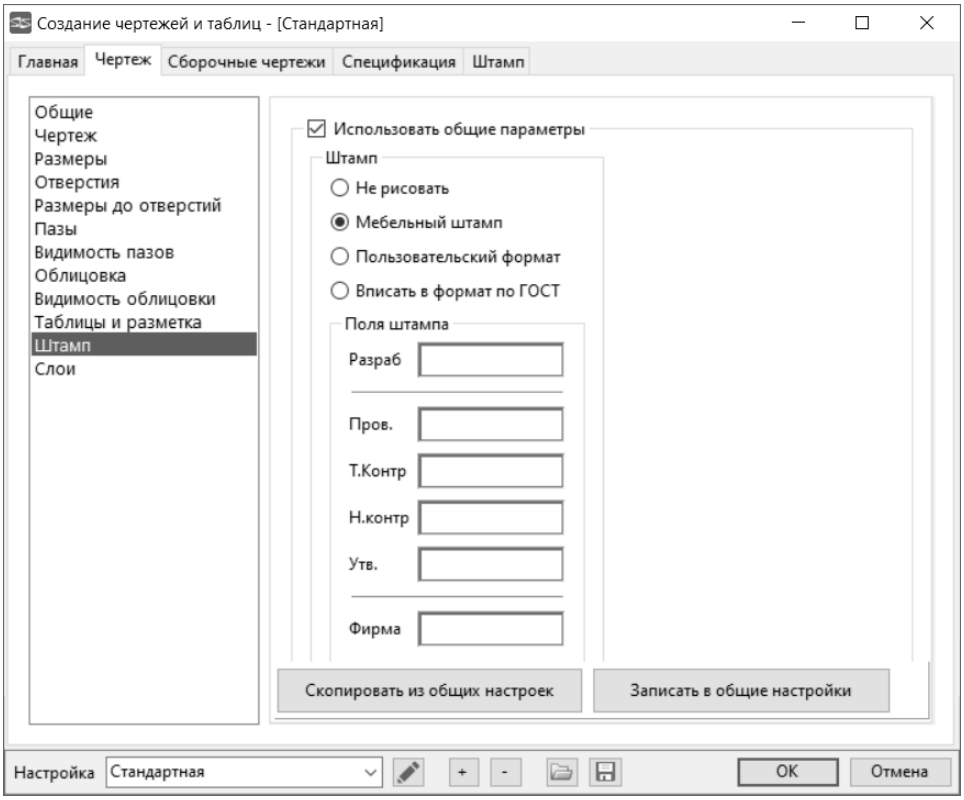


Рис. 2.59.

Опция **Использовать общие параметры** позволяет управлять использованием параметров основной надписи, заданных для комплекта документов. Если она выключена, можно настроить параметры штампа для чертежей отдельно. Порядок настройки рассматривается в разделе 2.6 на с. 86.

Кнопка **Скопировать из общих настроек** позволяет скопировать параметры штампа из настроек штампа комплекта документов. Кнопка **Записать в общие настройки** позволяет скопировать параметры штампа из настроек штампа документа в настройки комплекта документов.

2.3.12. Настройка слоев чертежа

Элементы модели при формировании комплекта документов могут быть распределены по слоям листа. Элементы управления, расположенные в разделе **Слои**, позволяют настроить распределение объектов чертежа по слоям (рис. 2.60).

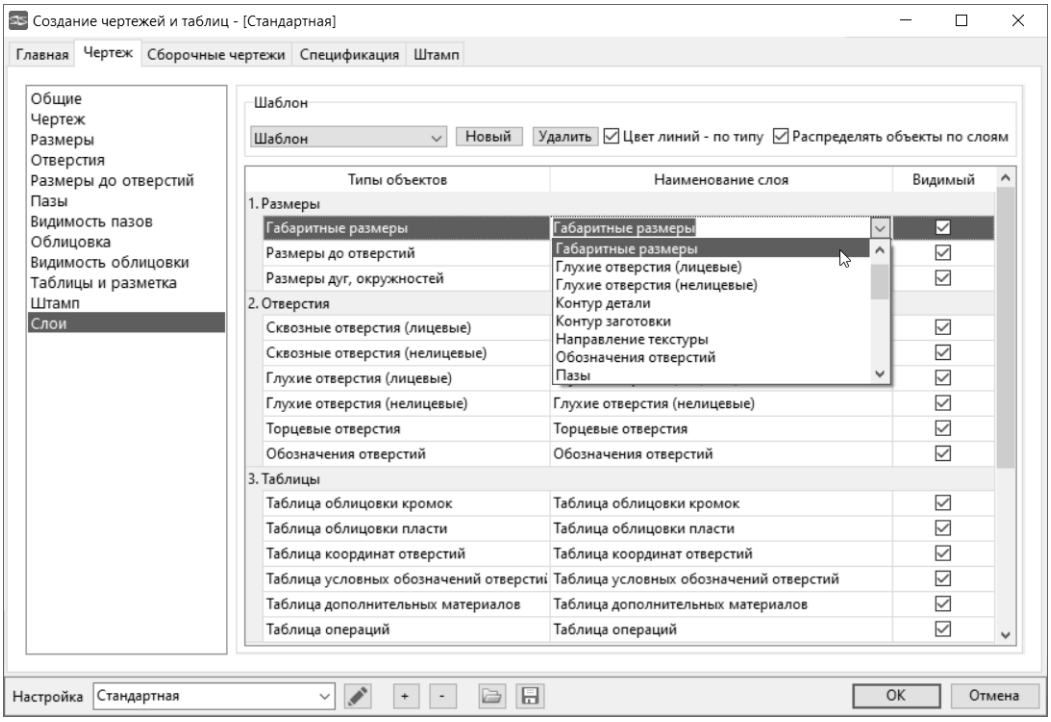


Рис. 2.60.

Настройки слоев сохраняются автоматически в шаблоны. Имя шаблона следует выбрать из раскрывающегося списка **Шаблон**. Кнопка **Новый** позволяет создать новый набор настроек слоев. Кнопка **Удалить** позволяет удалить текущий шаблон.

Опция **Распределять объекты по слоям** позволяет управлять распределением объектов. Если она выключена, то использование слоев листа чертежа будет ограничиваться только способом формирования контура заготовки (см. раздел 2.3.2 на с. 30).

Если опция включена, то объекты будут распределены по слоям в соответствии со своими типами. Типы объектов показаны в колонке **Типы объектов** таблицы раздела. Поля колонки **Наименование слоя** позволяют задать наименования слоев, на котором будут расположены объекты данного типа. Варианты контекстного меню колонки позволяют настроить имена слоев (рис. 2.61).

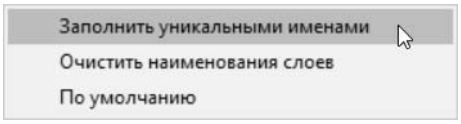


Рис. 2.61.

При выборе варианта **Заполнить уникальными именами** для каждого типа элемента модели будет создан свой слой. Имя слоя по умолчанию будет таким же, как имя типа объекта. Оно может быть отредактировано непосредственно в поле. На листе будет также присутствовать *Слой №1*. На этом слое будут размещены объекты, не относящиеся ни к одному из перечисленных типов.

При выборе варианта **Очистить наименования слоев** все наименования слоев будут удалены из списка. Объекты всех типов из списка будут размещены на одном слое *Слой №1*.

При выборе варианта **По умолчанию** на листе чертежа будет создан слой с именем *По умолчанию*. Объекты всех типов из списка будут размещены на этом слое. На листе будет также присутствовать *Слой №1*. На этом слое будут размещены объекты, не относящиеся ни к одному из перечисленных типов.

Опция **Цвет линий – по типу** позволяет управлять цветом линий объектов, принадлежащих каждому слою. Если она включена, то цвета линий будут соответствовать заданным при настройке 2D окна модуля (см. документ *Система БАЗИС Установка и настройка*). Если опция выключена, то в таблице появится колонка **Цвет**. Кнопка поля **Цвет** позволяет выбрать цвет для отображения слоя в стандартном диалоге Windows.

2.4. Настройка сборочного чертежа

Элементы управления, расположенные на вкладке **Сборочный чертеж**, позволяют настроить параметры сборочных чертежей. Сборочные чертежи могут быть сформированы на модель в целом, а также, дополнительно, на модели дверей, ящиков и блоки. Опция **Создавать сборочный чертеж** позволяет управлять созданием сборочного чертежа.

2.4.1. Сборочный чертеж на модель

Элементы управления, расположенные на вкладке **На модель** (рис. 2.62), позволяют настроить параметры сборочных чертежей модели в целом.

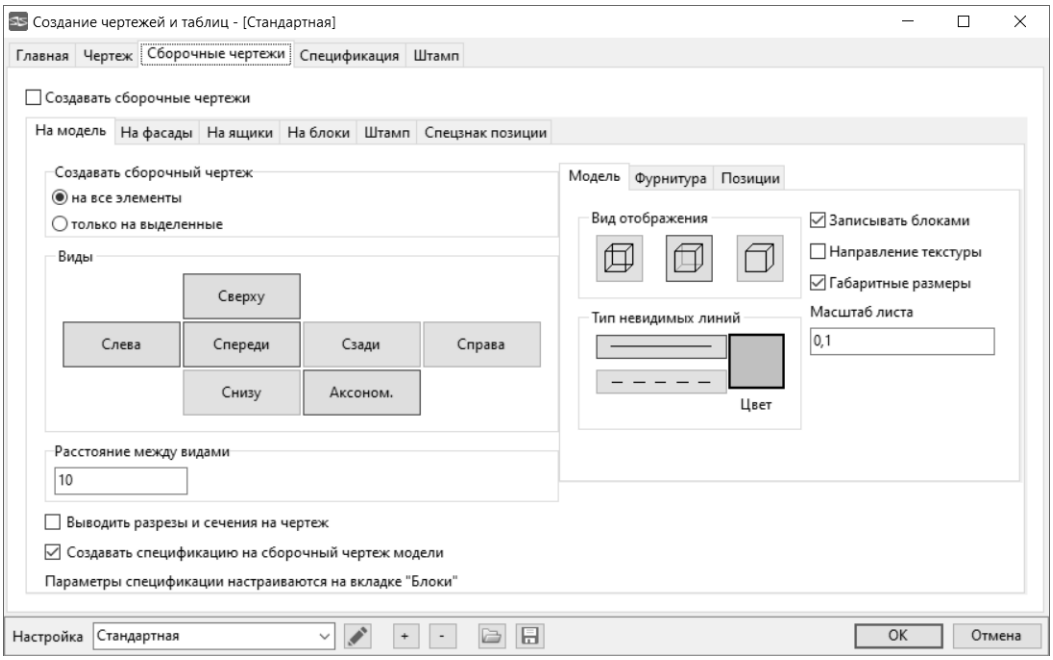


Рис. 2.62.

Опция **Создавать спецификацию на сборочный чертеж** позволяет управлять созданием соответствующей спецификации.

Виды на сборочном чертеже

Кнопки с названиями основных видов, расположенные в группе **Виды** позволяют управлять отображением на сборочном чертеже соответствующих видов модели. Виды отображаются в проекционной связи. Вид спереди включается в чертеж всегда, поэтому кнопку с его названием отжать невозможно. Поле **Расстояние между видами** позволяет задать расстояние между изображениями видов на листе.

Разрезы и сечения

Опция **Выводить разрезы и сечения на чертеж** позволяет управлять построением соответствующих объектов на чертеже. Настройка разрезов и сечений производится одинаковым образом и рассматривается на примере разреза.



Выделите составной объект, разрез которого необходимо построить, на вспомогательной панели **Структура модели**. Нажмите кнопку **Настроить параметры сечений** в строке свойства **Сечения и разрезы**. В окне модели станет видимым только составной объект. На вспомогательной панели **Свойства** появятся элементы управления, позволяющие настроить параметры сечений. Нажмите кнопку **Добавить разрез**. Укажите курсором плоский объект модели, параллельно которому будет построена секущая плоскость (рис. 2.63).

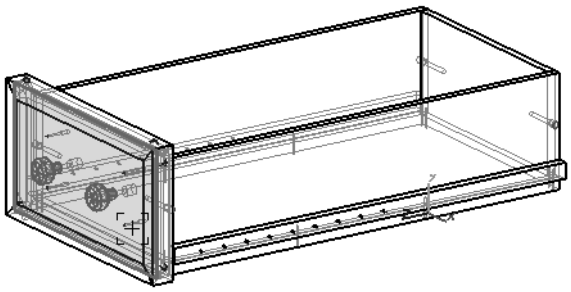


Рис. 2.63.

Перемещайте курсор в окне модели. За ним будет следовать фантом секущей плоскости (рис. 2.64).

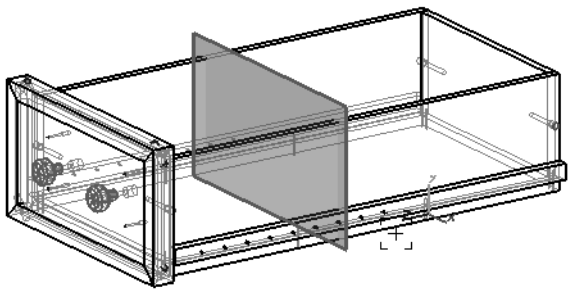


Рис. 2.64.

Чтобы зафиксировать плоскость, щелкните левой кнопкой мыши в нужном месте. Чтобы задать направление взгляда, перемещайте курсор. За ним будет следовать изображение стрелки (рис. 2.65).

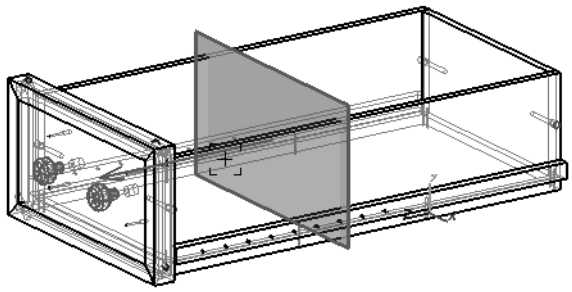


Рис. 2.65.

Зафиксируйте направление, щелкнув левой кнопкой мыши. Если на вспомогательной панели **Свойства** включена опция **Предпросмотр**, то в окне модели останется только отсеченная часть объекта (рис. 2.66).

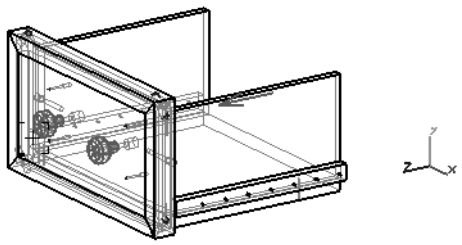


Рис. 2.66.



Чтобы завершить выполнение команды, нажмите кнопку **Закончить** на Панели **Свойства**. В разделе **Сечения и разрезы** на вспомогательной панели **Свойства** появится указание количества секущих плоскостей. Кнопка **Настроить параметры сечений** позволяет изменить параметры сечений. Кнопки **Добавить сечение** и **Добавить разрез** позволяют добавить секущие плоскости для соответствующих типов сечений. Для выделенной секущей плоскости можно изменить положение и направление взгляда, используя соответствующие кнопки. Кнопка **Удалить** позволяет удалить выделенную секущую плоскость.

Варианты раскрывающего списка в разделе **Сечения и разрезы** позволяют выполнять групповые удаления секущих плоскостей, только для выделенного составного объекта или для всех составных объектов, которые входя в него.

Отображение модели

Элементы управления, расположенные на вкладке **Модель** (рис. 2.62), позволяют настроить параметры отображения модели. Кнопки группы **Вид отображения** изображения аналогичны по назначению кнопкам панели инструментов **Виды** документа-модели.



Кнопка **Без невидимых** позволяет отобразить в чертеже только видимые линии каркаса.



Кнопка **Невидимые тонкие** позволяет использовать в чертеже для отображения невидимых линий тип, отличающийся от сплошной толстой основной.



Кнопка **Каркас** позволяет отображать все линии каркаса сплошной толстой основной линией.

Кнопки группы **Тип невидимых линий** позволяют выбрать тип линии для отображения невидимых линий каркаса, если нажата кнопка **Невидимые линии тонкие**. В соответствии с рисунком на кнопке можно выбрать сплошную тонкую или штриховую линии. Цвет невидимых линий в этом случае можно выбрать. Для этого щелкните левой кнопкой мыши по цветному прямоугольнике и выберите цвет в стандартном диалоге выбора цвета Windows. Опция **Направление текстуры** позволяет управлять отображением направления текстуры. Опция **Габаритные размеры** позволяет управлять отображением размеров габаритного прямоугольника, в который вписан сборочный чертеж. Поле **Масштаб листа** позволяет задать умолчательный масштаб, в котором будут создаваться чертежи. Опция **Записывать блоками** позволяет управлять формированием изображений панелей на чертежах. Если она выключена, то каждое изображение будет представлять собой набор отрезков. Если включена, панель будет сохранена в качестве блока.

Отображение крепежа

Элементы управления, расположенные на вкладке **Фурнитура**, позволяют задать параметры отображения фурнитурных изделий (рис. 2.67).

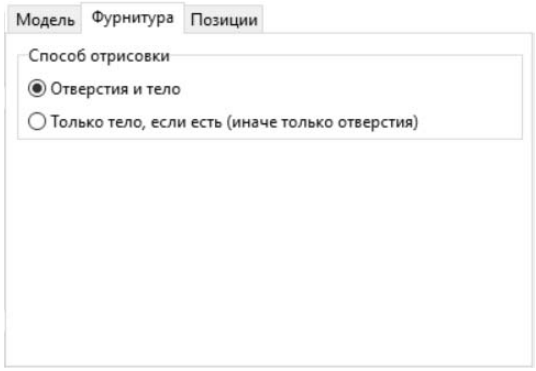


Рис. 2.67.

Модели фурнитурных изделий могут ограничиваться только изображениями отверстий, необходимых для крепления изделий, или включать в себя трехмерную модель. Варианты группы **Способ отрисовки** позволяют выбрать способ отображения моделей.

Отображение позиций

Элементы управления, расположенные на вкладке **Позиции** (рис. 2.68), позволяют настроить параметры расстановки позиций.

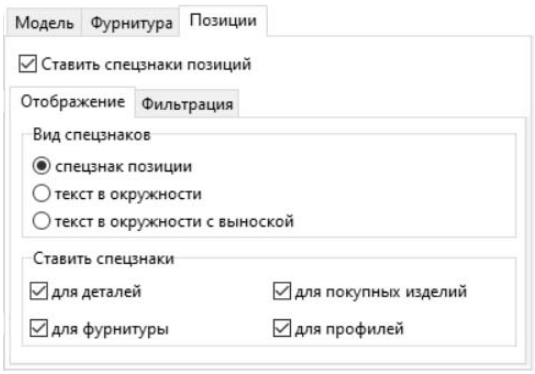


Рис. 2.68.

Варианты группы **Вид позиций** позволяют выбрать стиль отображения позиций. Способы отображения соответствуют именам вариантов.

Опции группы **Ставить позиции** позволяют управлять отображением позиций для различных типов объектов. Названия опций соответствуют типам объектов, для которых будут проставлены позиции.

Объекты, параметры которых одинаковы, обозначаются одинаковыми номерами позиций. Настройка параметров сравнения панелей рассматривается в документе *Система БАЗИС Установка и настройка*. Опция **Убирать одинаковые позиции на видах** позволяет управлять отображением одинаковых позиций. Если опция включена, то будет показан только один экземпляр из одинаковых позиций.

Элементы управления, расположенные на вкладке **Фильтрация** (рис. 2.69), позволяют исключать отображение позиций.

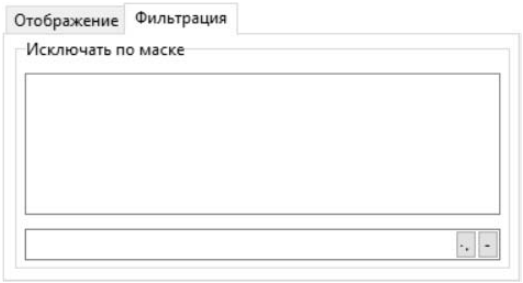


Рис. 2.69.

Панель **Исключать по маске** позволяет отменять отображение позиций по их обозначениям. При указании обозначений позиции допускается использовать маски. Знак * заменяет при этом любое количество любых символов. Знак ? заменяет собой один любой символ. Чтобы задать обозначение позиции, необходимо напечатать его в поле. Кнопка **Добавить** позволяет добавить маску в список исключаемых обозначений.

Чтобы исключить обозначение позиции из списка исключаемых, следует выделить его в списке и нажать кнопку **Исключить**.

2.4.2. Сборочный чертеж на фасады, ящики, блоки

Элементы управления, расположенные на вкладках **На фасады, На ящики**, **На блоки** позволяют настроить сборочные чертежи соответствующих объектов. Настройка выполняется одинаковым образом и рассматривается на примере фасадов. Настройка формирования сборочных чертежей выполняется аналогично соответствующим настройкам модели в целом. Опция **Создавать сборочный чертеж** позволяет управлять созданием сборочного чертежа.



Если опция **Поворачивать блок в систему координат блока** включена, то сборочный чертеж объекта формируется в системе координат блока. Если опция выключена, – в системе координат модели. Сборочный чертеж на блок всегда формируется в локальной системе координат самого блока.

Дополнительно настраивается формирование спецификации. Элементы управления, обеспечивающие настройку, расположены на вкладке **Спецификация** (рис. 2.70).

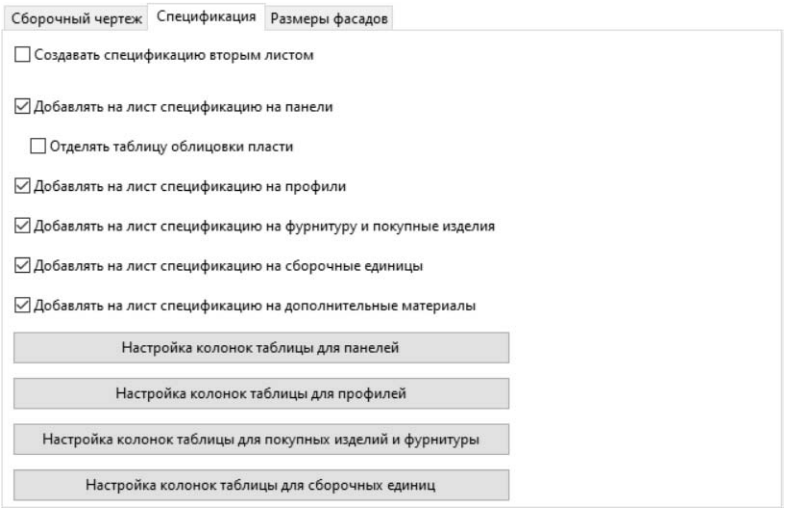


Рис. 2.70.

Опция **Создавать спецификацию вторым листом** позволяет размещать спецификацию на втором листе чертежа.

Опции с названиями элементов моделей позволяют управлять добавлением их спецификаций на лист чертежа. Кнопки **Настройка колонок таблицы для панелей**, **Настройка колонок таблицы для профилей**, **Настройка колонок таблицы для сборок и крепежа**, позволяет настроить параметры таблиц спецификации для соответствующих объектов. Настройки выполняются аналогичным образом и рассматриваются на примере колонок таблицы для панели. После нажатия кнопки на экране появится диалог **Настройка колонок таблицы** (рис. 2.71).

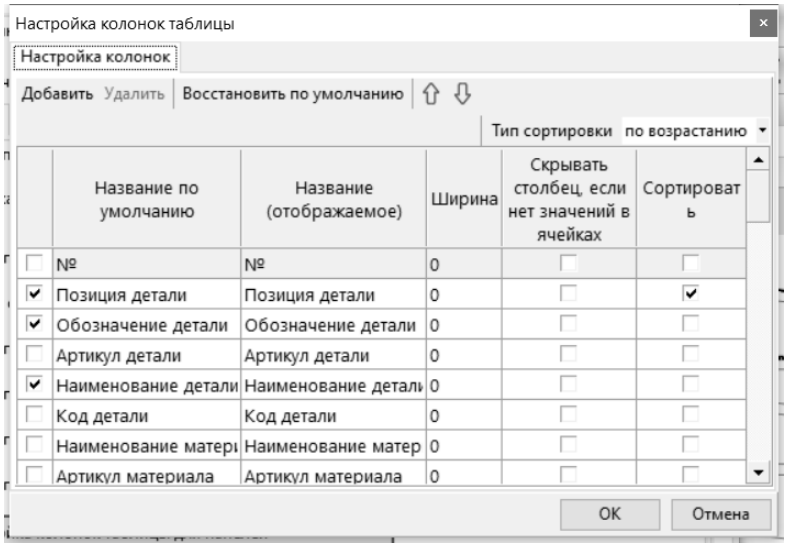


Рис. 2.71.

Список диалога содержит наименования колонок таблицы. Опция рядом с наименованием позволяет управлять включением колонки в таблицу спецификации. Кнопки **Вверх** и **Вниз** позволяют управлять порядком следования колонок в таблице. Одно из наименования выделено. Элементы управления диалога позволяют настроить параметры выделенной колонки. Поле **Название** позволяет изменить наименование колонки. Элементы группы **Ширина** позволяют управлять шириной колонки. Если выбран вариант **Авто**, ширина колонки будет определяться по содержанию ячейки. Чтобы задать конкретную ширину ячейки в миллиметрах, ведите ее значение в поле. Автоматически будет выбран вариант явного задания ширины. Опция **Скрывать столбец, если нет значений в ячейках** позволяет управлять отображением столбцов, данные в ячейках которых отсутствуют. Кнопка **Сбросить все** позволяет вернуть все параметры таблицы в умолчательное состояние. Чтобы завершить настройку таблицы, нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений.

Элементы управления, расположенные на вкладке **Размеры фасадов** (рис. 2.72), позволяют настроить простановку размеров элементов двери.

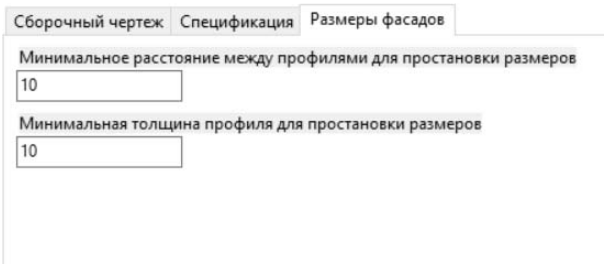


Рис. 2.72.

Поля **Минимальное расстояние между профилями для установки размеров** и **Минимальная толщина профиля для установки размеров** позволяют задать граничные значения для простановки размеров. Если, в приведенном

на рисунке примере, толщина профиля будет меньше 10 мм, то его размеры на чертеже не будут проставлены.

2.4.3. Основная надпись

Элементы управления вкладки **Штамп** (рис. 2.73) позволяют настроить параметры основной надписи документа.

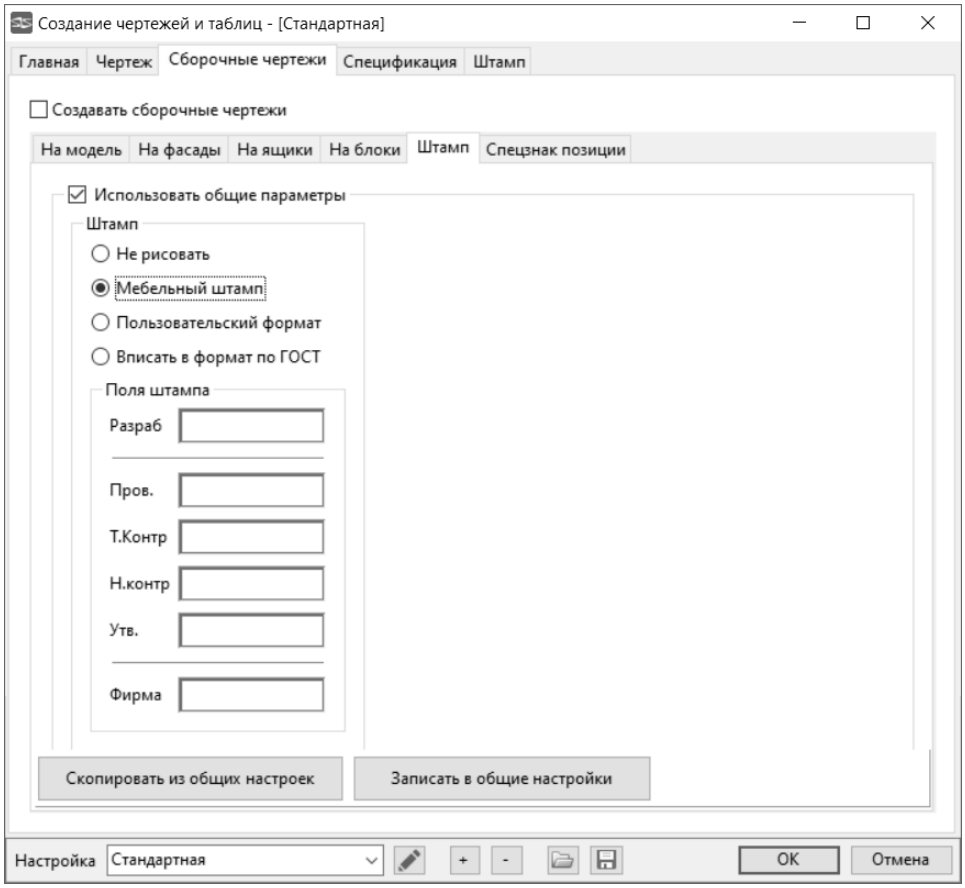


Рис. 2.73.

Опция **Использовать общие параметры** позволяет управлять использованием параметров основной надписи, заданных для комплекта документов. Если она выключена, можно настроить параметры штампа для чертежей отдельно. Порядок настройки рассматривается в разделе 2.6 на с. 86. Кнопка **Скопировать из общих настроек** позволяет скопировать параметры штампа из настроек штампа комплекта документов. Кнопка **Записать в общие настройки** позволяет скопировать параметры штампа из настроек штампа документа в настройки комплекта документов.

2.4.4. Настройка текста позиции

Элементы управления, расположенные на вкладке **Спецзнак позиции** (рис. 2.74) позволяют настроить текстовую часть позиции. Она может состоять из стандартных элементов, которые формируются по шаблонам, и произвольного текста.

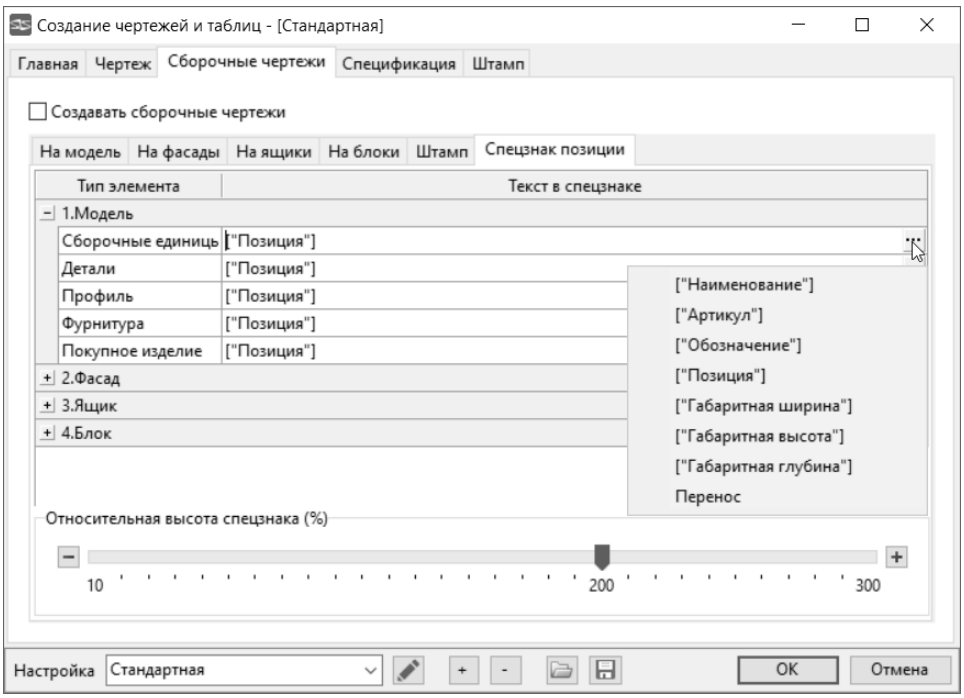


Рис. 2.74.

Стандартные элементы



Чтобы настроить состав стандартных элементов текстовой части позиции, следует нажать кнопку **Обзор**.На экране появится список доступных элементов. Чтобы вставить элемент в текст, щелкните по нему левой кнопкой мыши. Элемент появится в строке. При формировании сборочного чертежа в текст позиции будут добавлены значения соответствующих параметров. При выборе варианта **Перенос** в строку вставляются символы *#13*. На чертеже в месте расположения этих символов начнется новая строка. Это позволяет разместить текст позиции в несколько этажей.

Произвольный текст

В текстовую часть позиции можно добавлять произвольный текст. Например, можно вставить букву *x* между элементами *[“Габаритная ширина”]* и *[“Габаритная глубина”]*. Строка произвольного текста должна быть заключена в апострофы, например, *'Поз.'*.

Модификаторы

Pos

Синтаксис: *Pos('<строка в элементе>',["<Имя элемента>"])*

Описание: возвращает числовое значение позиции первого вхождения *<строка в элементе>* в текст элемента.

Пример: Наименование панели *Фронтальная1*.

Pos('та',(["Наименование"])

Возвращаемое значение 5.

При вводе числовых значений допускается использовать арифметические операции сложения, вычитания, умножения.

Пример: Наименование панели *Фронтальная1*.

Pos('та',(["Наименование"])+3

Возвращаемое значение 8.

Copy

Синтаксис: *Copy(["<Имя элемента>"],номер первого символа,количество символов*.).

Описание: в текст позиции будет вставлены <*количество символов*> элемента, начиная с позиции <*номер первого символа*>.

Пример: Наименование панели *Фронтальная1*.

Copy(["Наименование"],5,3)

Результат: строка *тал*.

Пример: Наименование панели *Фронтальная1*.

Copy(["Наименование"],1,Pos('н',["Наименование"])+3)

Результат: строка *Фронтал*.

Replace

Синтаксис: *Replace(["<Имя элемента>"],заменяемая строка,строка-заменитель[,true]*).

Описание: в текст позиции будет вставлен элемент, в котором вместо <*заменяемая строка*> будет вставлена <*строка-заменитель*>. Необязательный параметр *[,true]* обозначает, что будут заменены все вхождения <*заменяемая строка*>. Если параметр *[,true]* отсутствует, заменено будет только первое вхождение <*заменяемая строка*>.

Пример: Наименование панели *Фронтальная1*.

Replace(["Наименование"],'ая','ый'*)*.

Результат: строка *Фронтальный1*.

Пример: Наименование материала Wood particleboard cherry.

Replace(["Наименование материала"],' ',#13,true)

Результат: строки

Wood

particleboard

cherry

Размер шрифта позиции

Размер шрифта номеров позиций по умолчанию в два раза больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже. Движок **Относительная высота спецзнака (%)** позволяет задать произвольный размер шрифта позиции.

2.5. Настройка спецификации

Элементы управления, расположенные на вкладке **Спецификация**, позволяют настроить параметры спецификации элементов модели.

2.5.1. Общие параметры

Выбор объектов для оформления спецификации

Элементы управления раздела **Главная** (рис. 2.75), позволяют задать общие параметры спецификации.

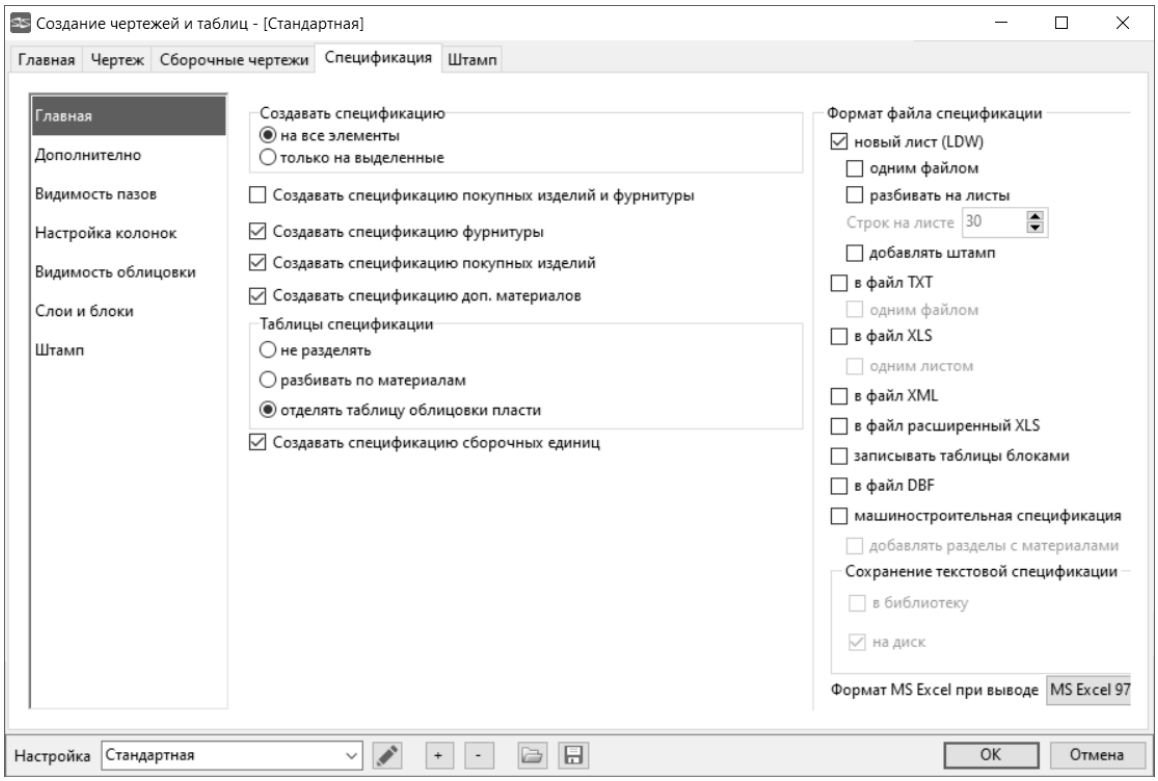


Рис. 2.75.

Опции **Создавать спецификацию покупных изделий и фурнитуры**, **Создавать спецификацию покупных изделий**, **Создавать спецификацию фурнитуры** позволяют управлять созданием спецификаций для соответствующих элементов модели.

Настройка таблиц спецификации

Варианты группы **Таблицы спецификации** позволяют выбрать оформление таблиц. При выборе варианта **не разделять** таблицы не будут разделяться. Вариант **разбивать по материалам** позволяет разбивать общую спецификацию

на отдельные таблицы для каждого материала. Состав таблиц спецификации определяется также состоянием опции **Выводить спецификацию по блокам и слоям** (см. раздел 2.5.6 на с. 85). Состав таблиц спецификации в зависимости от указанных настроек показан в табл. 2.5.

Табл. 2.5. Содержание файла спецификации

	Выводить спецификацию по слоям и блокам **включена**	Выводить спецификацию по слоям и блокам **выключена**
Разбивать по материалам **включена**	На каждом листе таблицы расположена спецификация отдельного блока, таблицы листа содержат сведения о блоках, изготовленных из определенного материала.	На каждом листе таблицы расположена спецификация элементов, изготовленных из определенного материала.
Разбивать по материалам **выключена**	На каждом листе таблицы расположена спецификация отдельного блока единой таблицей без разбивки по материалам.	Листы таблицы содержат спецификации элементов модели.

Вариант **Отделять таблицу облицовки пласти** позволяет создавать отдельную таблицу материалов облицовки пласти. Опция **Создавать спецификацию доп. материалов** позволяет управлять созданием спецификации дополнительных материалов.

Формат файла спецификации

Элементы управления, расположенные в группе **Формат файла спецификации** позволяют выбрать типы документов, в которых будет сохранена спецификация (табл. 2.6).

Табл. 2.6.

Имя опции	Тип документа
новый лист (LDW)	Таблицы спецификации в соответствии с настройками колонок на листе чертежа системы БАЗИС.
в файл TXT	Текстовый файл, содержащий табличные данные в соответствии с настройками колонок.
в файл DBF	Файл формата dBase, содержащий табличные данные в соответствии с настройками колонок.

Табл. 2.6.

Имя опции	Тип документа
в файл XML	Файл формата XML.
в файл XLS, расширенный XLS	Файлы формата MS Excel.
машиностроительная спецификация	Спецификация, содержащая колонки в соответствии с ГОСТ 2.106-96, на листе чертежа системы БАЗИС.

Новый лист (LDW)

Если включена опция **одним файлом**, то формируется один файл спецификации. Если выключена, то файлы спецификации формируются отдельно для шкафа и объектов внутреннего наполнения.

Опция **Записывать таблицы блоками** определяет способ формирования таблиц спецификации. Если она выключена, каждая таблица представляет собой набор отрезков. Если включена, таблицы записываются в качестве блоков. Если выключена опция **разбивать на листы**, все таблицы спецификации будут размещены на одном листе электронных таблиц. Если опция включена, файл будет содержать несколько листов. Становится доступным поле со счетчиком **Строк на листе**. Оно позволяет задать максимальное количество строк, которое может быть помещено на одном листе. Если включена опция **добавлять штамп**, на каждом листе спецификации будет формироваться штамп.

Файл TXT

Если включена опция **одним файлом**, то формируется один файл спецификации. Если выключена, то файлы спецификации формируются отдельно для шкафа и объектов внутреннего наполнения.

Файл XLS

Если включена опция **одним листом**, все таблицы спецификации будут размещены на одном листе электронных таблиц. Если опция выключена, файл будет содержать несколько листов.

Файл расширенный XLS

В таблице показаны результаты расчета стоимости изделия.

Файл XML

Структура файла рассматривается в документе *Структура файла спецификации в формате XML*.

Машиностроительная спецификация

Если включена опция **добавлять разделы с материалами**, объекты спецификации группируются в соответствии с материалами панелей. В спецификации автоматически формируются разделы, в качестве наименований которых используются наименования материалов. Это обеспечивает удобство использования спецификации. Спецификация, содержащая колонки в соответствии с ГОСТ 2.106-96, сохраняется в формате текстового файла с расширением *spc*.

Количество документов спецификации

Элементы управления группы **Сохранение текстовой спецификации** позволяет управлять сохранением спецификаций, которые сохраняются в формате, отличном от листов системы БАЗИС (файлы форматов MS Excel, DBF и т.п.). Они доступны, если в группе **Записать** выбран вариант **Библиотекой** (см. раздел 2.2 на с. 25). При выборе варианта **Листами** все документы спецификации автоматически сохраняются в индивидуальные файлы на диске. Таким же образом эти документы сохраняются, если включена опция **на диск**. Если включена опция **в библиотеку**, все файлы сохраняются в библиотеку.

2.5.2. Дополнительные параметры

Элементы управления раздела **Дополнительно** (рис. 2.76) позволяют настроить способ задания размеров облицовки пласти в спецификации, если у нее (облицовки) не задано направление текстуры.

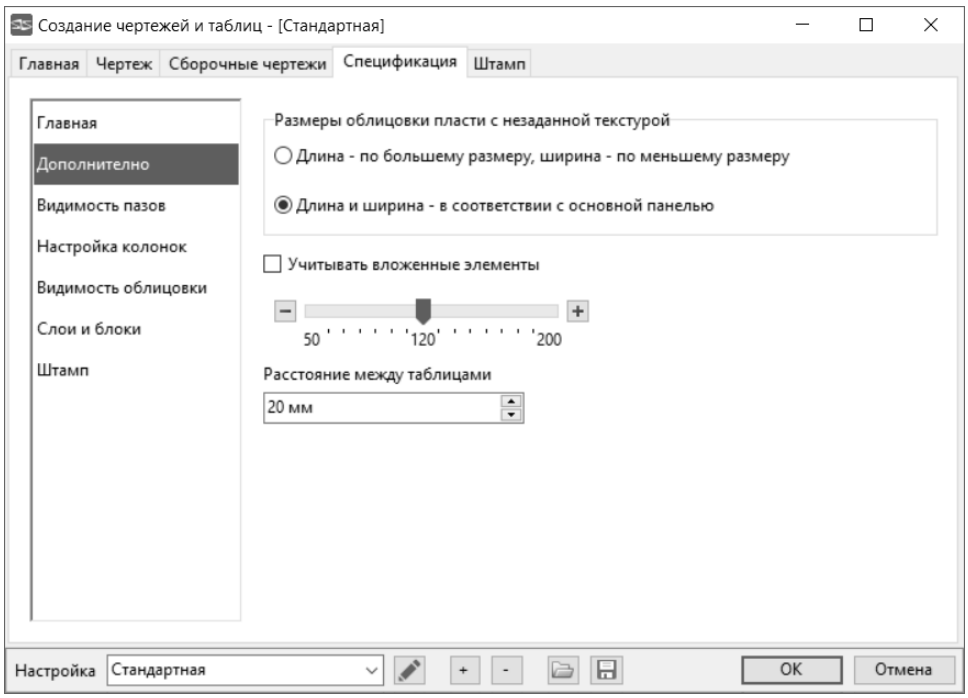


Рис. 2.76.

Если выбран вариант **Длина – по большему размеру, ширина – по меньшему размеру**, то в таблице спецификации длиной облицовки будет считаться больший размер, а шириной – меньший. Если выбран вариант **Длина и ширина**

в соответствии с основной панелью, то вне зависимости от размеров облицовки ее размерения будут соответствовать размерениям панели, на которую эта облицовка наносится. Поле **Расстояние между таблицами** позволяет задать расстояние между соседними таблицами. Движок **Относительная высота заголовка** позволяет задать высоту шрифта заголовка таблицы относительно текста основной надписи в процентах.

Если при настройке расстановки позиций выключена иерархическая расстановка позиций, становится доступной опция **Учитывать вложенные объекты**. Она позволяет управлять формированием спецификаций сборочных чертежей модели, содержащей вложенные блоки. Пример структуры такой модели показан на рис. 2.77.

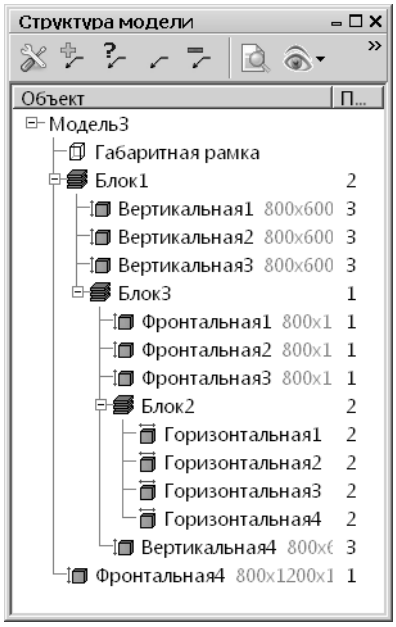


Рис. 2.77.

Если опция выключена, то в спецификации на блок будут показаны только панели, являющиеся элементами данного блока. Панели блоков, входящих в данный блок, скрыты. Пример спецификации на элемент *Блок3* показан на рис. 2.78.

Спецификация на панели

№	Позиция детали	Обозначение детали	Наименование детали	Количество
1	1		Фронтальная2	1
2	2		Фронтальная3	1
3	4		Фронтальная1	1
4	9		Вертикальная4	1

Рис. 2.78.

Если опция включена, то в спецификации на блок будут показаны панели, являющиеся элементами данного блока и панели блоков, входящих в данный блок. Пример спецификации на элемент *Блок3* показан на рис. 2.79.

Спецификация на панели

№	Позиция детали	Обозначение детали	Наименование детали	Количество
1	1		Фронтальная2	1
2	2		Фронтальная3	1
3	4		Фронтальная1	1
4	5		Горизонтальная2	1
5	6		Горизонтальная3	1
6	7		Горизонтальная4	1
7	8		Горизонтальная1	1
8	9		Вертикальная4	1

Рис. 2.79.

2.5.3. Настройка видимости пазов

Элементы управления раздела позволяют указать пазы, которые будут показаны в спецификации (рис. 2.80).

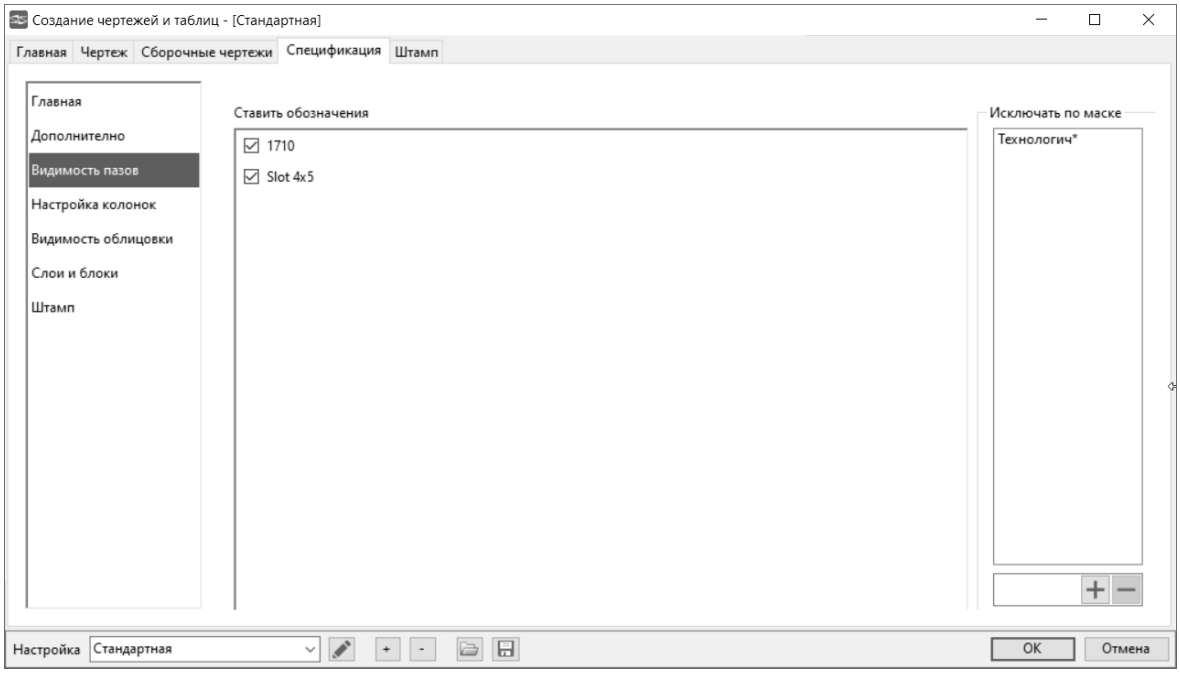


Рис. 2.80.

Список **Ставить обозначения** содержит список пазов модели. Опции рядом с наименованием элемента списка позволяет управлять его отображением. Группа **Исключать по маске** позволяет отменять отображение пазов по их именам. При указании наименования материала допускается использовать маски. Знак * заменяет при этом любое количество любых символов. Знак ? заменяет собой один любой символ. Чтобы задать наименование материала, необходимо напечатать его в поле. Кнопка **Добавить** позволяет добавить маску в список исключаемых наименований.

Чтобы исключить наименование изделия из списка исключаемых, следует выделить его в списке и нажать кнопку **Исключить**.

2.5.4. Настройка колонок таблицы спецификации

Элементы управления раздела **Настройка колонок** (рис. 2.81), позволяют настроить параметры колонок таблицы спецификации.

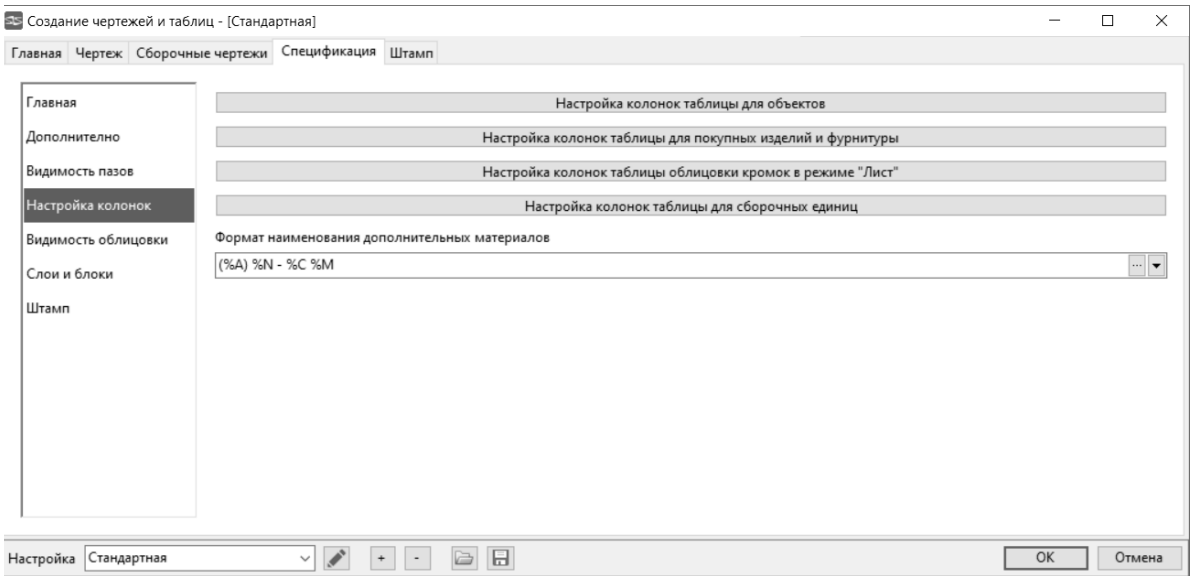


Рис. 2.81.

Кнопки **Настройка колонок таблицы для объектов**, **Настройка колонок таблицы облицовки кромок в режиме «Лист»**, **Настройка колонок таблицы для сборочных единиц** и **Настройка колонок таблицы для покупных изделий и фурнитуры** позволяют настроить параметры таблиц спецификации для соответствующих элементов модели. После нажатия кнопок на экране появится диалог **Настройка колонок таблицы** (рис. 2.82). Вид диалога одинаков для всех типов объектов. На рисунке показан диалог, который вызывается кнопкой **Настройка колонок таблицы для объектов**.

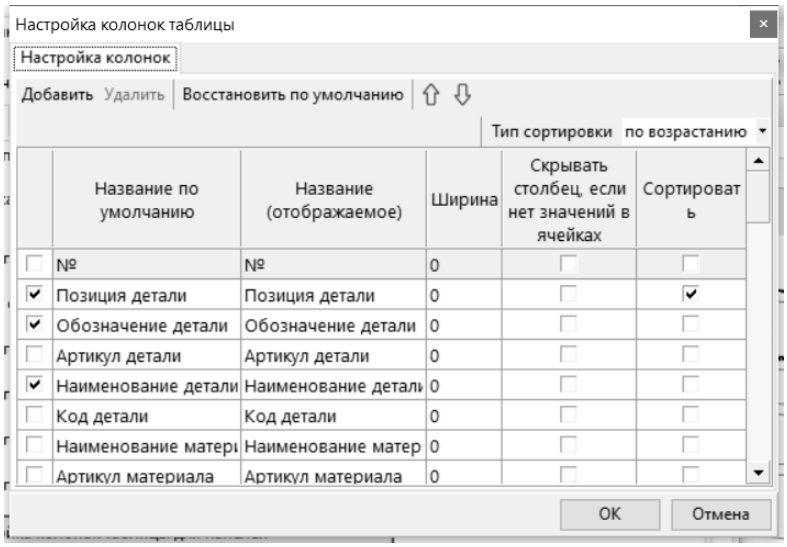


Рис. 2.82.

Список диалога содержит наименования колонок таблицы. Опция рядом с наименованием позволяет управлять включением колонки в таблицу специфика-

ции. Кнопки **Вверх** и **Вниз** позволяют управлять порядком следования колонок в таблице. Одно из наименования выделено. Элементы управления диалога позволяют настроить параметры выделенной колонки. Поле **Название (отображаемое)** позволяет изменить наименование колонки. Элементы группы **Ширина** позволяют управлять шириной колонки. Если задано значение **0**, ширина колонки будет определяться по ее содержимому. Чтобы задать конкретную ширину ячейки в миллиметрах, ведите ее значение в поле. Опция **Скрывать столбец, если нет значений в ячейках** позволяет управлять отображением столбцов, данные в ячейках которых отсутствуют. Опция **Сортировать** позволяет назначить колонку, по которой будет отсортировано содержимое таблицы. Варианты раскрывающегося списка **Тип сортировки** позволяют выбрать направление сортировки.

Кнопка **Добавить** позволяет добавить колонку пользовательского параметра. Количество колонок пользовательских параметров не ограничено. Кнопка **Восстановить по умолчанию** позволяет вернуть все параметры таблицы в умолчательное состояние. Чтобы завершить настройку таблицы, нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений.

2.5.5. Настройка видимости облицовки

Элементы управления раздела **Видимость облицовки** (рис. 2.83) позволяют настроить отображение облицовки кромки.

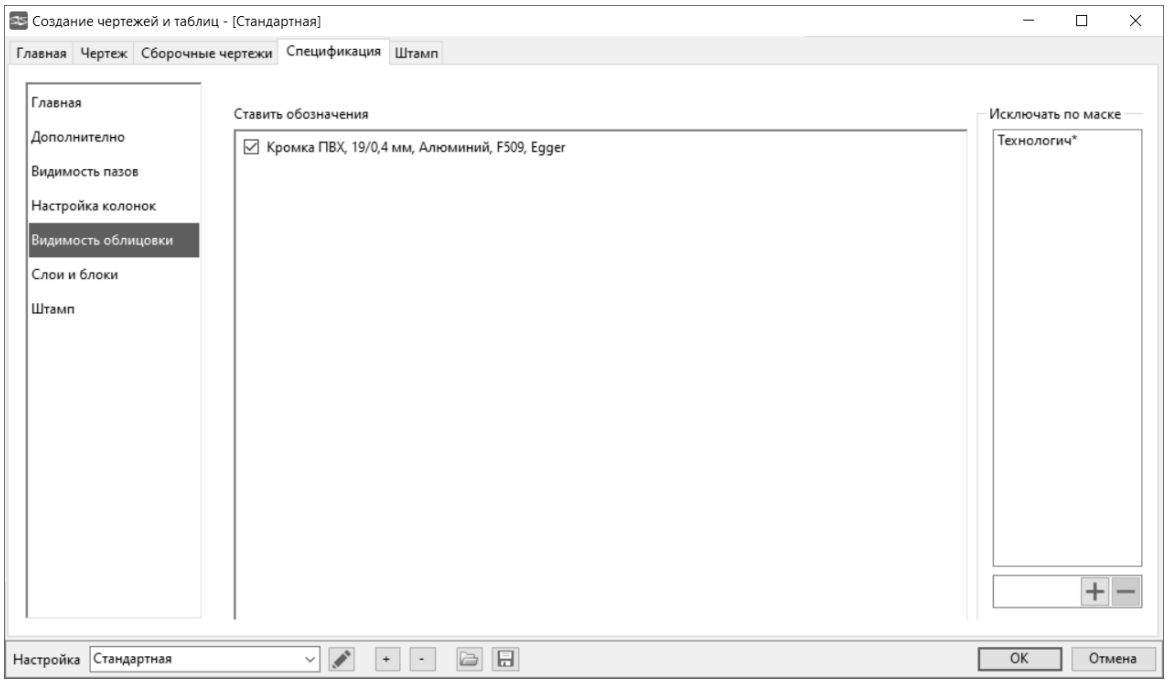


Рис. 2.83.

На панели **Ставить обозначения** показан список облицовочных материалов, использованных в модели. Опция рядом с наименованием облицовки позволяет управлять ее отображением. Группа **Исключать по маске** позволяет отменять отображение облицовок по их наименованиям. При указании наименования об-

лицовки допускается использовать маски. Знак * заменяет при этом любое количество любых символов. Знак ? заменяет собой один любой символ. В приведенном на рисунке примере не будут включаться в спецификацию облицовки, наименования которых начинаются со строки *Технологич*.

Чтобы задать маску наименования облицовки, необходимо напечатать его в поле. Кнопка **Добавить** позволяет добавить маску в список исключаемых наименований.

Чтобы удалить наименование облицовки из списка исключаемых, следует выделить его в списке и нажать кнопку **Исключить**.

2.5.6. Разбивка спецификации по блокам и слоям

Элементы управления раздела **Слои и блоки** (рис. 2.84) позволяют настроить формирование спецификаций раздельно для блоков и слоев модели.

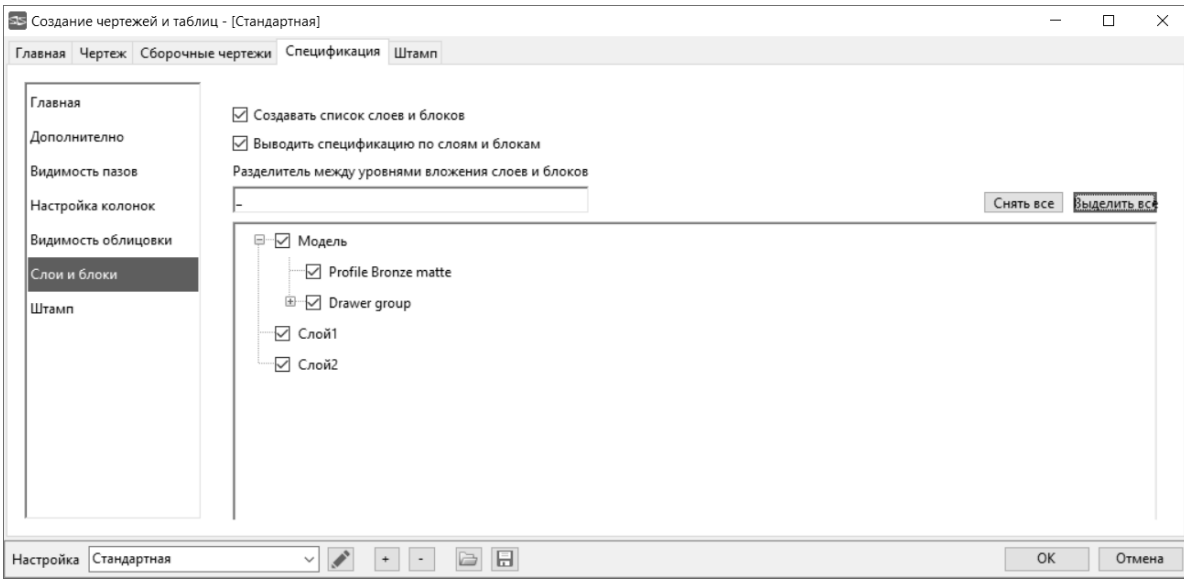


Рис. 2.84.

Структурированный список раздела содержит список блоков и слоев, входящих в состав модели. Значок <+> рядом с наименованием блока позволяет раскрыть список подблоков, входящих в него. Значок <-> позволяет свернуть список. Опция рядом с именем блока позволяет управлять его включением в спецификацию. Кнопки **Выделить все** и **Снять все** позволяют, соответственно, включать или отменять включение в спецификацию всех блоков сразу. Если опция **Выводить спецификацию по слоям и блокам** включена, будут созданы спецификации для каждого блока и слоя модели. Состав таблиц формируемой спецификации будет также определяться состоянием опции **Разбивать по материалам** (см. раздел Настройка таблиц спецификации на с. 77).

Опция **Создавать список слоев и блоков** позволяет управлять добавлением списка слоев и блоков, входящих в состав модели. Для блоков, которые являются подблоками, будет показано положение в блоке верхнего уровня в виде *<Имя*

модели>X<имя блока>X<имя подблока>. Символ *X* обозначает разделитель имен. Этот символ следует задать в поле **Разделитель между уровнями вложения слоев и блоков**.

2.5.7. Основная надпись

Элементы управления раздела **Штамп** (рис. 2.85) позволяют настроить параметры основной надписи документа.

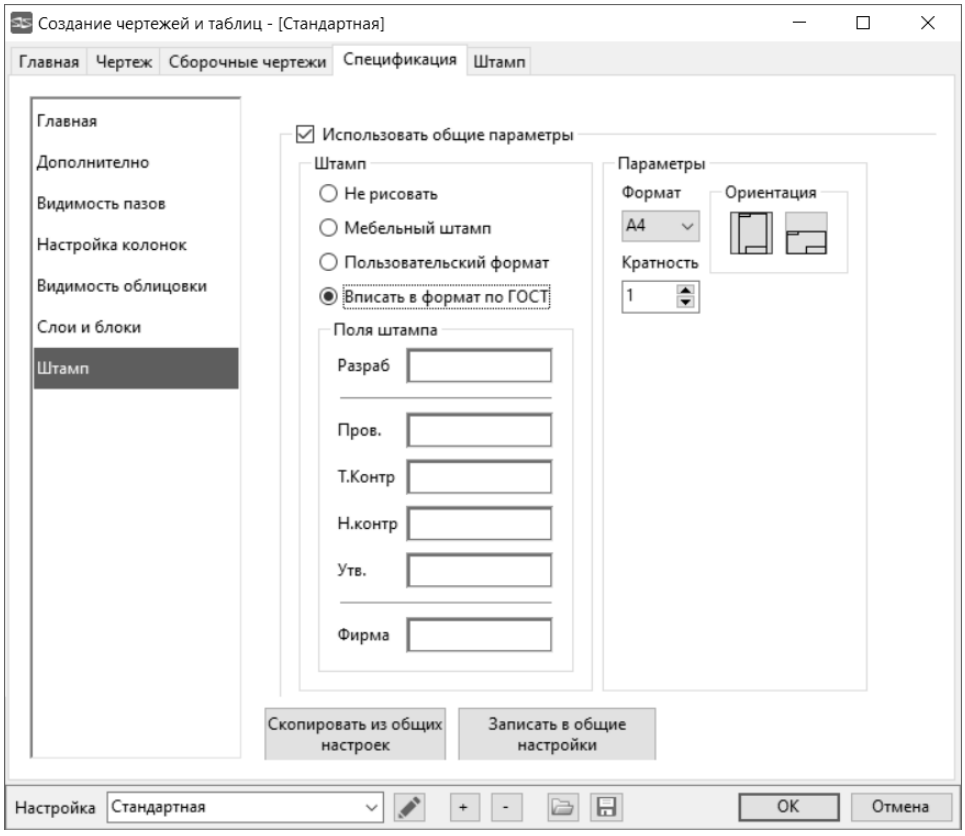


Рис. 2.85.

Опция **Использовать общие параметры** позволяет управлять использованием параметров основной надписи, заданных для комплекта документов. Если она выключена, можно настроить параметры штампа для чертежей отдельно. Порядок настройки рассматривается в разделе 2.6 на с. 86.

Кнопка **Скопировать из общих настроек** позволяет скопировать параметры штампа из настроек штампа комплекта документов. Кнопка **Записать в общие настройки** позволяет скопировать параметры штампа из настроек штампа документа в настройки комплекта документов.

2.6. Настройка основной надписи

2.6.1. Общие сведения

Элементы управления, расположенные на вкладке **Штамп**, позволяют настроить оформление листов графических документов. Если выбран вариант **Не рисовать**, документ будет помещен на лист системы БАЗИС без рамки и основной надписи. Масштаб изображения будет равен значению поля **Масштаб** на вклад-

ке **Чертеж**. Элементы управления группы **Поля штампа** позволяют задать содержание полей основной надписи чертежа для машиностроительного формата, мебельного штампа и пользовательского формата.

2.6.2. Машиностроительный формат

Вариант **Вписать в формат по ГОСТ** позволяет оформить документы на листах стандартных форматов, оформленных в соответствии с ЕСКД (рис. 2.86). Формат листа следует выбрать из раскрывающегося списка **Формат**. Поле со счетчиком **Кратность** позволяет задать кратность чертежа из таблицы размеров дополнительных форматов ГОСТ 2.301-68. Кнопки группы **Ориентация** позволяют выбрать портретное или альбомное расположение листа.

Масштаб отображения объектов для машиностроительного чертежа подбирается автоматически таким образом, чтобы изображение полностью поместилось в рамке чертежа. При этом часть размеров могут перекрывать друг друга. Чтобы исправить подобные ошибки, следует отредактировать автоматически сформированный чертеж средствами модуля.

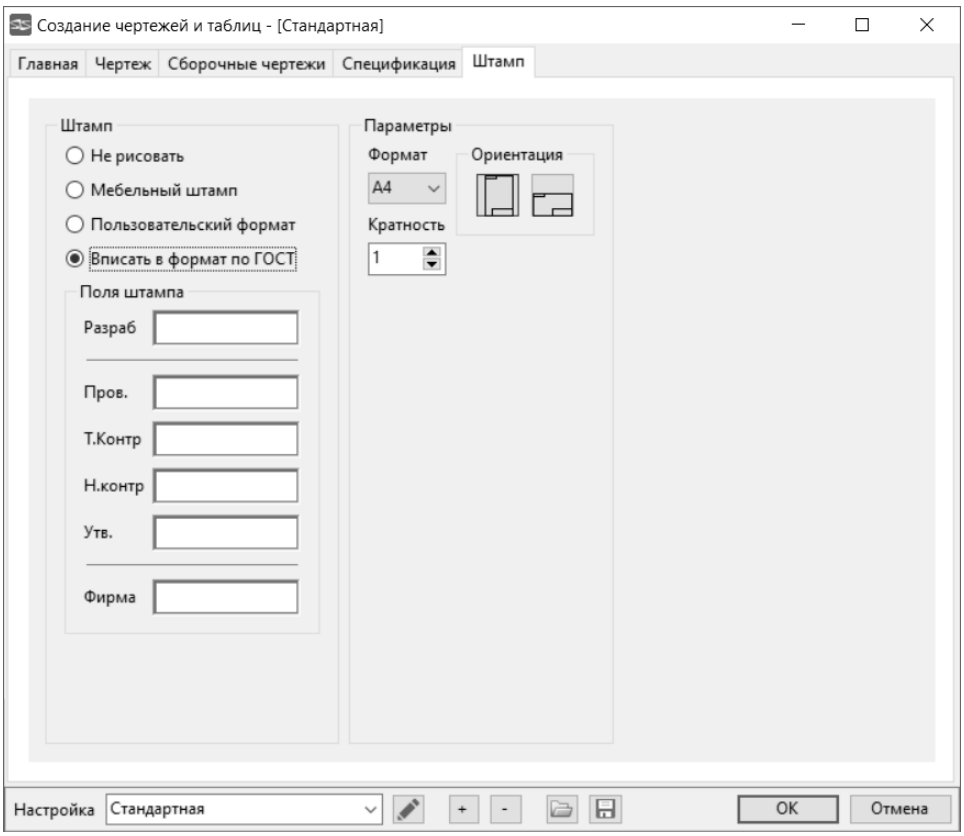


Рис. 2.86.

2.6.3. Пользовательский формат

Общие сведения

Вариант **Пользовательский формат** позволяет использовать для оформления листов документов рамку и основную надпись, сохраненные в формате фраг-

мента системы БАЗИС. При выборе варианта в диалоге появится группа **Параметры** (рис. 2.87).

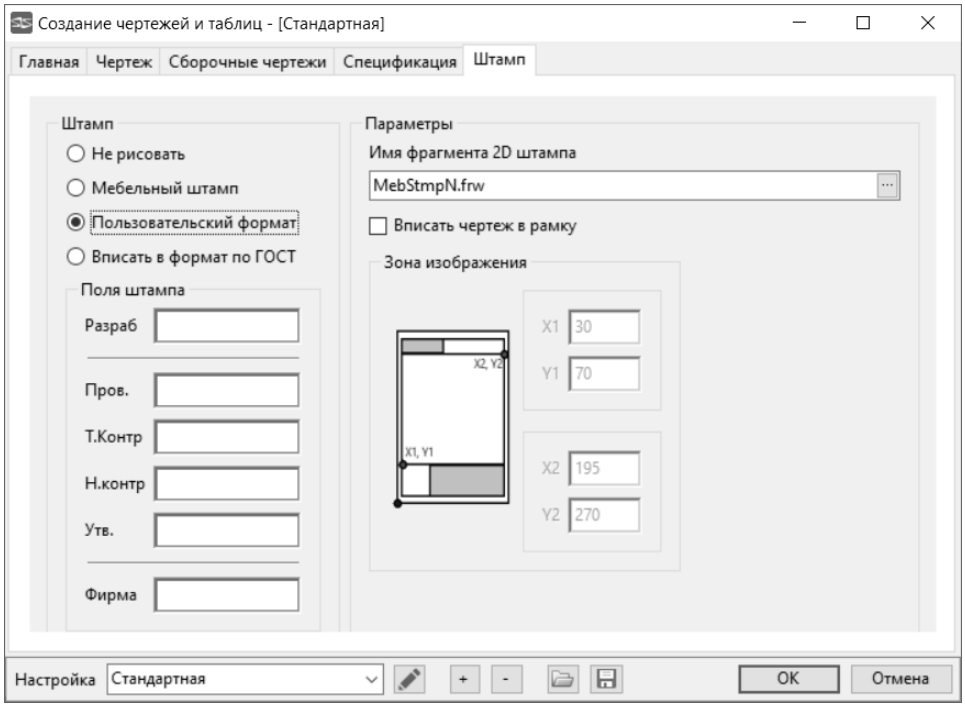


Рис. 2.87.



По умолчанию для штампа используется фрагмент *MebStampN.frw*, сохраненный в папке установки модуля. Кнопка **Обзор** позволяет открыть файл фрагмента, в котором сохранено пользовательское оформление листа чертежа. После нажатия кнопки на экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows. Опция **Вписать чертеж в рамку** позволяет разместить изображение таким образом, чтобы оно полностью поместилось в рамку пользовательского формата. При этом формат изображения подбирается автоматически. Если опция выключена, на листе будут отдельно размещены изображение, сохраненное во фрагменте, и автоматически сформированный из модели документ. Масштаб изображения будет равен значению поля **Масштаб** на вкладке **Чертеж**.

На панели просмотра в группе **Зона изображения** показана схема расположения документа, вписанного во фрагмент. Данная схема применима, если включена опция **Вписать чертеж в рамку**. Красными точками показаны крайние точки диагонали габаритного прямоугольника, в который будет вписан документ. Поля **X1**, **Y1**, **X2**, **Y2** позволяют задать координаты этих точек.

Создание шаблона пользовательского формата

Чтобы создать шаблон, необходимо выполнить следующие действия.

1. Создайте новый чертеж с масштабом 1.0.
2. Используя методы геометрических построений, создайте рамку (при необходимости) и таблицу, которая будет использоваться в качестве основной надписи.

3. Оформите ячейки таблицы, содержащие неизменяемый текст, например, наименования граф основной надписи.
4. Введите в ячейки таблицы коды параметров, которые будут автоматически сформированы при создании комплекта документов (табл. 2.7) и длину строки параметра в миллиметрах. Содержание ячейки должно иметь вид *%№-L*, где *№* – код параметра, *L* – значение длины. Строка не должна содержать пробелов. Для пользовательского свойства содержание ячейки должно иметь вид *%№-L-M*, где M – имя пользовательского свойства.

Табл. 2.7. Коды параметров изделия

Код параметра	Имя параметра
%1	Наименование заказа.
%2	Код детали.
%3	Материал детали.
%4	Количество деталей в изделии.
%5	Количество деталей в заказе.
%6	Разработчик.
%7	Текущая системная дата.
%8	Наименование объекта модели.
%9	Габариты заготовки.
%10	Габариты готовой детали.
%11	Наличие материала дополнительной облицовки пласти.
%12	Текущий масштаб.
%13	Заказ.
%14	Артикул изделия.
%15	Артикул материала.
%16	Наименование изделия
%17	Позиция детали
%18	Лист
%19	Листов
%20	Проверил
%21	Т. контроль
%22	Н. контроль

Табл. 2.7. Коды параметров изделия

Код параметра	Имя параметра
%23	Утв.
%24	Наименование предприятия
%25	Обозначение
%26	Обозначение изделия в проекте
%27	Толщина материала панели
%28	Артикул элемента
%100	Пользовательское свойство

5. Сохраните шаблон штампа пользовательского формата в качестве фрагмента системы БАЗИС в файл с расширением *frw*.

   Пример пользовательского штампа показан на рис. 2.88.

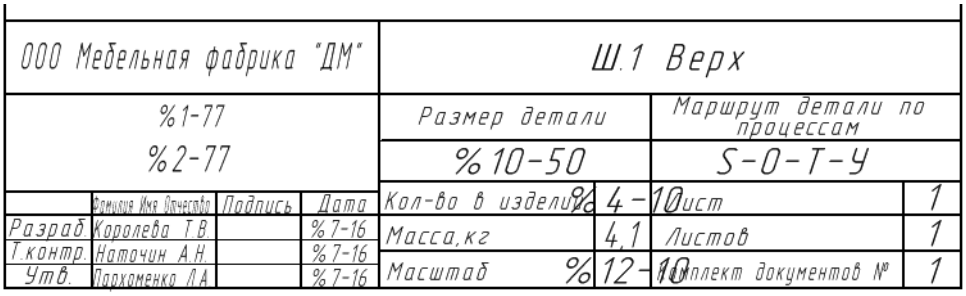


Рис. 2.88.

2.6.4. Мебельный формат

Вариант **Мебельный штамп** позволяет расположить сформированные документы на листах системы БАЗИС без рамки. В качестве шаблона основной надписи используется таблица из фрагмента *Mebstamp.frw*, сохраненного в папке установки модуля (рис. 2.89).

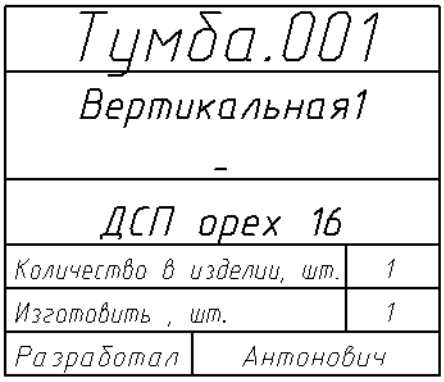


Рис. 2.89.

Поля таблицы содержат следующие параметры (табл. 2.8).

Табл. 2.8. Содержание мебельного штампа

Текущее значение	Параметр
Тумба.001	Автоматически сформированный код детали.
Вертикальная1	Наименование детали.
ДСП орех 16	Материал детали.
1	Количество в изделии.
1	Общее количество в заказе.
Антонович	Разработчик.

Масштаб изображения будет равен значению поля **Масштаб** на вкладке **Чертеж**.

2.7. Действия с параметрами формирования документов

Набору настроек, который предполагается использовать многократно, можно присвоить имя и сохранить. Имя текущего набора показано в поле **Настройка**.



В наборе настроек не сохраняется содержание полей **Заказ**, **Изделие**, **артикул изделия**, **Количество изделий**.



Для этого нажмите кнопку **Добавить настройку**. На экране появится диалог **Новая настройка** (рис. 2.90).

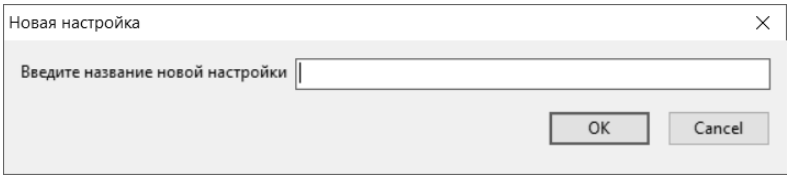


Рис. 2.90.

Введите название набора настроек в поле диалога и нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений. Если набор с таким именем существует, на экране появится предупреждающее сообщение (рис. 2.91).

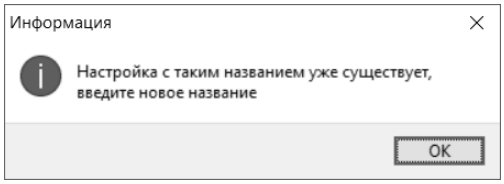


Рис. 2.91.



Имя сохраненного набора настроек появится в раскрывающемся списке. Кнопка **Удалить настройку** позволяет удалить текущий набор настроек из списка.



Чтобы изменить имя текущего набора, нажмите кнопку **Переименовать настройку** и введите новое имя в диалоге **Переименование настройки** (рис. 2.92).

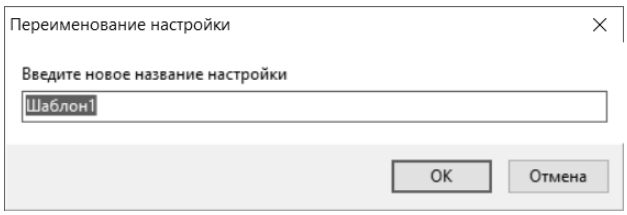


Рис. 2.92.



Текущие наборы настроек могут быть сохранены в файл на диске. Для этого следует нажать кнопку **Сохранить настройку** и задать имя файла в стандартном диалоге Windows.



- Чтобы загрузить набор наборов настроек, сохраненный в файле, нажмите кнопку **Загрузить настройку** и выберите файл в стандартном диалоге открытия файлов Windows.

Глава 3.Порядок создания комплекта документов

3.1. Общие сведения



Чтобы создать комплект документов с модели, следует вызвать команду **Изделие** – **Создать чертежи** или нажать кнопку **Создать чертежи** на панели инструментов **Мебель**. Порядок настройки комплекта документов рассматривается в Главе 2 на с. 24. Чтобы создать комплект документов в соответствии с заданными параметрами, нажмите кнопку **OK** в диалоге **Создание чертежей и таблиц**. После нажатия кнопки **OK** начинает выполняться создание комплекта документов.



При изложении материала текущего раздела предполагается, что при настройке включено создание всех типов документов комплекта.

3.1.1. Сохранение листами

Если в группе **Записать** был выбран вариант сохранения комплекта документов листами, автоматически создаются следующие документы:

- сборочный чертеж мебельного изделия,
- чертежи панелей,
- таблицы операций для каждой панели,



Таблица операций для каждой панели может быть размещена на отдельном листе либо на втором листе чертежа.

- спецификация мебельного изделия.

Чтобы сохранить результаты работы, необходимо записать документы в файлы на диске.

3.1.2. Сохранение библиотекой

Если в группе **Записать** был выбран вариант сохранения комплекта документов библиотекой, автоматически создается новая библиотека документов. На экране появляется стандартный диалог создания файлов Windows. По умолчанию библиотеке присваивается имя текущей модели. Если модель содержит сборочные единицы, то каждая из них будет представлена в библиотеке отдельной группой. Для этого необходимо выполнить следующие условия:

- включена иерархическая расстановка позиций и обозначений,
- позиции в модели расставлены в соответствии с настройкой параметров иерархической расстановки.

Если после расстановки позиций выбран другой символ в качестве разделителя обозначений, а позиции не перестроены, то группировка сборочных единиц не выполняется.

3.2. Последовательность создания комплекта документов

3.2.1. Выбор вида выходной информации

После нажатия кнопки **OK** в диалоге **Создание чертежей и таблиц** на экране появится диалог **Тип выходной информации** (рис. 3.1).

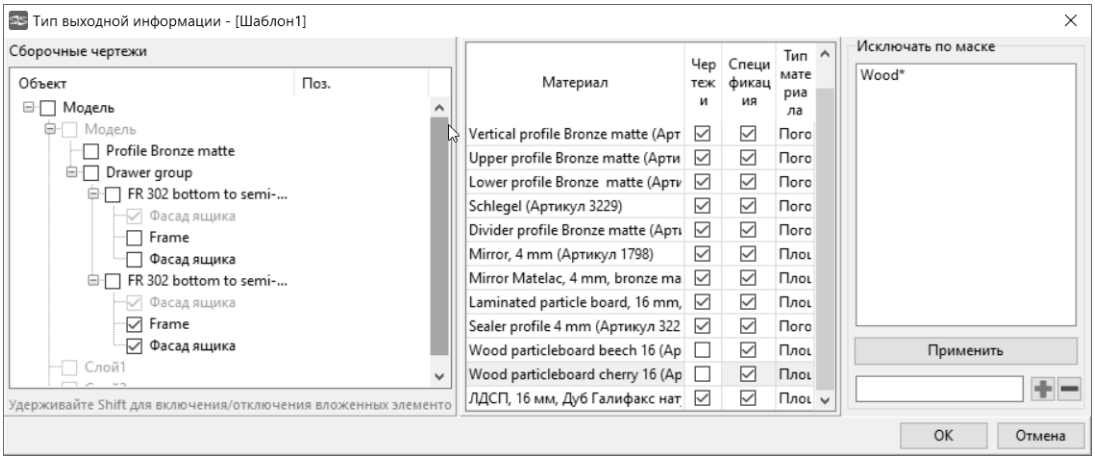


Рис. 3.1.

Панель **Рабочие чертежи** содержит наименования материалов, используемых в модели. Опции в колонках **Чертеж** и **Спецификация** позволяют управлять формированием документов для каждого материала. Опции **Все** в обеих колонках позволяют включить формирование документов одновременно для всех материалов.

Группа **Исключать по маске** позволяет отменять отображение материалов по их наименованиям. При указании наименования материала допускается использовать маски. Знак * заменяет при этом любое количество любых символов. Знак ? заменяет собой один любой символ. В приведенном на рисунке примере не будут создаваться чертежи для материалов, наименования которых начинаются со строки *Wood*.

Чтобы задать маску наименования материала, необходимо напечатать ее в поле. Кнопка **Добавить** позволяет добавить маску в список исключаемых наименований.

Чтобы удалить маску наименование материала из списка исключаемых, следует выделить ее в списке и нажать кнопку **Исключить**.

На вкладке **Сборочные чертежи** можно указать конкретные объекты, на которые будут построены сборочные чертежи. Выбор объектов доступен, если при настройке расстановки позиций **выключена** опция **Иерархическая расстановка позиций и обозначений**. Если эта опция включена, выбор невозможен, чертежи выпускаются на все объекты. Исходные списки объектов формируются в диалоге **Создание чертежей и таблиц** (см. раздел 2.4 на с. 67).

Чтобы завершить указание материалов и документов, а также объекты для построения сборочных чертежей, и продолжить формирование комплекта, нажмите

кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений.

3.2.2. Формирование таблицы операций

После закрытия диалога **Тип выходной информации** нажатием кнопки **OK** формирование комплекта документов будет продолжено. На экране появится диалог **Таблица операций** (рис. 3.2). Элементы управления диалога позволяют просматривать и изменять автоматически созданные списки операций.

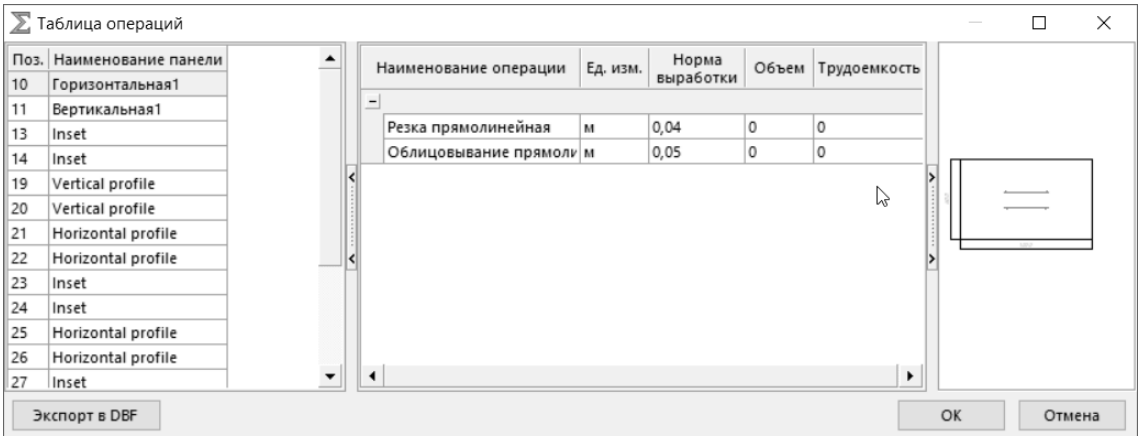


Рис. 3.2.

В левой части диалога показан список элементов модели. Он содержит номера позиций и наименования элементов мебельного изделия. В правой части для выделенного объекта показан список операций, необходимых для его изготовления, и уменьшенное изображение чертежа. Команды контекстного меню списка операций позволяют изменить его. Чтобы удалить операцию, выделите ее в списке и вызовите команду контекстного меню **Удалить операцию**. На экране появится предупреждающее сообщение (рис. 3.3).

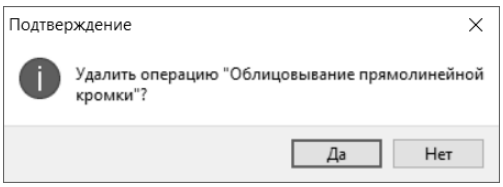


Рис. 3.3.

Чтобы подтвердить удаление операции, нажмите кнопку **Да**. Кнопка **Нет** позволяет отказаться от изменений. Чтобы добавить операцию, вызовите команду контекстного меню **Добавить операцию**. На экране появится диалог **Добавить операции в расчеты** (рис. 3.4).

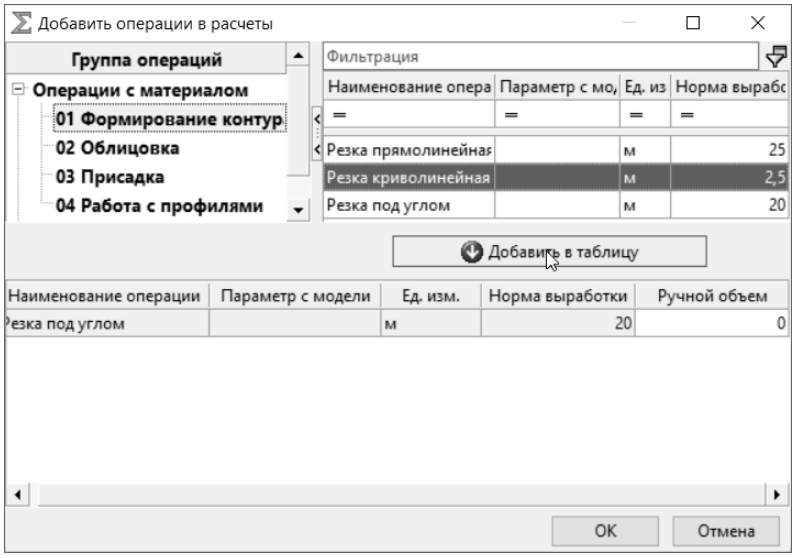


Рис. 3.4.

Верхняя часть диалога содержит панели базы данных технологических операций приложений системы БАЗИС. В нижней части расположена таблица, операции из которой будут добавлены в список для текущего элемента модели. Чтобы добавить в таблицу сведения об операции, выделите ее в базе данных и нажмите кнопку **Добавить в таблицу**. В таблице автоматически будет сформирована новая строка, в ней появятся параметры операции. Таблица не может содержать несколько экземпляров одной и той же операции, а также операции, уже присутствующие в списке для элемента модели. При попытке добавления в таблицу уже существующей в ней операции на экране появится предупреждающее сообщение (рис. 3.5).

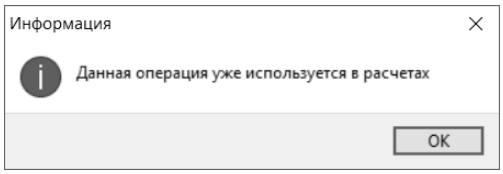


Рис. 3.5.

Чтобы удалить сведения об операции из таблицы, выделите нужную строку и вызовите из контекстного меню команду **Удалить**. Кнопка **OK** позволяет завершить формирование таблицы. Диалог **Добавить операции в расчеты** будет закрыт. Новые операции появятся в таблице диалога **Таблица операций**. Чтобы отменить выполненные изменения таблицы, нажмите кнопку **Отмена**. Кнопка **Экспорт в DBF** позволяет сохранить таблицу операций на мебельное изделие в файл формата dBaseIII. После нажатия кнопки на экране появится стандартный диалог сохранения файлов Windows.

Чтобы завершить просмотр и изменение таблицы операций, нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от включения таблицы операций в комплект создаваемых документов. После закрытия диалога формирование комплекта документов будет продолжено.

3.2.3. Настройка машиностроительной спецификации

Содержание спецификации

Если в настройках спецификации включена опция **Машиностроительная спецификация** (см. раздел 2.5.1 на с. 77), то на экране появится диалог **Формирование спецификации** (рис. 3.6). В этом диалоге показана таблица спецификации.

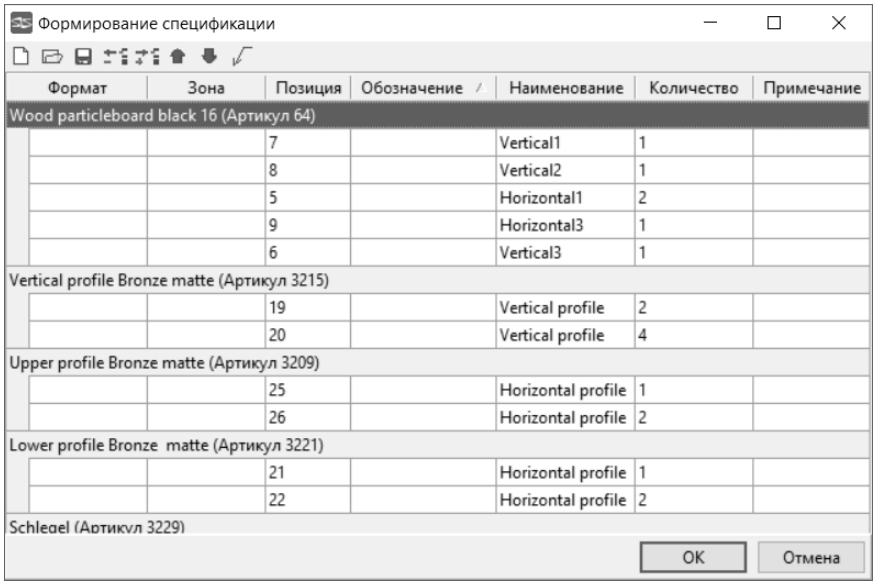


Рис. 3.6.

Элементы управления диалога позволяют настроить параметры спецификации.

На рис. 3.6 показана спецификация, сведения в которой разделены по материалам. Для этого при настройке комплекта документов включена опция **добавлять разделы с материалами**. Если эта опция выключена, объекты спецификации располагаются линейным списком.

Команды управления спецификацией приведены в табл. 3.1.

Табл. 3.1.

	Наименование команды	Описание
	Новая спецификация	Позволяет создать новую спецификацию. При этом текущее содержание спецификации теряется.
	Открыть файл	Позволяет загрузить список из текстового файла с расширением *spc*.
	Сохранить в файле	Позволяет сохранить список в текстовый файл. Ему по умолчанию назначается расширение *spc*. Не следует менять это расширение.

Табл. 3.1.

	Наименование команды	Описание
	Удалить строку	Позволяет удалить текущую строку.
	Добавить строку	Позволяет добавить строку. Строка вставляется перед текущей.
	Переместить вверх	Позволяет перемещать текущую строку по таблице вверх.
	Переместить вниз	Позволяет перемещать текущую строку по таблице вниз.
	Поставить позиции в разделе с текущей строки	Позволяет выполнить расстановку позиций объектов текущего раздела заново.

Содержание спецификации можно отредактировать непосредственно в ячейках таблицы. При нажатии на кнопку **Поставить позиции в разделе с текущей строки** появляется диалог **Поставить позиции** (рис. 3.7).

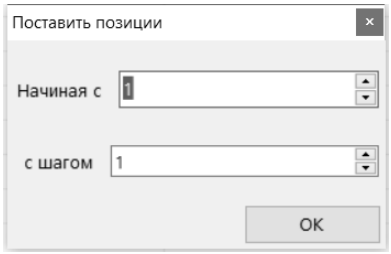


Рис. 3.7.

В нем задается с какого номера позиции и с каким шагом поставить позиции в текущем разделе. Чтобы завершить настройку машиностроительной спецификации, нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог. При этом формирование комплекта документов будет продолжено.

Формирование основной надписи

После закрытия диалога **Формирование спецификации** на экране появится диалог **Формирование основной надписи спецификации** (рис. 3.8).

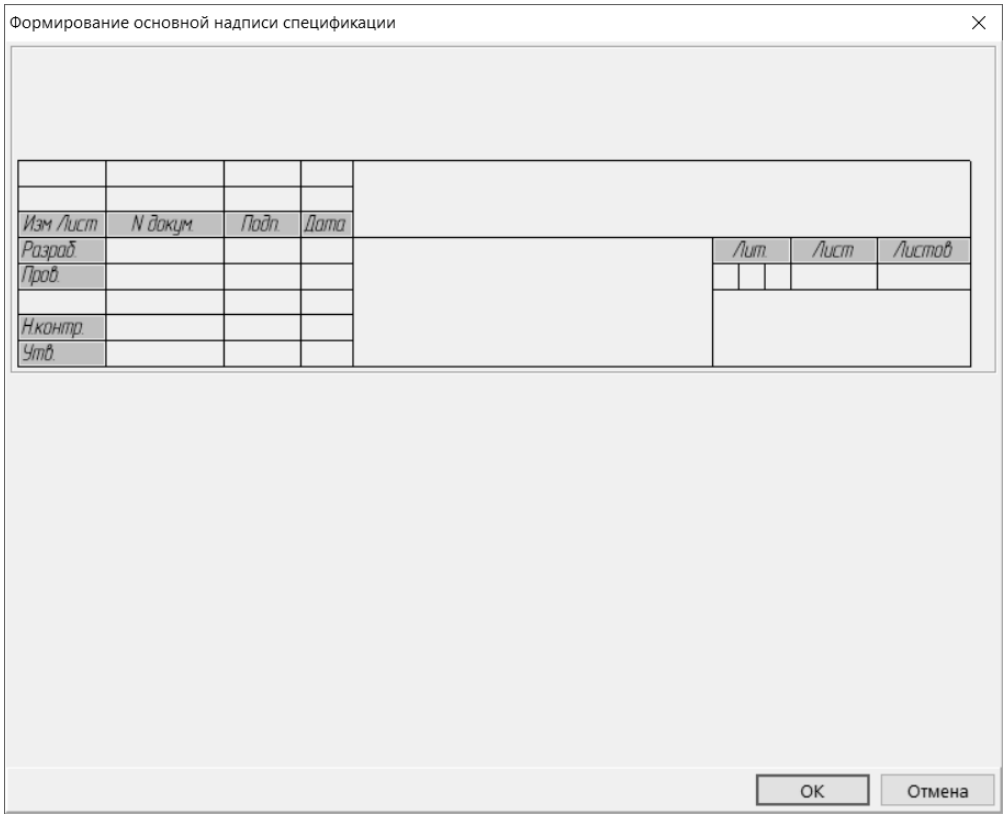


Рис. 3.8.

Элементы управления диалога позволяют сформировать содержание основной надписи машиностроительной спецификации. Чтобы заполнить ячейку таблицы, следует щелкнуть в ней левой кнопкой мыши. В диалоге появится поле ввода. Введите нужный текст. Чтобы завершить заполнение ячейки, нажмите кнопку **Ввод**. Кнопка **Выбор из списка** позволяет выбрать значение поля из подготовленного списка. После нажатия кнопки на экране появится диалог, имя которого соответствует имени заполняемого поля (рис. 3.9).

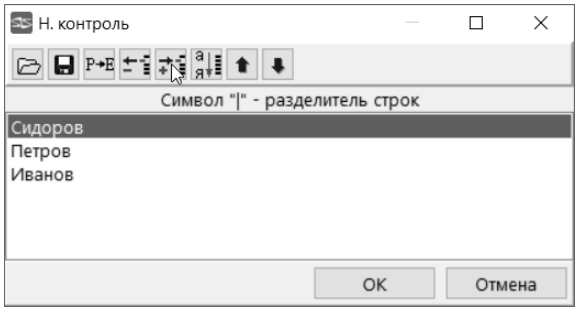


Рис. 3.9.

Команды управления текстовыми шаблонами приведены в табл. 3.2.

Табл. 3.2.

Наименование команды	Описание
Открыть	**Позволяет открыть шаблоны, сохраненные на диске**

Табл. 3.2.

	Наименование команды	Описание
	**Сохранить**	**Позволяет сохранить шаблон в файл на диске**
	**Редактировать**	**Позволяет изменить текущий шаблон**
	**Удалить строку**	**Позволяет удалить строку из шаблона**
	**Добавить строку**	**Позволяет добавить строку в шаблон**
	**Сортировать**	**Позволяет сортировать строки шаблонов по алфавиту**
	**Переместить вверх**	**Позволяет переместить текущую строку вверх**
	**Переместить вниз**	**Позволяет переместить текущую строку вниз**

Чтобы вставить в ячейку строку из шаблона, следует выделить ее и нажать кнопку **OK** диалога. Чтобы завершить настройку основной надписи машиностроительной спецификации, нажмите кнопку **OK** диалога **Формирование основной надписи спецификации**. Формирование комплекта документов будет продолжено.

3.2.4. Комплект документов, сохраненных листами

Если комплект сохраняется листами, все созданные автоматически документы в формате листов системы БАЗИС будут открыты. Имена документов формируются автоматически. По умолчанию имя документа состоит из следующих элементов:

- имя файла модели,
- номер позиции,
- наименование детали или тип документа,
- номер листа.

Чтобы просмотреть список окон и активизировать нужное, вызовите команду **Окно** – **Все окна...**.

На экране появится диалог **Выбор окна** (рис. 3.10).

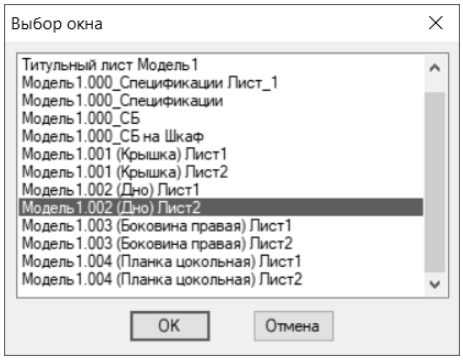


Рис. 3.10.

Чтобы открыть окно документа, выделите его имя в списке и нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от выбора.

3.2.5. Повторный выпуск чертежей



Если комплект документов с модели создан и они остаются открытыми в окне модуля, то при вызове команды **Изделие** – **Создать чертежи** и задании необходимых параметров на экране появится диалог **Повторное создание чертежей** (рис. 3.11).

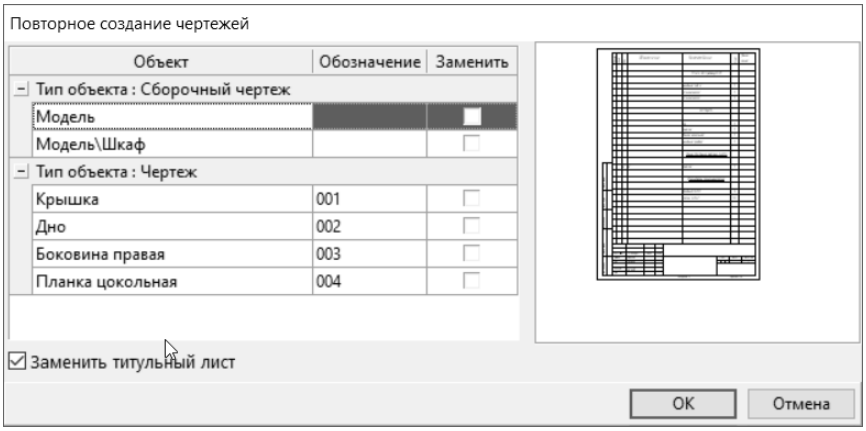


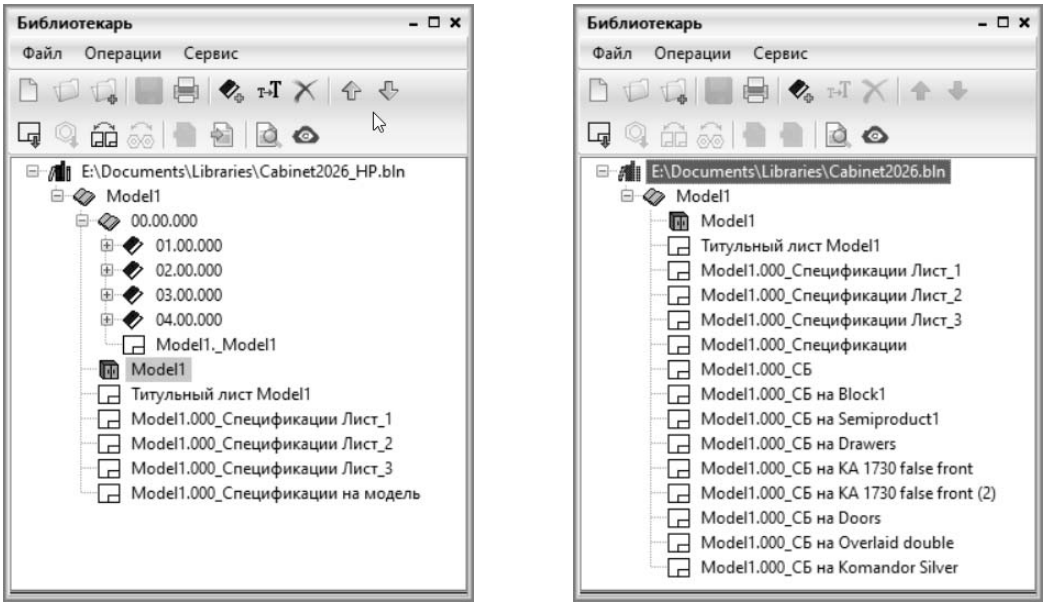
Рис. 3.11.

Таблица диалога содержит наименования и обозначения сформированных документов. Опция в колонке **Заменить** позволяет управлять перевыпуском данного документа. Если документ будет заменен, то изменения, внесенные в него пользователем, будут утрачены. Чтобы завершить выбор перевыпускаемых документов, нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет отменить повторный выпуск документов.

3.2.6. Комплект документов, сохраненный библиотекой

После создания комплекта документов в указанной папке создается файл библиотеки. При открытии файла структура библиотеки отображается на вспомогательной панели **Библиотекарь**. Состав документов, входящих в библиотеку, соответствует настройкам комплекта документов и параметрам, заданным при формирования комплекта. Если при настройке системы включена иерархическая

расстановка позиций и обозначений, структура библиотеки документов будет соответствовать структуре модели. Составным объектам будут соответствовать группы документов (рис. 3.12, а). Если расстановка позиций и обозначений выключена, документы в библиотеке будут расположены линейным списком (рис. 3.12, б).



а) б)

Рис. 3.12.



Чтобы открыть документ библиотеки, следует выделить его обозначение в библиотеке и нажать кнопку **Открыть для редактирования**.

3.3. Документы в дополнительных форматах

Вместе с документами системы БАЗИС автоматически создаются документы следующих форматов:

- Файл, содержащий таблицу технологических операций для всех элементов мебельного изделия в формате dBaseIII. По умолчанию файлу присваивается имя файла модели и расширение *dbf*.
- Файл в формате dBaseIII, содержащий спецификацию системы БАЗИС в соответствии с настройками колонок. По умолчанию в качестве имени файла используется имя файла модели и номер его позиции и расширение *dbf*. Если создается файл спецификации один для всех материалов, он будет пустым. Если файлы спецификации создаются отдельно для каждого материала, его наименование также включается в имя файла.
- Файл, содержащий спецификацию системы БАЗИС в соответствии с настройками колонок в текстовом формате. По умолчанию в качестве имени файла используется имя файла модели и номер его позиции и расширение *txt*. Если файлы спецификации создаются отдельно для каждого материала, его наименование также включается в имя файла.

- Файл, содержащий спецификацию в соответствии с ГОСТ 2.106-96 в текстовом формате. По умолчанию в качестве имени файла используется имя файла модели и номер его позиции и расширение *spc*. Если файлы спецификации создаются отдельно для каждого материала, его наименование также включается в имя файла.

Глава 4.Создание схемы сборки

4.1. Общие сведения

Команда **Изделие** – **Создать схему сборки** позволяет автоматически сформировать для трехмерной модели мебели следующие документы:

- модель, компоненты которой разнесены на заданные расстояния,
- плоское изображение разнесенной модели,
- таблицу крепежа.

Создание схемы сборки показано на примере шкафа, показанного на рис. 4.1.



Рис. 4.1.

4.2. Настройка схемы сборки

После нажатия кнопки, если в модели присутствуют полуфабрикаты, на экране появится диалог **Способ чтения полуфабрикатов** (рис. 4.2).

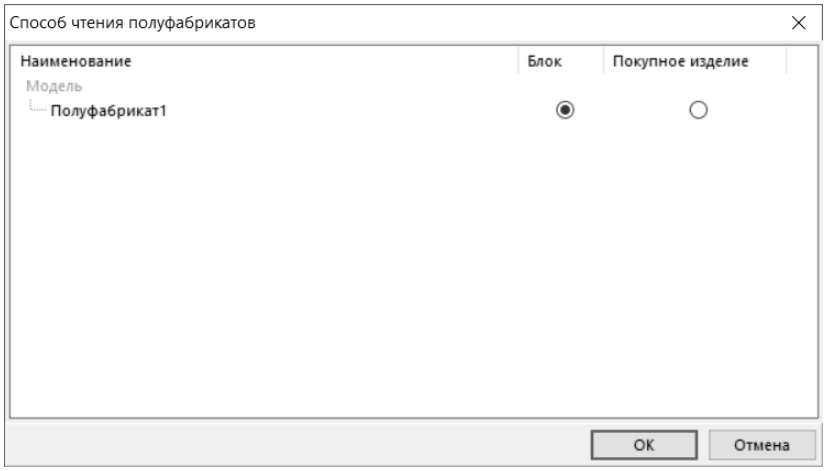


Рис. 4.2.

Варианты диалога позволяют выбрать вариант чтения полуфабрикатов, в качестве блока или покупного изделия.

4.2.1. Проверка моделей

После нажатия кнопки **OK** выполняется проверка моделей. Если в модели присутствуют ошибки, на экране появится предупреждающее сообщение (рис. 4.3).

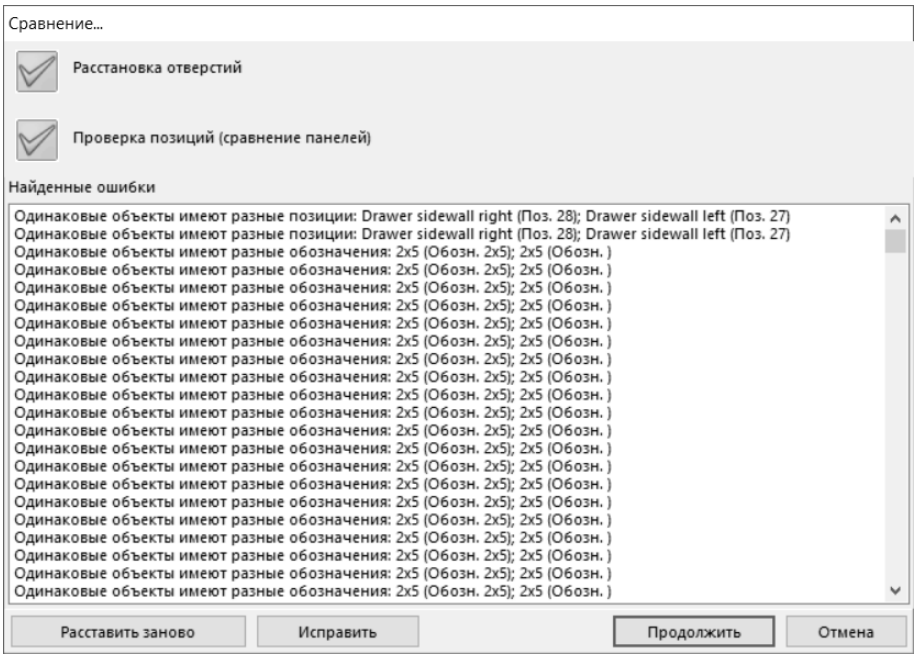


Рис. 4.3.

Кнопки сообщения позволяют расставить все позиции заново, исправить только ошибочно проставленные позиции, оставить модель в текущем состоянии и сформировать для нее комплект документов или отменить операцию. Опция **Применить для всех** позволяет автоматически применить выбранное действие для всех моделей с обнаруженными ошибками. Если операция продолжена, на экране появится диалог **Создание схемы сборки**. Элементы управления расположены на вкладках диалога.

4.2.2. Вкладка Главная

Элементы управления, расположенные на вкладке, позволяют задать параметры разнесения компонентов (рис. 4.4).

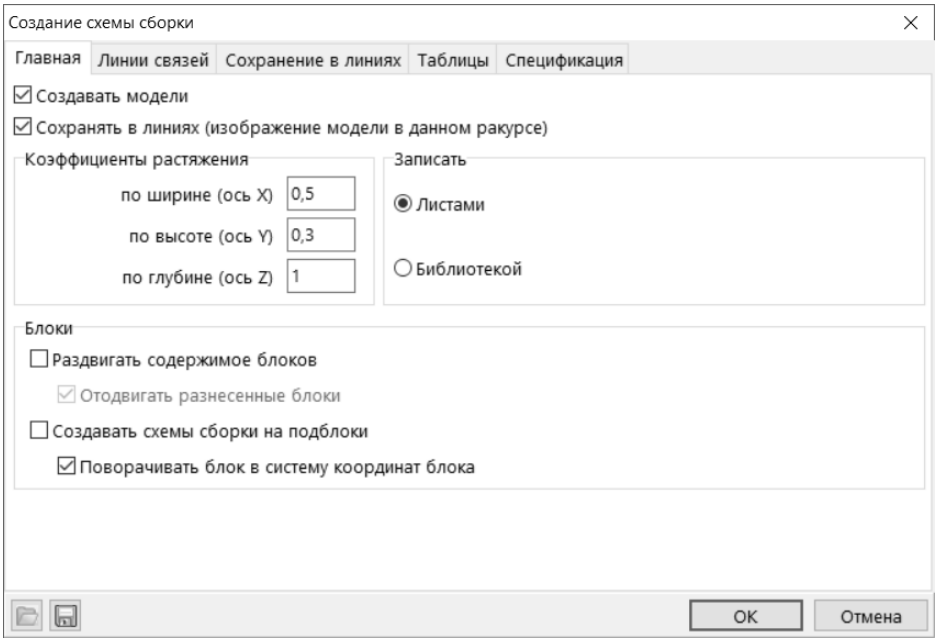


Рис. 4.4.

Опция **Создавать модели** позволяет управлять созданием трехмерной модели схемы сборки. Опция **Сохранять в линиях (изображение модели в данном ракурсе)** позволяет управлять созданием двухмерного изображения модели схемы сборки. Если эта опция включена, в диалоге появятся дополнительные элементы управления.

Поля группы **Коэффициенты растяжения** позволяют задать значения смещений компонентов по координатным осям. Если коэффициент равен 0, по этой координате компоненты смещаться не будут. Варианты группы **Записать** позволяют выбрать способ сохранения документов схемы сборки. Чтобы сохранить каждый документ в отдельном файле, необходимо выбрать вариант **Листами**. После выполнения команды будут созданы и автоматически открыты модель в разнесенном виде и чертеж с этой модели.



Создание чертежа не является обязательным и зависит от настройки (см. раздел Вкладка Сохранение в линиях на с. 110).

Вариант **Библиотекой** позволяет сохранить сформированные документы в библиотеку документов. Элементы управления группы **Блоки** позволяют управлять компоновкой схемы сборки. Если выключены все опции, на схеме сборки будут разнесены все объекты, за исключением блоков (рис. 4.5).

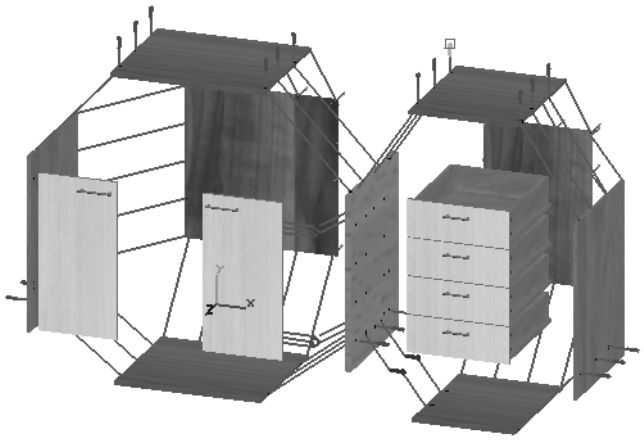


Рис. 4.5.

Если включена опция **Раздвигать содержимое блоков**, на схеме сборки будут разнесены все объекты, включая блоки (рис. 4.6).

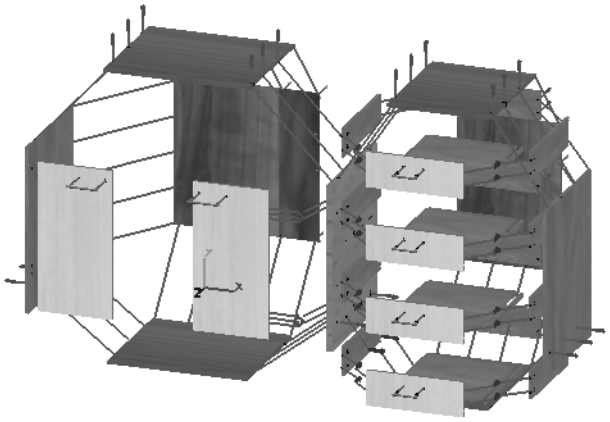


Рис. 4.6.

Если включены опции **Раздвигать содержимое блоков** и **Отодвигать разнесенные блоки**, разнесенные объекты, входящие в блоки, будут дополнительно отодвинуты (рис. 4.7).

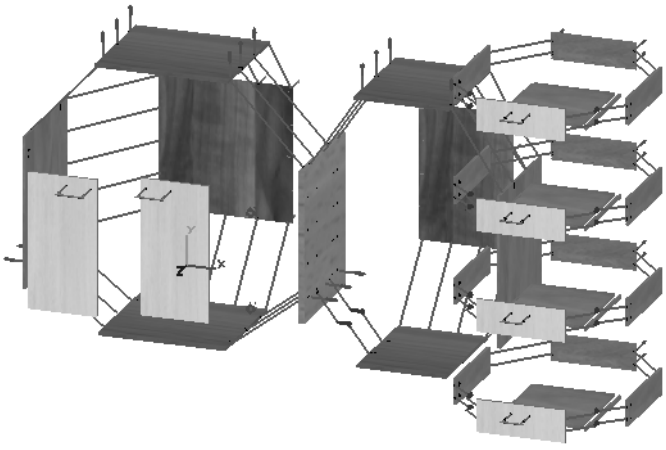


Рис. 4.7.

Опция **Создавать схемы сборки на подблоки** доступна, если выключена опция **Раздвигать содержимое блоков**. Она позволяет создавать схемы сборки

для каждого уровня вложенности блоков. В приведенном примере будут созданы следующие схемы:

- разнесенная схема шкафа (рис. 4.8),

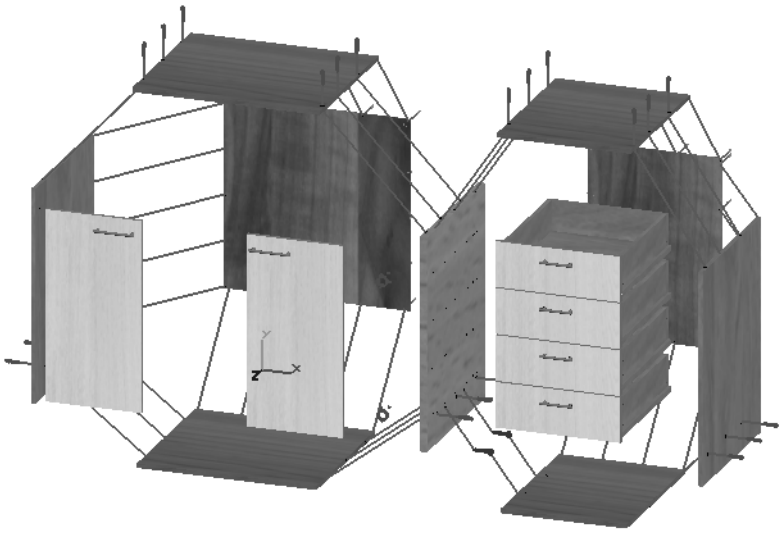


Рис. 4.8.

- разнесенные схемы каждого ящика (рис. 4.9).

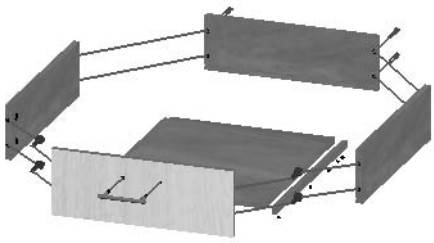
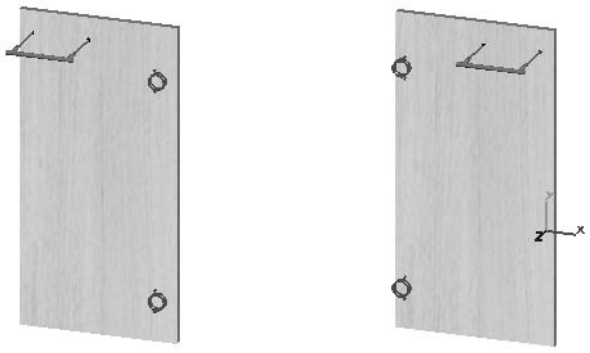


Рис. 4.9.

- разнесенные схемы дверей (рис. 4.10).



а) б)

Рис. 4.10.

Если опция **Поворачивать блок в систему координат блока** включена, то разнесенная схема объекта формируется в его системе координат. Если опция выключена, – в системе координат модели.

4.2.3. Вкладка Линии связей

При создании схемы сборки фурнитурные изделия отодвигаются от панелей, на которых они размещены в модели. Для наглядности схема сборки может содержать направляющие линии, соединяющие отнесенное положение изделия с соответствующим ему отверстием в панели. Если отверстие проходит через несколько панелей, линии также будут соединять соответствующие отверстия на панелях. Элементы управления, расположенные на вкладке **Направляющие крепежа** (рис. 4.11) позволяют настроить отрисовку направляющих.

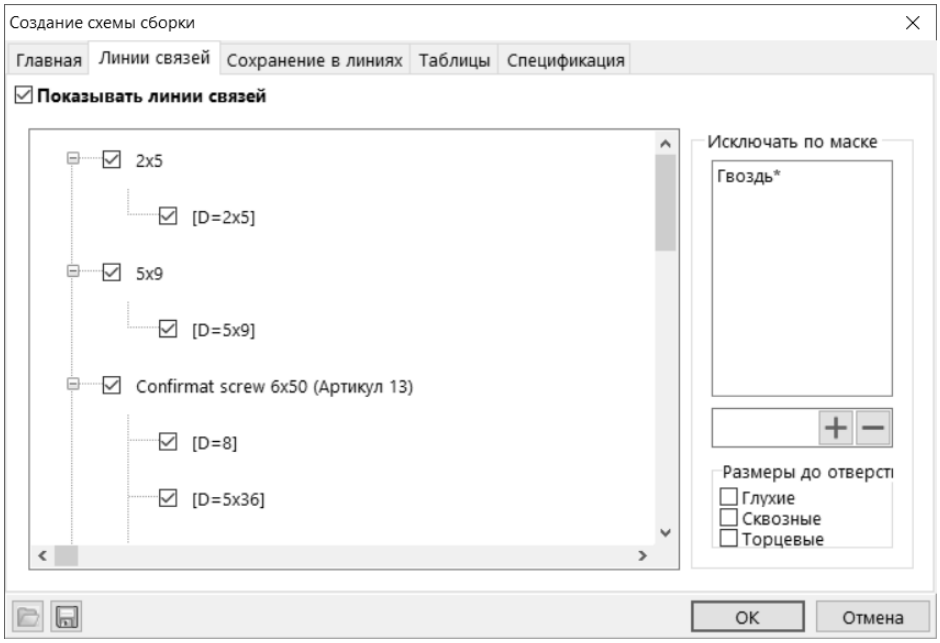


Рис. 4.11.

Опция **Показывать линии связей** позволяет управлять отрисовкой направляющих. Если опция включена, по умолчанию показаны направляющие для всех изделий. Структурированный список **Выбор элементов крепежа** позволяет управлять отображением линий, соединяющих изделия с отверстиями и отверстия между собой. Значок *<+>* рядом с наименованием изделия позволяет раскрыть список отверстий, соответствующих ему. Значок <-> позволяет свернуть список.

Опции рядом с наименованием элемента списка позволяют управлять отображением направляющей для него. Если выключить опцию рядом с объектом верхнего уровня, автоматически они будут выключены для всех подчиненных объектов. Если подчиненных объектов несколько и отображение направляющей отключено для некоторых из них, значок рядом с объектом верхнего уровня будет представлять собой серый квадрат. Если отключить отображение направляющих для всех подчиненных объектов, опция рядом с объектом верхнего уровня будет автоматически отключена.

Группа **Исключать по маске** позволяет отменять отображение направляющих для объектов по их именам. При указании наименования крепежа допускается использовать маски. Знак * заменяет при этом любое количество любых симво-

лов. Знак ? заменяет собой один любой символ. Чтобы задать наименование изделия, необходимо напечатать его в поле. Кнопка **Добавить** позволяет добавить маску в список исключаемых наименований.

Чтобы исключить наименование изделия из списка исключаемых, следует выделить его в списке и нажать кнопку **Исключить**.

4.2.4. Вкладка Сохранение в линиях

Общие параметры

Элементы управления, расположенные на вкладке (рис. 4.12), позволяют управлять формированием чертежей разнесенной сборки.

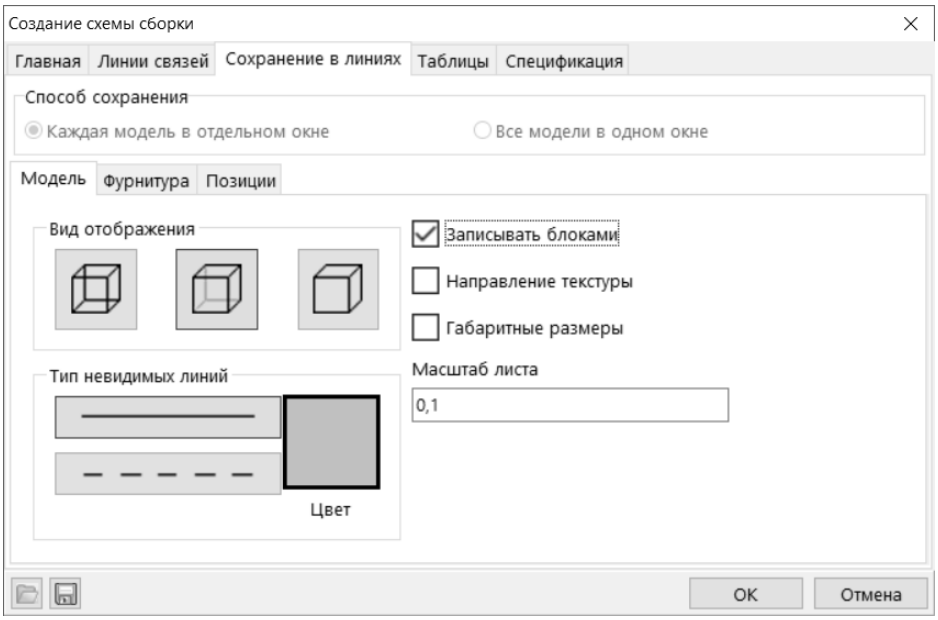


Рис. 4.12.

Вкладка появляется, если на вкладке **Главная** включена опция **Сохранять в линиях (изображение модели в данном ракурсе)**.

При включенной опции чертежи будут созданы автоматически. Может оказаться целесообразным подготовить набор трехмерных схем сборки, настроить их ориентацию, а затем создать необходимые чертежи.

Элементы управления группы **Способ сохранения** позволяют выбрать способ комплектования набора чертежей. Если выбран вариант **Каждая модель в отдельном окне**, для схемы сборки каждого блока будет создан отдельный чертеж. Вариант **Все модели в одном окне** позволяет в одном документе поместить чертежи схем сборки всех блоков. Эти варианты применимы, если при настройке на вкладке **Главная** была включена опция **Создавать схемы сборки на подблоки**.

В зависимости от сложности модели документ, создаваемый для варианта **Все модели в одном окне**, может оказаться очень громоздким.

Вид отображения

Кнопки группы **Вид отображения** на вкладке **Модель** аналогичны по назначению кнопкам панели инструментов **Виды** документа-модели.



Кнопка **Без невидимых** позволяет отобразить в чертеже только видимые линии каркаса.



Кнопка **Невидимые тонкие** позволяет использовать в чертеже для отображения невидимых линий тип, отличающийся от сплошной толстой основной.



Кнопка **Каркас** позволяет отображать все линии каркаса сплошной толстой основной линией.

Кнопки группы **Тип невидимых линий** позволяют выбрать тип линии для отображения невидимых линий каркаса, если нажата кнопка **Невидимые линии тонкие**. В соответствии с рисунком на кнопке можно выбрать сплошную тонкую или штриховую линии. Цвет невидимых линий в этом случае можно выбрать. Для этого щелкните левой кнопкой мыши по цветному прямоугольнике и выберите цвет в стандартном диалоге выбора цвета Windows. В чертеж передаются обозначения позиций элементов модели.

Опция **Направление текстуры** позволяет управлять отображением направления текстуры панелей.

Поле **Масштаб листа** позволяет задать умолчательный масштаб, в котором будут создаваться чертежи схем сборки.

Опция **Записывать блоками** позволяет управлять формированием изображений панелей на чертежах. Если она выключена, то каждое изображение будет представлять собой набор отрезков. Если включена, панель будет сохранена в качестве блока.

Отображение крепежа

Элементы управления, расположенные на вкладке **Фурнитура** (рис. 4.13) позволяют настроить отображение фурнитурных изделий.

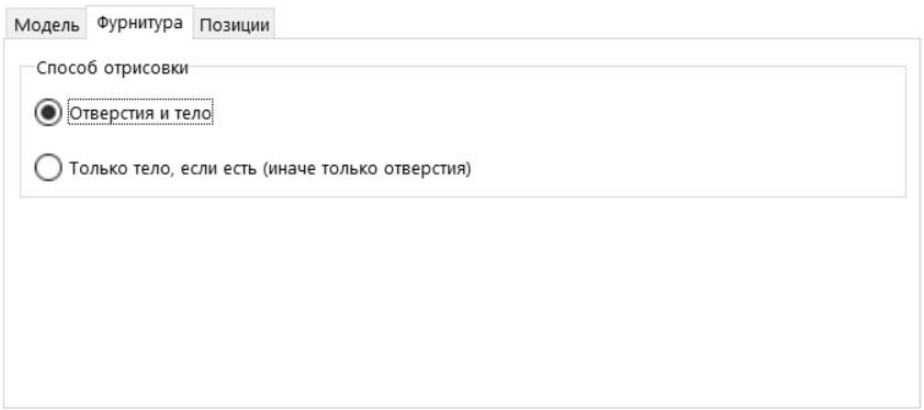


Рис. 4.13.

Такие модели могут состоять только из отверстий или включать в себя трехмерное изображение (тело) модели. Чтобы выбрать необходимый способ отображения, следует выбрать соответствующий вариант в группе **Способ отрисовки**.

Отображение позиций

Элементы управления, расположенные на вкладке **Позиции** (рис. 4.14) позволяют настроить отображение позиций.

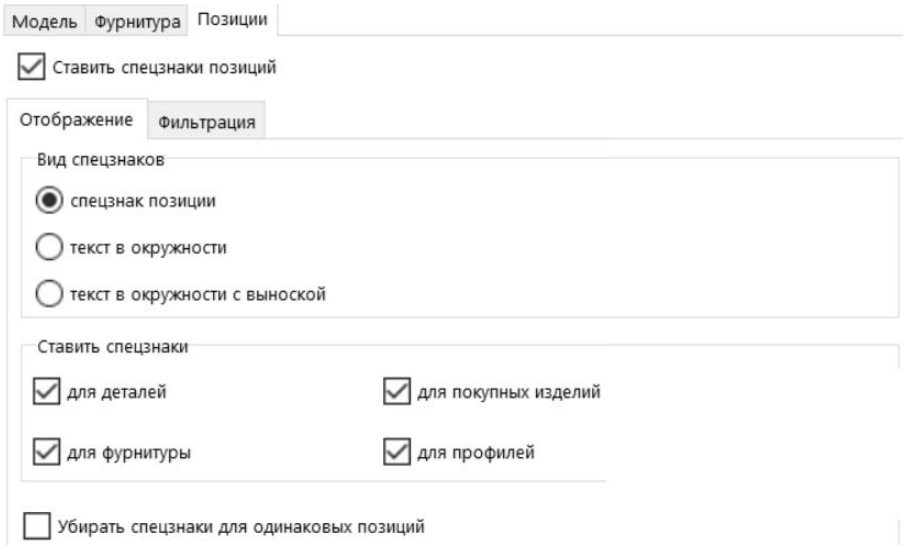


Рис. 4.14.

Если включена опция **Ставить позиции**, позиции будут проставлены на схеме. Варианты группы **Вид позиций** на вкладке позволяют выбрать стиль отображения позиций. Способы отображения – в виде спецзнака, текста в окружности или текста в окружности с линией-выноской – соответствуют именам вариантов. Опции группы **Ставить позиции** позволяют управлять отображением позиций для различных типов объектов. Названия опций соответствуют типам объектов, для которых будут проставлены позиции.

Объекты, параметры которых одинаковы, обозначаются одинаковыми номерами позиций. Настройка параметров сравнения панелей рассматривается в документе *Система БАЗИС установка и настройка*. Опция **Убирать одинаковые позиции** позволяет управлять отображением одинаковых позиций. Если опция включена, то будет показан только один экземпляр из одинаковых позиций.

Элементы управления, расположенные на вкладке **Фильтрация** (рис. 4.15), позволяют исключать отображение позиций.

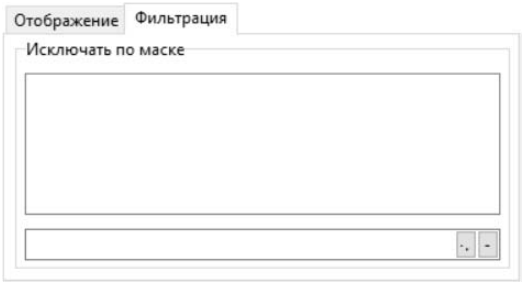


Рис. 4.15.

Панель **Исключать по маске** содержит маски обозначений позиций, отображение которых будет отменено. При указании обозначений позиции допускается использовать маски. Знак * заменяет при этом любое количество любых символов. Знак ? заменяет собой один любой символ. Чтобы задать обозначение позиции, необходимо напечатать его в поле. Кнопка **Добавить** позволяет добавить маску в список исключаемых обозначений.

Чтобы исключить обозначение позиции из списка исключаемых, следует выделить его в списке и нажать кнопку **Исключить**.

4.2.5. Вкладка Таблицы

Элементы управления, расположенные на вкладке (рис. 4.16), позволяют управлять формированием таблицы, помещаемой на чертеже разнесенной сборки. Опция **Создавать таблицу фурнитуры, покупных изделий и сборочных единиц** позволяет управлять созданием таблицы.

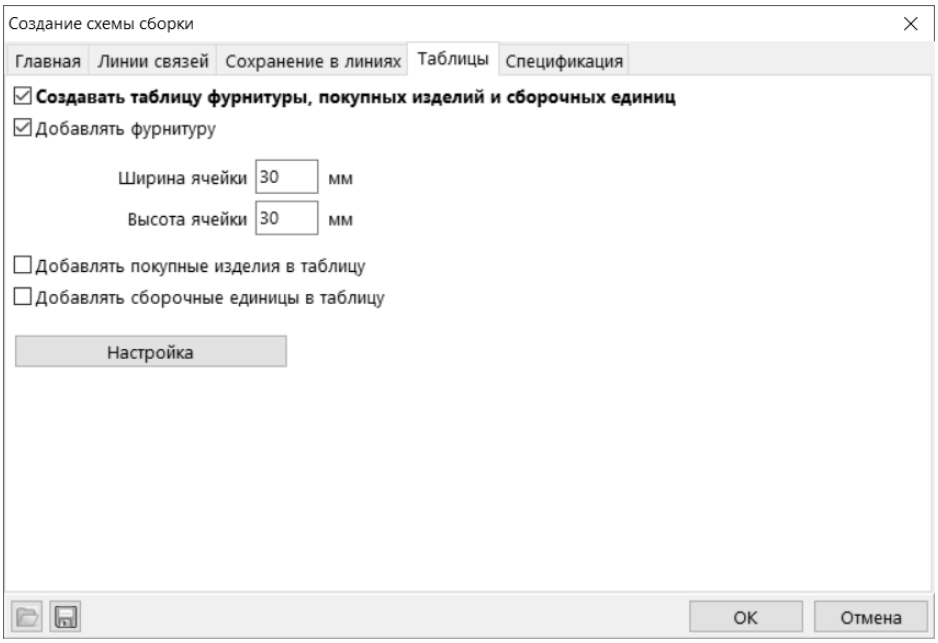


Рис. 4.16.

Опции **Добавлять фурнитуру, Добавлять покупные изделия в таблицу** и **Добавлять сборочные единицы в таблицу** позволяют управлять добавлением соответствующих объектов в таблицу. В таблице для каждого типа крепежных изделий содержатся следующие сведения:

- номер позиции,
- изображение,
- наименование,
- количество в модели.

Поля **Ширина ячейки** и **Высота ячейки** позволяют задать размеры ячеек таблицы, содержащих изображение крепежного изделия. По умолчанию используется изображение трехмерной модели без отображения невидимых линий в стандартной ориентации.

Каждому типу крепежного изделия можно сопоставить другие изображения, например, растровое изображение изделия формата BMP или JPG из каталога или подготовленный фрагмент системы БАЗИС. Для этого необходимо нажать кнопку **Настройка**. На экране появится диалог **Условные обозначения фурнитуры** (рис. 4.17).

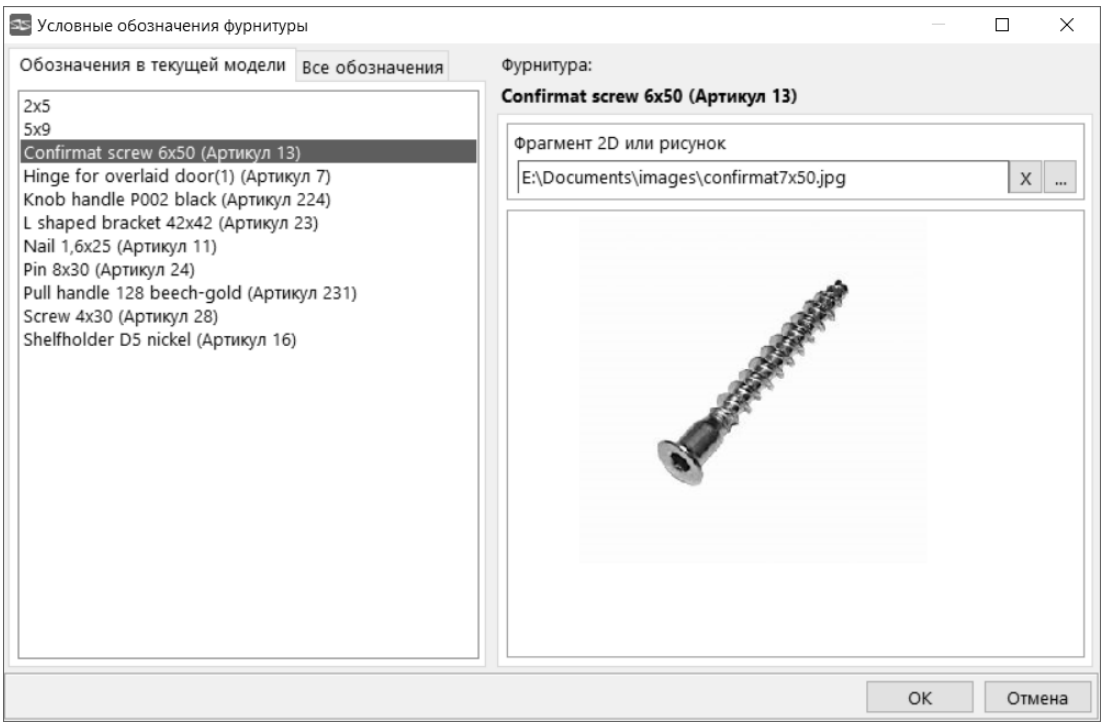


Рис. 4.17.

Вкладка **Все обозначения** содержит наименования моделей крепежных изделий, которые когда-либо использовались в моделях. На вкладке **Обозначения в текущей модели** показаны наименования изделий текущей модели. Чтобы назначить файл с рисунком конкретному изделию, следует выделить строку с его наименованием и нажать кнопку **Выбрать файл**.

На экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows. Выберите в этом диалоге нужный файл. Полный путь к файлу появится в поле **Фрагмент**. Кнопка **Удалить** позволяет разрушить связь изображения с наименованием изделия. Чтобы завершить назначение изображений моделям фурнитуры, нажми-

те кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений.

4.2.6. Вкладка Спецификация

Элементы управления, расположенные на вкладке (рис. 4.18), позволяют управлять формированием спецификации, помещаемой на чертеже разнесенной сборки. Опции с названиями элементов моделей позволяют управлять добавлением их спецификаций на лист чертежа.

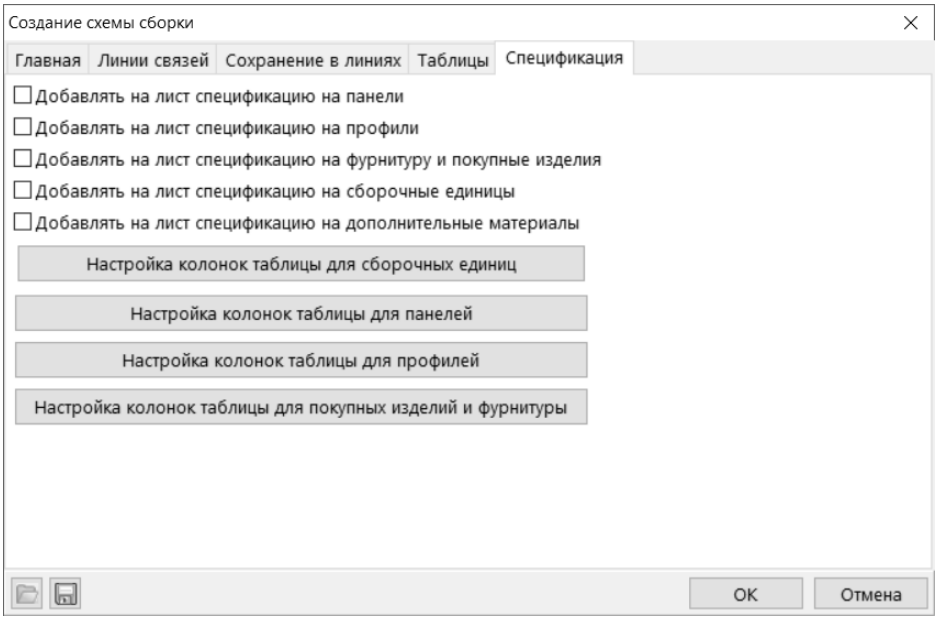


Рис. 4.18.

Кнопки **Настройка колонок таблицы для сборочных единиц**, **Настройка колонок таблицы для панелей**, **Настройка колонок таблицы для профилей**, **Настройка колонок таблицы для покупных изделий и фурнитуры**, позволяет настроить параметры таблиц спецификации для соответствующих объектов. Настройки выполняются аналогичным образом и рассматриваются на примере колонок таблицы для панели. После нажатия кнопки на экране появится диалог **Настройка колонок таблицы** (рис. 4.19).

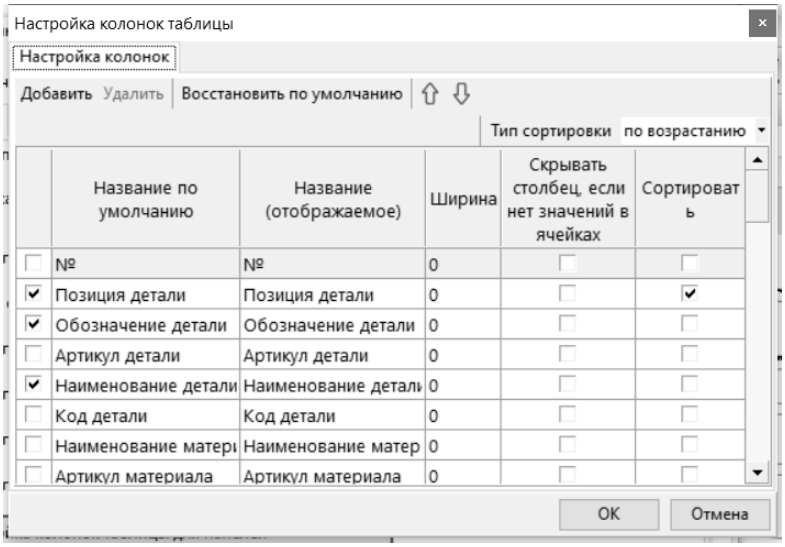


Рис. 4.19.

Список диалога содержит наименования колонок таблицы. Опция рядом с наименованием позволяет управлять включением колонки в таблицу спецификации. Кнопки **Вверх** и **Вниз** позволяют управлять порядком следования колонок в таблице. Одно из наименования выделено. Элементы управления диалога позволяют настроить параметры выделенной колонки. Поле **Название** позволяет изменить наименование колонки. Элементы группы **Ширина** позволяют управлять шириной колонки. Если значение равно нулю, ширина колонки будет определяться по содержанию ячейки. Чтобы задать конкретную ширину ячейки в миллиметрах, ведите ее значение в поле. Автоматически будет выбран вариант явного задания ширины. Опция **Скрывать столбец, если нет значений в ячейках** позволяет управлять отображением столбцов, данные в ячейках которых отсутствуют. Кнопка **Сбросить все** позволяет вернуть все параметры таблицы в умолчательное состояние. Чтобы завершить настройку таблицы, нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений.

4.3. Выполнение построений

Чтобы создать схему сборки в соответствии с заданными параметрами, нажмите кнопку **OK** в диалоге **Создание схемы сборки**. После нажатия кнопки **OK** выполняется создание схемы сборки. На экране появляется прогресс-индикатор, показывающий степень выполнения задачи.

4.3.1. Сохранение листами

Если на вкладке **Главная** был выбран вариант сохранения схемы сборки листами, автоматически создаются следующие документы:

- модель изделия, компоненты которой разнесены в соответствии с выполненными настройками,
- чертеж разнесенной модели в стандартной ориентации.

Чтобы сохранить результаты работы, необходимо записать документы в файлы на диске.

4.3.2. Сохранение библиотекой

Если на вкладке **Главная** был выбран вариант сохранения схемы сборки библиотекой, автоматически создается новая библиотека документов. На экране появляется информационное сообщение системы (рис. 4.20).

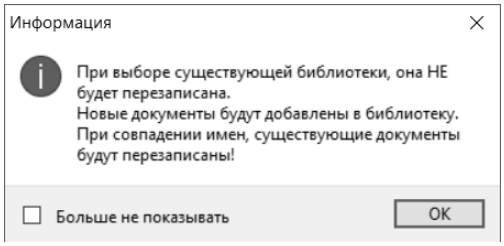


Рис. 4.20.

Оно напоминает о том, что при добавлении в библиотеку схемы сборки для других моделей мебели текущие файлы остаются неизменными. При этом следует помнить, что при повторном создании схемы сборки для текущей модели существующие документы будут перезаписаны без предупреждения. На экране появляется стандартный диалог создания файлов Windows. По умолчанию библиотеке присваивается имя текущей модели. После нажатия кнопки **OK** выполняется создание схемы сборки. На экране появляется прогресс-индикатор, показывающий степень выполнения задачи. После создания схемы сборки в указанной папке создается файл библиотеки. Структура библиотеки отображается на вспомогательной панели **Библиотекарь** (рис. 4.21).

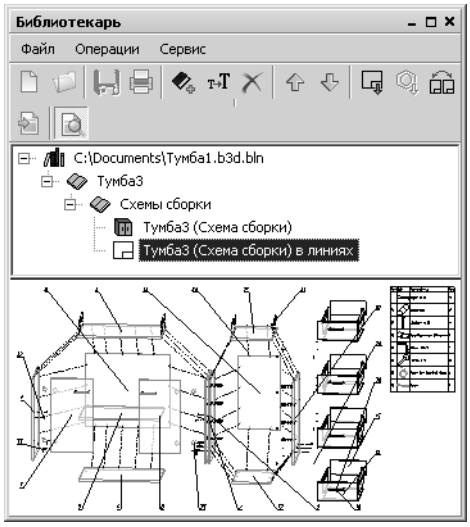


Рис. 4.21.

Состав документов, входящих в библиотеку, соответствует настройкам схемы сборки. В библиотеку документов можно добавлять схемы сборки других мебельных изделий. Для этого при создании схемы сборки необходимо в диалоге создания библиотеки выбрать имя существующей библиотеки. После создания

схемы сборки в библиотеке будет создана группа документов. Ее имя соответствует имени модели изделия (рис. 4.22).

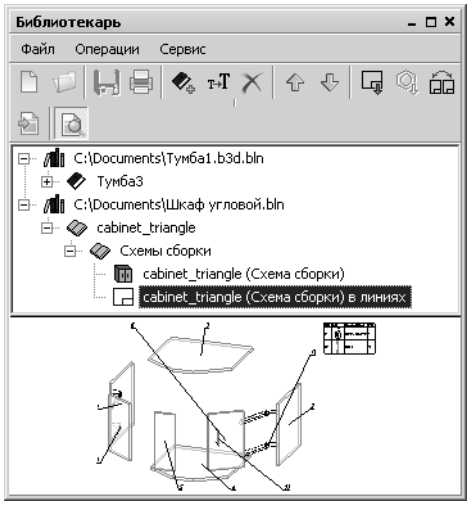


Рис. 4.22.



Чтобы открыть документ, содержащий разнесенную модель, ее чертеж или другие документы библиотеки, следует выделить его обозначение в библиотеке и нажать кнопку **Открыть для редактирования**.

Глава 5.Дополнительные форматы документов

5.1. Создание изображения модели в линиях

Команда **Изделие** – **Сохранить в линиях** позволяет автоматически сформировать изображение модели мебельного изделия в ее текущей ориентации. Кнопки сообщения позволяют оставить модель в текущем состоянии и сформировать для нее комплект документов или отменить операцию. После вызова команды на экране появится диалог **Параметры сохранения в линиях** (рис. 5.1).

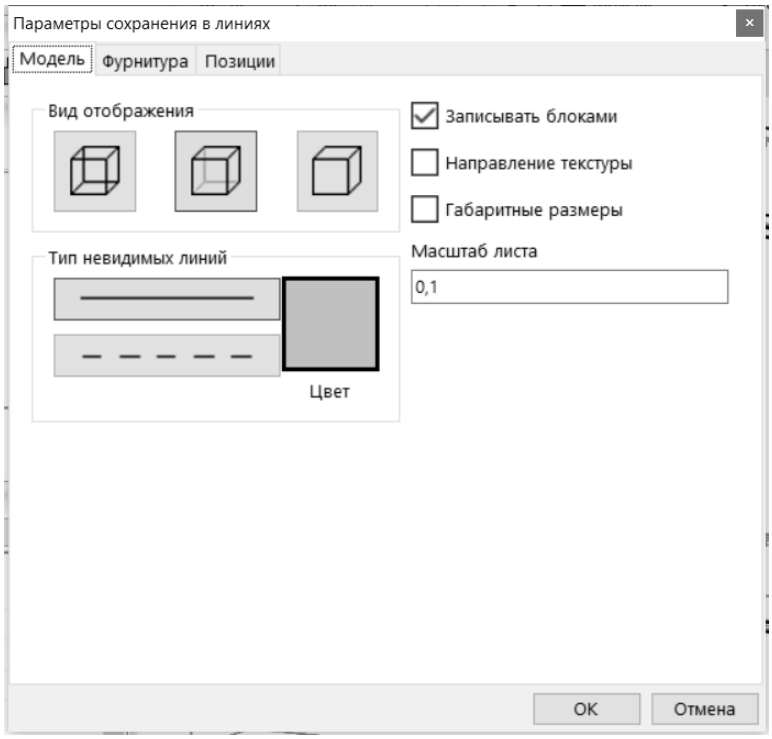


Рис. 5.1.

Элементы управления диалога позволяют настроить параметры чертежа. Настройка выполняется таким же образом, как и настройка создания чертежей схемы сборки (см. раздел Вкладка Сохранение в линиях на с. 110). Чтобы завершить настройку чертежа и создать его, нажмите кнопку **OK**.



Команду **Сохранить в линиях** целесообразно использовать при построении чертежей схем сборки. При автоматическом создании комплекта документов схемы сборки чертежи создаются для стандартной ориентации модели. Более удобным может оказаться создание только трехмерных схем сборки, а построение чертежей выполнить для моделей в удобном масштабе и ориентации.

Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от построения.

5.2. Создание таблицы фурнитуры

Команда **Изделие** – **Создать таблицу фурнитуры** позволяет автоматически сформировать на отдельном листе таблицу фурнитурных изделий, установленных в модели.

В таблице для каждого типа фурнитурных изделий содержатся следующие сведения:

- номер позиции,
- изображение,
- наименование,
- количество в модели.

После вызова команды на экране появится диалог **Создание таблицы фурнитуры** (рис. 5.2).

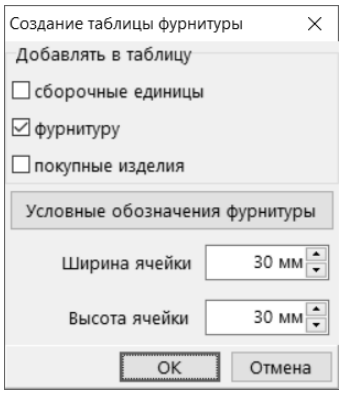


Рис. 5.2.

Элементы управления диалога, позволяют управлять формированием таблицы крепежа.

Поля **Ширина ячейки** и **Высота ячейки** позволяют задать размеры ячеек таблицы, содержащих изображение фурнитурного изделия. По умолчанию используется изображение трехмерной модели без отображения невидимых линий в стандартной ориентации. Опции группы **Добавлять в таблицу** позволяет управлять добавлением в таблицу фурнитуры составных объектов типа *Покупное изделие*, *Сборочная единица* и фурнитурных изделий.

Каждому типу фурнитурного изделия можно сопоставить изображения, например, растровое изображение изделия формата BMP или JPG из каталога или подготовленный фрагмент системы БАЗИС. Для этого необходимо нажать кнопку **Условные обозначения фурнитуры**. На экране появится диалог **Условные обозначения фурнитуры** (рис. 5.3).

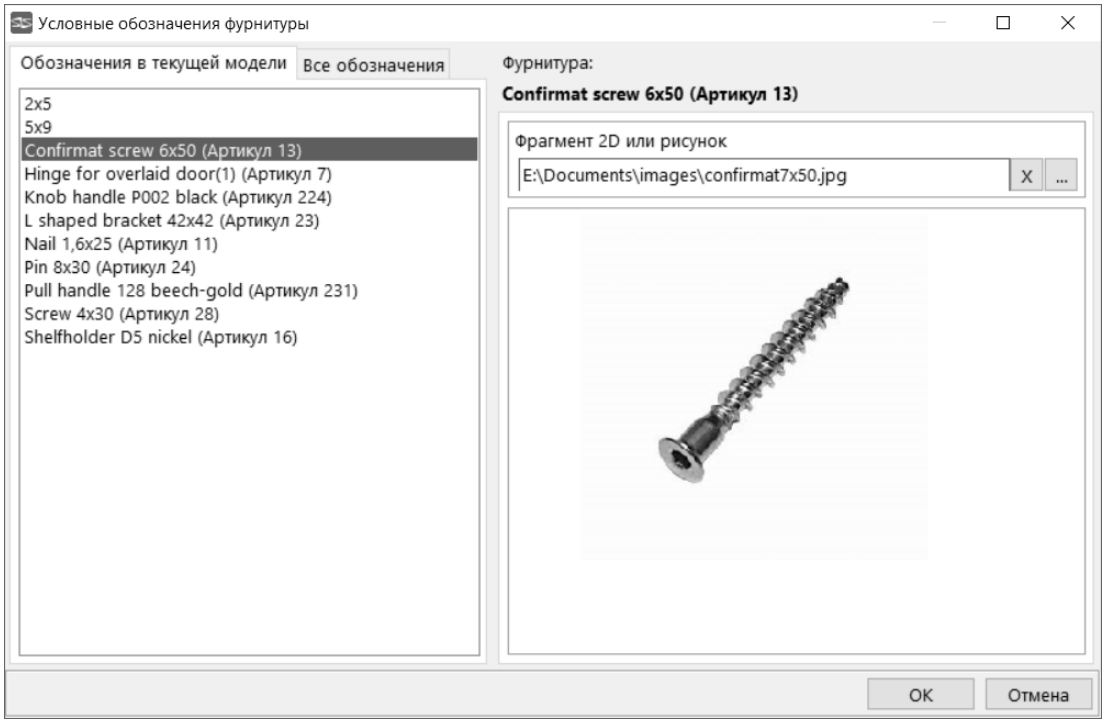


Рис. 5.3.

Вкладка **Все обозначения** содержит наименования моделей крепежных изделий, которые когда-либо использовались в моделях. На вкладке **Обозначения в текущей модели** показаны наименования изделий текущей модели. Чтобы назначить файл с рисунком конкретному изделию, следует выделить строку с его наименованием и нажать кнопку **Выбрать файл**.

На экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows. Выберите в этом диалоге нужный файл. Полный путь к файлу появится в поле **Фрагмент**. Кнопка **Удалить** позволяет разрушить связь изображения с наименованием изделия. Чтобы завершить назначение изображений моделям фурнитуры, нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений.

Чтобы завершить формирование таблицы фурнитуры, нажмите кнопку **OK** диалога **Создание таблицы фурнитуры**. Будет создан новый лист системы БАЗИС, содержащий сформированную таблицу.

Глава 6.Печать отчетов

6.1. Подготовка моделей



Кнопка **Печать отчета** позволяет распечатать произвольные отчеты по пользовательским шаблонам. Отчет формируется в формате FastReport. После нажатия кнопки если в модели есть выделенные элементы, то на экране появится сообщение (рис. 6.1).

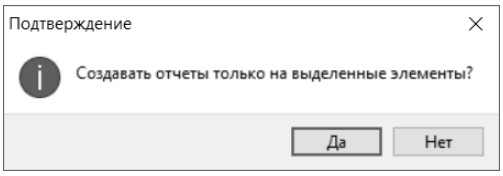


Рис. 6.1.

Кнопки сообщения позволяют выбрать объекты, для которых будет сформирован отчет. Если в модели присутствуют скрытые элементы, на экране появится сообщение (рис. 6.2).

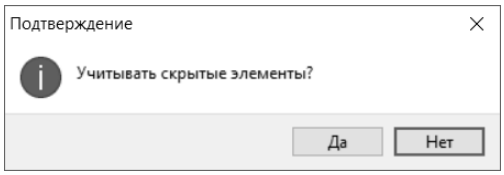


Рис. 6.2.

Кнопки сообщения позволяют управлять включением в отчет скрытых элементов. После нажатия кнопки выполняется проверка расстановки отверстий и позиций. Если в модели присутствуют ошибки расстановки позиций, на экране появится предупреждающее сообщение (рис. 6.3).

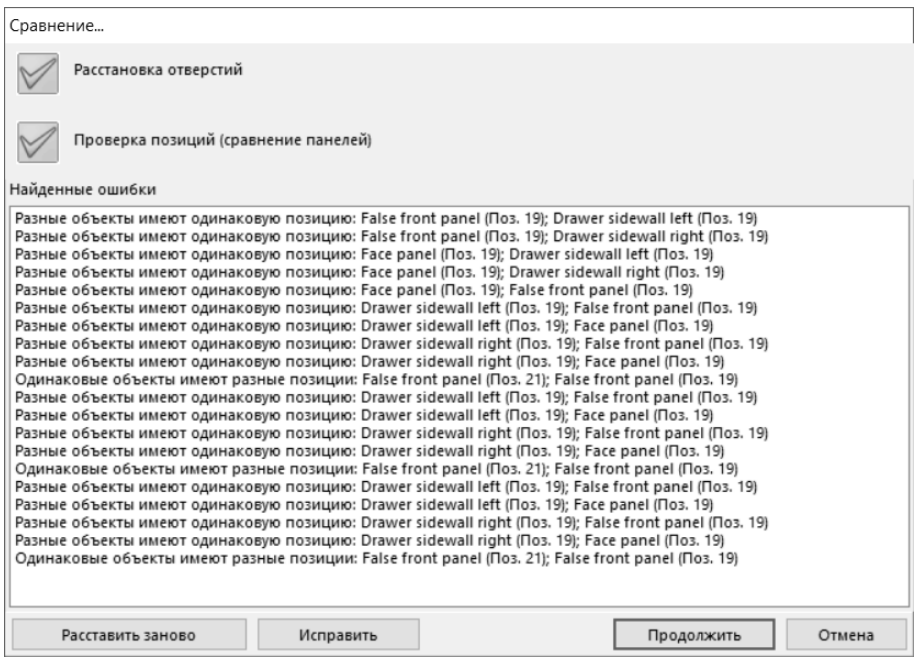


Рис. 6.3.

Кнопки сообщения позволяют расставить все позиции заново, исправить только ошибочно проставленные позиции, оставить модель в текущем состоянии и сформировать для нее комплект документов или отменить операцию. Если операция продолжена, на экране появится диалог **Печать отчетов**.

6.2. Файловые операции

Команды меню **Файл** позволяют выполнять операции с файлами отчетов. Команда **Открыть** позволяет открыть файл шаблона отчета с расширением *fr3* для редактирования. После вызова команды на экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows. Выбранный файл будет открыт в окне приложения FastReport. Команда **Просмотр** позволяет открыть файл отчета с расширением *fr3* для предварительного просмотра печати.

6.3. Операции с наборами данных

Команды меню **Наборы данных** позволяют выполнять операции с наборами данных отчетов. Команда **Экспорт в XML** позволяет экспортировать текущий набор данных в файл формата XML. По умолчанию он будет иметь расширение *xmlfr*. После вызова команды на экране появится стандартный диалог сохранения файлов Windows. Команда **Импорт из XML** позволяет импортировать набор данных из файла с расширением *xmlfr*. После вызова команды на экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows. В диалоге **Печать отчетов** появится прогресс-индикатор, показывающий степень выполнения операции.

Опция **Очищать текущие наборы данных перед импортом** позволяет управлять текущим набором данных при импорте. Если она включена, то импортированный набор данных заменит собой текущие наборы. Если выключена, то импортированный набор будет добавлен в дерево наборов данных. Таблица вкладки **Шаблоны** диалога содержит имена шаблонов документов (рис. 6.4).

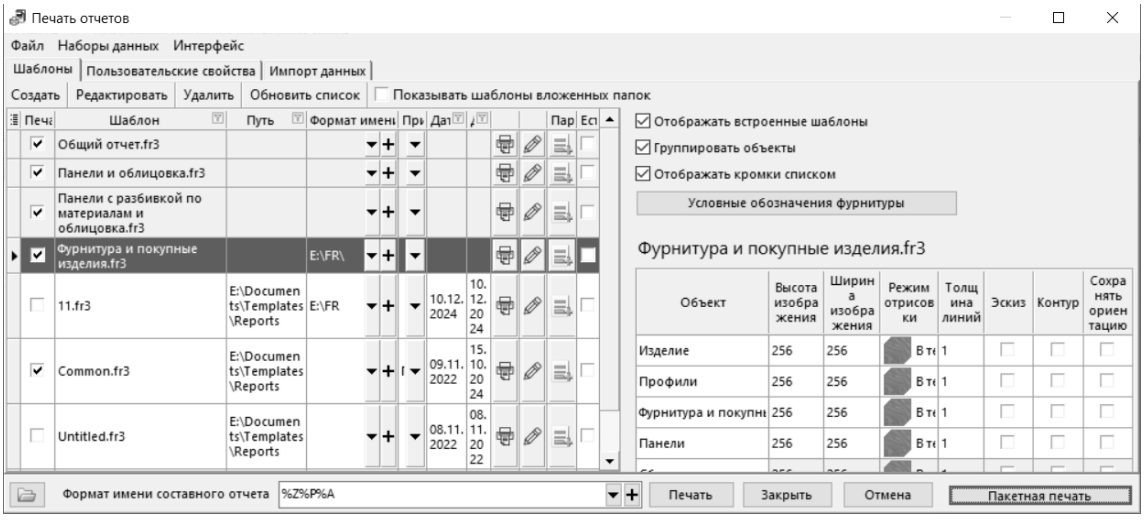


Рис. 6.4.

6.4. Управление интерфейсом

6.4.1. Видимость колонок



По умолчанию в таблице заказов отображаются все колонки. Кнопка управления колонками позволяет управлять их видимостью. После нажатия кнопки на экране появится список имен колонок (рис. 6.5).

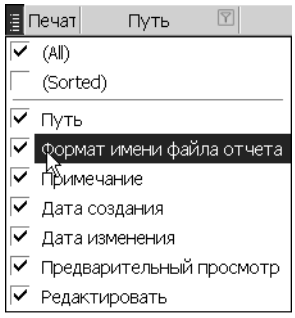


Рис. 6.5.

Опция слева от имени позволяет управлять видимостью колонки.

6.4.2. Порядок расположения колонок

Порядок расположения колонок таблицы можно изменить. Для этого щелкните левой кнопкой мыши по заголовку перемещаемой колонки и, не отпуская левую кнопку мыши, перемещайте его в нужное положение. При нахождении заголовка в позиции, доступной для установки, новое положение левой границы будет показано маркерами зеленого цвета (рис. 6.6).



Рис. 6.6.

Чтобы зафиксировать новое положение колонки, отпустите кнопку мыши. Колонка таблицы, которая находилась ранее в текущей позиции, будет отодвинута вправо, перемещаемая колонка займет ее место.

6.4.3. Фильтрация материалов по колонкам

Команда **Интерфейс** – **Фильтрация** позволяет управлять фильтрацией списка по колонкам. После вызова команды в колонках появляются инструменты фильтрации. Чтобы применить фильтр, выберите условие фильтрации в нужной колонке (рис. 6.7).

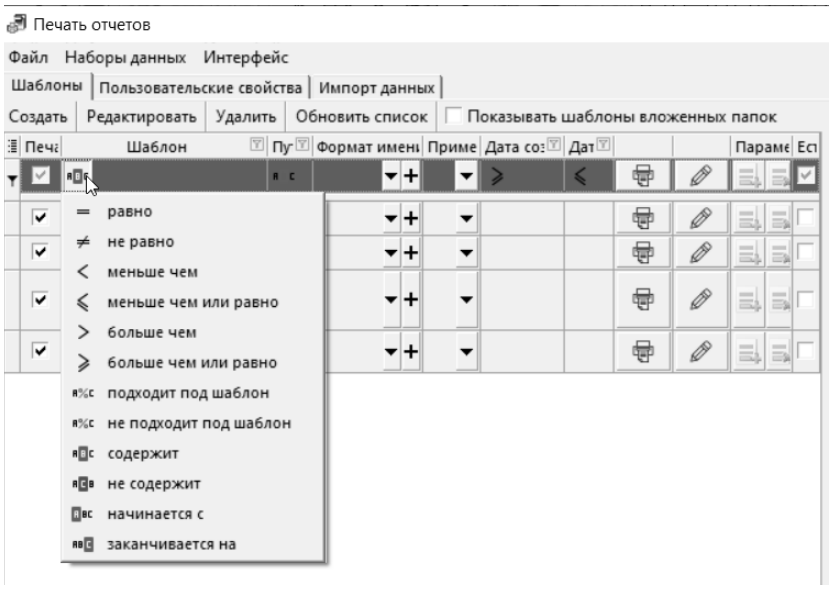


Рис. 6.7.

Введите значение условия в поле. В списке останутся только материалы, удовлетворяющие заданным параметрам. Если используются несколько фильтров, будут показаны материалы, удовлетворяющие всем условиям.

6.4.4. Пользовательские фильтры

Кнопка **Фильтр** в заголовке колонки позволяет отфильтровать список шаблонов по содержанию колонки. После нажатия кнопки на экране появится диалог **Пользовательский фильтр** (рис. 6.8).

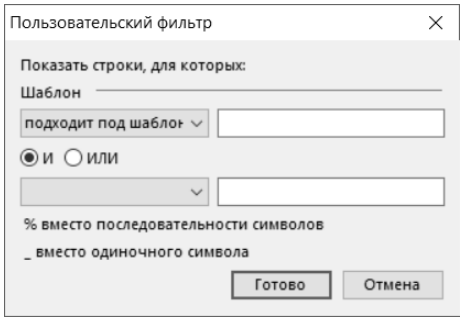


Рис. 6.8.

Условие фильтрации следует выбрать из раскрывающегося списка. Значение условия необходимо ввести в поле, расположенное справа от раскрывающегося списка. Если выбраны варианты **подходит под шаблон** или **не подходит под шаблон**, то при вводе значения можно использовать маски. Вместо знака «_» (подчеркивание) может быть подставлен один любой символ. Вместо знака «%» может быть подставлено любое количество любых символов.

Пользовательский фильтр может содержать два условия. Второе условие фильтрации задается аналогично первому. Условия связываются между собой функциями *И* или *ИЛИ*. При выборе варианта *И* в списке будут показаны только те элементы, для которых в выбранной колонке выполняются оба условия

одновременно. При выборе варианта *ИЛИ* в списке будут показаны те элементы, для которых в выбранной колонке будет выполнено хотя бы одно условие. Чтобы применить фильтр, нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от фильтрации.

6.5. Группировка шаблонов

Команда **Интерфейс** – **Группировка** позволяет структурировать список шаблонов. После вызова команды в диалоге появляется поле для размещения заголовков колонок. Чтобы назначить колонку, по содержанию которой будут группироваться шаблоны, перетащите мышью ее заголовок в это поле (рис. 6.9).

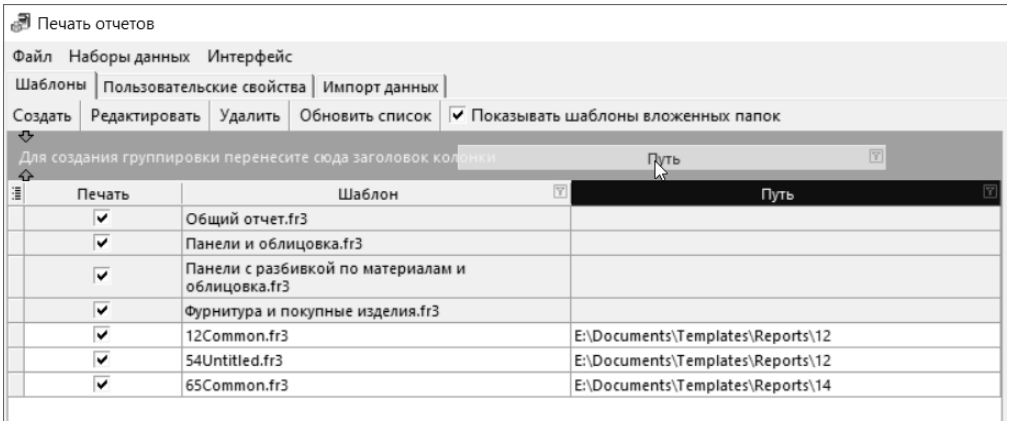


Рис. 6.9.

Шаблоны списка будут сгруппированы по содержанию колонки. В изображенном примере шаблоны сохранены в трех папках. В списке сформированы три группы. Каждая группа содержит шаблоны, расположенные в этой папке (рис. 6.10).

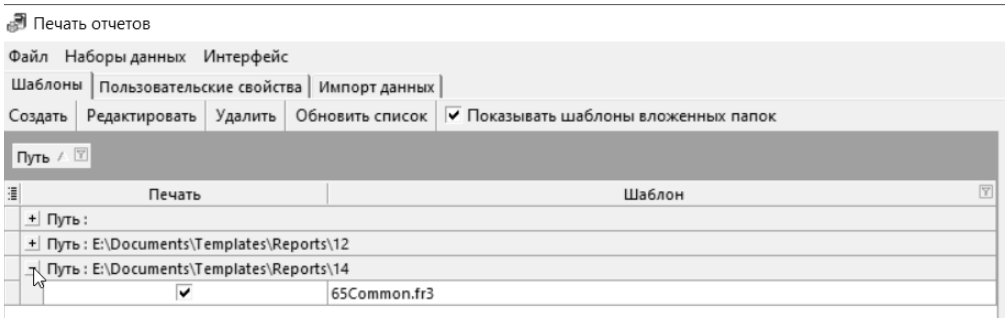


Рис. 6.10.

Уровней группировки может быть несколько. Последующие уровни группировки формируются аналогичным образом.

6.6. Шаблоны

Серым цветом помечены системные шаблоны документов, входящие в комплект поставки. Они не могут быть удалены или изменены пользователем. Отображение системных шаблонов настраивается на вкладке **Параметры** (см. раздел 6.7 на с. 128). Опция в колонке **Печать** позволяет управлять включением отчета в общий пакет. Чтобы вывести на печать отчет по конкретному шаблону, нажмите

кнопку печати в его строке. На экране появится окно предварительного просмотра печати приложения Fast Report. Действия с документом в окне рассматриваются в документации этой программы. Кнопка **Создать** позволяет создать новый шаблон отчета. После нажатия кнопки на экране появится окно Fast Report. В этом окне следует создать шаблон. Чтобы сохранить шаблон отчета, следует вызвать команду **Файл** – **Сохранить**. Пользовательские шаблоны должны быть сохранены в папке, которая выбрана для этого при настройке системы БАЗИС. Только в этом случае они появятся в общем списке.

Кнопка **Редактировать** позволяет изменить текущий шаблон. Кнопка **Удалить** позволяет удалить пользовательский шаблон. Опция **Показывать шаблоны вложенных папок** позволяет управлять отображением имен шаблонов, которые сохранены в папках, находящихся в папке шаблонов, указанной при настройке модуля. По умолчанию опция выключена. В таблице показаны только шаблоны, сохраненные непосредственно в папке верхнего уровня. Если опция включена, то в таблице показаны все шаблоны, сохраненные во вложенных папках. Кнопка **Обновить список** позволяет обновить содержимое таблицы, перечитав папку шаблонов.

Поле **Формат имени файла отчета** позволяет сформировать шаблон имени файла, который формируется при сохранении готового отчета. Чтобы шаблон содержал элемент, выберите его из раскрывающегося списка. Список элементов для модели показан на рис. 6.11, а), для проекта на рис. 6.11, б).



а) б)

Рис. 6.11.

Элемент будет добавлен в поле. Кнопка **Добавить** позволяет добавлять в шаблон элементы из списка.

Значения артикула, наименование изделия и номер заказа должны быть заданы в параметрах изделия.

Поле **Примечание** позволяет добавить произвольный текст, который будет сохранен в метаданных отчета. Чтобы добавить примечание, нажмите кнопку. На экране появится поле ввода текста (рис. 6.12).

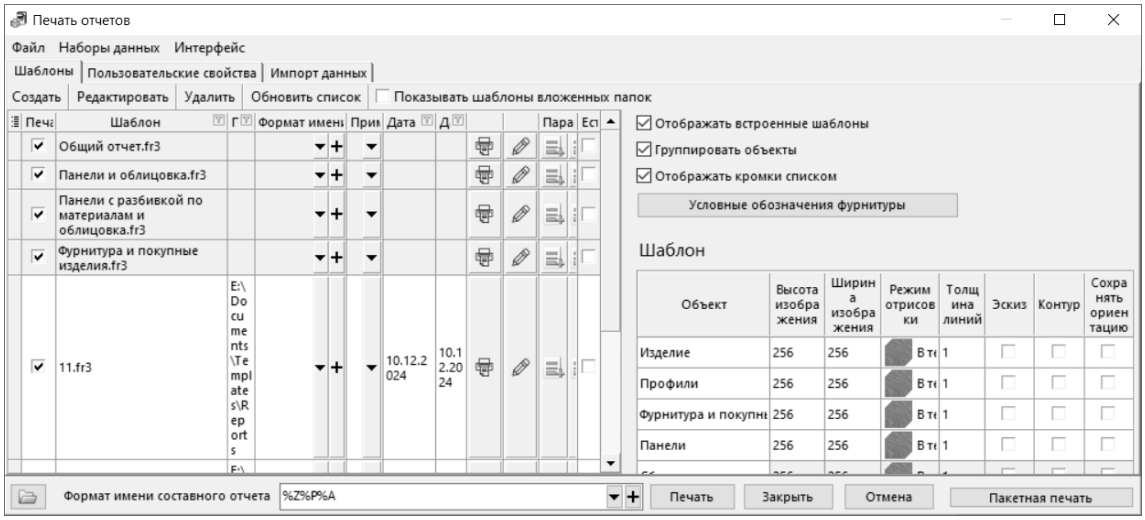


Рис. 6.12.

Чтобы завершить добавление примечания, нажмите кнопку OK.



Кнопка **Открыть папку с шаблонами отчетов** позволяет открыть папку, в которой сохраняются файлы пользовательских шаблонов. Поле **Формат имени файла общего отчета** позволяет сформировать шаблон имени файла общего отчета таким же образом, как шаблоны имен файлов отдельных отчетов.

6.7. Параметры отчетов

Элементы управления, расположенные на вкладке **Шаблоны**, позволяют настроить параметры создания отчетов (рис.).

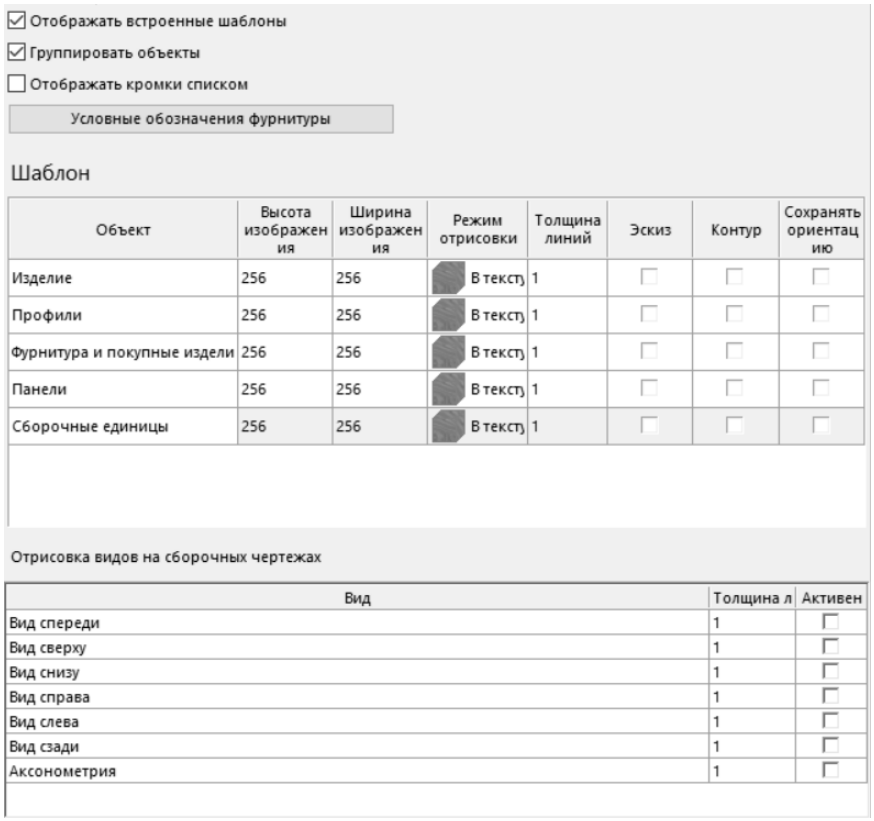


Рис. 6.13.

Опция **Группировать объекты** позволяет управлять группировкой объектов отчета. Опция **Отображать встроенные шаблоны** позволяет управлять отображением системных шаблонов отчетов, которые входят в комплект поставки модуля. Изменения настроек вступают в силу после перезапуска печати отчетов.

Каждому типу крепежного изделия можно сопоставить изображения, например, растровое изображение изделия формата BMP или JPG из каталога или подготовленный фрагмент системы БАЗИС. Для этого необходимо нажать кнопку **Условные обозначения фурнитуры**. На экране появится диалог **Условные обозначения фурнитуры** (рис. 4.17).

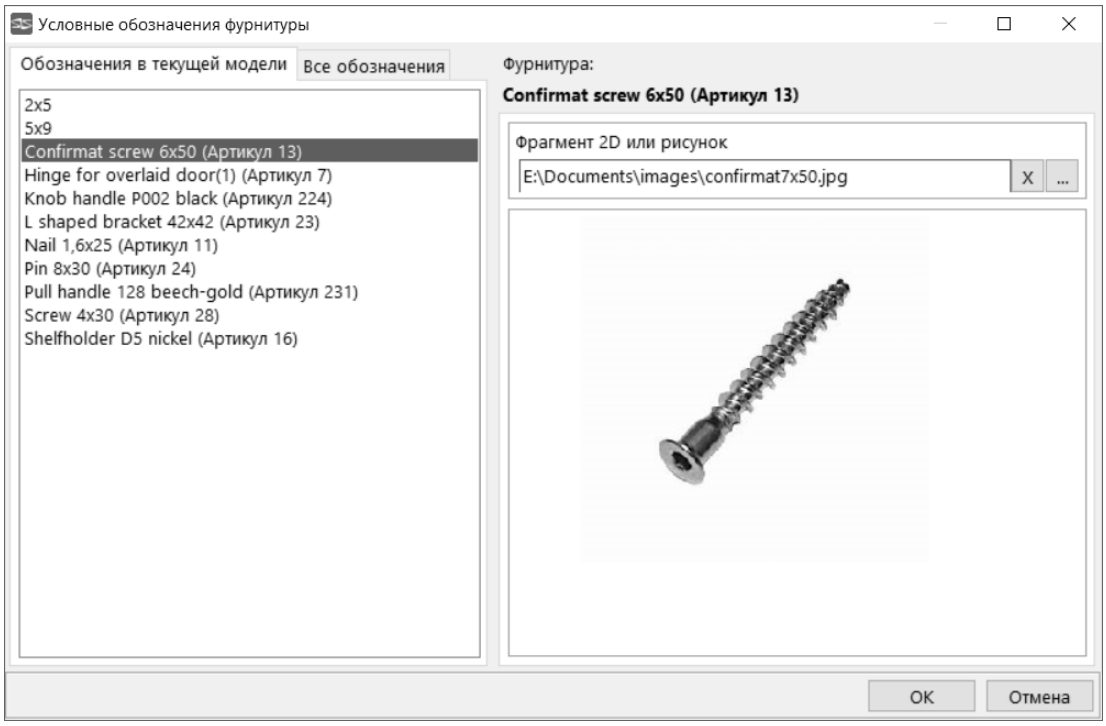


Рис. 6.14.

Вкладка **Все обозначения** содержит наименования моделей крепежных изделий, которые когда-либо использовались в моделях. На вкладке **Обозначения в текущей модели** показаны наименования изделий текущей модели. Чтобы назначить файл с рисунком конкретному изделию, следует выделить строку с его наименованием и нажать кнопку **Выбрать файл**.



На экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows. Выберите в этом диалоге нужный файл. Полный путь к файлу появится в поле **Фрагмент**. Кнопка **Удалить** позволяет разрушить связь изображения с наименованием изделия. Чтобы завершить назначение изображений моделям фурнитуры, нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений. Поля **Высота изображения** и **Ширина изображения** позволяют задать размеры изображений объектов в отчете. Раскрывающийся список **Режим отрисовки** позволяет выбрать способ отображения объектов. Поле **Толщина линий** позволяет задать толщину линий отрисовки контура. Опции колонок **Эскиз** и **Контур** позволяют управлять отображением соответствующих элементов для объектов модели. Опция колонки **Сохранять ориентацию** позволяет управлять ориентацией объекта при отрисовке эскиза. Если она включена, то будет использована ориентация объекта в модели. Если выключена, объект будет показан в стандартной аксонометрической ориентации. Заголовки колонок **Эскиз**, **Контур** и **Сохранять ориентацию** позволяют управлять включением или выключением настроек для всех полей колонки. Таблица **Отрисовка видов на сборочных чертежах** позволяет указать виды, которые будут сгенерированы для отображения на сборочных чертежах.



Для формирования сборочных чертежей необходимо, чтобы в настройках системы БАЗИС была включена иерархическая расстановка позиций.

Чтобы вид был сгенерирован, включите опцию **Активен** в его строке. Поле **Толщина линий** позволяет задать толщину линий для этого вида в миллиметрах.

6.8. Пользовательские свойства

В отчет могут быть добавлены значения пользовательских свойств. Элементы управления, расположенные на вкладке **Пользовательские свойства** (рис. 6.15), позволяют выполнять действия с пользовательскими свойствами.

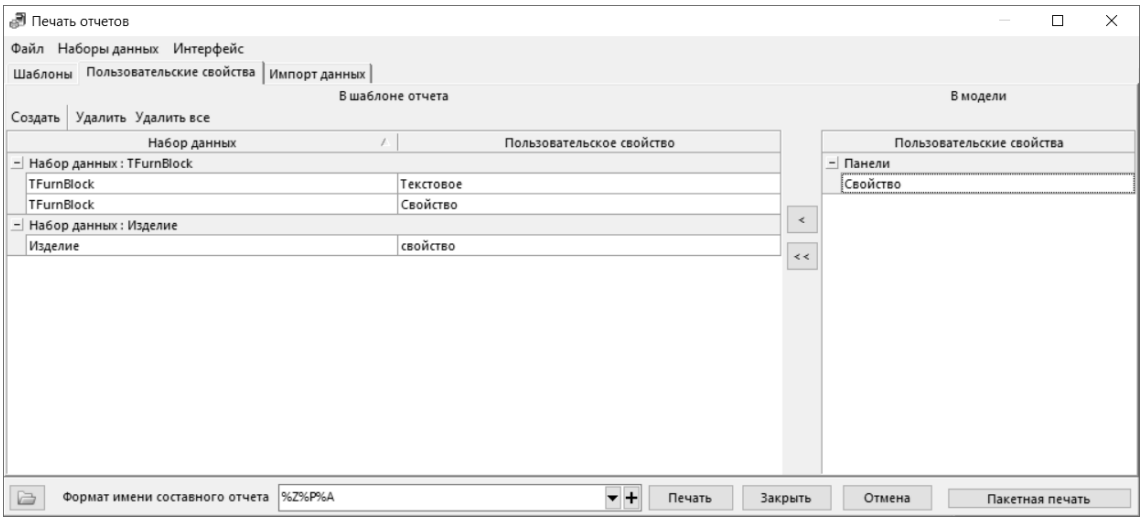


Рис. 6.15.

Список **В модели** содержит сведения о пользовательских свойствах, сохраненных в модели.



Кнопки **Добавить** и **Добавить все** позволяют управлять добавлением пользовательских свойств из модели в шаблон. Добавленные пользовательские свойства появятся в списке элементов отчета в приложении FastReport. Чтобы они были показаны в отчете, необходимо добавить их в шаблон отчета. Кнопка **Создать** позволяет создать пользовательское свойство. После ее нажатия на экране появится диалог **Добавление к набору данных <Имя набора данных>** (рис. 6.16).

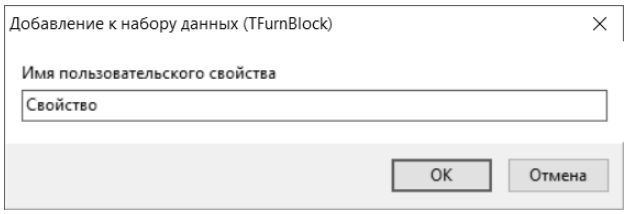


Рис. 6.16.

В этом диалоге следует ввести имя свойства. Пользовательские свойства, добавленные из модели или созданные в диалоге **Печать отчетов**, могут принадле-

жать к различным наборам данных. Набор данных для пользовательских свойств из модели выбирается автоматически. Набор данных для свойства можно изменить, выбрав его имя из раскрывающегося списка. При работе с отчетами может сложиться следующая ситуация. Шаблон содержит пользовательское свойство, которое отсутствует в списке **В шаблоне отчета** на вкладке **Пользовательские параметры**. При формировании отчета по этому шаблону на экране появится сообщение об ошибке. Пример сообщения показан на рис. 6.17.

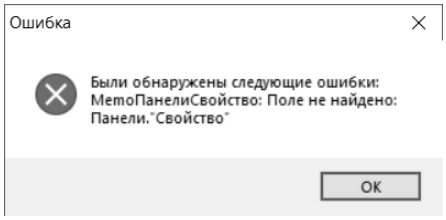


Рис. 6.17.

Чтобы избежать в дальнейшем появления этого сообщения, следует создать пользовательское свойство с указанным в сообщении именем и набором данных. Кнопка **Удалить** позволяет удалить выделенное свойство из списка. Чтобы удалить все пользовательские свойства сразу, нажмите кнопку **Удалить все**.

6.9. Импорт данных

Элементы управления, расположенные на вкладке **Импорт данных**, позволяют выполнять действия с внешними данными (рис. 6.18).

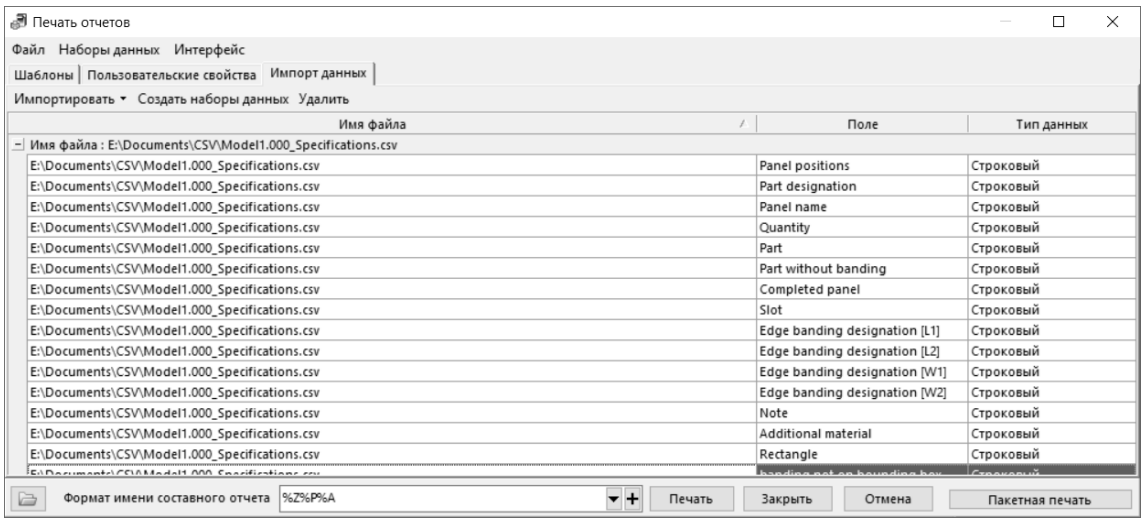


Рис. 6.18.

Команда **Импортировать** – **Из CSV** позволяет импортировать набор данных, сохраненный в формате CSV. После вызова команды на экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows. Данные из открытого файла появятся в таблице диалога. Колонка **Поле** содержит имена колонок набора данных. По умолчанию импортированные данные имеют тип *строковый*. Раскрывающийся список в колонке **Тип данных** позволяет назначить нужный тип. Команда **Со-**

здать наборы данных позволяет добавить импортированный набор в общее дерево данных отчета. Команда **Удалить** позволяет удалить выделенный в списке импортированный файл. Удаление выполняется без дополнительных предупреждений.

6.10. Завершение работы с отчетами

Кнопка **Печать** позволяет открыть окно приложения FastReport для предварительного просмотра отчета и вывода его на печать. Кнопка **Пакетная печать** позволяет выполнить экспорт отчетов, у которых включена опция **Печать**, в файлы формата PDF. Путь к именам файлов должен быть указан в поле **Формат имени файла отчета**. После завершения экспорта на экране появится информационное сообщение (рис. 6.19).

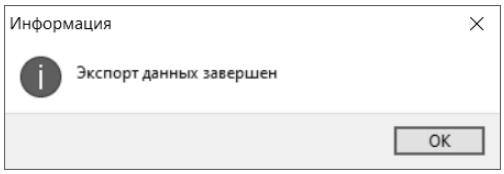


Рис. 6.19.

Кнопка **Закрыть** позволяет закрыть диалог **Печать отчетов**, сохранив при этом изменения в настройках. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменения настроек.

Глава 7.Сохранение спецификации в дополнительных форматах

7.1. Сохранение спецификации в формате XML



Кнопка **Спецификация в XML** позволяет сохранить спецификацию модели в формате XML. Этот формат используется, например, для передачи данных в программу 1С. После нажатия кнопки выполняется проверка расстановки отверстий и позиций. Если в модели присутствуют ошибки расстановки позиций, на экране появится предупреждающее сообщение (рис. 7.1).

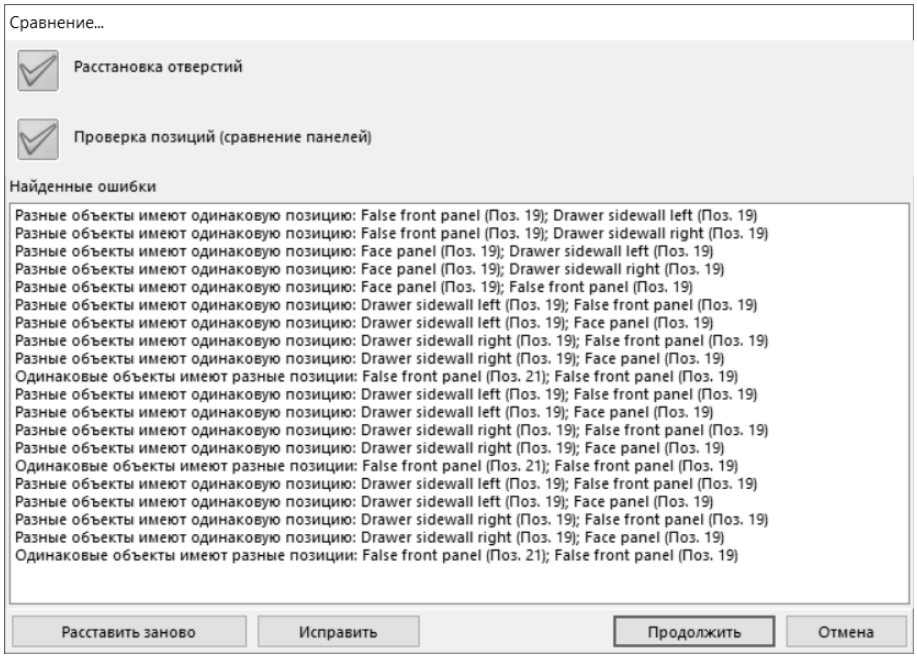


Рис. 7.1.

Кнопки сообщения позволяют расставить все позиции заново, исправить только ошибочно проставленные позиции, оставить модель в текущем состоянии и сформировать для нее комплект документов или отменить операцию.

Если операция продолжена, на экране появится стандартный диалог сохранения файлов Windows. При сохранении используются текущие настройки формирования спецификации. Структура файла рассматривается в документе *Структура файла спецификации в формате XML*.

7.2. Сохранение спецификации проекта в формате CSV

7.2.1. Общие сведения



Кнопка **Спецификация в CSV** позволяет сохранить спецификацию проекта в формате CSV. После нажатия кнопки выполняется проверка расстановки отверстий и позиций. Если в модели присутствуют ошибки расстановки позиций, на экране появится предупреждающее сообщение (рис. 7.2).

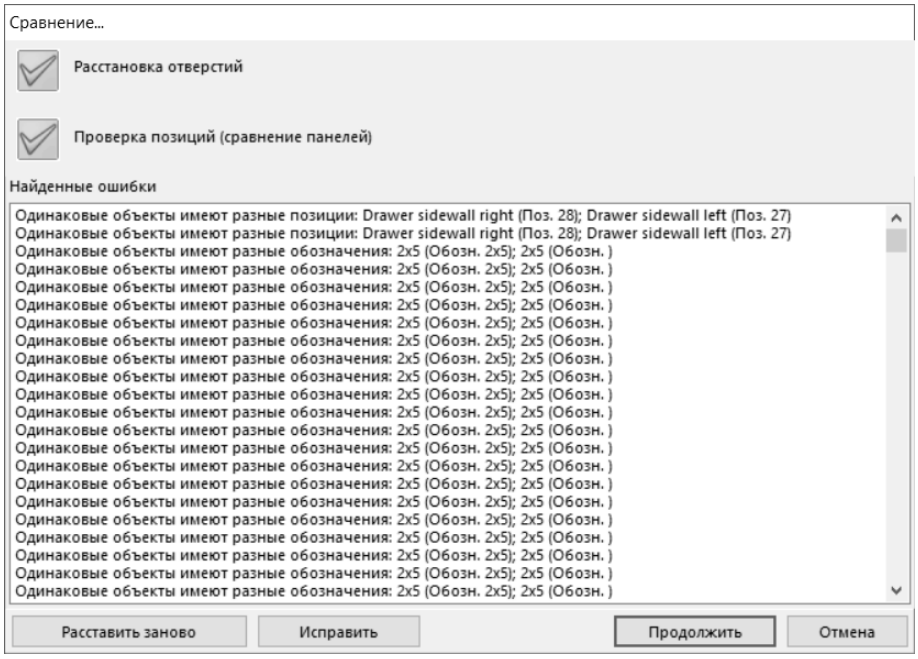


Рис. 7.2.

Кнопки сообщения позволяют расставить все позиции заново, исправить только ошибочно проставленные позиции, оставить модель в текущем состоянии и сформировать для нее комплект документов или отменить операцию. Если операция продолжена, на экране появится диалог **Спецификация CSV** (рис. 7.3).

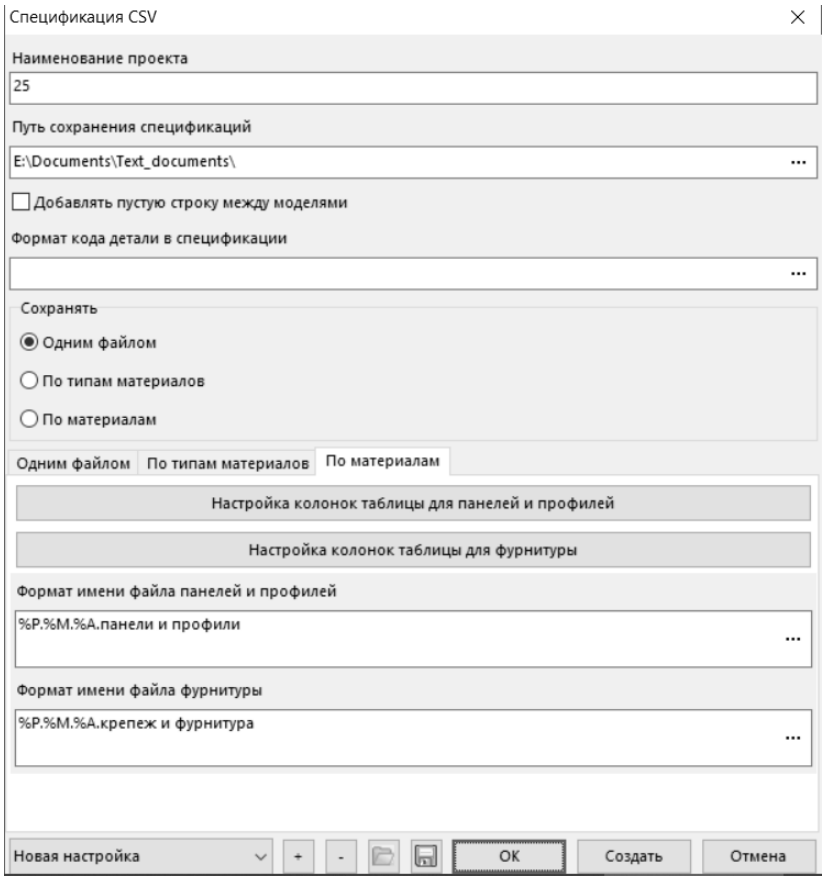


Рис. 7.3.

7.2.2. Общие параметры

Элементы управления диалоге позволяют настроить параметры создаваемой спецификации. Поле **Наименование проекта** позволяет ввести наименование проекта. Поле **Путь сохранения спецификаций** содержит путь к папке сохранения файлов. Чтобы выбрать папку, нажмите кнопку **Обзор**.



Варианты группы **Сохранять** позволяют выбрать способ сохранения файлов спецификации. Она может быть сохранена в один файл, несколько файлов, каждый из которых будет содержать объекты, изготовленные из материалов одного типа, или несколько файлов, каждый из которых будет содержать объекты, изготовленные из одного материала. Опция **Добавлять пустую строку между моделями** позволяет управлять разделением данных в файле пустыми строками.

Поле **Формат кода детали в спецификации** позволяет создать шаблон кода. Чтобы добавить элемент в шаблон, нажмите кнопку **Добавить** и щелкните левой кнопкой мыши по нужному элементу в появившемся меню (рис. 7.4).

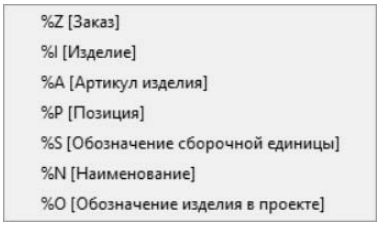


Рис. 7.4.

7.2.3. Настройка выходных файлов

Элементы управления, расположенные на вкладках **Одним файлом**, **По типам материалов**, **По материалам**, позволяют настроить параметры сохранения для каждого из способов. Настройка выполняется одинаковым образом и рассматривается на примере способа **Одним файлом**.

7.2.4. Настройка колонок таблиц

Кнопка **Настройка колонок таблицы для панелей и профилей** позволяет настроить соответствующую таблицу. После нажатия кнопки на экране появится диалог **Настройка колонок таблицы** (рис. 7.5).

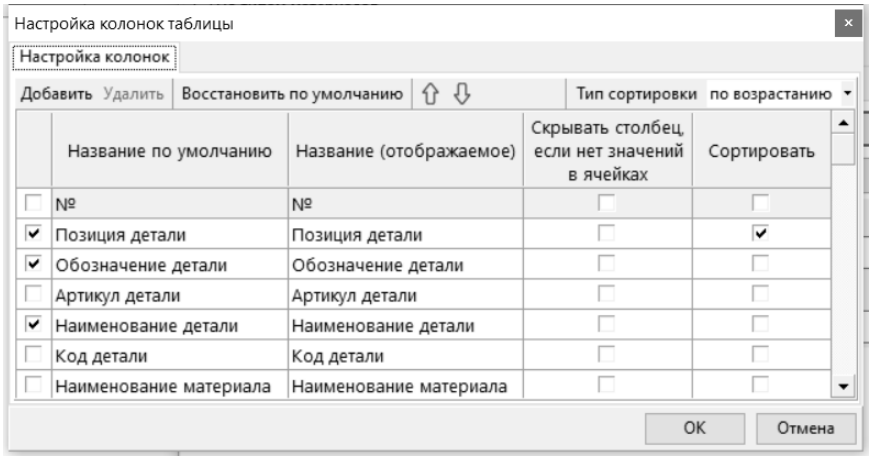


Рис. 7.5.

Колонка **Название по умолчанию** содержит наименования свойств объекта, получаемых из модели. Чтобы включить свойство в спецификацию, включите опцию в его строке. Имя свойства, которое будет показано в спецификации, можно изменить в поле колонки **Название (отображаемое)**. Опция **Скрывать столбец, если нет значений в ячейках** позволяет управлять видимостью столбцов, данные в которых отсутствуют. Опция в колонке **Сортировать** позволяет выбрать столбец, по значениям которого будет отсортирована таблица.

Если объектам присвоены пользовательские свойства, они могут быть добавлены в спецификацию. Для этого следует нажать кнопку **Добавить**. В таблице появится новая строка. Введите имя пользовательского свойства в поле колонки **Название (отображаемое)**.



Имя свойства должно быть таким же, как в модели.

Кнопка **Удалить** позволяет удалить выделенный пользовательский параметр. После нажатия кнопки на экране появится предупреждающее сообщение (рис. 7.6).

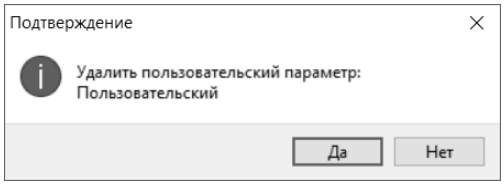


Рис. 7.6.

Кнопки сообщения позволяют подтвердить удаление или отказаться от выполнения операции. Кнопки со стрелками позволяют изменить положение текущей колонки в таблице спецификации.



Таблица спецификации может быть отсортирована по значениям одной из колонок. Чтобы выбрать колонку, по данным которой будет выполнена сортировка, включите для нее опцию в колонке **Сортировать**. Варианты раскрывающегося списка **Тип сортировки** позволяют выбрать способ сортировки.

Кнопка **Сбросить все** позволяет вернуть состояние таблицы к умолчательному состоянию. Чтобы завершить настройку колонок, нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений.

7.2.5. Настройка шаблонов имен файлов



Поля настройки шаблонов имен файлов позволяют создать соответствующие шаблоны. Чтобы добавить элемент в шаблон, нажмите кнопку **Добавить** и щелкните левой кнопкой мыши по нужному элементу в появившемся меню (рис. 7.7).

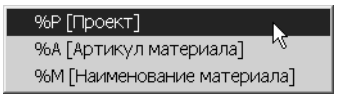


Рис. 7.7.

7.2.6. Действия с параметрами формирования документов



Набору настроек, который предполагается использовать многократно, можно присвоить имя и сохранить. Имя текущего набора показано в поле **Настройка**. Для этого нажмите кнопку **Добавить настройку**. На экране появится диалог **Новая настройка** (рис. 2.90).

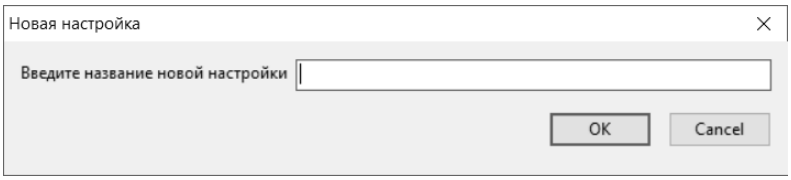


Рис. 7.8.

Введите название набора настроек в поле диалога и нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений. Если набор с таким именем существует, на экране появится предупреждающее сообщение (рис. 2.91).

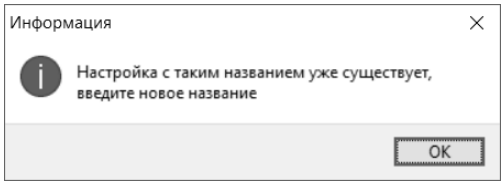


Рис. 7.9.



Имя сохраненного набора настроек появится в раскрывающемся списке. Кнопка **Удалить настройку** позволяет удалить текущий набор настроек из списка.



Текущие наборы настроек могут быть сохранены в файл на диске. Для этого следует нажать кнопку **Сохранить настройку** и задать имя файла в стандартном диалоге Windows.



Чтобы загрузить набор наборов настроек, сохраненный в файле, нажмите кнопку **Загрузить настройку** и выберите файл в стандартном диалоге открытия файлов Windows.

7.2.7. Завершение работы со спецификацией

Кнопка **Создать** позволяет сформировать файл спецификации и сохранить его на диске. Диалог **Спецификация CSV** при этом останется на экране. Кнопка **OK** позволяет сформировать файл спецификации и сохранить его на диске. Диалог **Спецификация CSV** при этом будет закрыт. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, не создавая спецификацию.

7.3. Сохранение спецификации модели в формате CSV



Кнопка **Спецификация в CSV** на панели инструментов **Мебель** позволяет сохранить спецификацию модели в формате CSV. После нажатия кнопки на экране появится диалог **Настройка колонок таблицы**.

7.3.1. Настройка колонок

Элементы управления, расположенные на вкладке **Настройка колонок**, позволяют настроить колонки таблицы (рис. 7.11).

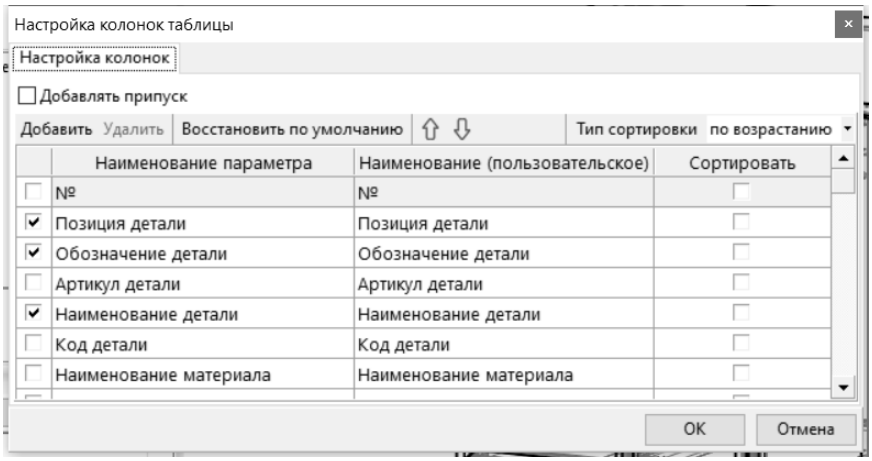


Рис. 7.11.

Колонка **Наименование параметра** содержит наименования свойств объекта, получаемых из модели. Чтобы включить свойство в спецификацию, включите опцию в его строке. Имя свойства, которое будет показано в спецификации, можно изменить в поле колонки **Название (пользовательское)**. Опция в колонке **Сортировать** позволяет выбрать столбец, по значениям которого будет отсортирована таблица.

Если объектам присвоены пользовательские свойства, они могут быть добавлены в спецификацию. Для этого следует нажать кнопку **Добавить**. В таблице появится новая строка. Введите имя пользовательского свойства в поле колонки **Название (пользовательское)**.



Имя свойства должно быть таким же, как в модели.

Кнопка **Удалить** позволяет удалить выделенный пользовательский параметр. После нажатия кнопки на экране появится предупреждающее сообщение (рис. 7.12).

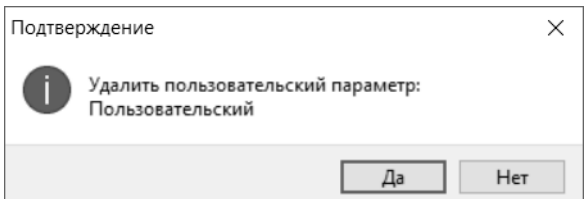


Рис. 7.12.

Кнопки сообщения позволяют подтвердить удаление или отказаться от выполнения операции. Кнопки со стрелками позволяют изменить положение текущей колонки в таблице спецификации.



Таблица спецификации может быть отсортирована по значениям одной из колонок. Чтобы выбрать колонку, по данным которой будет выполнена сортировка, включите для нее опцию в колонке **Сортировать**. Варианты раскрывающегося списка **Тип сортировки** позволяют выбрать способ сортировки.

Кнопка **Восстановить по умолчанию** позволяет вернуть состояние таблицы к умолчательному состоянию. Чтобы завершить настройку колонок, нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений. При нажатии кнопки **OK** на экране появится стандартный диалог сохранения файлов Windows. В этом диалоге следует задать имя файла спецификации. Опция **Добавлять припуск** позволяет управлять добавлением припуска. Если она включена, в диалоге появится вкладка **Настройка дополнительного припуска**.

7.3.2. Настройка дополнительного припуска

Элементы управления, расположенные на вкладке **Настройка дополнительного припуска**, позволяют настроить параметры дополнительного припуска (рис. 7.13).

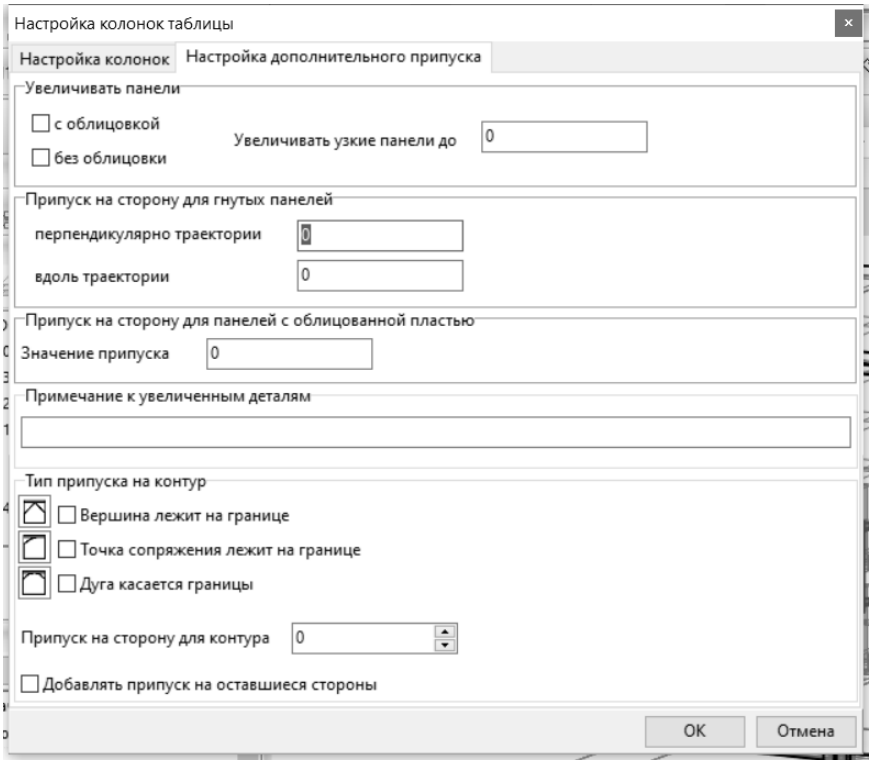


Рис. 7.13.

Увеличение панелей

Опции группы **Увеличивать панели** позволяют управлять увеличением панелей с облицовкой и без нее. Минимальный размер заготовок может быть ограничен конструкцией станка. Если размер панели меньше минимально допустимого для обработки, размер заготовки должен быть увеличен до заданного значения. Поле **Увеличивать узкие панели до** позволяет задать минимально допустимый размер заготовки.

Поля группы **Припуск на сторону для гнутых панелей** позволяют задать значения для припусков вдоль и перпендикулярно траектории гнутой панели. Поле **Значение припуска** группы **Припуск на сторону для панелей с облицованной пластью** позволяет задать значение соответствующего припуска. Поле **Примечание к увеличенным деталям** позволяет ввести текст примечания.

7.3.3. Настройка формирования припусков на контур

Общие сведения

Размеры панели определяются габаритным прямоугольником. Если на торцы панели наносится облицовка с подрезанием, необходимо уменьшить размеры на величину подрезки. Если сторона панели полностью или частично является криволинейной или угловой, необходимо добавить припуск на фрезеровку. Пример добавления припуска для выпуклой криволинейной детали показан на рис. 7.14.

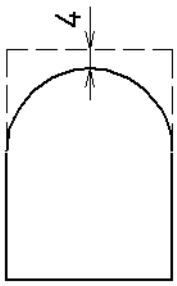


Рис. 7.14.

Под угловыми элементами стороны панели следует понимать прямолинейные элементы, которые не совпадают со сторонами габаритного прямоугольника, при этом вершина угла лежит на стороне габаритного прямоугольника. Сторона панели может содержать криволинейный или угловой участки. Прямолинейный участок соединяется с криволинейным в **точке сопряжения**.

Припуск к размерам панели для обработки таких элементов целесообразно задавать автоматически. Элементы управления группы **Тип припуска на контур** позволяют задать параметры автоматического задания припусков на стороны панели, не совпадающие с габаритным прямоугольником, и способ отображения таких панелей (рис. 7.15).

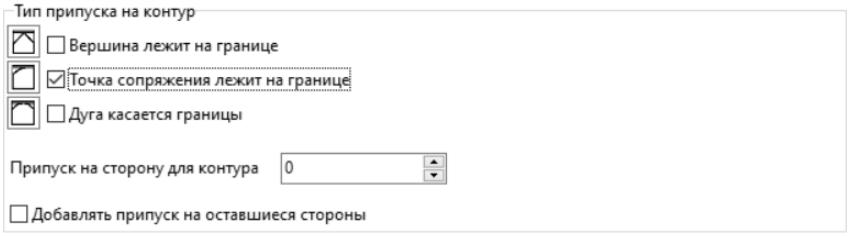


Рис. 7.15.

Настройка припусков

Поле **Припуск на сторону для контура** позволяет задать значение припуска в миллиметрах. Табл. 7.1 содержит варианты форм сторон панелей, которым добавление припуска можно назначать автоматически. Для этого необходимо включить соответствующие опции.

Табл. 7.1. Случаи автоматического добавления припусков

	Имя варианта	Описание
	**Вершина контура лежит на границе**	Вершина углового элемента лежит на стороне габаритного прямоугольника или совпадает с его вершиной.

Табл. 7.1. Случаи автоматического добавления припусков

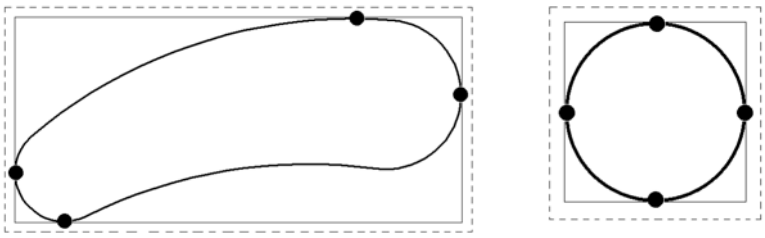
	Имя варианта	Описание
	**Точка сопряжения лежит на границе**	Точка сопряжения прямолинейного и криволинейного элементов лежит на стороне габаритного прямоугольника или совпадает с его вершиной.
	**Дуга касается границы**	Дуга криволинейного элемента касается стороны габаритного прямоугольника.

Если автоматическое задание припусков включено, они задаются в соответствии со следующими правилами.

- Если точка сопряжения или точка касания дуги находится на стороне габаритного прямоугольника, то припуск добавляется на эту сторону.
- Если точка сопряжения совпадает с вершиной габаритного прямоугольника, то припуск добавляется только на ту сторону прямоугольника, которая не совпадает с линией контура детали.
- Если точек сопряжения несколько, и они лежат на разных сторонах прямоугольника, то припуск добавляется ко всем таким сторонам.

Примеры добавления припусков в зависимости от контура обрабатываемой детали показаны на рис. 7.16 – 7.18. Толстой линией показаны контуры деталей, тонкой линией – габаритные прямоугольники, пунктирной линией – габаритные прямоугольники с учетом добавленного припуска, черной точкой – точки сопряжения прямолинейных участков или точки касания дугой габаритного прямоугольника.

Рис. 7.16, а) – криволинейная деталь, у которой дуги контура касаются всех четырех границ габаритного прямоугольника. Рис. 7.16, б) – деталь в форме диска.



а) б)

Рис. 7.16. Припуск на криволинейные детали

Рис. 7.17, а) – деталь, у которой вершины угловых элементов лежат на всех четырех границах габаритного прямоугольника. Рис. 7.17, б) – деталь, у которой две вершины совпадают с вершинами габаритного прямоугольника. Рис. 7.17, в) – деталь, у которой четыре вершины лежат на границах габаритного прямоугольника, при этом две из них не подлежат добавлению припуска, так как вто-

рой элемент угла совпадает с габаритным прямоугольником. Рис. 7.17, г) – деталь, у которой некоторая точка дуги совпадает с вершиной габаритного прямоугольника;

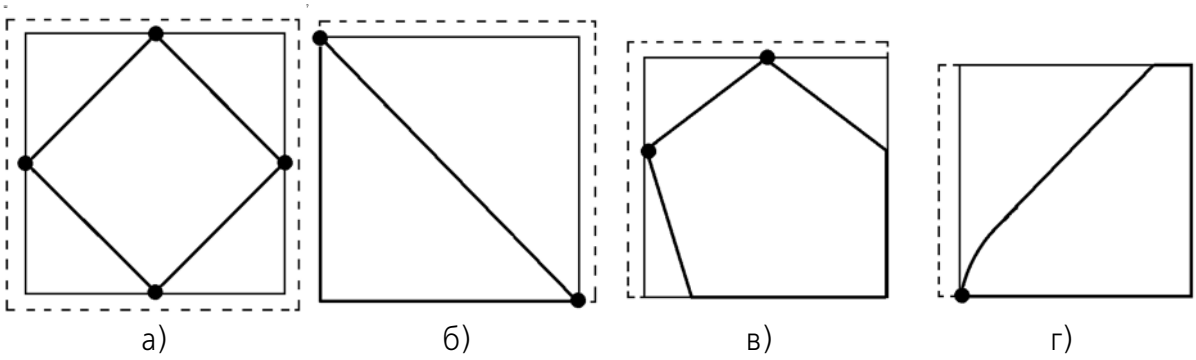


Рис. 7.17. Припуски на непрямоугольные детали

Рис. 7.18, а) – деталь, у которой некоторая точка дуги лежит на границе габаритного прямоугольника. Рис. 7.18, б) – деталь, у которой две точки сопряжения лежат на границах габаритного прямоугольника. Рис. 7.18, в) – деталь с вырезом внутрь габаритного прямоугольника без сопряжений, припуски не добавляются. Рис. 7.18, г) – деталь с вырезом внутрь габаритного прямоугольника, но с сопряжениями.

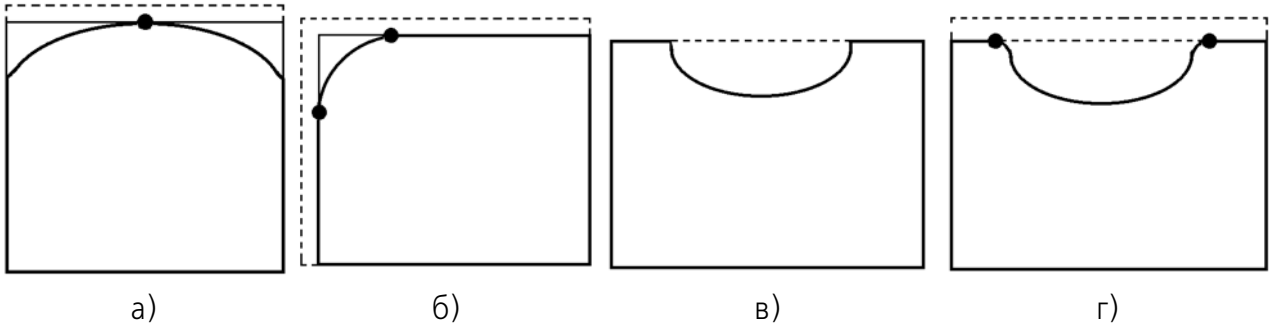


Рис. 7.18. Припуски на детали с сопряжениями

Опция **Добавлять припуск на оставшиеся стороны** позволяет управлять добавлением припуска на все стороны габаритного прямоугольника, если добавлен припуск хотя бы на одну сторону. Пример добавления припусков с включенной опцией показан на рис. 7.19.

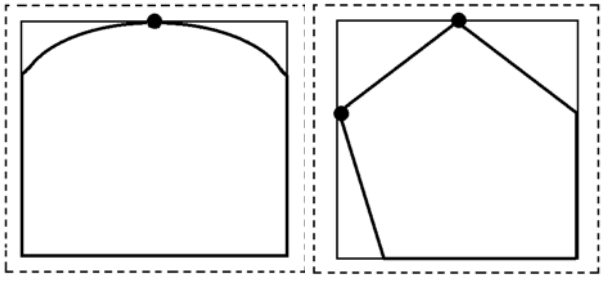


Рис. 7.19. Припуски на все стороны детали

7.4. Создание комплектовочной ведомости проекта

7.4.1. Общие сведения



Кнопка **Комплектовочная ведомость** позволяет сформировать комплектовочную ведомость проекта. После нажатия кнопки, если в модели присутствуют полуфабрикаты, на экране появится диалог **Способ чтения полуфабрикатов** (рис. 7.20).

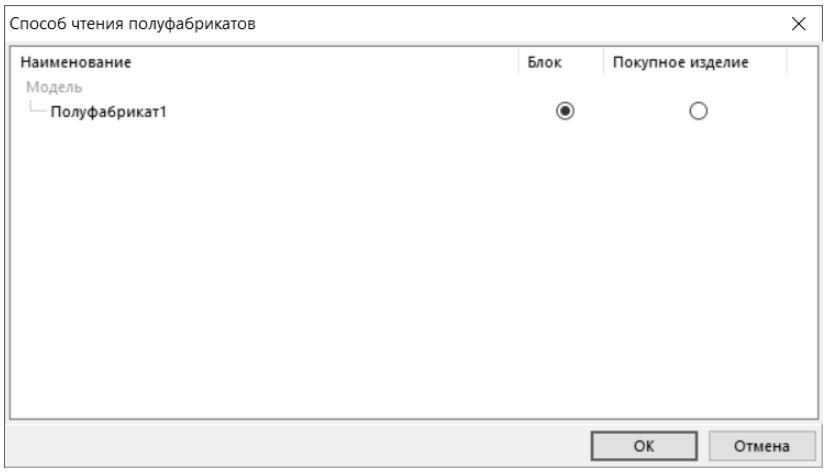


Рис. 7.20.

Варианты диалога позволяют выбрать вариант чтения полуфабрикатов, в качестве блока или покупного изделия.

7.4.2. Проверка моделей

После нажатия кнопки **OK** выполняется проверка моделей. Если в модели присутствуют ошибки, на экране появится предупреждающее сообщение (рис. 7.21).

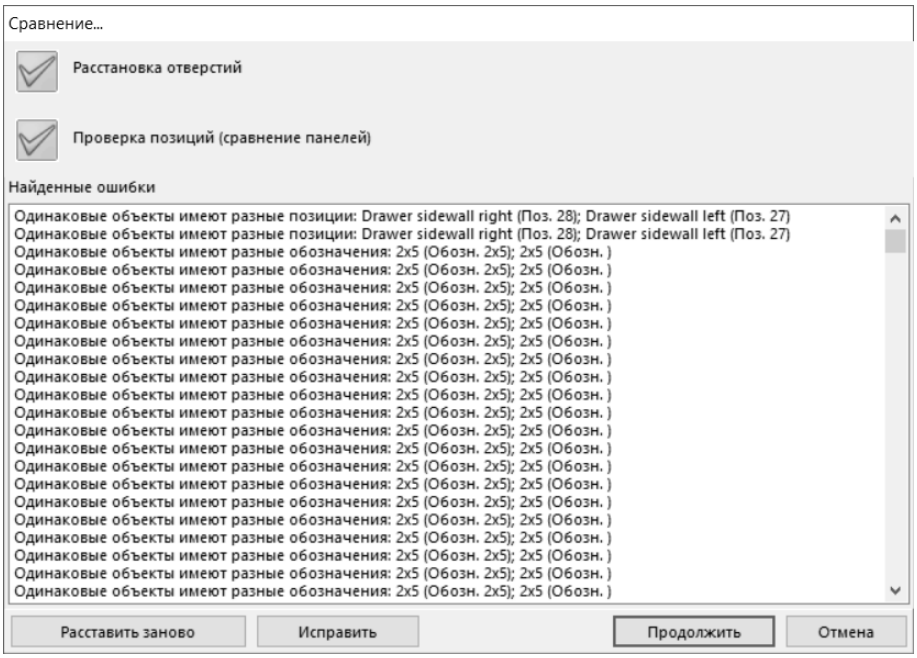


Рис. 7.21.

Кнопки сообщения позволяют расставить все позиции заново, исправить только ошибочно проставленные позиции, оставить модель в текущем состоянии и сформировать для нее комплект документов или отменить операцию. Опция **Применить для всех** позволяет автоматически применить выбранное действие для всех моделей с обнаруженными ошибками. Если операция продолжена, на экране появится диалог **Формат файла спецификации**.

7.4.3. Формат файла спецификации

Элементы управления диалога **Формат файла спецификации** (рис. 7.22) позволяют настроить выходной файл.

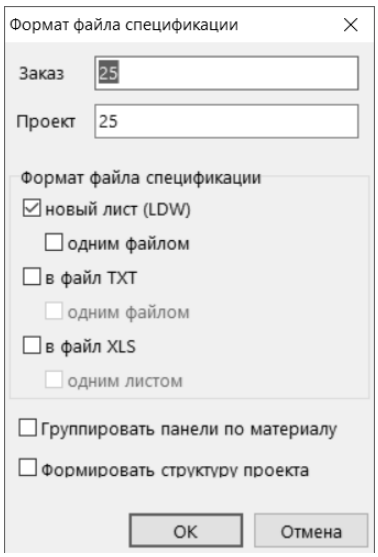


Рис. 7.22.

Поля **Заказ** и **Проект** автоматически заполняются именем файла проекта. Содержание полей может быть изменено. Элементы управления, расположенные в группе **Формат файла спецификации**, позволяют выбрать типы документов, в которых будет сохранена спецификация (табл. 7.2).

Табл. 7.2.

Имя опции	Тип документа
новый лист (LDW)	Таблицы спецификации в соответствии с настройками колонок на листе чертежа системы БАЗИС.
в файл TXT	Текстовый файл, содержащий табличные данные в соответствии с настройками колонок.
в файл XLS	Файлы формата MS Excel.

Новый лист (LDW)

Если включена опция **одним файлом**, то формируется один файл спецификации. Если выключена, то файлы спецификации формируются отдельно для элементов проекта.

Файл TXT

Если включена опция **одним файлом**, то формируется один файл спецификации. Если выключена, то файлы спецификации формируются отдельно для элементов проекта.

Файл XLS

Если включена опция **одним листом**, все таблицы спецификации будут размещены на одном листе электронных таблиц. Если опция выключена, файл будет содержать несколько листов.

Опция **Группировать панели по материалу** позволяет управлять группировкой панелей по материалам, из которых они изготовлены. Опция **Формировать структуру проекта** позволяет управлять добавлением в документ сведений о проекте.

7.4.4. Завершение работы с ведомостью

Чтобы завершить настройку и сформировать комплектовочную ведомость, нажмите кнопку **OK**. Диалог **Формат файла спецификации** будет закрыт, будут созданы документов выбранных форматов.

Часть II Создание и редактирование чертежей

Глава 8.Рабочая область чертежей

8.1. Общие сведения

Графические построения выполняются на листах. Лист создается в результате выполнения команды **Файл** – **Создать** – **Чертеж**. Лист может содержать графические объекты, текст, обозначения и т. п. Основным типом графических объектов является чертеж. Он оформляется в соответствии со стандартами, то есть имеет рамку, основную надпись, масштаб, знак неуказанной шероховатости и технические требования.

В качестве «контейнеров» для графического изображения используются виды. Вид чертежа может содержать проекцию детали (ассоциативный вид) или произвольно созданное изображение (простой вид). Чертеж, содержащий ассоциативные виды, называется ассоциативным чертежом. Внутри вида графические объекты могут располагаться на одном или нескольких слоях.

Графические объекты могут быть сохранены в качестве фрагмента. Фрагмент не имеет видов и слоев, содержит только графическое изображение. В качестве фрагментов целесообразно сохранять неоднократно используемые изображения, например, сечения профилей, условные изображения крепежа, пазов и т.п.

При создании чертежа автоматически формируется вид с номером 1, и слой № 1 в этом виде. По умолчанию графические объекты создаются на первом слое первого вида.

8.2. Виды

Вид представляет собой изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть наименьшим, но обеспечивающим полное представление о предмете при применении установленных в соответствующих стандартах условных обозначений, знаков и надписей.

Выделять элементы и выполнять операции над ними можно только в текущем виде. Основная надпись и технические требования записываются в нулевой вид, недоступный напрямую для работы и всегда имеющий масштаб 1:1. Вид, в котором происходит работа (текущий вид), выбирается из раскрывающегося списка.



Кнопка **Параметры видов** позволяет управлять состоянием видов. После ее нажатия открывается диалог **Параметры видов** (рис. 8.1).

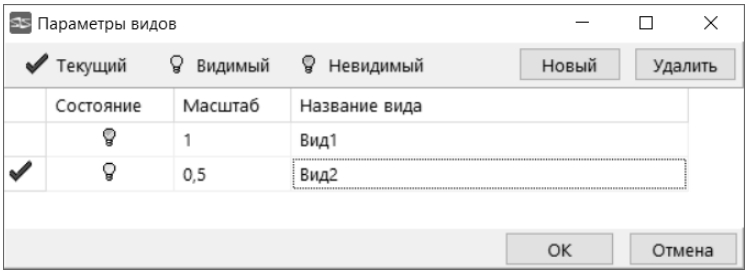


Рис. 8.1.

8.2.1. Масштаб вида

Поле **Масштаб** позволяет задать масштаб изображения для каждого из видов.

8.2.2. Название вида

Поле Название вида позволяет задать название вида. Целесообразно именовать виды, получаемые на основных плоскостях проекций, в соответствии с со стандартом, например, *вид спереди*, *вид сверху* и т.п.

8.2.3. Состояние вида

Опция **Текущий** обозначает, что данный вид является текущим. Именно в этом виде могут выполняться построения. Текущий вид может быть только один. Текущий вид можно выбрать из списка видов.

Видимый, элементы вида отображаются на экране.

Невидимый, элементы вида скрыты.

Для каждого вида запоминается его масштаб и положение локальной системы координат. При изменении текущего вида, текущим становится масштаб нового вида. Локальная система координат тоже изменяет свое положение в соответствии с новым видом. Чтобы удалить все элементы текущего вида, нужно воспользоваться командой **Удалить** – **Элементы текущего вида**.

8.3. Слои

Каждый вид содержит по крайней мере один слой. Все построения записываются в текущий слой текущего вида. Слои можно сравнить с листами кальки, они прозрачно наложены друг на друга. Различные части изображения можно разместить в различных слоях. Это позволяет просматривать и прорисовывать разные части чертежа отдельно и в любых сочетаниях. За исключением специальных команд, можно работать только с элементами текущего слоя. Слой отличается от вида тем, что различные виды могут быть в разных масштабах, а все слои одного вида всегда в одном масштабе этого вида. Слой, в котором происходит работа (текущий слой) выбирается из раскрывающегося списка.

Кнопка **Параметры слоев** позволяет управлять состоянием слоев. После ее нажатия открывается диалог **Параметры слоев** (рис. 8.2).

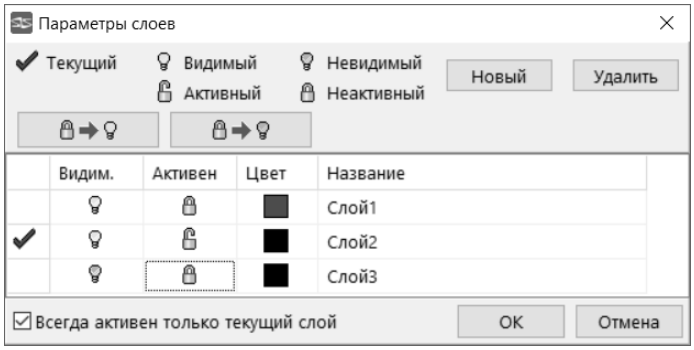


Рис. 8.2.

8.3.1. Название слоя

Поле **Название** позволяет задать имя слоя.

8.3.2. Состояние слоя

Опция **Текущий** обозначает, что данный слой является текущим. Именно в этом слое могут выполняться построения. Текущим может быть только один слой. Текущий слой можно выбрать из списка слоев.

Видимый, элементы слоя отображаются на экране.

Невидимый, элементы слоя скрыты.

Активный, элементы которого доступны для выполнения команд.

Неактивный. В слое есть элементы, но они недоступны для выполнения команд.

8.3.3. Цвет слоя

Цвет, которым рисуются все элементы данного слоя. При его изменении элементы слоя перерисовываются новым цветом. При сохранении чертежа запоминаются цвета всех слоев.

Глава 9.Построение геометрических объектов

9.1. Общие сведения

Команды построения геометрических объектов объединены в группы по их функциональному назначению. Кнопки вызова команд располагаются на панелях инструментов. При вызове команды на Панели параметров появляются элементы управления, обеспечивающие выполнение команды.

9.2. Панель инструментов Строить

Команды, кнопки вызова которых расположены на панели инструментов **Строить** (рис. 9.1), позволяют строить геометрические фигуры.

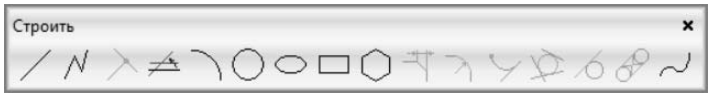


Рис. 9.1.

9.2.1. Отрезок



Команда позволяет строить отрезок прямой линии. После вызова команды на Панели параметров появляются элементы управления, позволяющие управлять построением.

Отрезок по двум точкам

Укажите начальную точку отрезка курсором. В поле чертежа появится фантом отрезка. Его конечная точка будет следовать за курсором. На Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 9.2).

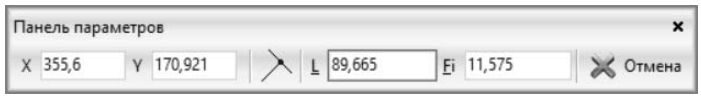


Рис. 9.2.

Поле **L** позволяет явно задать длину отрезка, а **Fi** – угол между отрезком и горизонтальной линией. При перемещении курсора значения этих полей будут соответствовать текущему положению отрезка. Чтобы задать длину отрезка или угол, введите заполните соответствующие поля и нажмите клавишу <*Enter*>. Параметры будут зафиксированы, отрезок будет построен. Система будет ожидать построения следующего отрезка. Чтобы завершить выполнение команды, нажмите кнопку **Отмена**.

Нормально к элементу



Кнопка **Нормаль** позволяет построить отрезок перпендикулярно дуге, окружности или прямой линии. После указания начальной точки необходимо указать

объект, перпендикулярно которому будет построен отрезок. Перпендикуляр строится к указанному объекту или его продолжению.

9.2.2. Дуга



Команда позволяет построить дугу окружности. После вызова команды на Панели параметров появляются элементы управления, позволяющие управлять построением.

Дуга по трем точкам



Нажмите кнопку **Дуга по 3 точкам** (рис. 9.3).



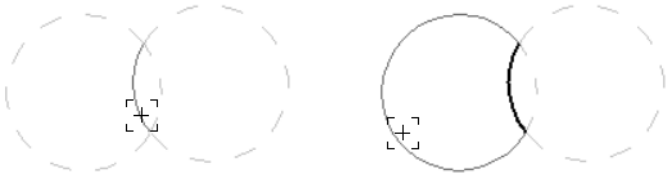
Рис. 9.3.

Укажите начальную, промежуточную и конечную точки дуги. В поле чертежа появится дуга. Система будет ожидать построения следующего отрезка. Чтобы завершить выполнение команды, нажмите кнопку **Отмена**.

Дуга по двум точкам и радиусу



Нажмите кнопку **Дуга по 2 точкам и радиусу**. Укажите начальную и конечную точки дуги. Введите значение радиуса в поле **R**. На экране появятся дуги, которые удовлетворяют заданным параметрам. Укажите курсором дугу, которую необходимо построить (рис. 9.4, а).



а) б)

Рис. 9.4.

Укажите следующую дугу, которую необходимо построить (рис. 9.4, б). Чтобы завершить выбор дуг, нажмите кнопку **Закончить** (рис. 9.5).



Рис. 9.5.

Система будет ожидать построения следующей дуги. Чтобы завершить выполнение команды, нажмите кнопку **Отмена**.

Дуга по центру, радиусу и двум точкам

Нажмите кнопку **Дуга по центру, радиусу и 2 точкам**. Укажите точку центра дуги. Введите значение радиуса в поле **R** (рис. 9.6) или задайте его, используя курсор мыши.



Рис. 9.6.

Введите значение начального угла дуги в поле **FiN** или задайте его курсором. Используя кнопки **Против часовой** и **По часовой**, выберите направление построения дуги. Введите значение конечного угла дуги в поле **FiK** (рис. 9.7) или задайте его, используя курсор мыши. Дуга будет построена.



Рис. 9.7.

Система будет ожидать построения следующей дуги. Чтобы завершить выполнение команды, нажмите кнопку **Отмена**.

9.2.3. Контур

Команда позволяет построить непрерывную последовательность отрезков и дуг, в которой конец одного элемента является началом следующего. Каждый элемент контура представляет собой отдельный геометрический объект. При вызове команды **Отменить** будут последовательно удалятся введенные элементы контура, начиная с последнего. После вызова команды на Панели параметров появляются элементы управления, позволяющие управлять построением элементов контура (рис. 9.8).



Рис. 9.8.

В зависимости от того, с какого элемента начинается построение контура, первой запрашивается либо начальная точка отрезка, либо начальная точка дуги.

Линия

Элемент контура **Линия** строится аналогично построению отрезка (см. раздел 9.2.1 на с. 153).

Дуга

Элемент контура **Дуга** строится аналогично построению дуги по трем точкам (см. раздел 9.2.2 на с. 154).

Замыкание контура



Кнопка **Замкнуть контур** позволяет автоматически соединить начальную и конечную точки контура отрезком прямой.

Завершение работы команды

Кнопка **Закончить** позволяет завершить построение текущего контура. Система будет ожидать построения следующего. Чтобы закончить выполнение команды, нажмите кнопку **Отмена**.

9.2.4. Вспомогательные построения



Кнопка **Вспомогательные построения** позволяет строить объекты, которые обеспечивают удобство и точность оформления чертежей. Они отрисовываются типом линии *Вспомогательная*. Вспомогательные линии отображаются на экране монитора, но не выводятся на печать.

Линия под углом



Кнопка **Линия под углом** позволяет построить вспомогательную линию, которая проходит через указанную точку под заданным углом к оси X. После нажатия кнопки на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построениями (рис. 9.9).

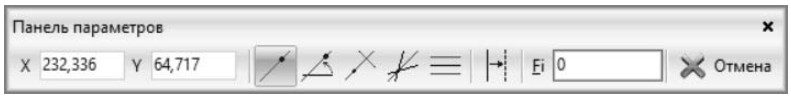


Рис. 9.9.

Укажите точку, через которую проходит прямая. Задайте значение угла между прямой и осью X в поле **Fi** или, используя курсор, укажите вторую точку, лежащую на прямой. Система будет ожидать построения следующего экземпляра прямой. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

Линия под углом к отрезку



Кнопка **Линия под углом к отрезку** позволяет построить вспомогательную линию, которая проходит через указанную точку под заданным углом к отрезку. После нажатия кнопки на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построениями (рис. 9.10).



Рис. 9.10.

Укажите отрезок, под углом к которому будет построена прямая. Укажите точку, через которую она проходит. Задайте значение угла между прямой и отрезком в поле **Fi** или, используя курсор, укажите вторую точку, лежащую на прямой. При использовании курсора будет построена прямая. При вводе значения

угла в поле **Fi** через точку будет построена пара прямых. Прямые будут отличаться знаком угла. Система будет ожидать построения следующего экземпляра прямой. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

Нормаль к элементу



Кнопка **Нормаль к элементу** позволяет строить линии, перпендикулярные прямолинейному объекту. Укажите объект, укажите точку, через которую пройдет перпендикуляр. Система будет ожидать построения следующего экземпляра перпендикуляра. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

Биссектриса



Кнопка **Построение биссектрис** позволяет построить биссектрису угла, образованного двумя прямолинейными объектами или их продолжениями.

В ответ на запрос системы последовательно укажите пару прямолинейных объектов. Будут построены две перпендикулярных биссектрисы углов, образованных объектами. Система ожидает построения следующего экземпляра биссектрисы. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

Параллельные линии



Команда позволяет построить вспомогательную прямую, параллельную прямолинейному объекту. После вызова команды на панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 9.11).



Рис. 9.11.

Укажите прямолинейный объект, параллельно которому будет построена прямая. Введите в поле **L** расстояние между объектом и прямой и нажмите клавишу *<Enter>*, или укажите положение прямой курсором. Если курсор располагается на указанном прямолинейном объекте, например, с использованием привязок, а в поле **L** введено какое-либо значение, то будут построены две прямые. Они будут располагаться на заданном расстоянии по обеим сторонам от объекта. Система ожидает построения следующей параллельной прямой. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

Изменение типа линий указанных элементов



Команда позволяет изменить тип линии для указанных элементов. Работа этой команды описана разделе 10.1.13 на с. 179.

Удаление вспомогательных построений

Команды удаления объектов вспомогательной геометрии находятся в меню **Удалить**. Команда **Вспомогательные по выбору** позволяет удалить указанные объекты. После вызова команды следует последовательно указывать курсором объекты, подлежащие удалению. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

Команда **Вспомогательную область** позволяет удалить все объекты вспомогательной геометрии. После вызова команды на экране появится предупреждающее сообщение (рис. 9.12).

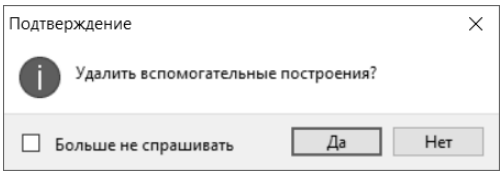


Рис. 9.12.

Кнопки сообщения позволяют подтвердить удаление или отказаться от выполнения команды.

9.2.5. Нормаль к элементу



Команда позволяет строить перпендикуляр к объекту или его продолжению. Укажите объект, например, дугу или отрезок. На Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 9.13).

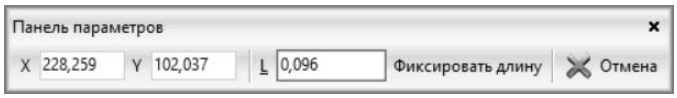


Рис. 9.13.

Введите в поле **L** длину перпендикуляра и нажмите клавишу *<Enter>*, или укажите его положение курсором. Система ожидает построения следующего перпендикуляра. Если нажата кнопку **Фиксировать длину**, то последующие перпендикуляры будут иметь такую же длину, как и первый. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

9.2.6. Окружность



Команда позволяет строить окружности, осевые линии, а также обозначение внутренних или наружных резьбы. После вызова команды на Панели параметров появляются элементы управления, позволяющие выбирать варианты построения окружности.

По центру и диаметру



Кнопка **Окружность по центру и диаметру** позволяет построить окружность. Укажите положение центра окружности. На Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 9.14).



Рис. 9.14.

Введите в поле **D** диаметр окружности и нажмите клавишу <*Enter*>, или задайте его значение курсором. Система ожидает построения следующей окружности с центром в этой же точке. Чтобы завершить построение таких окружностей, нажмите кнопку **Закончить**. Система будет ожидать указание центра следующей окружности. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

По двум точкам



Кнопка **Окружность по двум точкам** позволяет построить окружность. Укажите положение первой точки на окружности. На Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 9.15).



Рис. 9.15.

Введите в поле **D** диаметр окружности и нажмите клавишу <*Enter*>, или задайте его значение курсором. Система будет ожидать указание первой точки на следующей окружности. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

По трем точкам



Кнопка **Окружность по трем точкам** позволяет построить окружность. Укажите положение первой и второй точки на окружности. На Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 9.16).



Рис. 9.16.

Введите в поле **D** диаметр окружности и нажмите клавишу <*Enter*>, или задайте положение третьей точки. Система будет ожидать указание первой точки на следующей окружности. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

Наружная резьба



Кнопка **Наружная резьба** позволяет добавить обозначение наружной резьбы к изображению окружности. Кнопка работает в качестве переключателя. Обозначение резьбы будет добавляться ко всем окружностям, пока кнопка нажата.

Внутренняя резьба



Кнопка **Внутренняя резьба** позволяет добавить обозначение внутренней резьбы к изображению окружности. Кнопка работает в качестве переключателя. Обозначение резьбы будет добавляться ко всем окружностям, пока кнопка нажата.

Оси



Команда **Оси** позволяет добавить обозначение осей к изображению окружности. Кнопка работает в качестве переключателя. Обозначение осей будет добавляться ко всем окружностям, пока кнопка нажата.

9.2.7. Прямоугольник



Команда позволяет построить прямоугольник по двум вершинам. Укажите положение первой вершины. На Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 9.17).



Рис. 9.17.

Задайте значения ширины и высоты прямоугольника в полях **L** и **H** или задайте положение второй вершины курсором. Состав элементов управления на Панели параметров изменится (рис. 9.18).

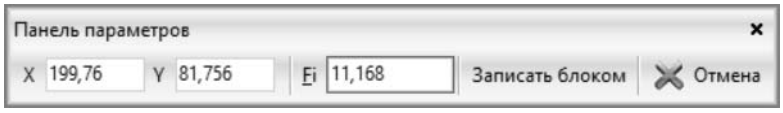


Рис. 9.18.

Задайте угол между стороной прямоугольника и горизонтальной осью в поле **Fi** или укажите его курсором. Кнопка **Записать блоком** позволяет управлять сохранением объекта. Если она нажата, то прямоугольник после построения будет представлять собой блок. Если отжата, то набор отрезков. Система будет ожидать указание первой вершины следующего прямоугольника. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

9.2.8. Многоугольник



Команда позволяет построить правильный многоугольник. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 9.17).



Рис. 9.19.




Используя кнопки **Вписанный многоугольник** и **Описанный многоугольник**, выберите способ построения фигуры.

Укажите положение центра фигуры. Введите количество вершин многоугольника в поле N, угол между направлением на вершину и горизонтальной осью в поле Fi. Введите в поле **D** диаметр окружности и нажмите клавишу *<Enter>*, или задайте диаметр курсором. Кнопка **Записать блоком** позволяет управлять сохранением объекта. Если она нажата, то прямоугольник после построения будет представлять собой блок. Если отжата, то набор отрезков. Система будет ожидать указание центра следующего многоугольника. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

9.2.9. Эллипс



Команда позволяет построить эллипс. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением.

Эллипс заданием осей



Кнопка **Эллипс заданием осей** позволяет построить эллипс по размерам его осей. Элементы управления, расположенные на Панели параметров (рис. 9.20), позволяют управлять построением.



Рис. 9.20.

Укажите положение центра эллипса. Используя поля **Dm** и **Db** задайте размеры осей. Задайте значение угла между горизонтальной осью эллипса и горизонтальной осью, используя поле **Fi** или укажите его курсором. Система будет ожидать указание центра следующего эллипса. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

Эллипс поворотом окружности



Кнопка **Эллипс поворотом окружности** позволяет построить эллипс, который является проекцией окружности на плоскость под заданным углом. Элементы управления, расположенные на Панели параметров (рис. 9.21), позволяют управлять построением.



Рис. 9.21.

Укажите положение центра эллипса. Используя поля **D** задайте диаметр окружности. Задайте значение угла между окружностью и плоскостью проекции, используя поле **Fd**. В результате построения получится эллипс, длина одной из его осей будет равна диаметру окружности. Длина второй оси будет равна про-

изведению величины диаметра на косинус угла **Fd**. Задайте значение угла между горизонтальной осью эллипса и горизонтальной осью, используя поле **Fi** или укажите его курсором. Система будет ожидать указание центра следующего эллипса. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

Построение сей



Команда **Построить оси** позволяет добавить обозначение осей к изображению эллипса. Кнопка работает в качестве переключателя. Обозначение осей будет добавляться ко всем эллипсам, пока кнопка нажата.

9.2.10. Касательные к окружности



Команда позволяет строить касательные отрезки прямых к дуге или окружности. После вызова команды на Панели параметров появляются элементы управления (рис. 9.22), позволяющие управлять построениями.



Рис. 9.22.

Касательные из точки



Команда **Касательные из точки** позволяет построить касательные к окружности, дуге окружности или ее продолжению, исходящие из одной точки. Укажите курсором объект, касательные к которому будут построены. Укажите точку, из которой будут исходить касательные. На экране появятся фантомы двух отрезков. Один из них подсвечен. Щелкните по изображению отрезка, который необходимо построить. Подсвечивается второй фантом. При необходимости щелкните по нему. Система будет ожидать указания следующего объекта, к которому необходимо построить касательные. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

Касательные под заданным углом



Команда **Касательные под заданным углом** позволяет построить две параллельные вспомогательные прямые касательно к окружности, дуге окружности или ее продолжению. После вызова команды на Панели параметров появляются элементы управления (рис. 9.23), позволяющие управлять построениями.



Рис. 9.23.

Укажите курсором объект, касательные к которому будут построены. На экране появятся два параллельных фантома вспомогательных прямых, касательных к указанному объекту. Задайте значение угла между прямыми и горизон-

тальной осью, используя поле **Fi** или укажите его курсором. Система будет ожидать указания следующего объекта, к которому необходимо построить касательные. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

9.2.11. Касательные к двум окружностям



Команда позволяет строить отрезки прямых, касательные к двум окружностям, дугам или их продолжениям. Последовательно укажите курсором объекты, касательные к которым будут построены. На экране появятся фантомы четырех отрезков. Один из них подсвечен. Щелкните по изображению отрезка, который необходимо построить. На Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 9.24).



Рис. 9.24.

Подсвечивается следующий фантом. При необходимости щелкните по фантомам отрезков, которые необходимо построить. Чтобы завершить построение касательных, нажмите кнопку **Закончить**. Система будет ожидать указания следующей пары объектов, к которым необходимо построить касательные. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

9.2.12. Фаска



Команда **Фаска** позволяет построить отрезок, соединяющий два непараллельных отрезка прямых или их продолжения в случае, если отрезки не пересекаются. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 9.25).



Рис. 9.25.

Управление построением отрезков



Кнопка **Автоматическое редактирование отрезков** позволяет автоматически выполнять построение. Длины исходных отрезков будут изменены для выполнения построений. Отсекаемые фаской части отрезков удаляются.



Кнопка **Ручное редактирование отрезков** позволяет пользователю указывать отрезки, которые будут построены в результате выполнения команды.

Фаска по длине и углу



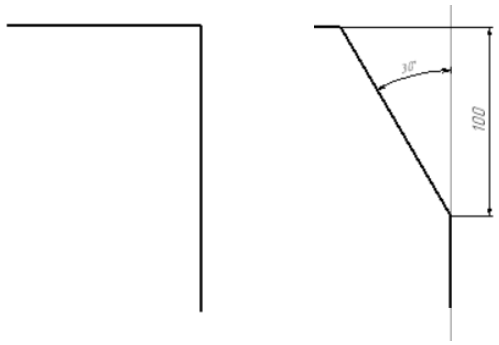
Кнопка **Фаска по длине и углу** позволяет построить фаску по одной из ее длин и углу между фаской и одним из отрезков. После вызова команды на Па-

нели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 9.26).



Рис. 9.26.

Система ожидает указания отрезков, между которыми строится фаска, и ее параметров. Задайте длину фаски в поле **L** и ее угол в поле **Fi**. Эти параметры применяются к отрезку, который будет указан вторым. Длина фаски отмеряется от точки пересечения отрезков. Угол отмеряется между отрезком и фаской. На рис. 9.27 показаны исходные отрезки (а) и значения параметров (б). Вторым указывается вертикальный отрезок.



а) б)

Рис. 9.27.

Результат выполнения команды зависит от выбранного способа построения отрезков. На рис. 9.28, а) показана фаска для варианта автоматического редактирования отрезков. При этом автоматически отсекаются части отрезков от точки их пересечения до фаски.

На рис. 9.28, б) показана фаска для варианта ручного редактирования отрезков. На экране подсвечиваются части исходных отрезков, которые получены от их пересечения с фаской. Система ожидает указания элементов, которые останутся на чертеже. Остальные элементы будут удалены. Чтобы завершить построение, нажмите кнопку **Закончить**.



а) б)

Рис. 9.28.

Фаска по двум длинам

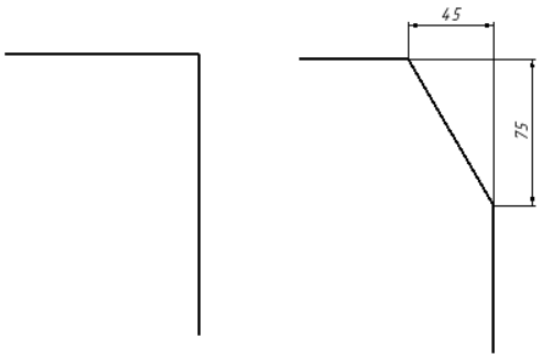


Кнопка **Фаска по двум длинам** позволяет построить фаску по двум ее длинам. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 9.29).



Рис. 9.29.

Система ожидает указания отрезков, между которыми строится фаска, и ее параметров. Задайте длины фаски в полях **L1** и **L2**. Параметр **L1** применяется к отрезку, который будет указан первым, **L2** – вторым. Длины фаски отмеряются от точки пересечения отрезков.На рис. 9.30 показаны исходные отрезки (а) и значения параметров (б). Вторым указывается вертикальный отрезок.



а) б)

Рис. 9.30.

Результат выполнения команды зависит от выбранного способа построения отрезков. Он аналогичен построению фаски по длине и углу. Чтобы завершить построение, нажмите кнопку **Закончить**. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

9.2.13. Сопряжение двух элементов



Команда **Сопряжение двух элементов** позволяет построить касательные дуги окружности, соединяющие две окружности, две дуги или два отрезка прямых или их продолжения в случае, если они не пересекаются. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 9.31).



Рис. 9.31.

Управление построением отрезков



Кнопка **Автоматическое редактирование отрезков** позволяет автоматически выполнять построение. Длины исходных объектов будут изменены для выполнения построений. Отсекаемые дугой сопряжения части отрезков удаляются. Пользователь может выбрать сопрягающие дуги, которые будут построены.



Кнопка **Скругление** позволяет автоматически выполнять построение. Длины исходных объектов будут изменены для выполнения построений. Отсекаемые дугой сопряжения части отрезков удаляются. Строится только одна сопрягающая дуга.



Кнопка **Ручное редактирование отрезков** позволяет пользователю указывать элементы, которые будут построены в результате выполнения команды.

Построение сопряжения

Укажите объекты, между которыми строится сопряжение, и его радиус в поле **R**. Результат выполнения команды зависит от выбранного способа построения сопряжения.

Если выбрано автоматическое редактирование отрезков, то поочередно подсвечиваются сопрягающие дуги. Укажите необходимые для построения. Кнопка **Закончить** позволяет завершить построение. При этом автоматически удаляются части сопрягаемых элементов, отсекаемые выбранными дугами.

Если выбрано построение скругления, то поочередно подсвечиваются сопрягающие дуги. После указания дуги построение завершается. При этом автоматически удаляются части сопрягаемых элементов, отсекаемые выбранными дугами.

Если выбрано ручное редактирование отрезков, то поочередно подсвечиваются сопрягающие дуги. Укажите необходимые для построения. Кнопка **Закончить** позволяет завершить построение дуг. После этого поочередно подсвечиваются части сопрягаемых объектов, которые получены от их пересечения с дугами. Система ожидает указания элементов, которые останутся на чертеже. Остальные элементы будут удалены. Чтобы завершить построение, нажмите кнопку **Закончить**.

9.2.14. Сопряжение к элементу из точки



Команда **Сопряжение к элементу из точки** позволяет построить касательные дуги окружности, соединяющие окружности, дуги или отрезки прямых или их продолжения в случае, если они не пересекаются с точкой сопряжения.

Элемент, точка, радиус



Кнопка **Элемент, точка, радиус** позволяет построить дугу сопряжения заданного радиуса. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 9.32)



Рис. 9.32.

Укажите сопрягаемый объект, задайте радиус сопряжения, используя поле **R**. Укажите точку начала дуги сопряжения. На экране появятся фантомы возможных для построения сопрягающих дуг. При перемещении курсора дуги подсвечиваются. Укажите необходимые для построения. Кнопка **Закончить** позволяет завершить построение.

Элемент, точка на элементе, точка



Кнопка **Элемент, точка на элементе, точка** позволяет построить дугу сопряжения заданного радиуса. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 9.33)



Рис. 9.33.

Укажите сопрягаемый объект. Укажите точку начала дуги сопряжения. На экране появятся фантомы возможных для построения сопрягающих дуг. При перемещении курсора дуги подсвечиваются. Укажите необходимые для построения. Кнопка **Закончить** позволяет завершить построение.

Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

9.2.15. Сопряжение трех элементов



Команда **Сопряжение трех элементов** позволяет построить касательные дуги окружности, соединяющие три объекта – окружности, дуги или отрезки прямых или их продолжения в случае, если они не пересекаются с точкой сопряжения. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 9.34)



Рис. 9.34.

Укажите сопрягаемые объекты. На экране появятся фантомы возможных для построения сопрягающих дуг. При перемещении курсора дуги подсвечивают-

ся. Укажите необходимые для построения. Кнопка **Закончить** позволяет завершить построение.

Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

9.2.16. Сплайн



Команда позволяет строить гладкие кривые, определенным образом связанные с заданными точками. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 9.35)



Рис. 9.35.



Чтобы построить сплайн, следует нажать выбрать тип сплайна, нажав соответствующую кнопку на Панели параметров, и последовательно указать управляющие точки. Кнопка **Замкнуть сплайн** позволяет соединить начало и конец сплайна отрезком прямой. Чтобы завершить построение сплайна, нажмите кнопку **Закончить**. Таблица 9.1 содержит примеры построения сплайнов по одинаковому набору точек.

Табл. 9.1.

Кнопка	Имя команды	Изображение кривой
	**Интерполирующий**	
	**Сглаживающий**	
	**Напряженный**	
	**Кривая Безье**	
	**B-сплайн**	



Построенные объекты имеют визуальное сходство со сплайнами, как гладкими кривыми. Фактически каждый из них является набором прямолинейных отрезков. Их сопряжения не являются гладкими. Не рекомендуется использовать эти так называемые сплайны при построении контуров элементов моделей.

Глава 10.Редактирование объектов

10.1. Панель инструментов Править

Команды, кнопки вызова которых расположены на панели инструментов **Править** (рис. 10.1), позволяют редактировать существующие геометрические объекты.



Рис. 10.1.

10.1.1. Редактирование элемента



Команда позволяет редактировать объект. Укажите объект для редактирования. Укажите характерную точку для редактирования.

Редактирование линейного объекта

После указания характерной точки на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 10.2).



Рис. 10.2.

Кнопки позволяют выбрать способ редактирования объекта. После выбора характерной точки она будет следовать за курсором мыши. Фантом изменяемого элемента покажет его новое положение. Чтобы завершить редактирование, щелкните левой кнопкой мыши в новой точке. Кнопка **Редактировать смежные элементы** позволяет изменять оба смежных элемента, которым она принадлежит. Кнопка работает как переключатель. Данный режим редактирования действует, пока кнопка нажата.

Таблица 10.1 содержит примеры способов редактирования.

Табл. 10.1.

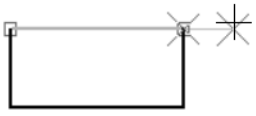
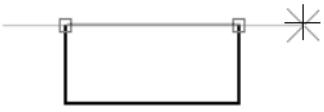
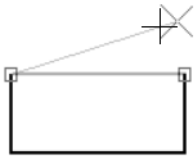
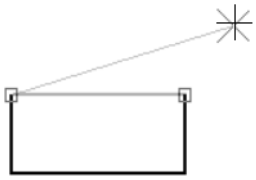
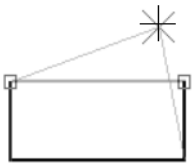
Кнопка	Имя команды	
	**Изменение длины**	
	**Симметричное изменение длины**	

Табл. 10.1.

Кнопка	Имя команды	
	**Изменение угла наклона**	
	**Изменение длины и угла**	
	**Редактировать смежные элементы**	

10.1.2. Редактирование окружности

После указания характерной точки на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением. Состав элементов управления зависит от выбранной характерной точки. На рис. 10.2 показан набор элементов управления, если выбран центр окружности.



Рис. 10.14.

Кнопки позволяют выбрать способ редактирования объекта. После выбора характерной точки она будет следовать за курсором мыши. Фантом изменяемого элемента покажет его новое положение. Чтобы завершить редактирование, щелкните левой кнопкой мыши в новой точке.

Наружная резьба



Кнопка **Наружная резьба** позволяет добавить обозначение наружной резьбы к изображению окружности. Кнопка работает в качестве переключателя. Обозначение резьбы будет добавляться ко всем окружностям, пока кнопка нажата.

Внутренняя резьба



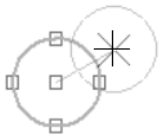
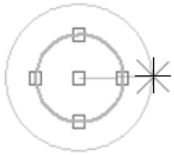
Кнопка **Внутренняя резьба** позволяет добавить обозначение внутренней резьбы к изображению окружности. Кнопка работает в качестве переключателя. Обозначение резьбы будет добавляться ко всем окружностям, пока кнопка нажата.

Оси



Команда **Оси** позволяет добавить обозначение осей к изображению окружности. Кнопка работает в качестве переключателя. Обозначение осей будет добавляться ко всем окружностям, пока кнопка нажата. Таблица 10.2 содержит примеры способов редактирования.

Табл. 10.2.

	Выбранная точка
Центр окружности	
Точка на окружности	

10.1.3. Редактирование дуги

После указания характерной точки на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением. Состав элементов управления зависит от выбранной характерной точки. На рис. 10.2 показан набор элементов управления, если выбрана середина дуги.



Рис. 10.20.

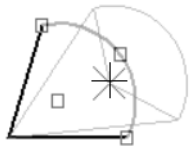
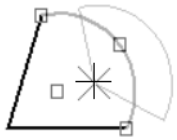
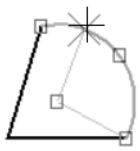
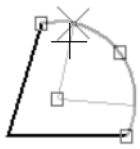
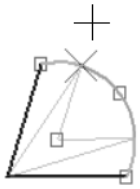
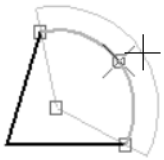
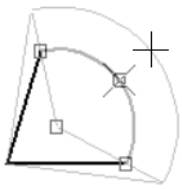
Кнопки позволяют выбрать способ редактирования объекта. После выбора характерной точки она будет следовать за курсором мыши. Фантом изменяемого элемента покажет его новое положение. Чтобы завершить редактирование, щелкните левой кнопкой мыши в новой точке. Кнопка **Редактировать смежные элементы** позволяет изменять оба смежных элемента, которым она принадлежит. Кнопка работает как переключатель. Данный режим редактирования действует, пока кнопка нажата.

Таблица 10.3 содержит примеры способов редактирования.

Табл. 10.3.

Кнопка	Имя команды
	Центр дуги

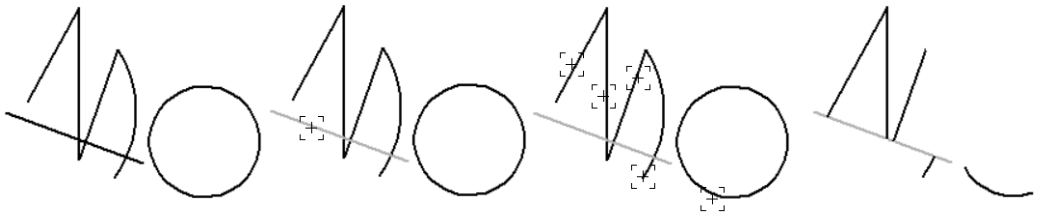
Табл. 10.3.

Кнопка	Имя команды	
	Редактировать смежные элементы включено	
	Редактировать смежные элементы выключено	
	Край дуги	
	Редактирование угла	
	Симметричное редактирование угла	
	Редактировать смежные элементы включено	
	Середина дуги	
	Редактирование радиуса	
	Редактировать смежные элементы включено	

10.1.4. Обрезать–продлить до границы

Команда позволяет обрезать геометрические объекты по указанной границе или ее продолжению, если они пересекаются. Если пересечения нет, то объекты будут удлинены до пересечения с границей.

На рис. 10.42, а) в качестве примера показаны геометрические объекты в исходном состоянии.



а) б) в) г)

Рис. 10.42.

Укажите геометрический объект, который будет использоваться в качестве границы (рис. 10.42, б). Укажите те части редактируемых объектов, которые должны остаться на листе (рис. 10.42, в). На рис. 10.42, г) показан результат выполнения команды. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Закончить**. Кнопка **Отмена** позволяет завершить работу команды, отказавшись от изменений.

10.1.5. Разбить элемент на N частей



Команда позволяет разбить отрезок прямой, окружность или дугу на заданное число равных частей. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 10.43).

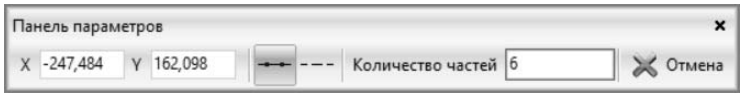
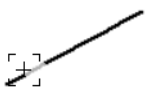


Рис. 10.43.

Задайте количество частей, на которые будет расчленен объект. Укажите курсором объект. Если разбивается окружность, необходимо указать точку начала разбиения на ней. Таблица 10.4 содержит примеры способов редактирования.

Табл. 10.4.

	Способ разбиения	
	**Отметить только точки разбиения**	
	**Разбить элемент на N частей**	

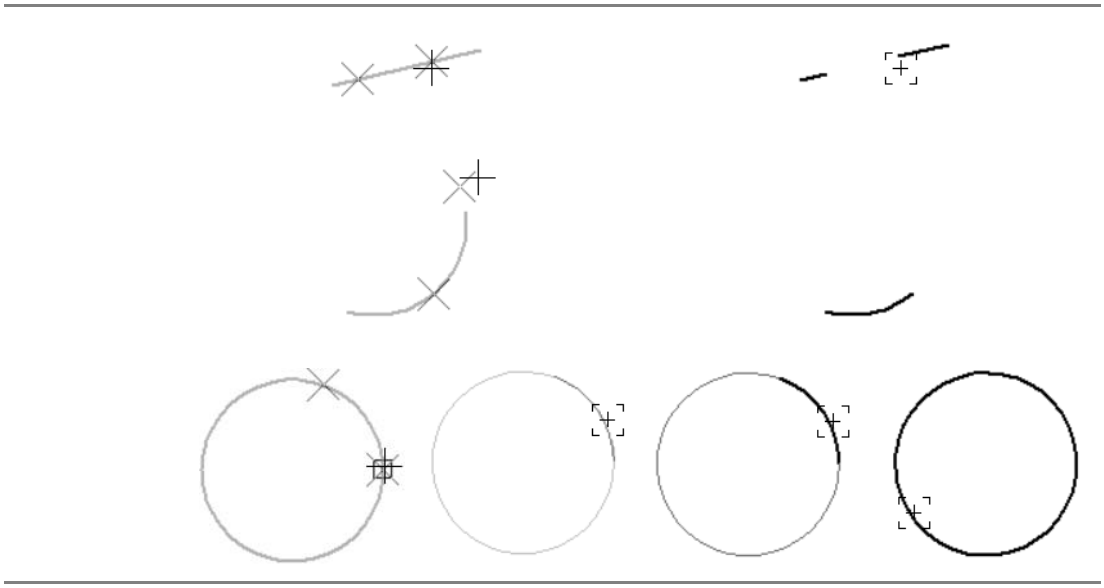
Отмеченные точки оставляют объект без изменений. Если он разбит, то полученные в результате части становятся самостоятельными объектами.

10.1.6. Разбить элемент двумя точками с удалением



Команда позволяет удалить часть отрезка, окружности или дуги, ограниченную двумя точками. Одна из этих точек должна принадлежать отрезку или дуге. Вторая может находиться на продолжении объекта. Укажите курсором объект. Укажите положение точек. Таблица 10.5 содержит примеры редактирования.

Табл. 10.5.



Для окружности необходимо указать дугу, которая будет оставлена. Могут быть оставлены обе дуги. Кнопка **Отмена** позволяет завершить работу команды.

10.1.7. Разбить элементы секущей



Команда позволяет разбить отрезки, окружности, дуги на две части отрезком, который их пересекает.



Рис. 10.62.

Для работы команды необходимо указать любой элемент, который будет являться секущим. Секущий элемент подсвечивается. После этого все элементы, пересекающиеся с ним, будут разбиты на две части.

10.1.8. Линейная резиновая нить



Команда позволяет деформировать геометрические объекты. При выполнении команды выделенная часть объекта вырезается из него и перемещается в заданном направлении. Автоматически формируются отрезки прямых, соеди-

няющие вырезанную часть с оставшимся объектом. Чтобы выполнить команду, сформируйте прямоугольник выделения, охватывающий вырезаемую часть объекта, указав две его диагонально расположенные вершины. Укажите начальное положение базовой точки. На Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 10.63).



Рис. 10.63.

Укажите конечное положение базовой точки, используя поля **Dx** и **Dy** Панели параметров, или курсор мыши. Примеры, иллюстрирующие работу линейной резиновой нити, изображены на рис. 10.64.

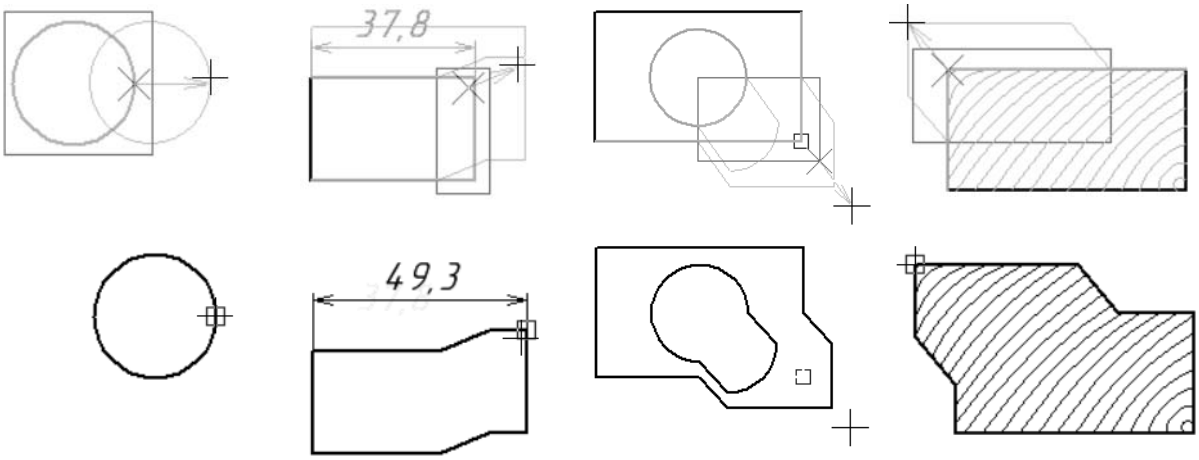


Рис. 10.64.

10.1.9. Угловая резиновая нить



Команда позволяет деформировать геометрические объекты. При выполнении команды выделенная часть объекта вырезается из него и вращается на заданный угол. Автоматически формируются дуги, соединяющие вырезанную часть с оставшимся объектом. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 10.65).



Рис. 10.65.

Чтобы выполнить команду, сформируйте прямоугольник выделения, охватывающий вырезаемую часть объекта, указав две его диагонально расположенные вершины. Укажите положение центра поворота. Задайте значения угла поворота, используя поле **Fi**. Примеры, иллюстрирующие работу угловой резиновой нити, показаны на рис. 10.66.

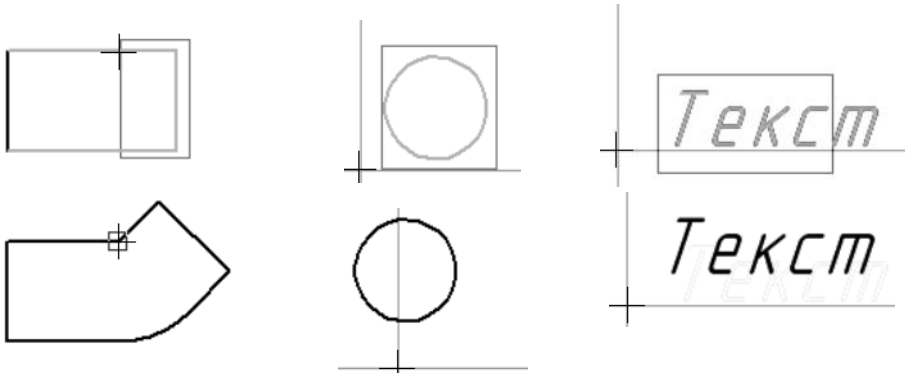


Рис. 10.66.

10.1.10.Радиальная резиновая нить



Команда позволяет деформировать геометрические объекты. При выполнении команды элементы объекта смещаются вдоль радиусов, исходящих из фиксированного центра, изменяя расстояние до него. Это приводит к радиальному сжатию или растяжению фигуры. Чтобы выполнить команду, сформируйте прямоугольник выделения, охватывающий объект, указав две его диагонально расположенные вершины. На Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 10.67).



Рис. 10.67.

Укажите положение центра радиальной деформации. Задайте значение перемещения, используя поле **D**. Это значение может быть положительным или отрицательным. Примеры, иллюстрирующие работу радиальной резиновой нити, изображены на рис. 10.68, 10.69.

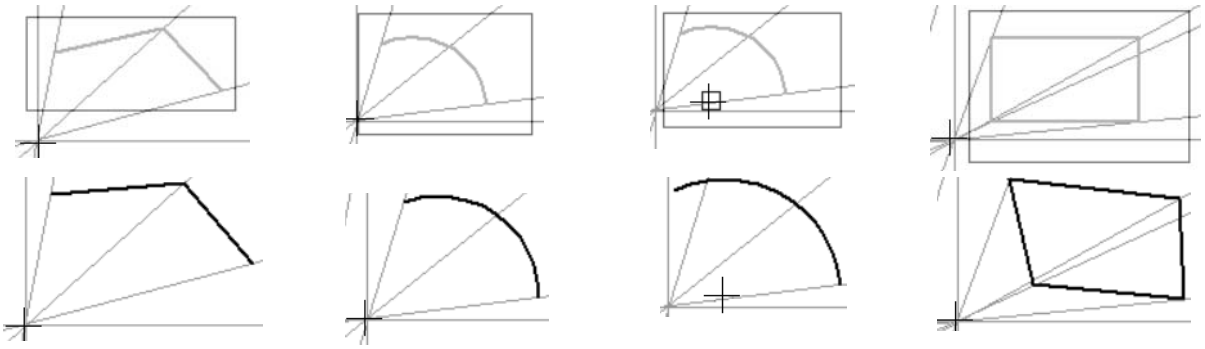


Рис. 10.68.

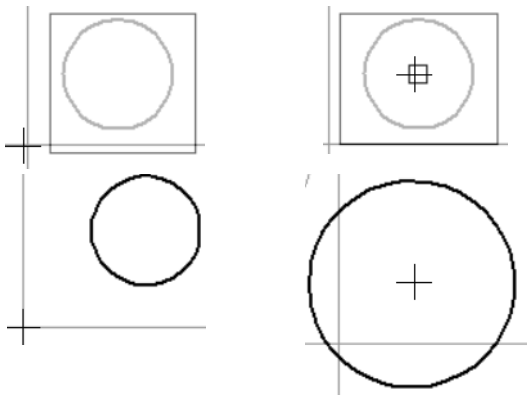


Рис. 10.69.

10.1.11.Растянуть и сдвинуть элементы



Команда позволяет деформировать геометрические объекты. При выполнении команды элементы объекта плоскопараллельно смещаются в заданном направлении. Чтобы выполнить команду, сформируйте прямоугольник выделения, охватывающий объект, указав две его диагонально расположенные вершины. На Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 10.67).



Рис. 10.70.

Укажите положение центра радиальной деформации. Задайте значение перемещения, используя поля **Dx** и **Dy** или курсор. Примеры, иллюстрирующие работу радиальной резиновой нити, изображены на рис. 10.71.

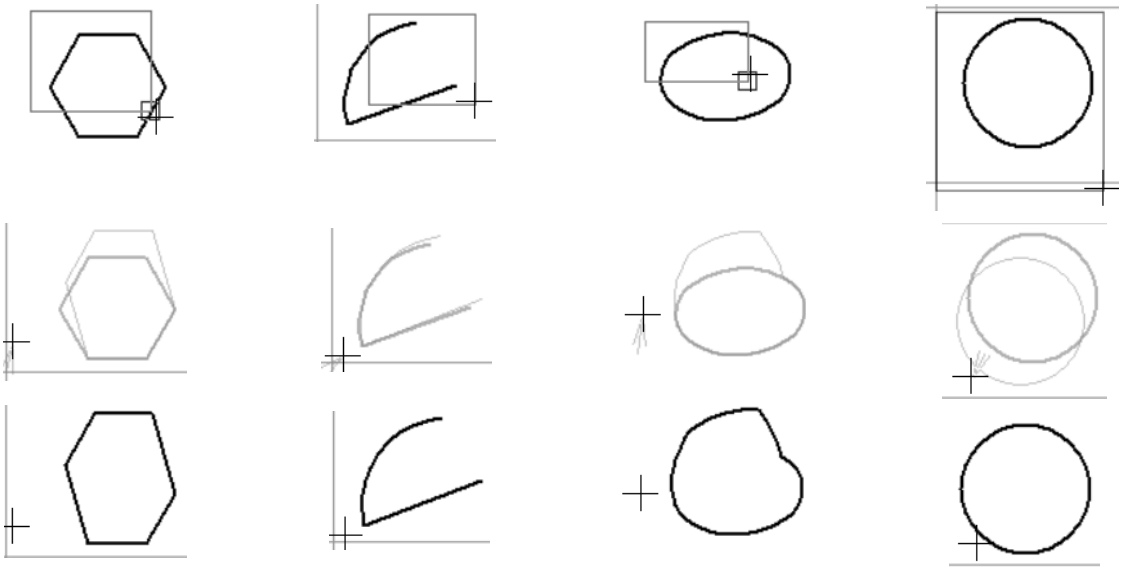


Рис. 10.71.

10.1.12.Поворот фрагмента вокруг оси



Команда позволяет деформировать геометрические объекты. Результатом работы команды является проекция исходного объекта, повернутого вокруг оси, которая принадлежит листу, на плоскость листа (рис. 10.72).

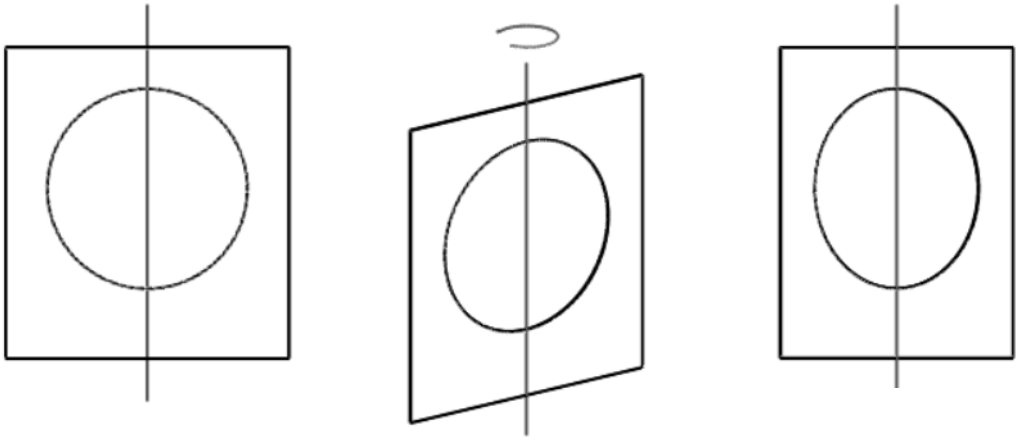


Рис. 10.72.

Кнопка вызова команды доступна, если на листе присутствуют выделенные объекты. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 10.73).



Рис. 10.73.

Задайте значение угла поворота, используя поле **Fi**. Укажите ось вращения. В качестве оси может быть использован любой отрезок прямой линии.

10.1.13.Изменение типа линий указанных элементов



Команда позволяет изменить тип и цвет линий указанных элементов. После вызова команды на экране появится диалог **Изменение типа и цвета линий указанных элементов** (рис. 10.74).

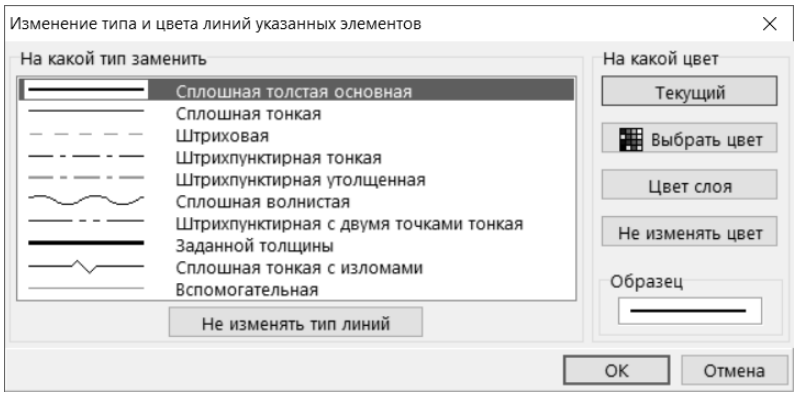


Рис. 10.74.

Список **На какой тип заменить** позволяет выбрать тип линии-заменителя. Параметры линий соответствуют настройкам системы БАЗИС (см. документ Система БАЗИС Установка и настройка). Элементы управления группы **На какой цвет** позволяют задать цвет отрисовки линии выбранного типа. Кнопка **Текущий** позволяет назначить цвет, который является текущим для выбранного типа. Кнопка **Выбрать цвет** позволяет выбрать произвольный цвет. После нажатия кнопки на экране появится стандартный диалог выбора цвета Windows. Кнопка **Цвет слоя** позволяет назначить линии выбранного типа цвет, выбранный для отрисовки объектов слоя (см. раздел 8.3.3 на с. 152). Параметры линии выбранного типа отображаются в поле **Образец**. Кнопки **Не изменять тип линии** и **Не изменять цвет** позволяют оставить соответствующие параметры указываемых линий без изменения.

Завершив настройку линии-заменителя, нажмите кнопку **OK**. Диалог будет закрыт. Укажите курсором линии, параметры которых следует изменить. чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Закончить** на Панели параметров. Кнопка **Отмена** позволяет отказаться от изменений.

10.1.14.Групповое изменение типа и цвета линий



Команды позволяет выполнить групповую замену параметров линий отрисовки геометрических объектов. В группу замены включаются линии заданного типа и/или цвета. После вызова команды на экране появится диалог **Групповое изменение типа и цвета линий** (рис. 10.75).

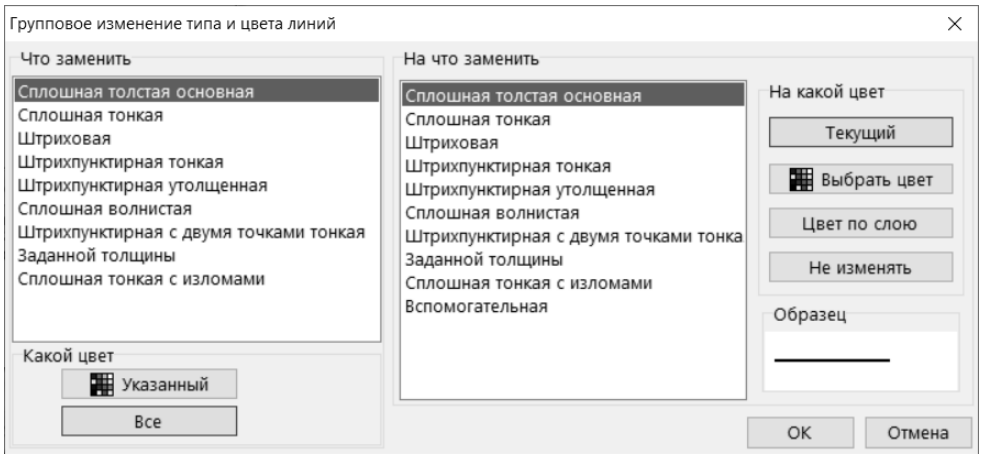


Рис. 10.75.

Список Что заменять позволяет тип линий, параметры которых будут изменены. По умолчанию замена будет выполнена для всех линий выбранного типа, вне зависимости от назначенных им цветов. При этом нажата кнопку **Все**. Кнопка **Указанный** позволяет выбрать цвет линий выбранного типа, параметры которых будут изменены. Цвет следует выбрать в стандартном диалоге, который появится на экране после нажатия кнопки. Список **На что заменять** позволяет выбрать тип линии для замены.

Элементы управления группы **На какой цвет** позволяют задать цвет отрисовки линии выбранного типа. Кнопка **Текущий** позволяет назначить цвет, который является текущим для этого типа. Кнопка **Выбрать цвет** позволяет выбрать произвольный цвет. После нажатия кнопки на экране появится стандартный диалог выбора цвета Windows. Кнопка **Цвет по слою** позволяет назначить линии выбранного типа цвет, выбранный для отрисовки объектов слоя (см. раздел 8.3.3 на с. 152). Параметры линии выбранного типа отображаются в поле **Образец**. Кнопка **Не изменять** позволяет оставить цвет без изменения.

Завершив настройку линии-заменителя, нажмите кнопку **OK**. Диалог будет закрыт. Параметры линий, соответствующих заданным условиям, будут автоматически изменены. Кнопка **Отмена** позволяет отказаться от изменений.

Глава 11.Простановка размеров на чертежах

11.1. Общие сведения

Кнопки панели инструментов **Размеры** (рис. 11.1) позволяют проставлять размеры геометрических объектов в соответствии с общепринятыми стандартами.



Рис. 11.1.

11.2. Задание параметров размеров



Кнопка **Параметры размеров** позволяет задать значения параметров размеров. После нажатия кнопки на экране появится диалог **Параметры размеров** (рис. 11.2).

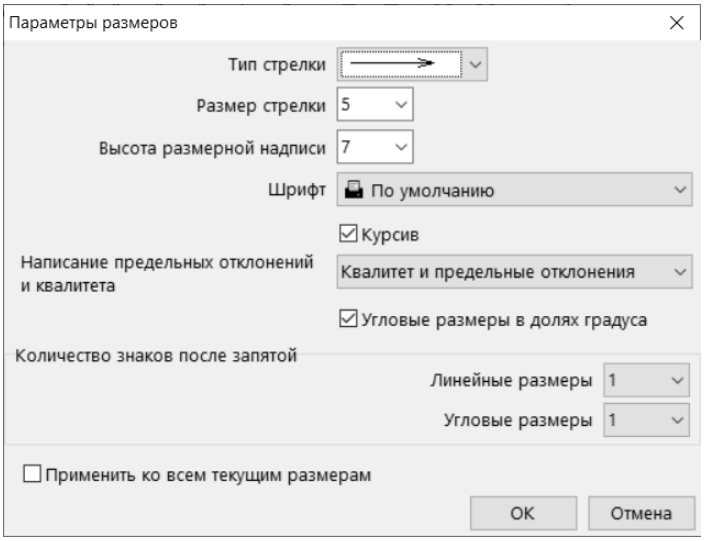


Рис. 11.2.

Раскрывающийся список **Тип стрелки** позволяет выбрать вид законцовок размерных линий. Размеры стрелок, высоту размерной надписи в миллиметрах и гарнитуру шрифта следует выбирать из соответствующих раскрывающихся списков. Опция **Курсив** позволяет выбрать угол наклона текста размерной надписи. Раскрывающийся список **Написание предельных отклонений и квалитета** позволяет задать набор параметров, определяющих точность размеров, которые будут располагаться на размерной надписи.

Опция **Угловые размеры в долях градуса** позволяет выбрать способ представления угловых размеров, в градусах и минутах, если опция выключена, или в градусах и его долях – если включена (рис. 11.3).

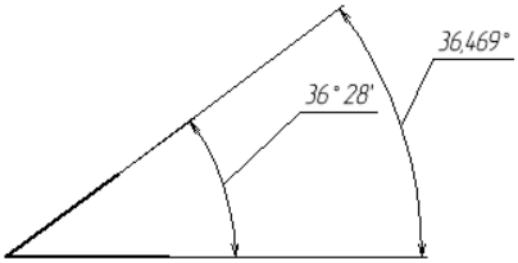


Рис. 11.3.

Раскрывающиеся списки **Линейные размеры** и **Угловые размеры** позволяют задать количество знаков после запятой при округлении значений линейных размеров или единицу измерения углов, до которой округляется размер. Опция **Применить ко всем текущим размерам** позволяет применить настройки размеров ко всем размерам текущего документа одновременно. Чтобы завершить настройку параметров, нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений.

11.3. Формирование размерной надписи

После выбора типа размера на Панели параметров появляются элементы управления, позволяющие управлять построениями. Если нажата кнопка **Показывать параметры установки размеров**, то после того, как при простановке размера задано положение размерной надписи, на экране появляется диалог **Формирование размерной надписи**. Если кнопка не нажата, размер будет проставлен с текущими параметрами.

11.3.1. Параметры линейного размера

На рис. 11.4 показан диалог **Формирование размерной надписи** для линейного размера.

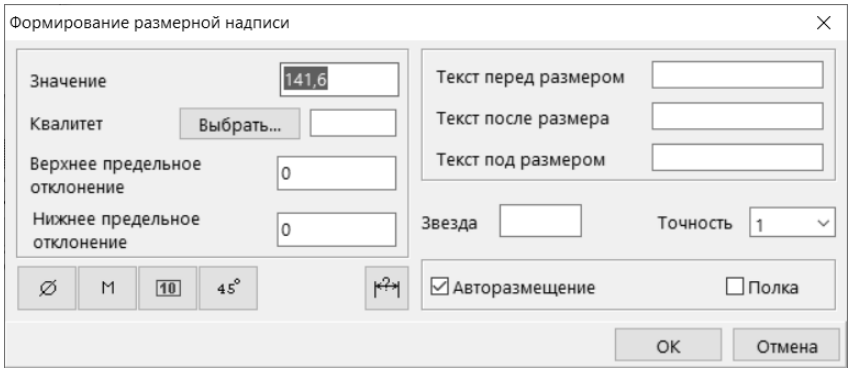


Рис. 11.4.

Элементы управления диалога позволяют задать параметры размерной надписи. Кнопка **Параметры размеров** позволяет задать значения параметров размеров (см. раздел 11.2 на с. 182).

Число в поле **Значение** считывается непосредственно с чертежа. Количество знаков после запятой соответствует настройкам. Значение размера можно из-

менить непосредственно в поле. Это необходимо при простановке размера для детали, изображенной с разрывом или если деталь построена не по размерам. Значение размера может отсутствовать вовсе. В таком случае размерная надпись будет содержать только текст из соответствующего поля, например, перед размером. Это необходимо при разработке вариантных чертежей, где вместо размерной надписи ставится буква или иные символы.

11.3.2. Квалитет линейного размера

Обозначение квалитета можно ввести непосредственно в поле или выбрать его из таблицы. Для этого необходимо нажать кнопку **Выбрать...**. На экране появится диалог выбора квалитета для данного значения размера (рис. 11.5).

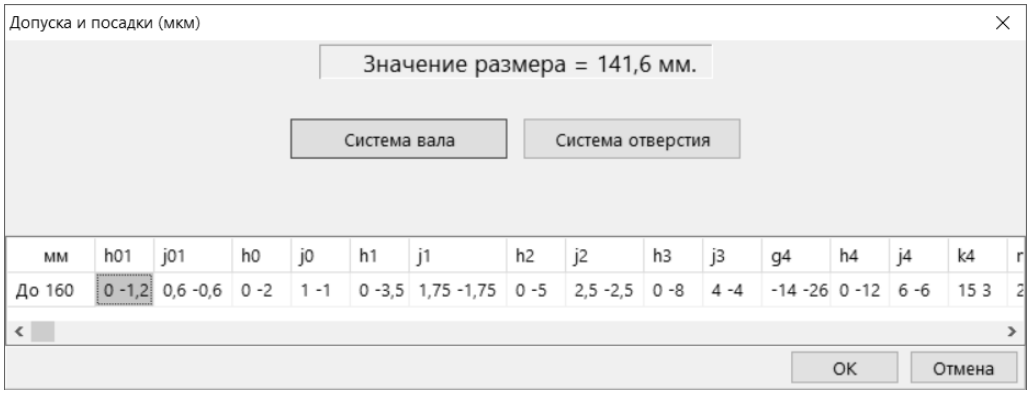


Рис. 11.5.

Квалитеты можно выбирать в системе вала или в системе отверстия. Для этого необходимо нажать на соответствующую кнопку. В списке допусков и посадок показаны только те квалитеты, для которых значения допусков и посадок заданы в файле *Dopusk.win*. Этот файл должен быть сохранен в папке установки системы БАЗИС. Если файл отсутствует, кнопка **Выбрать...** будет недоступна. После выбора квалитета автоматически будут введены значения верхнего и нижнего предельных отклонений в соответствующие поля. Если квалитет не выбран, эти поля могут быть заполнены непосредственно с клавиатуры. При введенном квалитете их редактировать нельзя. Если поменять размер или квалитет, отклонения пересчитываются. Для отмены установленного квалитета необходимо удалить значение в поле **Квалитет**. Введенный квалитет предлагается в качестве значения по умолчанию при простановке следующего размера.

11.3.3. Параметры углового размера

На рис. 11.6 показан диалог **Формирование размерной надписи** для углового размера.

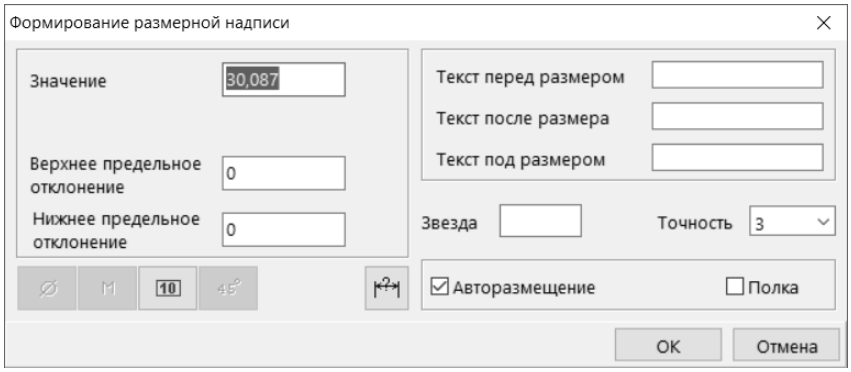


Рис. 11.6.



Элементы управления диалога позволяют задать параметры размерной надписи. Кнопка **Параметры размеров** позволяет задать значения параметров размеров (см. раздел 11.2 на с. 182).

Число в поле **Значение** считывается непосредственно с чертежа. Единица измерения угла задается при настройке параметров размеров. Значение размера можно изменить непосредственно в поле. Оно может отсутствовать. В таком случае размерная надпись будет содержать только текст из соответствующего поля, например, перед размером. Это необходимо при разработке вариантных чертежей, где вместо размерной надписи ставится буква или иные символы.

11.3.4. Предельные отклонения углового размера

Для угловых размеров квалитет не используется. Значения верхнего и нижнего предельных отклонений задаются в соответствующих полях.

11.3.5. Знак диаметра



Кнопка **Размер со знаком диаметра** позволяет вставить знак диаметра перед размерной надписью. Если были нажаты кнопки **Резьбовой размер** или **Размер для фаски**, то они автоматически будут отжаты при нажатии этой кнопки.

11.3.6. Резьбовой размер



Кнопка **Резьбовой размер** позволяет сформировать размерную надпись для резьбового размера. Перед размерной надписью ставится знак *M* (метрическая резьба). Состав элементов управления диалога **Формирование размерной надписи** изменится (рис. 11.7).

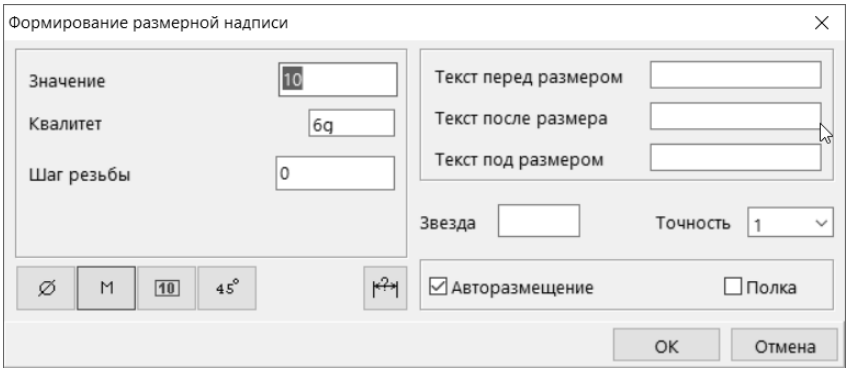


Рис. 11.7.

Класс точности резьбы следует ввести в поле **Квалитет**. Стандартно в массовом производстве используется *6g* для изделий с наружной и *6H* для изделий с внутренней резьбой. Значение шага в поле **Шаг резьбы** по умолчанию принято равным 0. В этом случае в размерную надпись шаг не включается, что соответствует крупному шагу резьбы. Формируется размерная надпись вида *M10-6g*. Если шаг резьбы задан, то он включается в размерную надпись, например, *M10-6gx0,75*.

11.3.7. Размер для позиционного допуска



Кнопка **Позиционный допуск** позволяет сформировать размерную надпись для позиционного допуска. Она заключается в прямоугольную рамку. Состав элементов управления диалога **Формирование размерной надписи** изменится (рис. 11.8).

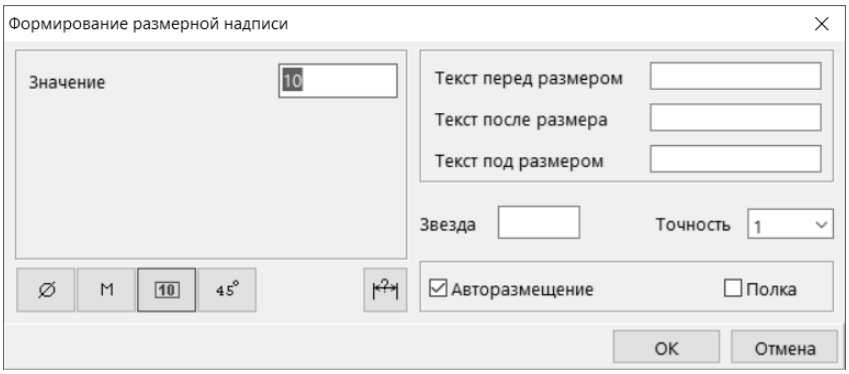


Рис. 11.8.

11.3.8. Размер для фаски



Кнопка **Размер для фаски** позволяет сформировать размерную надпись для фаски. Состав элементов управления диалога **Формирование размерной надписи** изменится (рис. 11.9).

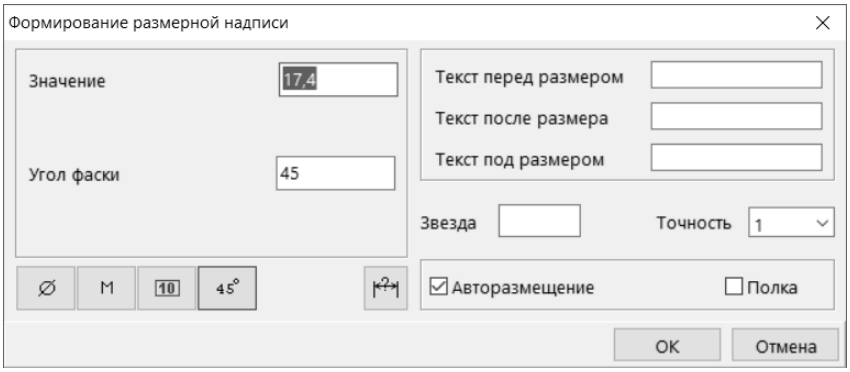


Рис. 11.9.

Введите значение угла фаски в поле **Угол фаски**. По умолчанию он равен 45°.

11.3.9. Дополнительные тексты

Поля **Текст перед размером**, **Текст после размера** и **Текст под размером** позволяют ввести дополнительные текстовые строки в размерной надписи. Они могут располагаться перед размером, после размера и под размером.

Например: *6 отв. Ф8Н12*, где *6 отв*. – текст перед размером.

11.3.10. Ссылка на пункт технических требований

Поле **Звезда** позволяет добавить к размеру ссылку на пункт технических требований. Если поле **Звезда** пустое, то в размерной надписи звездочка отсутствует, например: *25Н12 (-0.21)*, ссылки нет. Если в поле **Звезда** содержится 0, то в размерной надписи будет присутствовать звездочка, например: *25Н12 (-0.21)**. По умолчанию это обозначает справочный размер. Если в поле **Звезда** стоит число, то в размерной надписи будет присутствовать звездочка с этим числом, например: 25Н12 *(-0.21)*3*. Число представляет собой ссылку на соответствующий пункт технических требований.

11.3.11. Точность (линейный размер)

Раскрывающийся список **Точность** позволяет выбрать количество знаков после разделителя десятичной дроби при округлении значения размера.

11.3.12. Точность (угловой размер)

Содержание раскрывающегося списка **Точность** зависит от способа представления углового размера. Для десятичного представления угла (например, 45,5°), список **Точность** позволяет выбрать количество знаков после разделителя десятичной дроби. Для градусного представления угла (например, 45° 30’) список **Точность** позволяет выбрать долю угла (градусы, минуты и секунды), до которых будет округляться значение размера.

11.3.13. Автоматическое размещение размеров

Опция **Авторазмещение** позволяет при простановке размера помещать размерную надпись на середине размерной линии. Если размерная надпись не помещается на размерной линии, то предлагается разместить надпись пользо-

вателю. Если автоматическое размещение размеров выключено, то размещение надписи выполняется пользователем в каждом случае.

11.3.14.Полка

Опция **Полка** позволяет проставлять размер с полкой. Если включено размещение размерной надписи на полке, то при постановке размера размерная надпись всегда размещается на полке. Пример размера на полке показан на рис. 11.10.

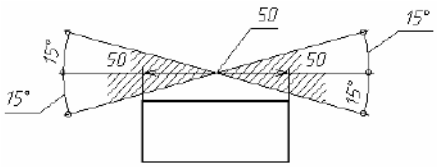


Рис. 11.10.

Если точка излома полки попадает в заштрихованные зоны, то полка рисуется на продолжении размерной линии. Если точка излома полки не попадает в заштрихованные зоны, то полка рисуется от середины размерной линии до точки излома. Направление полки задается углом, кратным 90° (влево, вправо, вверх, вниз). Длина полки формируется автоматически по длине размерной надписи. При простановке всех размеров проверяется попадание размерной надписи в запрещенные зоны согласно ЕСКД для угловых и для линейных размеров соответственно (рис. 11.11).

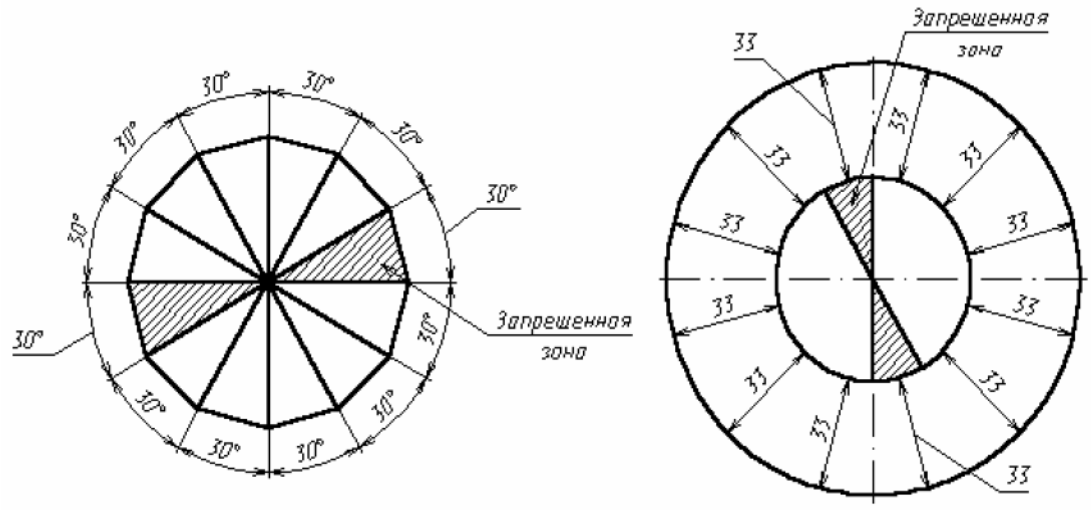


Рис. 11.11.

Если размерная надпись попадает в запрещенную зону, производится размещение размерной надписи на полке независимо от состояния опции **Полка**.

11.3.15.Завершение настройки

Чтобы завершить настройку размерной надписи, нажмите кнопку **OK**. Кнопка **Отмена** позволяет закрыть диалог, отказавшись от изменений.

11.4. Построение линейных размеров

11.4.1. Общие параметры

После нажатия кнопки построения линейного размера на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 11.12).



Рис. 11.12.

Ортогональность выносных линий



Кнопка **Ортогональность** позволяет автоматически строить выносные линии параллельно координатным осям. Если при перемещении курсора линия, соединяющая его со второй точкой, отклонится от вертикали или горизонтали на угол, больший 15°, ортогональность построений отменяется и выносные линии могут располагаться под произвольным углом.

Размер вдоль элемента



Кнопка **Размер вдоль элемента** позволяет проставить размер между указанным объектом и произвольной точкой. Укажите элемент, от которого строится размер, точку, до которой проставить размер (Точка 1, рис. 11.13). Чтобы задать положение размерной линии, следует выполнить щелчок левой кнопкой мыши в нужной точке (Точка 2). Выносные линии будут параллельны объекту.

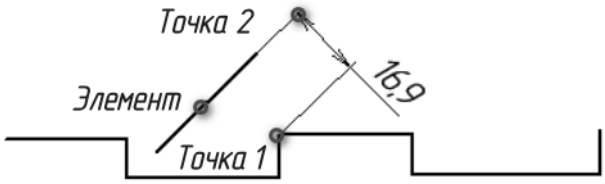


Рис. 11.13.

Параллельный размер



Кнопка **Параллельный** позволяет проставить размер таким образом, что размерная линия будет параллельна линии, соединяющей точки. Укажите точки, между которыми строится размер (Точка 1 и Точка 2, рис. 11.14). Чтобы задать положение размерной линии, следует выполнить щелчок левой кнопкой мыши в нужной точке (Точка 3).

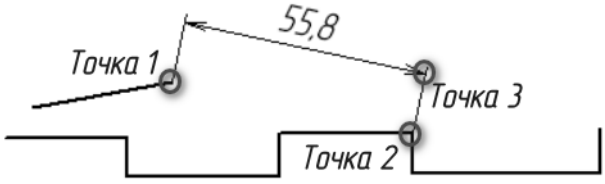


Рис. 11.14.

Параметры размеров



Кнопка **Параметры размеров** позволяет управлять настройкой параметров размеров. Если кнопка нажата, то после задания положения размера на экране появится диалог **Формирование размерной надписи** (рис. 11.15). Элементы управления диалога позволяют задать значения параметров размеров (см. раздел 11.2 на с. 182). Если кнопка не нажата, размеры будут проставлены с текущими параметрами.

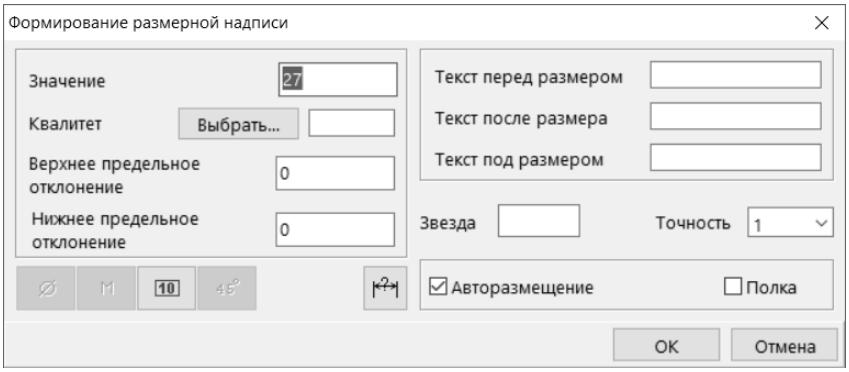


Рис. 11.15.

11.4.2. Линейный размер



Кнопка **Линейный размер** позволяет проставить линейный размер. Укажите точки, между которыми строится размер (Точка 1 и Точка 2, рис. 11.16). Чтобы задать положение размерной линии, следует выполнить щелчок левой кнопкой мыши в нужной точке (Точка 3).

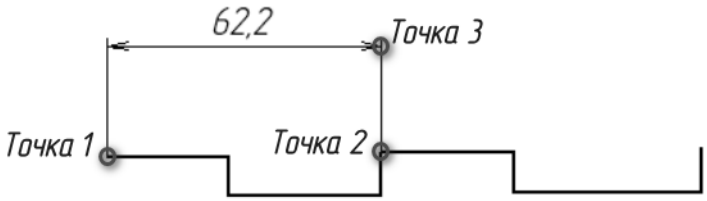


Рис. 11.16.

После простановки текущего размера система ожидает построения следующего экземпляра размера. Чтобы завершить построение, нажмите кнопку **Отмена** на Панели параметров.

11.4.3. Линейный размер с обрывом



Кнопка **Линейный размер с обрывом** позволяет строить размеры с обрывом размерной линии. Укажите точку, от которой строится размер (Точка 1, рис. 11.17), точку, определяющую положение выносной линии (Точка 2). Чтобы задать положение размерной линии, следует выполнить щелчок левой кнопкой мыши в нужной точке (Точка 3).

При простановке линейного размера с обрывом значение размера не может быть снято с чертежа. Его необходимо ввести в поле **Значение** диалога **Формирование размерной надписи**.

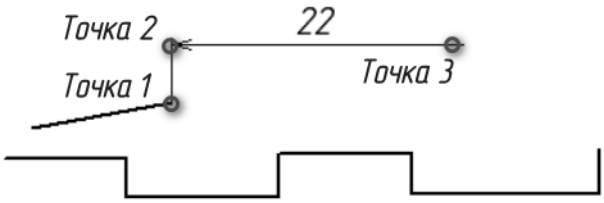


Рис. 11.17.

После простановки текущего размера система ожидает построения следующего экземпляра размера. Чтобы завершить построение, нажмите кнопку **Отмена** на Панели параметров.

11.4.4. Цепной линейный размер



Кнопка **Цепной линейный размер** позволяет простанавливать размерную цепь, звеньями которой являются линейные размеры. Первая точка привязки каждого последующего размера совпадает со второй точкой привязки предыдущего. Размерные линии расположены на одной прямой.

Укажите точку, от которой строится размер (Точка 1, рис. 11.18), точку, определяющую положение размерной линии (Точка 2). Укажите вторую точку размера (опорную точку, Точка 3).

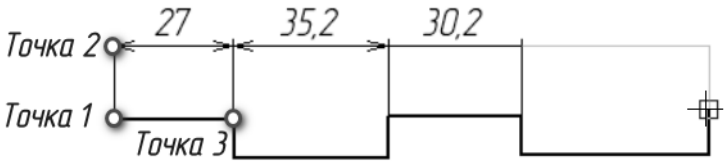


Рис. 11.18.



Если нажата кнопка **Параметры размеров**, на экране появится диалог **Формирование размерной надписи** (рис. 11.19). Элементы управления диалога позволяют задать значения параметров размеров (см. раздел 11.2 на с. 182). Если кнопка не нажата, размеры будут проставлены с текущими параметрами.

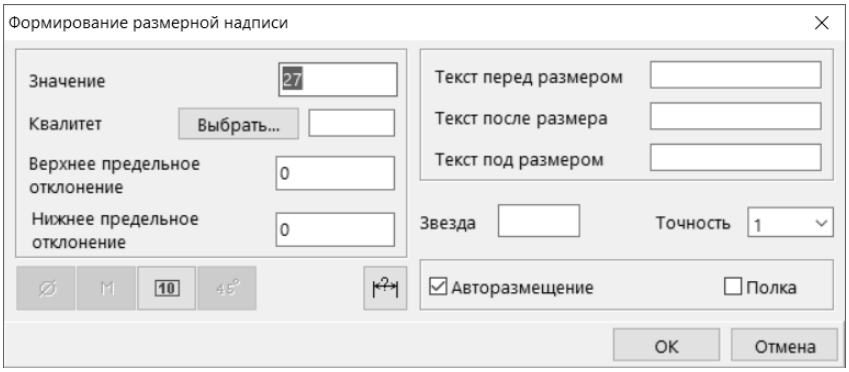


Рис. 11.19.

После закрытия диалога **Формирование размерной надписи** система будет ожидать указания следующей опорной точки. Чтобы завершить построение текущего цепного размера, нажмите кнопку **Закончить** на Панели параметров. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.



При использовании команды **Отменить** удаляется по одному построенному размеру, начиная с последнего.

11.4.5. Размер с общей размерной линией



Кнопка **Размер с общей размерной линией** позволяет простанавливать несколько размеров от общей базы. Размерные линии расположены на одной прямой. Укажите точку, от которой строится размер (Точка 1, рис. 11.20), точку, определяющую положение размерной линии (Точка 2). Укажите вторую точку размера (опорную точку, Точка 3).

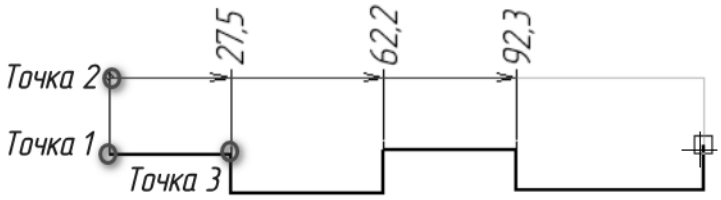


Рис. 11.20.



Если нажата кнопка **Параметры размеров**, на экране появится диалог **Формирование размерной надписи** (рис. 11.21). Элементы управления диалога позволяют задать значения параметров размеров (см. раздел 11.2 на с. 182). Если кнопка не нажата, размеры будут проставлены с текущими параметрами.

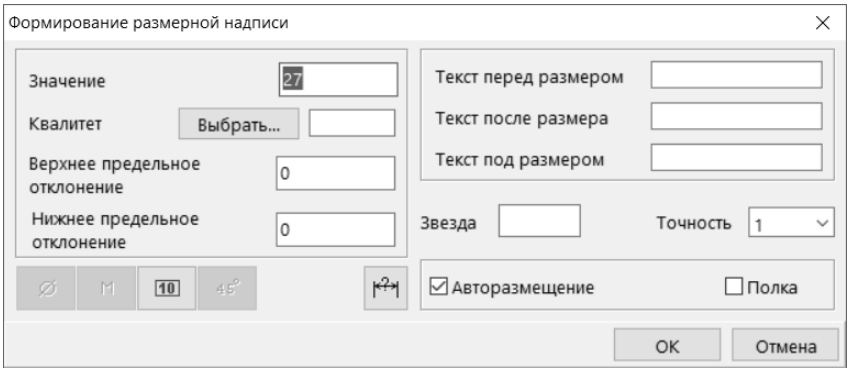


Рис. 11.21.

После закрытия диалога **Формирование размерной надписи** система будет ожидать указания следующей опорной точки. Чтобы завершить построение текущего цепного размера, нажмите кнопку **Закончить** на Панели параметров. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

При использовании команды **Отменить** удаляется по одному построенному размеру, начиная с последнего.

11.4.6. Размер от общей базы

Кнопка **Линейный от общей базы** позволяет простанавливать несколько размеров от общей базы. Размерные линии расположены параллельно друг другу. Укажите точку, от которой строится размер (Точка 1, рис. 11.22), точку, определяющую положение размерной линии (Точка 2). Укажите вторую точку размера (опорную точку, Точка 3).

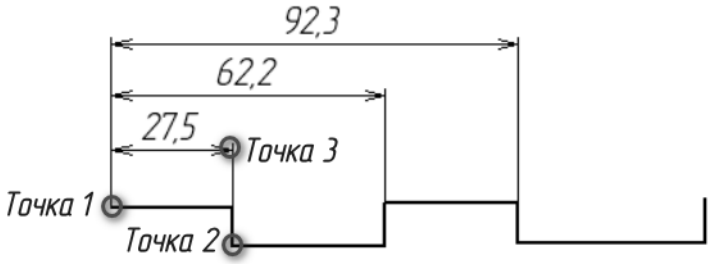


Рис. 11.22.

Если нажата кнопка **Параметры размеров**, на экране появится диалог **Формирование размерной надписи** (рис. 11.23). Элементы управления диалога позволяют задать значения параметров размеров (см. раздел 11.2 на с. 182). Если кнопка не нажата, размеры будут проставлены с текущими параметрами.

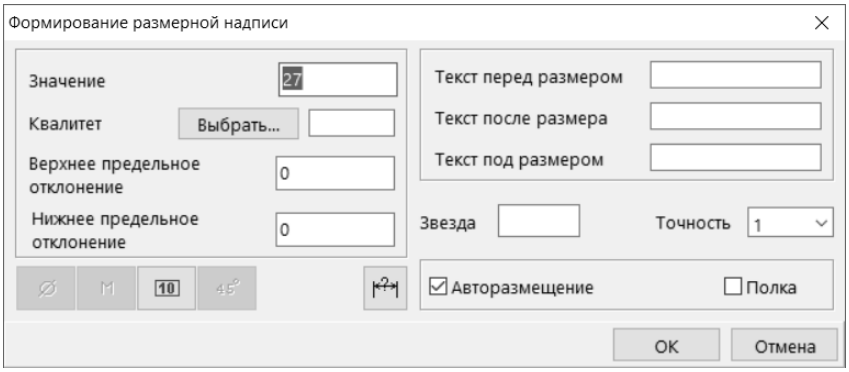


Рис. 11.23.

После закрытия диалога **Формирование размерной надписи** система будет ожидать указания следующей опорной точки. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.



При использовании команды **Отменить** удаляется по одному построенному размеру, начиная с последнего.

11.5. Построение угловых размеров

11.5.1. Общие параметры

После нажатия кнопки построения углового размера на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 11.24).

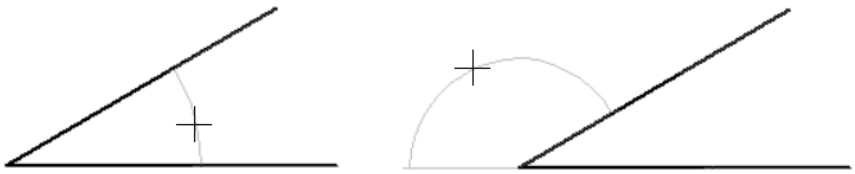


Рис. 11.24.

Положение размерной дуги



Кнопка **Малая дуга** позволяет использовать в качестве размерной дугу, расположенную внутри угла, образованного отрезками (рис. 11.25, а) или сопряженного с ним (рис. 11.25, б).

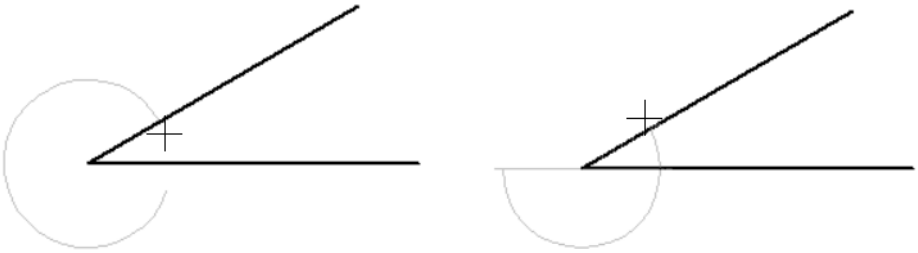


а) б)

Рис. 11.25.



Кнопка **Большая дуга** позволяет использовать в качестве размерной дугу, расположенную снаружи угла, образованного отрезками (рис. 11.26, а), или сопряженного с ним (рис. 11.26, б).



а) б)

Рис. 11.26.

Параметры размеров



Кнопка **Параметры размеров** позволяет управлять настройкой параметров размеров. Если кнопка нажата, то после задания положения размера на экране появится диалог **Формирование размерной надписи** (рис. 11.27). Элементы управления диалога позволяют задать значения параметров размеров (см. раздел 11.3.3 на с. 184). Если кнопка не нажата, размеры будут проставлены с текущими параметрами.

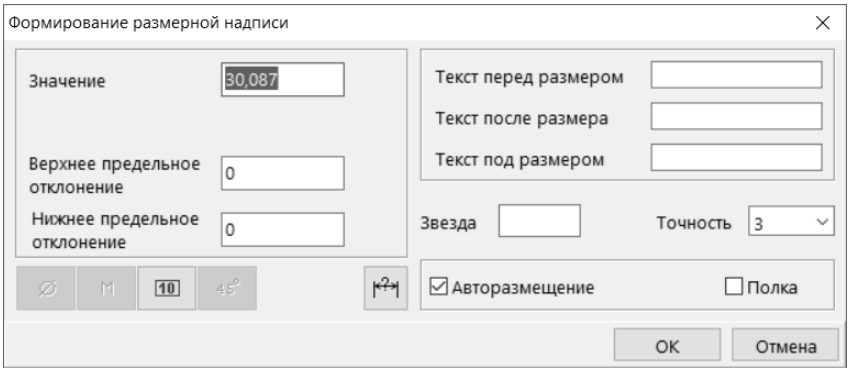


Рис. 11.27.

11.5.2. Угловой размер



Кнопка **Угловой размер** позволяет образмерить угол между двумя отрезками. Укажите отрезки, угол между которыми следует образмерить (Отрезок 1 и Отрезок 2, рис. 11.28). Укажите положение размерной дуги.



Рис. 11.28.

После простановки первого размера система ожидает указания отрезков, между которыми будет построен следующий размер. Построение последую-

щих размеров выполняется аналогично первому. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

11.5.3. Угловой размер с обрывом



Кнопка **Угловой размер с обрывом** позволяет проставить угловой размер к отрезку от произвольной точки. Чтобы проставить размер, укажите отрезок, к которому строится размер (Отрезок 1) и положение оси симметрии размера (Отрезок 2), рис. 11.29). В качестве обозначения оси симметрии может быть использована произвольная точка. Укажите положение размерной дуги.

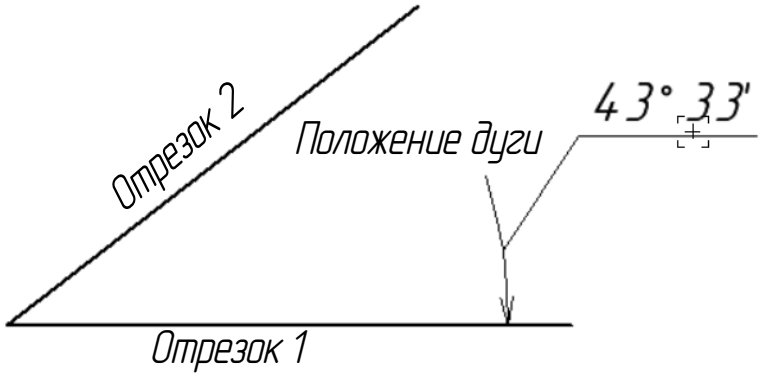


Рис. 11.29.

При простановке углового размера с обрывом значение размера не может быть снято с чертежа. Его необходимо ввести в поле **Значение** диалога **Формирование размерной надписи**. После простановки размера система ожидает простановки следующего. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

11.5.4. Угловой размер цепной



Кнопка **Угловой цепной** позволяет простанавливать размерную цепь, звеньями которой являются угловые размеры. Первый отрезок каждого последующего размера совпадает со вторым предыдущего. Размерные линии расположены на одной дуге. Укажите отрезок, от которой строится размер (Отрезок 1, рис. 11.30). Укажите второй отрезок (Отрезок 2), точку, определяющую положение размерной линии.

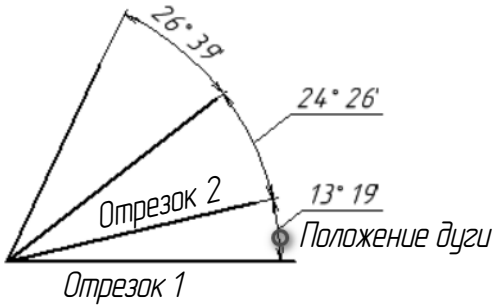


Рис. 11.30.



Если нажата кнопка **Параметры размеров**, на экране появится диалог **Формирование размерной надписи** (рис. 11.31). Элементы управления диалога позволяют задать значения параметров размеров (см. раздел 11.2 на с. 182). Если кнопка не нажата, размеры будут проставлены с текущими параметрами.

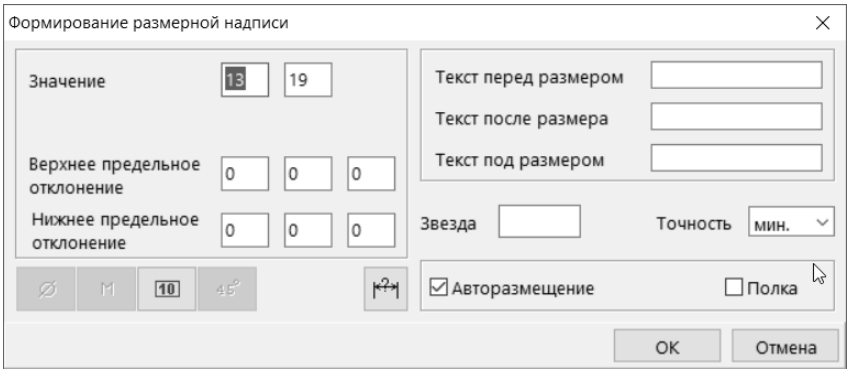


Рис. 11.31.

После закрытия диалога **Формирование размерной надписи** система будет ожидать указания следующей опорной точки. Чтобы завершить построение текущего цепного размера, нажмите кнопку **Отмена** на Панели параметров.

11.5.5. Угловой размер с общей размерной линией



Кнопка **Угловой с общей размерной линией** позволяет простанавливать несколько размеров от общей базы. Размерные линии расположены на одной дуге. Укажите отрезок, от которого строится размер (Отрезок 1, рис. 11.32), точку, определяющую положение размерной линии. Укажите второй отрезок угла (Отрезок 2).

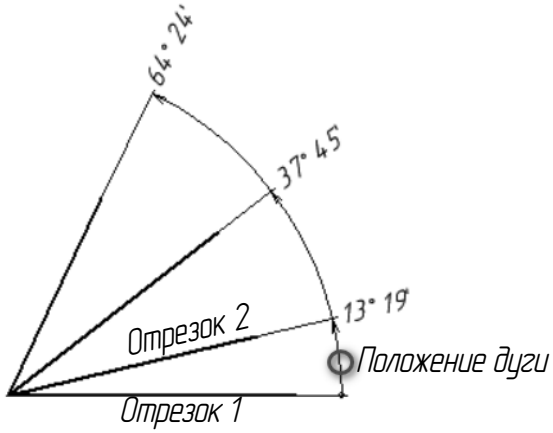


Рис. 11.32.



Если нажата кнопка **Параметры размеров**, на экране появится диалог **Формирование размерной надписи** (рис. 11.31). Элементы управления диалога позволяют задать значения параметров размеров (см. раздел 11.2 на

с. 182). Если кнопка не нажата, размеры будут проставлены с текущими параметрами.

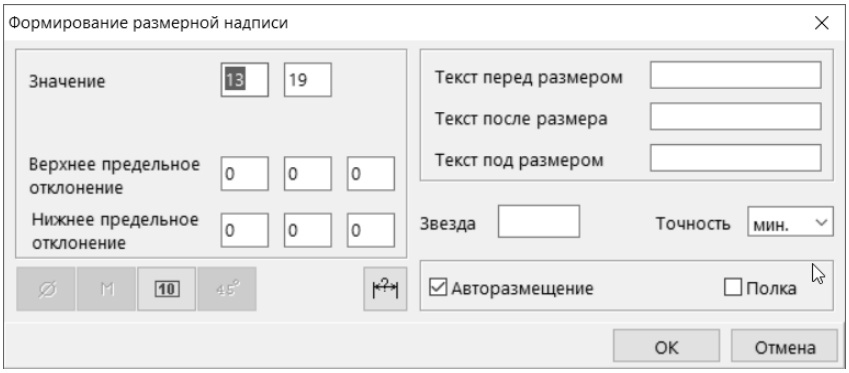


Рис. 11.33.

После закрытия диалога **Формирование размерной надписи** система будет ожидать указания следующей опорной точки. Чтобы завершить построение текущего цепного размера, нажмите кнопку **Отмена** на Панели параметров.

11.5.6. Угловой размер от общей базы



Кнопка **Угловой от общей базы** позволяет простанавливать несколько размеров от общей базы. Размерные линии расположены параллельно друг другу. Укажите отрезок, от которого строится размер (Отрезок 1, рис. 11.34), отрезок, до которого строится размер (Отрезок 2), точку, определяющую положение размерной линии.

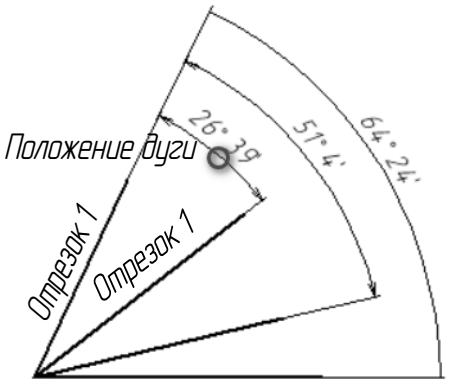


Рис. 11.34.



Если нажата кнопка **Параметры размеров**, на экране появится диалог **Формирование размерной надписи** (рис. 11.31). Элементы управления диалога позволяют задать значения параметров размеров (см. раздел 11.2 на с. 182). Если кнопка не нажата, размеры будут проставлены с текущими параметрами.

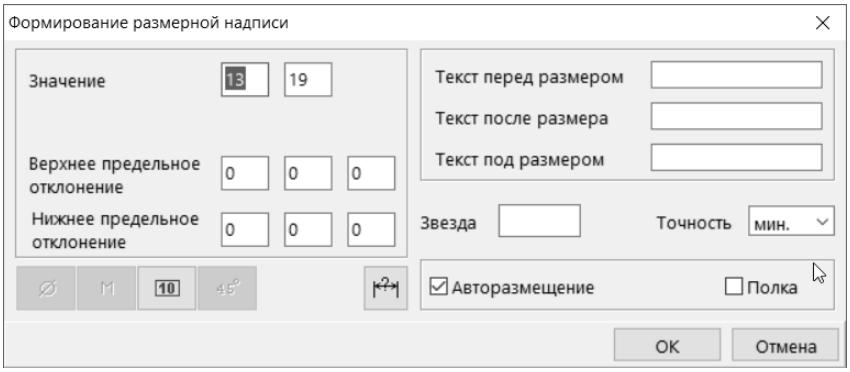


Рис. 11.35.

После закрытия диалога **Формирование размерной надписи** система будет ожидать указания следующей опорной точки. Чтобы завершить построение текущего цепного размера, нажмите кнопку **Отмена** на Панели параметров.

11.6. Построение радиальных размеров

11.6.1. Общие параметры

Кнопки построения радиальных размеров позволяют проставить радиальный размер дуги или окружности. После нажатия кнопки на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 11.36).



Рис. 11.36.

Положение размерной линии



Кнопка **Радиальный с продолжением для центра** позволяет управлять продлением размерной линии до центра объекта, если размерная надпись располагается с внешней его стороны (рис. 11.37).

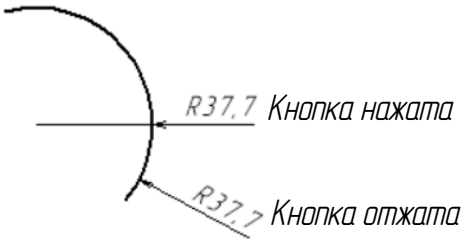


Рис. 11.37.

Параметры размеров



Кнопка **Параметры размеров** позволяет управлять настройкой параметров размеров. Если кнопка нажата, то после задания положения размера на экране

появится диалог **Формирование размерной надписи** (рис. 11.38). Элементы управления диалога позволяют задать значения параметров размеров (см. раздел 11.3.3 на с. 184). Если кнопка не нажата, размеры будут проставлены с текущими параметрами.

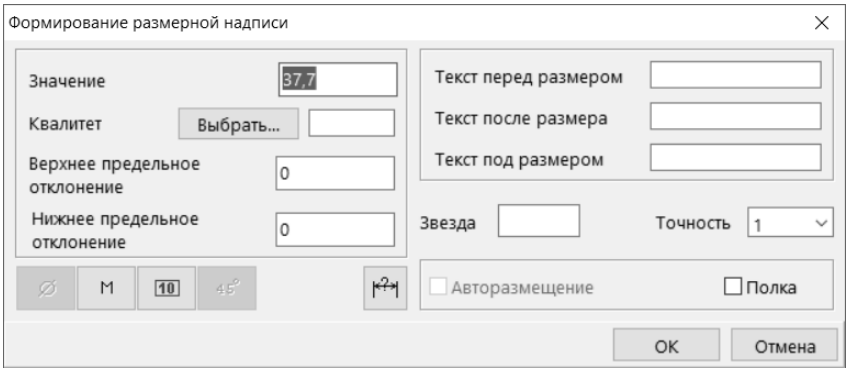


Рис. 11.38.

11.6.2. Радиальный размер



Кнопка **Радиальный размер** позволяет проставить радиальный размер дуги или окружности. Укажите дугу или окружность. Укажите положение размерной линии, укажите положение размерной надписи, внутри или снаружи объекта. Размер будет проставлен (рис. 11.39).

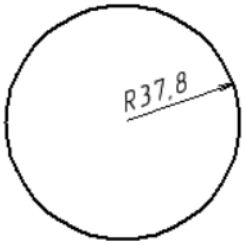


Рис. 11.39.

После простановки текущего размера система ожидает указания следующего объекта, для которого строится размер. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена** на Панели параметров.

11.6.3. Радиальный размер с изломом



Кнопка **Радиальный с изломом** позволяет проставить радиальный размер дуги или окружности с изломом. Укажите дугу или окружность. Укажите положение размерной линии, укажите положение размерной надписи, внутри или снаружи объекта. Размер будет проставлен (рис. 11.40).



Рис. 11.40.

После простановки текущего размера система ожидает указания следующего объекта, для которого строится размер. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена** на Панели параметров.

11.7. Диаметральные размеры

11.7.1. Общие параметры

Кнопки построения радиальных размеров позволяют проставить диаметральный размер дуги или окружности. После нажатия кнопки на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 11.36).



Рис. 11.41.

11.7.2. Диаметральный размер



Кнопка **Диаметральный** позволяет проставить диаметральный размер дуги или окружности. Укажите дугу или окружность. Укажите положение размерной линии, укажите положение размерной надписи, внутри или снаружи объекта. Размер будет проставлен (рис. 11.42).



Рис. 11.42.

После простановки текущего размера система ожидает указания следующего объекта, для которого строится размер. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена** на Панели параметров.

11.7.3. Диаметральный размер с обрывом



Кнопка **Диаметральный с обрывом** позволяет проставить диаметральный размер окружности, размерная линия которого не проходит через ее центр.

Укажите дугу или окружность. Укажите положение размерной линии, укажите положение размерной надписи, внутри или снаружи объекта. Размер будет проставлен (рис. 11.42).

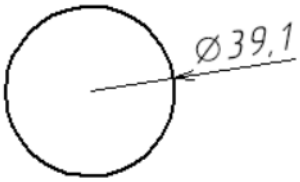


Рис. 11.43.

После простановки текущего размера система ожидает указания следующего объекта, для которого строится размер. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена** на Панели параметров.

11.8. Редактирование размеров



Кнопка **Редактирование размеров** позволяет изменить параметры ранее проставленных размеров. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять выполнением команды (рис. 11.44).



Рис. 11.44.



Кнопка **Ортогональность** позволяет автоматически строить выносные линии параллельно координатным осям. Если при перемещении курсора линия, соединяющая его со второй точкой, отклонится от вертикали или горизонтали на угол, больший 15°, ортогональность построений отменяется и выносные линии могут располагаться под произвольным углом.



Кнопка **Редактирование надписи и полки** позволяет изменить параметры размерной надписи (см. раздел 11.3 на с. 183).

Укажите размер, который следует отредактировать. Для этого размера появятся характерные точки. Характерную точку можно захватить курсором, щелкнув по ней левой кнопкой мыши. Перемещая захваченную точку, измените параметры построения размера. Чтобы завершить редактирование размера, нажмите кнопку **Отмена** на Панели параметров.

Глава 12.Операции с объектами

Кнопки, расположенные на панели инструментов **Операции** (рис. 12.1), позволяют выполнять действия с объектами чертежа и его слоями.



Рис. 12.1.

Кнопки вызова команд доступны, если на чертеже есть выделенные объекты.

12.1. Симметричное отображение



Команда **Симметрично отобразить** позволяет создать копию выделенного объекта, симметричную относительно оси симметрии. После вызова команды на Панели инструментов появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 12.2).



Рис. 12.2.



Если нажата кнопка **Укажите отрезок**, для выполнения команды необходимо указать существующий отрезок прямой.



Если нажата кнопка **Указать 2 точки**, для выполнения команды необходимо создать ось симметрии, указав положение двух точек, определяющих положение оси.

После указания оси будет создана копия объекта. Пример построения показан на рис. 12.3.

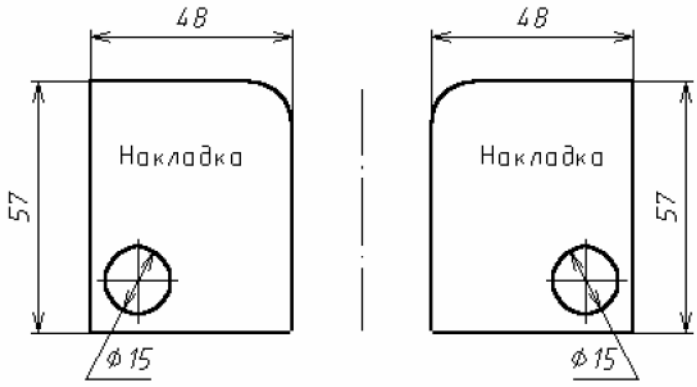


Рис. 12.3.

Копии текстовых объектов будут расположены симметрично оригиналам. Однако они не будут зеркально отражены. аналогичным образом создаются копии размеров.

12.2. Поворот вокруг точки



Команда **Повернуть вокруг точки** позволяет повернуть объект вокруг заданной точки. После вызова команды на Панели параметров появляются элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 12.4).

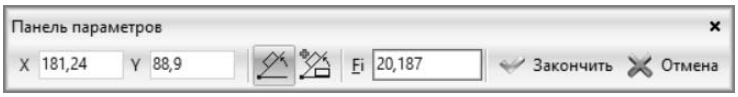


Рис. 12.4.



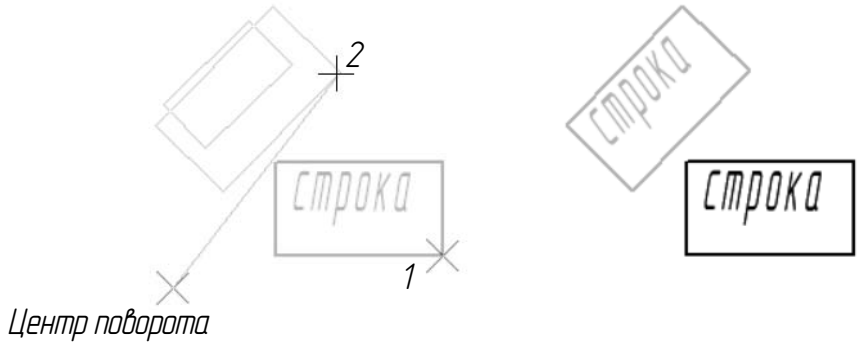
Если нажата кнопка **Поворачивать**, то копия объекта объект будет помещена в указанное место, исходный объект удаляется.



Если нажата кнопка **Копировать**, то копия объекта объект будет помещена в указанное место, исходный объект останется на прежнем месте.

Укажите произвольную точку, которая будет являться центром поворота. Укажите произвольную точку в качестве базовой точки вращаемого объекта (1). Перемещайте курсор. Выделенный объект будет вращаться вместе с базовой точкой (рис. 12.5, а). Укажите новое положение базовой точки (2). Угол поворота может быть задан в поле **Fi**.

Результат построения показан на рис. 12.5, б. Нажата кнопка **Копировать**.



а) б)

Рис. 12.5.

Копия объекта остается выделенной. Система ожидает указания нового положения базовой точки. Чтобы завершить вращение объекта, нажмите кнопку **Закончить**. Кнопка **Отмена** позволяет завершить выполнение команды.

12.3. Сдвиг и поворот



Команда **Сдвиг и поворот** позволяет переместить выделенный объект в указанную точку и повернуть его на заданный угол относительно горизонтальной оси. После вызова команды на Панели параметров появляются элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 12.6)

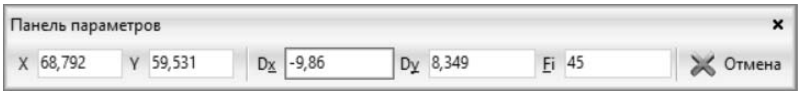


Рис. 12.6.

Укажите базовую точку объекта (1). Укажите новое положение базовой точки, используя курсор (2) или поля **Dx** и **Dy**. Задайте угол поворота объекта, используя поле **Fi** (рис. 12.7).

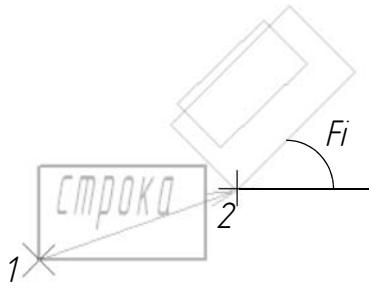


Рис. 12.7.

Копия объекта остается выделенной. Система ожидает указания нового положения базовой точки. Кнопка **Отмена** позволяет завершить выполнение команды.

12.4. Эквидистанта



Команда **Построение эквидистанты** позволяет построить линию, равноудаленную от исходного контура. После вызова команды на Панели параметров появляются элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 12.4).



Рис. 12.8.



Если нажата кнопка **Указанием элементов**, то для формирования исходного контура следует последовательно указывать его элементы. Они должны быть сопряжены.



Если нажата кнопка **Точкой внутри контура**, то для задания исходного контура указать произвольную точку внутри контура. Этот способ формирования целесообразно использовать для замкнутых контуров.

Сформируйте исходный контур для построения эквидистанты. Задайте расстояние, на котором эквидистанта будет располагаться от исходного контура, используя поле **Dl**. Нажмите кнопку **Закончить**. Укажите с какой стороны от исходного контура должна быть построена эквидистанта. Примеры построения эквидистант показаны на рис. 12.9.

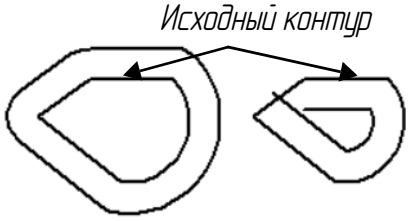


Рис. 12.9.

Система будет ожидать формирования следующего контура для построения эквидистанты. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

12.5. Копирование по линии



Команда **Копирование по линии** позволяет создать заданное количество копий объекта, расположенных вдоль указанного направления. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 12.10).



Рис. 12.10.

Укажите базовую точку копируемого объекта (1). Укажите точку привязки первой копии (2) и направление копирования (рис. 12.11, а). Задайте количество копий в поле **N** и расстояние между ними в поле **S**. Пример результата построения показан на рис. 12.11, б).



а) б)

Рис. 12.11.

Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

12.6. Копирование по окружности



Команда **Копирование по окружности** позволяет создать заданное количество копий выделенного объекта, расположенных по окружности или дуге. Укажите базовую точку объекта. Укажите дугу или окружность. На экране появится диалог **Копирование по окружности** (рис. 12.12).

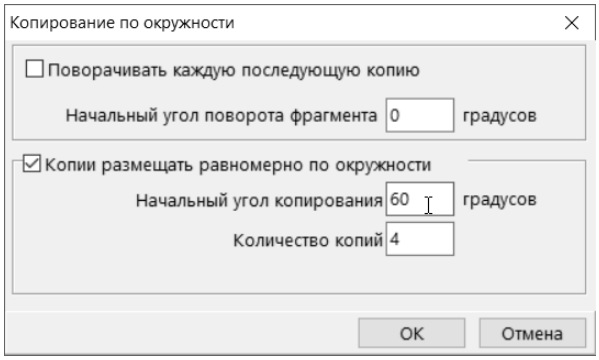


Рис. 12.12.

На Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 12.13).



Рис. 12.13.

Произвольное размещение копий

Опции **Поворачивать каждую последующую копию** и **Копии размещать равномерно по окружности** выключены.

После указания окружности или дуги система ожидает указания точки размещения первой копии. Ее можно указать курсором или ввести значение угла между горизонтальной осью и направлением на точку на окружности в поле **Fi** на Панели параметров. После размещения первой копии система ожидает размещений следующей (рис. 12.14). Нажмите кнопку **Закончить**, чтобы завершить копирование. Кнопка **Отмена** позволяет завершить работу команды.

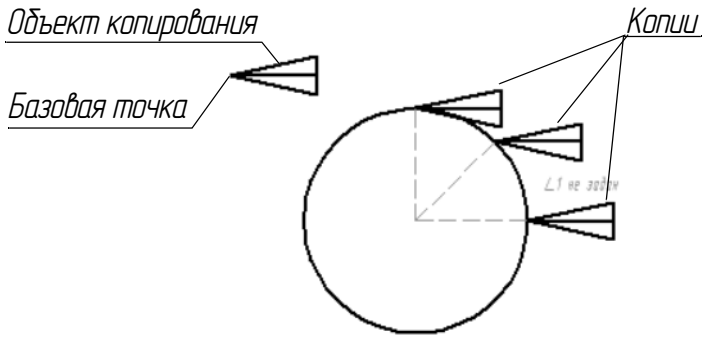


Рис. 12.14.

Включен доворот копий

Опция **Поворачивать каждую последующую копию** включена. Начальный угол поворота равен 0°. Этот угол между радиусом дуги или окружности, проведенным в точку размещения копии, и горизонтальной осью объекта копирования. Опция **Копии размещать равномерно по окружности** выключена.

После указания окружности или дуги система ожидает указания точки размещения первой копии. Ее можно указать курсором или ввести значение угла между горизонтальной осью и направлением на точку на окружности в поле **Fi** на Панели параметров. После размещения первой копии система ожидает размещений следующей (рис. 12.15). Нажмите кнопку **Закончить**, чтобы завершить копирование. Кнопка **Отмена** позволяет завершить работу команды.

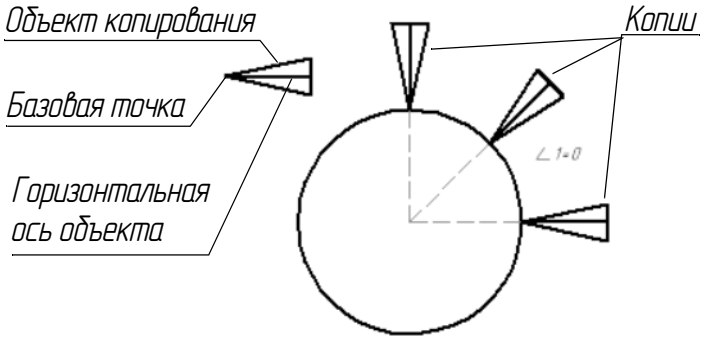


Рис. 12.15.

На рис. показан пример размещения копий для начального угла поворота 1, равного 15°.

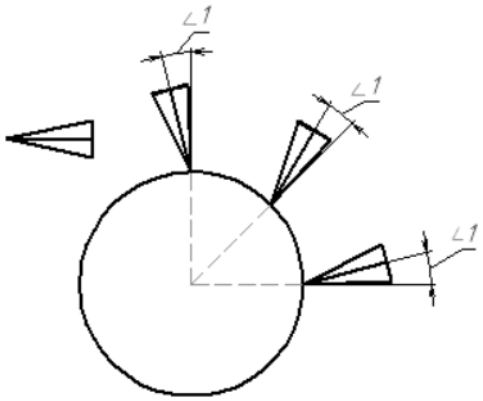


Рис. 12.16.

Равномерное расположение копий

Опция **Копии размещать равномерно по окружности** включена. Начальный угол копирования равен 45°. Этот угол между радиусом дуги или окружности, проведенным в точку размещения первой копии и горизонтальной осью объекта копирования. Его следует ввести в поле **Начальный угол копирования** диалога **Копирование по окружности** (рис. 12.7). Опция **Поворачивать каждую последующую копию** выключена.

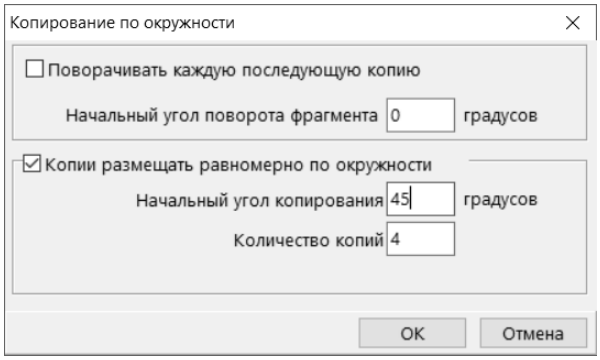


Рис. 12.17.

Задайте количество копий в соответствующем поле. Чтобы завершить копирование, нажмите кнопку **OK**. Пример результата копирования показан на рис. 12.18.

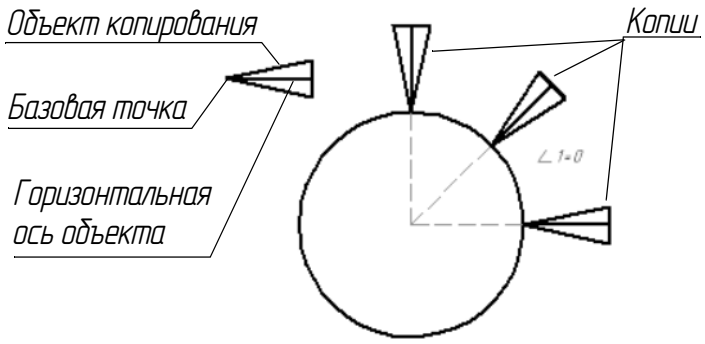


Рис. 12.18.

Кнопка **Отмена** позволяет завершить работу команды.

12.7. Копирование по точкам



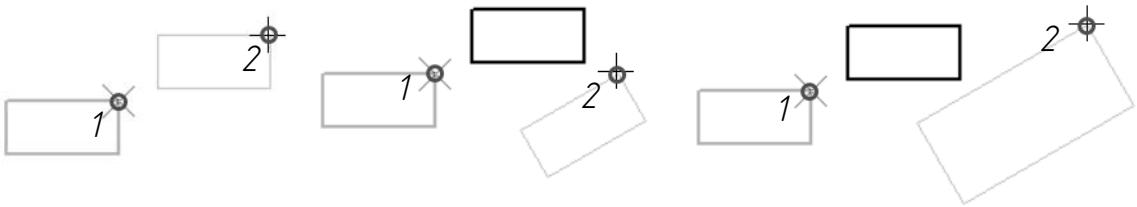
Команда **Копирование по точкам** позволяет создавать копии выделенного объекта, расположенные в произвольных точках. Копии могут быть развернуты на заданный угол относительно горизонтальной оси. Их линейные размеры могут быть пропорционально изменены.

После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 12.10).



Рис. 12.19.

Укажите базовую точку копируемого объекта (1). Укажите точку привязки копии (2) (рис. 12.11, а). На рис. 12.11, б) показан пример копирования с поворотом копии. Угол поворота следует задать в поле **Fi** на Панели параметров. На рис. 12.11, в) показан пример копирования с поворотом копии и изменением ее размера. Коэффициент изменения размера следует задать в поле **M**.



а) б) в)

Рис. 12.20.

Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

12.8. Копирование по сетке



Команда **Копирование по сетке** позволяет создать заданное количество копий выделенного объекта, расположенных по узлам сетки. Укажите базовую точку объекта (1, рис. 12.23). На экране появится диалог **Копирование по сетке** (рис. 12.21).

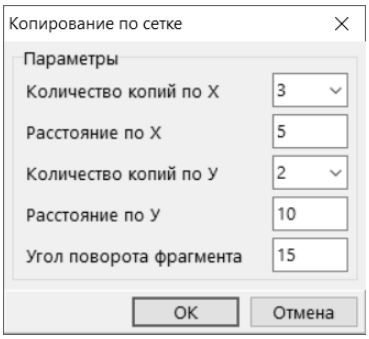


Рис. 12.21.

На Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 12.22).



Рис. 12.22.

Задайте количества копий и расстояния между ними по осям X и Y в соответствующих полях диалога **Копирование по сетке**. Задайте угол между горизонтальной осью копируемого объекта и горизонтальной осью системы координат для копий в поле **Угол поворота фрагмента**. Чтобы завершить построение, нажмите кнопку **OK**. Диалог **Копирование по сетке** будет закрыт. Укажите точку размещения набора копий (2, рис. 12.23). Пример результата копирования показан на рисунке.

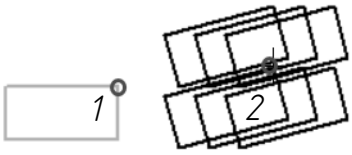


Рис. 12.23.

Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **OK**.

12.9. Наложение слоя на слой



Команда **Наложение слоя на слой** позволяет обрезать объекты, расположенные в одном слое, по контурам объектов, которые расположены в другом слое. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 12.24).



Рис. 12.24.



Кнопка **Точкой внутри контура** позволяет выбрать обрезающий контур, указав точку внутри него.



Кнопка **Указанием элементов** позволяет собрать замкнутый обрезающий контур, последовательно указывая его элементы. Выберите обрезающий контур на текущем слое (рис. 12.26, а). и нажмите кнопку **Закончить** на Панели параметров. На экране появится диалог **Наложение слоя на слой** (рис. 12.25).

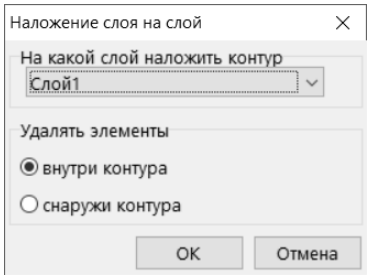
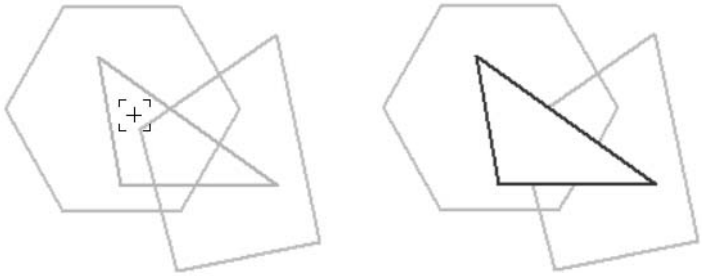


Рис. 12.25.

В этом диалоге выберите слой, объекты которого будут обрезаны, и положение обрезаемых объектов, внутри или снаружи обрезающего контура. Нажмите кнопку **OK**. Пример выполнения команды показан на рис. 12.26, б).



а) б)

Рис. 12.26.

12.10. Наложение контура на слой



Команда **Наложение контура на слой** позволяет обрезать объекты, расположенные в текущем слое, по сформированному контуру, который расположен в этом же слое. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением обрезающего контура (рис. 12.27).



Рис. 12.27.

Чтобы завершить построение контура, нажмите кнопку **Закончить** на Панели параметров. На экране появится диалог **Наложение слоя на слой** (рис. 12.28).

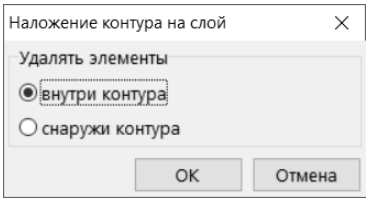


Рис. 12.28.

В этом диалоге выберите слой, объекты которого будут обрезаны, и положение обрезаемых объектов, внутри или снаружи обрезающего контура. Нажмите кнопку **OK**. Пример выполнения команды показан на рис. 12.29,

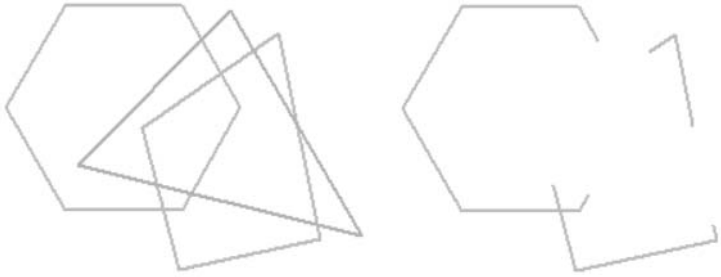


Рис. 12.29.

12.11. Сдвиг и поворот слоя



Команда **Сдвиг и поворот слоя** позволяет перемещать на заданное расстояние и вращать на заданный угол относительно горизонтальной оси объекты, расположенные на указанных слоях. После вызова команды на экране появится диалог **Сдвиг и поворот слоев** (рис. 12.30).

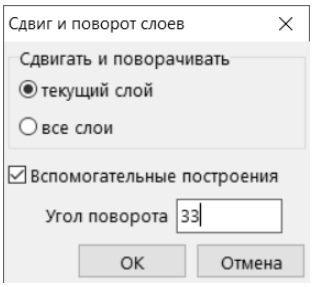


Рис. 12.30.

Выберите слои, объекты которых будут смещаться. Задайте угол, на который объекты будут повернуты относительно горизонтальной оси. Опция **Вспомогательные построения** позволяет управлять включением вспомогательных построений в редактируемые объекты. Чтобы продолжить построения, нажмите кнопку **OK**. На Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 12.31).



Рис. 12.31.

Укажите базовую точку перемещаемых объектов (точка 1, рис. 12.32, а). Укажите конечное положение базовой точки курсором или, используя поля **Dx** и **Dy** Панели параметров. Пример результата выполнения команды показан на рис. 12.32, б)

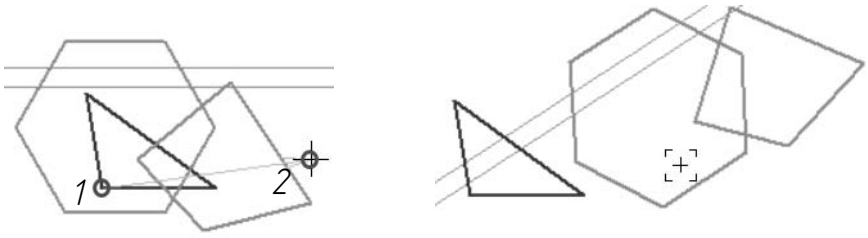


Рис. 12.32.

12.12. Расслоение



Команда **Расслоение** позволяет переместить выделенные объекты текущего слоя на другие слои. Выделите перемещаемые объекты текущего слоя. После нажатия кнопки Расслоение на экране появится диалог **Расслоение изображения** (рис. 12.33).

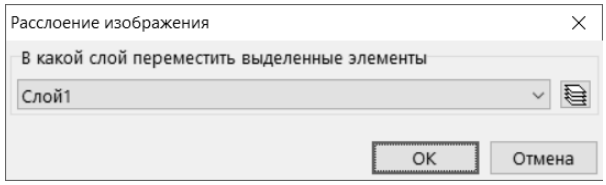
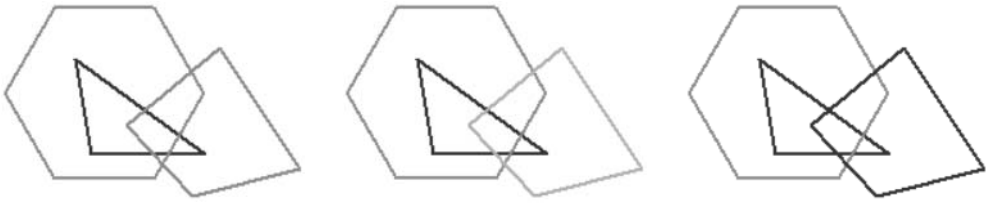


Рис. 12.33.



Выберите слой, на который будут перемещены объекты, в раскрывающемся списке. Кнопка **Параметры слоев** позволяет открыть диалог **Параметры слоев**. В этом диалоге можно выполнить операции со слоями (см. раздел 8.3 на с. 151). Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **OK**. Пример выполнения команды показан на рис. 12.34.



а) б) в)

Рис. 12.34.

12.13. Сложение слоев



Команда **Сложение слоев** позволяет переместить объекты выбранных слоев на один слой. После вызова команды на экране появится диалог **Сложение слоев** (рис. 12.35).

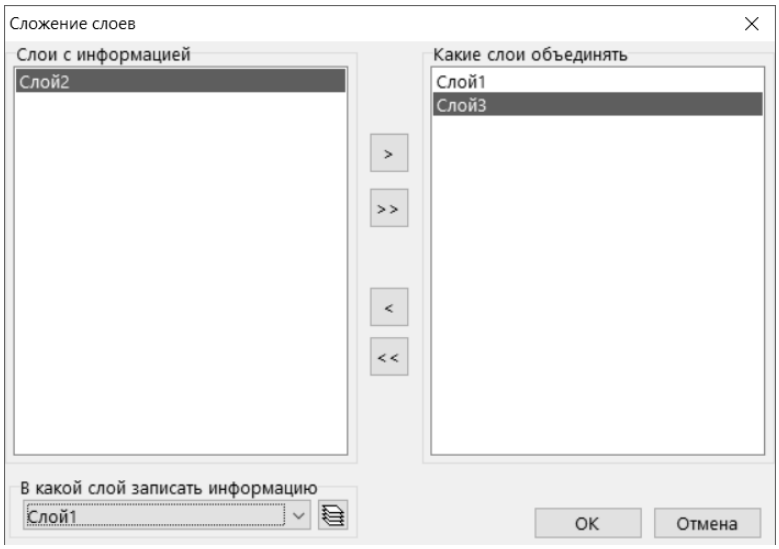


Рис. 12.35.



Список **Слои с информацией** содержит имена слоев, на которых присутствуют объекты. Кнопка **Сложить указанный** позволяет переместить выделенный слой в список **Какие слои объединять**.



Кнопка **Сложить все** позволяет переместить все слои из списка **Слои с информацией** в список **Какие слои объединять**. Раскрывающийся список **В какой слой записать информацию** позволяет выбрать слой, на который будут перемещены объекты выбранных слоев.



Кнопка **Параметры слоев** позволяет открыть диалог **Параметры слоев**. В этом диалоге можно выполнить операции со слоями (см. раздел 8.3 на с. 151). Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **OK**.

Глава 13.Негеометрические объекты

Кнопки, расположенные на панели инструментов **Оформить** (рис. 13.1), позволяют добавлять на лист негеометрические объекты, текст, технические требования, основную надпись и т.п.



Рис. 13.1.

13.1. Ввод строк текста

13.1.1. Общие сведения

Команда **Ввод текста** позволяет добавлять текстовую строку на лист. Укажите точку привязки текста. Эта точка ограничивает строку слева. Укажите точку ограничения текста. Эта точка ограничивает строку справа. Символы располагаются по линии привязки текста, которая соединяет точки привязки и ограничения. По умолчанию наклон строки равен нулю, строка горизонтальна. Если длина текста превысит расстояние между заданными границами, ширина символов будет автоматически уменьшаться таким образом, чтобы текст поместился в границах. Клавиша <*Enter*> позволяет начать ввод текста с новой строки в тех же границах.

13.1.2. Параметры текста

После задания границ строки на экране появится диалог **Ввод текста** (рис. 13.2). Элементы управления диалога позволяют задать параметры строки.

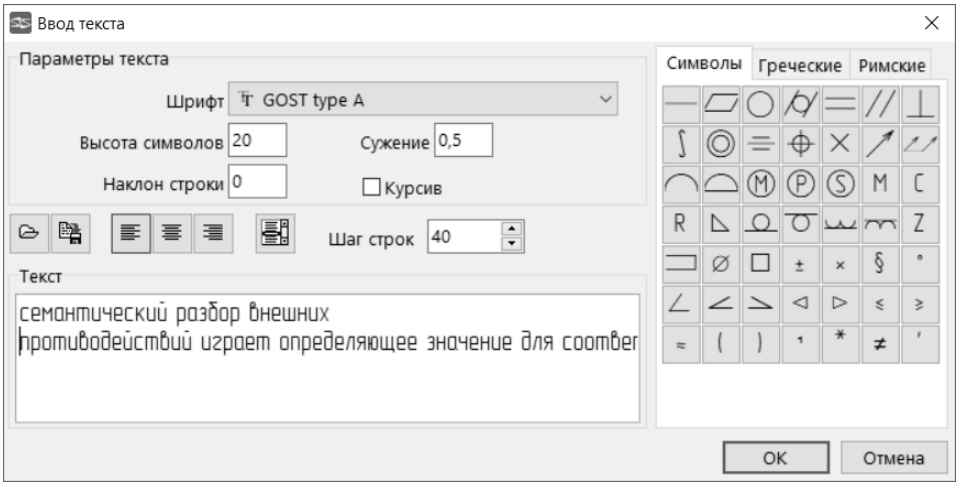


Рис. 13.2.

Раскрывающийся список **Шрифт** позволяет выбрать гарнитуру шрифта. Поле **Высота символов** позволяет задать высоту прописных символов в миллиметрах. Поле **Сужение** позволяет ввести коэффициент изменения ширины

символов. Если значение в поле больше единицы, символы расширяются. Если меньше единицы, то сужаются. Этот коэффициент используется, если введенная строка умещается между точкой привязки и ограничения текста. Если длина строки при заданной ширине символов превышает это расстояние, то символы автоматически сужаются таким образом, чтобы уместиться в заданных границах.

Поле **Наклон строки** позволяет ввести значение угла между строкой текста и горизонтальной осью. Опция **Курсив** позволяет управлять наклоном символов. Поле со счетчиком **Шаг строк** позволяет задать расстояние между линиями привязки строк в миллиметрах.



Кнопки **По левому краю**, **По центру**, **По правому краю** позволяют выбрать способ выравнивания текста между точками привязки.

13.1.3. В вод знаков, отсутствующих на клавиатуре

Вкладка **Символы** содержит графические символы, которые можно включить в текстовую строку (рис. 13.3, а). Вкладка **Греческие** содержит символы греческого алфавита (рис. 13.3, б). Вкладка **Римские** содержит римские цифры (рис. 13.3, в). Чтобы добавить символ в строку, следует выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши по его изображению.



а) б) в)

Рис. 13.3.

13.1.4. Форматирование текста

Управляющие символы не отображаются в текстовой строке на чертеже, но позволяют управлять параметрами строки.

Надстрочные и подстрочные символы

Надстрочные и подстрочные символы смещаются от основного текста строки, соответственно, вверх и вниз. Высота таких символов меньше символов основной строки. Для оформления строки над строкой или под ней используются управляющие символы. Они не отображаются на листе, но позволяют управлять положением строк. Строка, ограниченная парой символов #,

отображается над строкой. Ограниченная парой символов *$* – подстрокой. Если надстрока и подстрока следуют друг за другом без пробела между управляющими символами, то они будут расположены друг над другом.

Например, строка *текст1#текст2#$текст3$текст4*, будет показана как

$$текст1\ \overset{текст2}{\underset{текст3}{\ }}\ текст4$$

Управляющие символы *!* и *;* (точка с запятой) позволяют расположить строки в виде дроби с разделительной линией. Строка, введенная между парой символов *!* будет показана как дробь. Знак *;* отделяет числитель от знаменателя.

Например, строка, введенная как !текст1;текст2! будет показана как

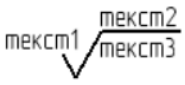
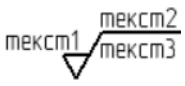
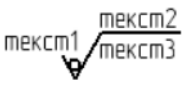
$$\frac{текст1}{текст2}$$

Для того чтобы ввести в текст символ «!», его надо набрать два раза.

Знак шероховатости

Управляющие символы *&* и *;* (точка с запятой) позволяют отобразить знак шероховатости. Строка, введенная между парой символов *&* будет показана как знак шероховатости. Знак *;* разделяет элементы знака. После первого знака & необходимо ввести число от 1 до 3. Это число определяет тип знака шероховатости (табл. 13.1).

Табл. 13.1.

Введенная строка	Отображение на чертеже
&1текст 1;текст 2;текст 3&	
&2текст 1;текст 2;текст 3&	
&3текст 1;текст 2;текст 3&	

Чтобы ввести в текст символ &, его надо ввести дважды.

13.1.5. Сохранение и загрузка текста



Кнопка **Сохранить в текстовый файл** позволяет сохранить текущий текст в файл с расширением *txt*.



Кнопка **Взять из текстового файла** позволяет прочитать текст из файла с расширением *txt*. Если в поле ввода был напечатан текст, он будет заменен прочитанным из файла.



Кнопка **Выбор из списка** позволяет использовать для ввода текста типовые шаблоны. После нажатия кнопки на экране появится диалог **Заготовка текста** (рис. 13.7).

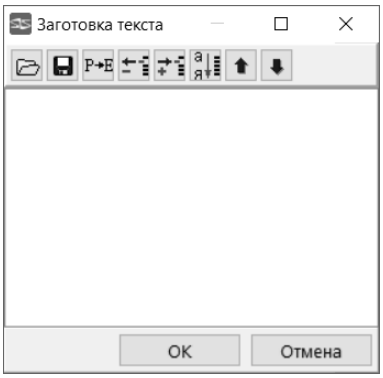


Рис. 13.7.

Команды управления текстовыми шаблонами приведены в табл. 13.2.

Табл. 13.2.

	Наименование команды	Описание
	**Открыть**	**Позволяет открыть шаблоны, сохраненные на диске**
	**Сохранить**	**Позволяет сохранить шаблон в файл на диске**
	**Редактировать**	**Позволяет изменить текущий шаблон**
	**Удалить строку**	**Позволяет удалить строку из шаблона**
	**Добавить строку**	**Позволяет добавить строку в шаблон**
	**Сортировать**	**Позволяет сортировать строки шаблонов по алфавиту**
	**Переместить вверх**	**Позволяет переместить текущую строку вверх**
	**Переместить вниз**	**Позволяет переместить текущую строку вниз**

Чтобы вставить в текст строку из шаблона, следует выделить ее и нажать кнопку **OK** диалога **Заготовка текста**. Чтобы добавить текст на лист чертежа, нажмите кнопку **OK** диалога **Ввод текста**. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена** на Панели параметров.

13.2. Размещение текстового блока

Команда **Размещение текстового блока** позволяет добавить на лист текст не в виде отдельных строк, а в качестве абзаца. Строки абзаца ограничиваются заданными границами, автоматически выполняется перенос слов.

Если длина текста превысит расстояние между заданными границами, ширина символов останется неизменной, автоматически текст будет перенесен на следующую строку.

Парой символов * (звездочка) можно ограничить строку, которая не должна быть разбита. При этом строка продлится за указанные границы текста. Если включено выравнивание по левому краю, то строка продлится вправо, если по правому краю, то влево. Если включено выравнивание по центру, то строка продлится в обе стороны.

Блок может содержать несколько абзацев. Чтобы начать новый абзац, следует нажать клавишу *<Enter>* и три раза клавишу *<Пробел>*. Последующий текст будет размещаться с новой строки. Автоматически будет сформирован абзацный отступ.

После вызова команды следует указать точки, ограничивающие ширину блока. Ввод текста выполняется таким же образом, как и при добавлении отдельных строк (см. раздел 13.1 на с. 216).

Команда **Разрушить** – **По указанию** позволяет разрушить текстовый блок на отдельные строки.

13.3. Текст по окружности

Команда **Текст по окружности** позволяет расположить строку текста по дуге окружности. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 13.8).



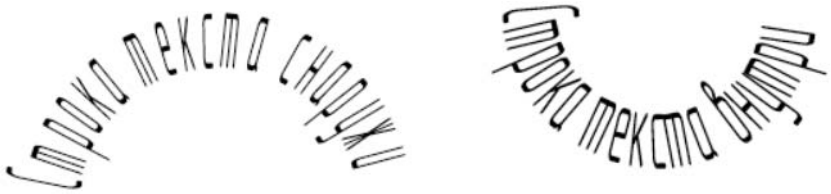
Рис. 13.8.

Укажите точку центра окружности, по дуге которой будет расположен текст. Укажите точку, расположенную на окружности. Укажите точку привязки начала текстовой строки и точку ограничения текста. На экране появится диалог **Ввод текста**. Ввод текста выполняется аналогично вводу строк текста (см. раздел 13.1).

Если на Панели параметров нажата кнопка **Текст снаружи** то строка будет расположена с внешней стороны дуги от начальной до конечной точки по часовой стрелке (рис. 13.9, а).



Если нажата кнопка **Текст внутри**, строка будет расположена с внутренней стороны дуги от начальной до конечной точки против часовой стрелки (рис. 13.9, б).



а) б)

Рис. 13.9.

Если введено несколько текстовых строк, то они будут располагаться радиально на расстояниях, определяемых шагом строки. Примеры ввода нескольких строк показаны на рис. 13.10.



а) б) в) г)

Рис. 13.10.

Рис. 13.10, а. Строки снаружи, шаг строк положительный. Строки располагаются от центра дуги. Рис. 13.10, б. Строки снаружи, шаг строк отрицательный. Строки располагаются к центру дуги. Рис. 13.10, в. Строки внутри, шаг строк положительный. Строки располагаются к центру дуги. Рис. 13.10, г. Строки внутри, шаг строк отрицательный. Строки располагаются от центра дуги.

13.4. Редактирование текста

13.4.1. Использование диалога Редактирование текста



Команда **Редактирование текста** позволяет изменить ранее введенный текст. Выделите текст, параметры которого следует изменить. На Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять выполнением команды (рис. 13.11).



Рис. 13.11.

Чтобы завершить выделение текста, подлежащего изменению, нажмите кнопку **Закончить**. На экране появится диалог **Редактирование текста**. (рис. 13.12).

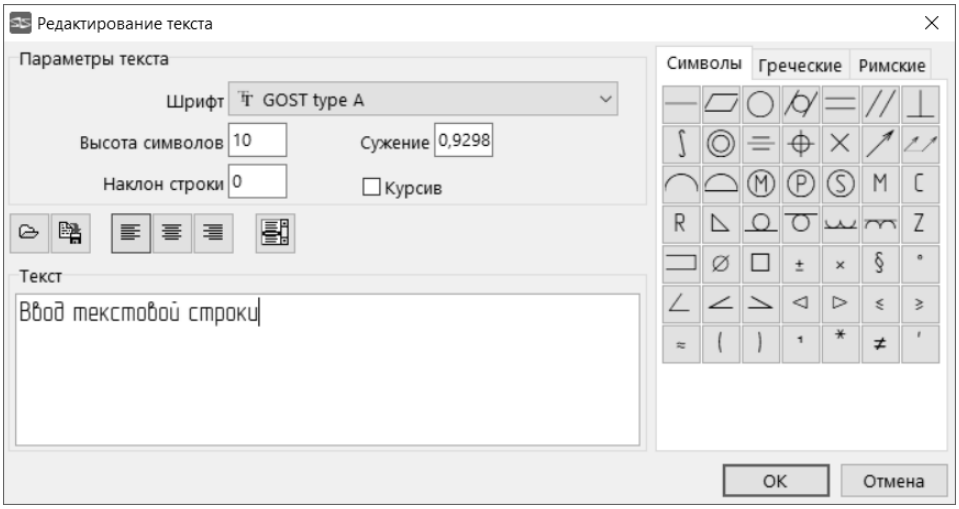


Рис. 13.12.

Изменение параметров текста выполняется таким же образом, как и при его вводе (см. раздел 13.1 на с. 216). Новые строки добавлять невозможно.

13.4.2. Редактирование на листе

Изменить параметры текста можно, выполнив двойной щелчок левой кнопкой мыши по строке. Строка будет выделена, на экране появятся характерные точки строки (рис. 13.13).



Рис. 13.13.

После щелчка левой кнопкой мыши по точке начала строки она будет следовать за курсором вместе со строкой. Чтобы зафиксировать строку в нужном месте, выполните повторный щелчок. После щелчка по точке середины строки на экране появится диалог **Редактирование текста**. (рис. 13.12). В этом диалоге можно изменить параметры текста. После щелчка левой кнопкой мыши по точке конца строки она будет следовать за курсором вместе с правой границей строки. Чтобы зафиксировать нужную длину строки, выполните повторный щелчок.

13.5. Ввод таблицы



Команда **Ввод таблицы** позволяет формировать таблицы в чертеже. После вызова команды на экране появится диалог **Формирование таблицы** (рис. 13.14).

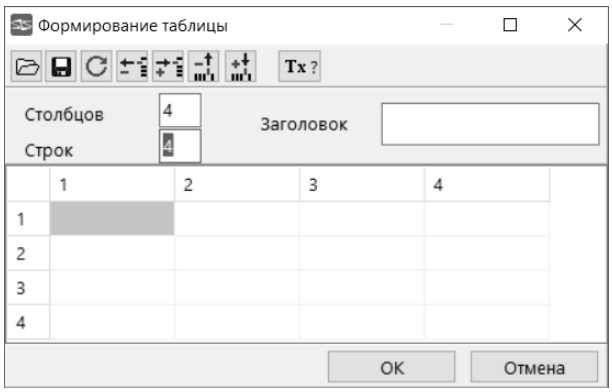


Рис. 13.14.

Поле **Заголовок** позволяет ввести строку, которая будет помещена над таблицей.

Кнопка **Открыть файл** позволяет открыть файл с расширением txt. После выбора файла на экране появится диалог **Разделители для таблицы** (рис. 13.15).

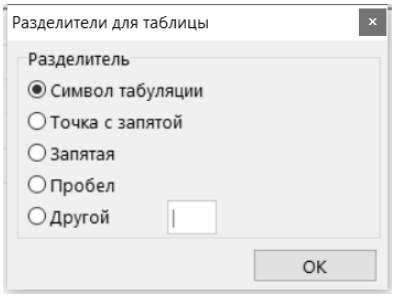


Рис. 13.15.

В этом диалоге следует выбрать символ, который будет использован в качестве разделителя элементов таблицы. После закрытия диалога таблица будет заполнена данными из файла.

Кнопка **Сохранить в файле** позволяет сохранить таблицу в файл с расширением txt. После задания имени файла на экране появится диалог Разделители для таблицы (рис. 13.15). В этом диалоге следует выбрать символ, который будет использован в качестве разделителя элементов таблицы.

Кнопка **Развернуть таблицу** позволяет транспонировать таблицу, то есть поменять местами строки со столбцами.

Кнопка **Удалить строку** позволяет удалить текущую строку.

Кнопка **Добавить строку** позволяет вставить пустую строку над текущей строкой.

Кнопка **Удалить столбец** позволяет удалить текущий столбец.

Кнопка **Добавить столбец** позволяет вставить пустой столбец слева от текущего столбца.



Кнопка **Параметры текста** позволяет задать параметры текста в ячейках таблицы. После вызова команды на экране появится диалог **Параметры текста** (рис. 13.16). Настройка параметров аналогична рассмотренным для строк текста (см. раздел 13.1 на с. 216).

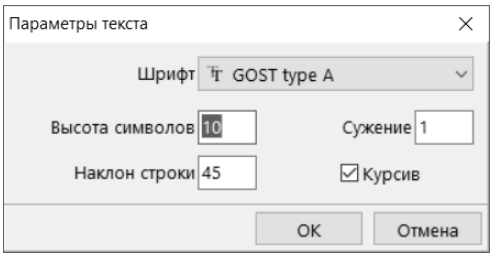


Рис. 13.16.

Столбец можно переместить по таблице. Для этого следует щелкнуть по его номеру и, не отпуская левую кнопку мыши, переместить в нужное место. Аналогично можно изменить положение строки. Чтобы изменить содержимое ячейки, следует выделить ее и нажать функциональную клавишу *<F2>*.

Чтобы завершить наполнение таблицы, нажмите кнопку **OK**. Диалог будет закрыт. Фантом таблицы будет следовать за курсором. Чтобы зафиксировать положение таблицы на листе, щелкните левой кнопкой мыши в нужном месте.

13.6. Построение спецзнака

13.6.1. Общие сведения



Кнопка **Построение спецзнака** позволяет размещать на чертеже условные обозначения сварных швов, сидов соединения металлоконструкций, линии-выноски и т. п. После нажатия на кнопку **Построение спецзнака** на экране появится появляется диалог **Выберите спецзнак** (рис. 13.17).

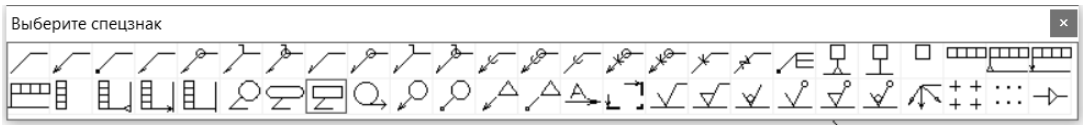


Рис. 13.17.

Редактирование спецзнака производится двойным щелчком мыши по нему. При этом подсвечиваются характерные точки, захватив за которые можно изменить местоположение этих точек, самого спецзнака и, если необходимо, изменить текст в надписях.

Если необходимо разрушить спецзнак на простые элементы, то для этого нужно воспользоваться командой **Разрушить** – **По указанию**. После этого указываются спецзнаки, подлежащие разрушению. Указанные спецзнаки подсвечиваются. Разрушение указанных спецзнаков производится по команде

Закончить из контекстного меню. После разрушения спецзнак перестает существовать как структурный элемент и будет представлять из себя набор простых элементов. Разрушение спецзнака необратимо, т.е. после разрушения получившиеся простые элементы обратно собрать в структурный элемент невозможно.

Для каждого спецзнака, прежде всего, запрашивается либо точка привязки, либо элемент, к которому он привязывается.

13.6.2. Стрелки, обозначение пайки, сварки, склейки

Кнопки построения спецзнаков показаны на рис. 13.18.

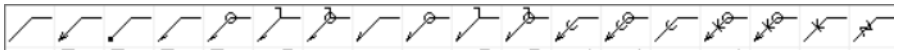
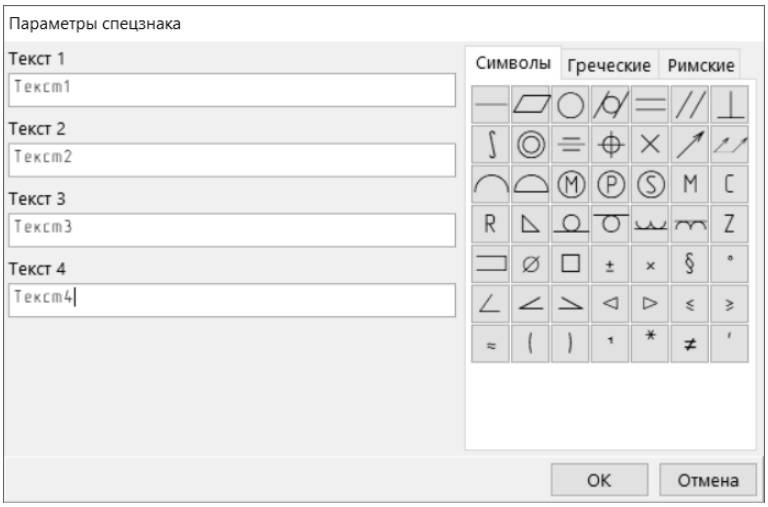
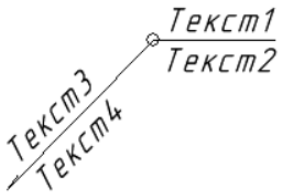


Рис. 13.18.

Укажите точку привязки спецзнака, точку начала полки и ее направление. На экране появится диалог **Параметры спецзнака** (рис. 13.19, а).





а) б)

Рис. 13.19.

Введите текст в соответствующие поля. Чтобы завершить проставление знака, нажмите кнопку **OK**. Пример спецзнака показан на рис. 13.19, б.

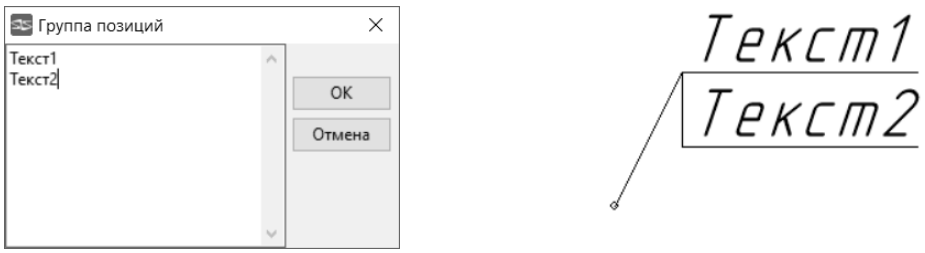
13.6.3. Обозначение позиций

Кнопка построения спецзнака показана на рис. 13.20.



Рис. 13.20.

Укажите точку привязки спецзнака, точку конца выносной линии. На экране появится диалог **Группа позиций** (рис. 13.21, а).



а) б)

Рис. 13.21.

Введите текст. Чтобы завершить проставление знака, нажмите кнопку **OK**. Пример спецзнака показан на рис. 13.21, б. Высота текста равна удвоенной высоте размерной надписи.

13.6.4. Базы

Кнопки построения спецзнаков показаны на рис. 13.22.

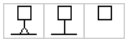
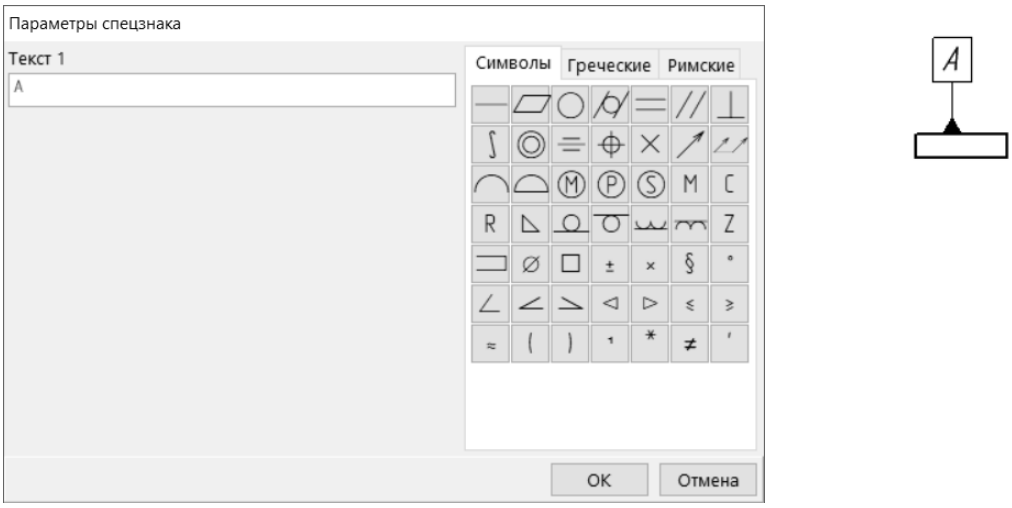


Рис. 13.22.

Укажите опорную поверхность. Укажите необходимые точки перегибов. Чтобы завершить их указание, нажмите кнопку **Закончить** на Панели параметров. На экране появится диалог **Параметры спецзнака** (рис. 13.23, а).



а) б)

Рис. 13.23.

Введите текст в соответствующие поля. Чтобы завершить проставление знака, нажмите кнопку **OK**. Пример спецзнака показан на рис. 13.23, б.

13.6.5. Допуски формы и расположения поверхностей

Кнопки построения спецзнаков показаны на рис. 13.24.

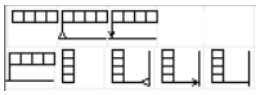
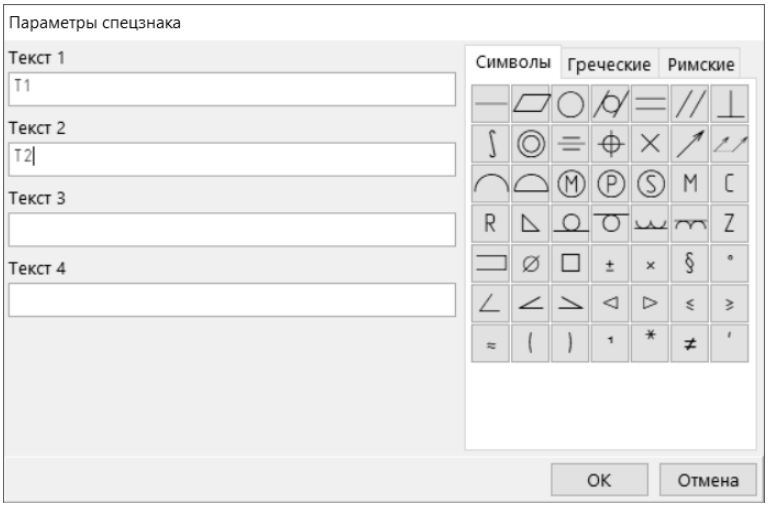
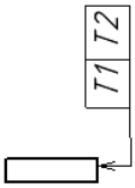


Рис. 13.24.

Укажите опорную поверхность. Укажите необходимые точки перегибов. Чтобы завершить их указание, нажмите кнопку **Закончить** на Панели параметров. На экране появится диалог **Параметры спецзнака** (рис. 13.25, а).



а)



б)

Рис. 13.25.

Введите текст в соответствующие поля. Чтобы завершить проставление знака, нажмите кнопку **OK**. Пример спецзнака показан на рис. 13.25, б.

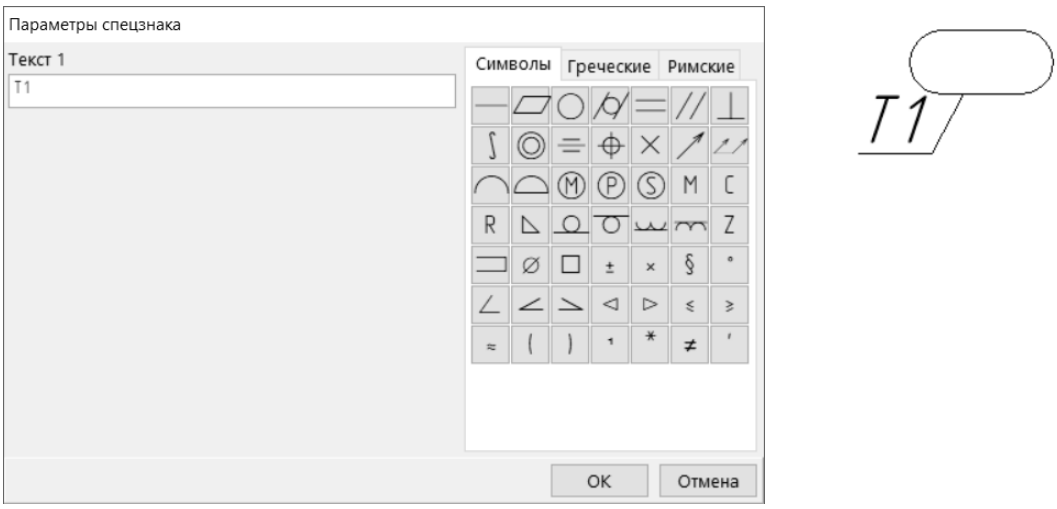
13.6.6. Линии-выноски

Кнопки построения спецзнаков показаны на рис. 13.26.



Рис. 13.26.

Укажите центр окружности и точку на ней или угловые точки габаритного прямоугольника, точку начала полки и ее направление. На экране появится диалог **Параметры спецзнака** (рис. 13.27, а).



а) б)

Рис. 13.27.

Введите текст в соответствующие поля. Чтобы завершить проставление знака, нажмите кнопку **OK**. Пример спецзнака показан на рис. 13.25, б. Высота текста равна удвоенной высоте размерной надписи.

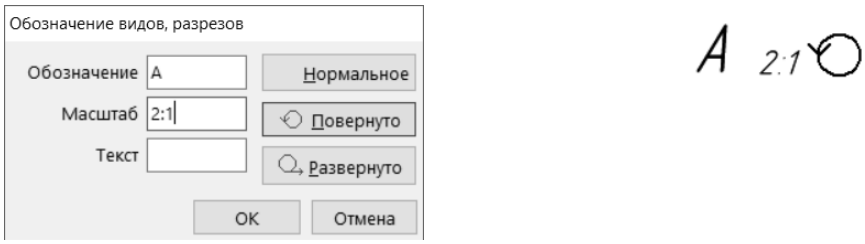
13.6.7. Обозначение выносных видов, разрезов, сечений

Кнопка построения спецзнака показана на рис. 13.28.



Рис. 13.28.

Укажите точку привязки спецзнака. На экране появится диалог **Обозначение видов, разрезов** (рис. 13.29, а).



а) б)

Рис. 13.29.

Введите обозначение, масштаб. Кнопки **Повернуто** и **Развернуто** позволяют добавить соответствующие обозначения. Чтобы завершить проставление знака, нажмите кнопку **OK**. Пример спецзнака показан на рис. 13.29, б.

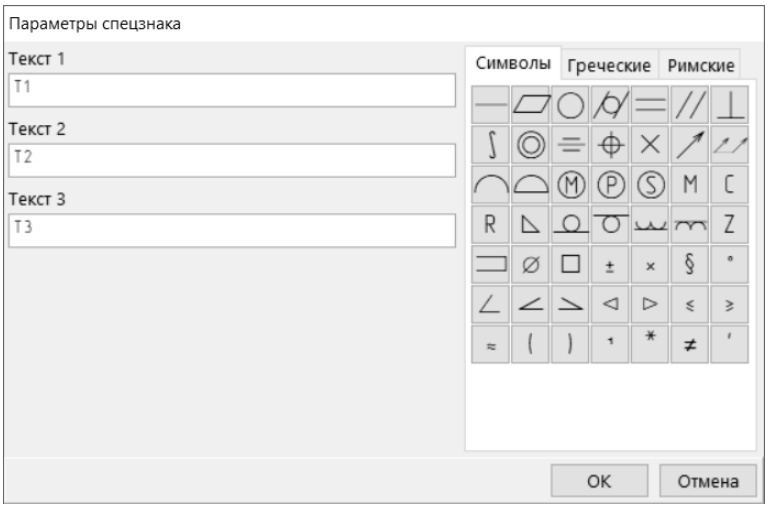
13.6.8. Клеймение и маркировка

Кнопки построения спецзнаков клеймения показаны на рис. 13.30, а, маркировки – рис. 13.30, б.

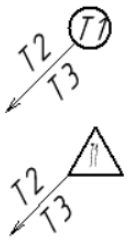


Рис. 13.30.

Укажите точку привязки спецзнака, центр окружности или треугольника. На экране появится диалог **Параметры спецзнака** (рис. 13.31, а).



а)



б)

Рис. 13.31.

Введите текст в соответствующие поля. Чтобы завершить проставление знака, нажмите кнопку **OK**. Пример спецзнаков показан на рис. 13.31, б.

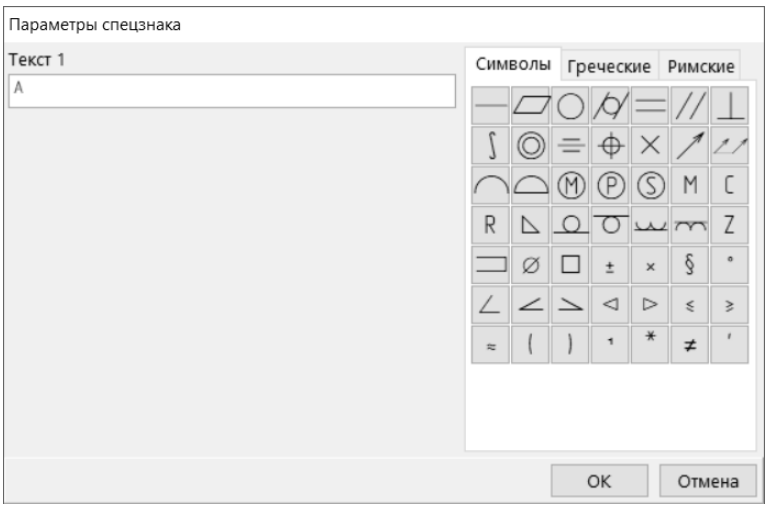
13.6.9. Стрелка вида

Кнопка построения спецзнака показана на рис. 13.32.



Рис. 13.32.

Укажите точку привязки спецзнака, угол поворота стрелки и ее направление. На экране появится диалог **Параметры спецзнака** (рис. 13.33, а).





а) б)

Рис. 13.33.

Введите текст в соответствующее поле. Чтобы завершить проставление знака, нажмите кнопку **OK**. Пример спецзнака показан на рис. 13.33, б. Высота текста равна удвоенной высоте размерной надписи.

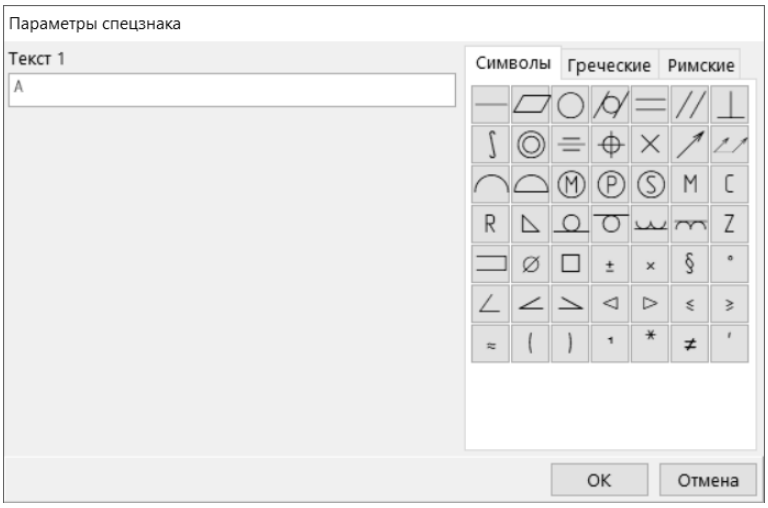
13.6.10.Обозначение сечения (разреза)

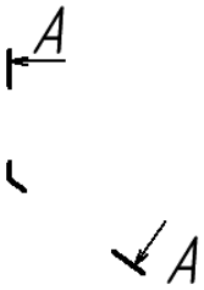
Кнопка построения спецзнака показана на рис. 13.32.



Рис. 13.34.

Укажите начальную точку, укажите точку перегиба для сложного сечения. Чтобы завершить обозначение секущей плоскости, нажмите кнопку **Закончить**. Укажите положение стрелки. На экране появится диалог **Параметры спецзнака** (рис. 13.35, а).





а) б)

Рис. 13.35.

Введите текст в соответствующее поле. Чтобы завершить проставление знака, нажмите кнопку **OK**. Пример спецзнака показан на рис. 13.35, б. Высота текста равна удвоенной высоте размерной надписи.

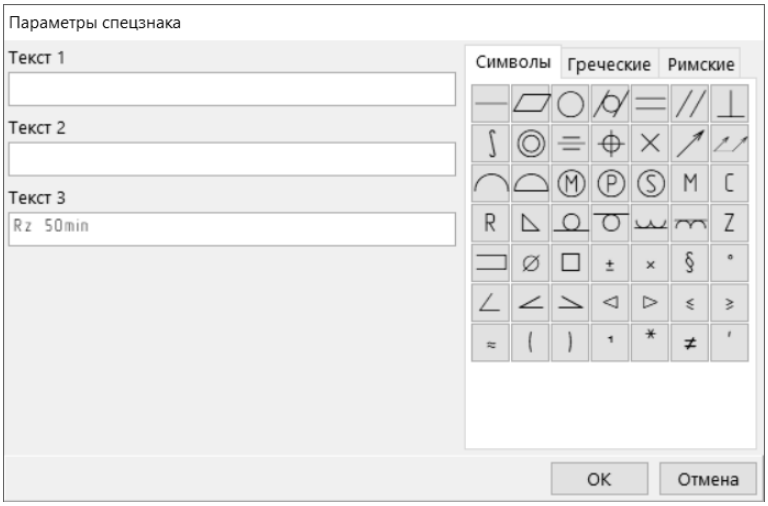
13.6.11.Обозначение шероховатости

Кнопка построения спецзнака показана на рис. 13.36.

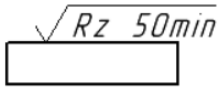


Рис. 13.36.

Укажите точку на элементе, в которую будет проставлен спецзнак, укажите сторону его расположения. На экране появится диалог **Параметры спецзнака** (рис. 13.37, а).



а)



б)

Рис. 13.37.

Введите текст в соответствующие поля. Чтобы завершить проставление знака, нажмите кнопку **OK**. Пример спецзнака показан на рис. 13.37, б.

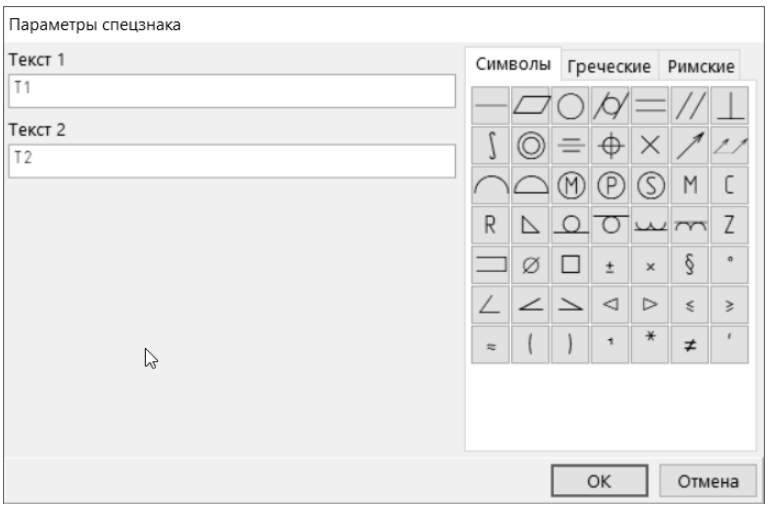
13.6.12.Группа стрелок

Кнопка построения спецзнака показана на рис. 13.38.

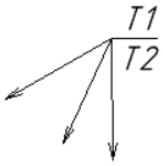


Рис. 13.38.

Укажите точку привязки спецзнака, укажите точку начала полки и ее направление. На экране появится диалог **Параметры спецзнака** (рис. 13.39, а).



а)



б)

Рис. 13.39.

Введите текст в соответствующие поля. Чтобы завершить проставление знака, нажмите кнопку **OK**. Укажите положения нужных выносных линий. Чтобы завершить построение, нажмите кнопку **Закончить** на Панели параметров. Пример спецзнака показан на рис. 13.39, б.

13.6.13.Точечная сварка и пайка

Кнопки построения спецзнаков показаны на рис. 13.40.



Рис. 13.40.

Укажите точки расположения значков. Чтобы завершить простановку, нажмите кнопку Закончить на Панели параметров. Кнопка отмена позволяет завершить работу команды. Примеры простановки знаков показаны на рис. 13.41.

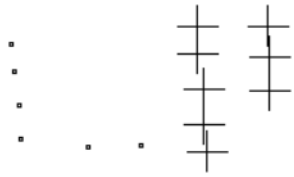


Рис. 13.41.

13.6.14.Направление подачи жидкости или газа

Кнопка построения спецзнака показана на рис. 13.42.



Рис. 13.42.

После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построением (рис. 13.43).



Рис. 13.43.

Кнопка **Жидкость** позволяет указать направление течения жидкости.

Кнопка **Газ** позволяет указать направление течения газа.

Укажите точку привязки спецзнака, укажите направление стрелки. Примеры простановки спецзнака показаны на рис. 13.44.

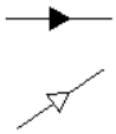


Рис. 13.44.

13.7. Сдвиг спецзнака

Команда позволяет перемещать проставленные спецзнаки. Укажите сдвигаемый спецзнак. Перемещайте курсор мыши. Фантом спецзнака будет следовать за ним (рис. 13.45).

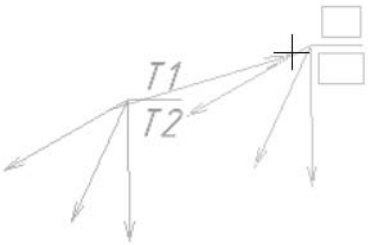


Рис. 13.45.

Чтобы зафиксировать новое положение спецзнака, щелкните левой кнопкой мыши. Кнопка **Отмена** на Панели параметров позволяет завершить работу команды.

13.8. Параметры штриховки

13.8.1. Общие сведения

Кнопка **Параметры штриховки** позволяет настроить параметры штриховки объектов. После нажатия кнопки на экране появится диалог **Параметры штриховки** (рис. 13.46).

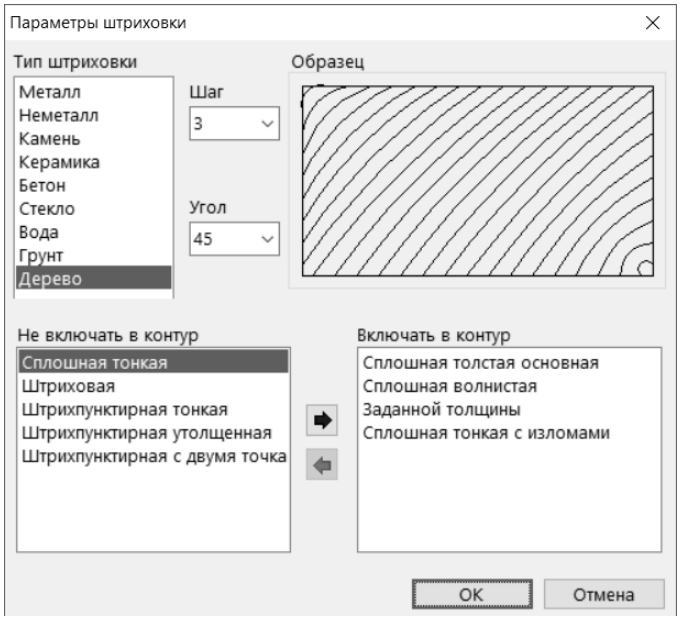


Рис. 13.46.

13.8.2. Настройка рисунка штриховки

Список **Тип штриховки** содержит предопределенный список имен материалов, для которых задан рисунок штриховки. Панель **Образец** показывает рисунок для текущего набора параметров. Раскрывающийся список **Шаг** позволяет задать расстояние между линиями штриховки. Раскрывающийся список **Угол** позволяет задать угол между линиями штриховки и горизонтальной осью. Изменения параметров отображаются на панели **Образец**. Выделенный в списке тип штриховки будет выбран для ее нанесения при выполнении команды **Штриховка контура**.

13.8.3. Настройка контура для штриховки

Штриховка может быть нанесена внутри контура. Все линии контура должны принадлежать к заданным типам. Панель **Включать в контур** содержит список типов линий, которые могут образовывать заштриховываемый контур. Панель **Не включать в контур** содержит список типов линий, которые не могут образовывать такой контур. Кнопки **Переместить вправо** и **Переместить влево** позволяют перемещать выделенный тип линий между панелями.

13.9. Штриховка контура

Команда **Штриховка контура** позволяет наносить графические обозначения материалов в сечениях и на видах. Кнопка вызова команды недоступна, если на листе нет геометрических объектов, образующих контур. Параметры штриховки задаются командой **Параметры штриховки** (см. раздел 13.8 на с. 233).

После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, по

Если контур, выбранный для нанесения штриховки не замкнут, то результаты выполнения команды могут быть непредсказуемыми.

После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять построениями (рис. 13.47).



Рис. 13.47.

Кнопка **Точкой внутри контура** позволяет выбрать контур для штриховки указанием точки внутри него. Этот способ удобен для штриховки замкнутых контуров.

Кнопка **Указанием элементов** позволяет собрать контур для штриховки, последовательным указанием его элементов. Оба способа можно использовать совместно.

Выберите контур для штриховки. Чтобы завершить выбор, нажмите кнопку **Закончить** на Панели параметров. Контур будет заштрихован. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена**.

13.10. Редактирование параметров штриховки

Команда **Редактирование параметров штриховки** позволяет изменить параметры существующей на чертеже штриховки. Укажите курсором штриховку для редактирования параметров. На экране появится диалог **Параметры штриховки**. Изменение параметров выполняется таким же образом, как и их настройка (см. раздел 13.8 на с. 233).

13.11. Создание основной надписи

13.11.1. Общие сведения

Команда **Создать формат** позволяет добавить на лист чертежа основную надпись. Штамп создается в нулевом (недоступном для прямого редактирования имеющихся в нем элементов) виде в масштабе 1:1. Команда **Разрушить** – **Разрушить штамп** позволяет разрушить основную надпись (штамп) на отдельные элементы. Разрушенный штамп удаляется из нулевого вида, для него автоматически создается новый вид в масштабе 1:1, в первый слой которого и записываются элементы бывшего штампа. Спецзнаки, которые присутствовали в основной надписи, не разрушаются.

13.11.2.Создание основной надписи

После вызова команды на экране появится диалог **Формирование основной надписи** (рис. 13.48).

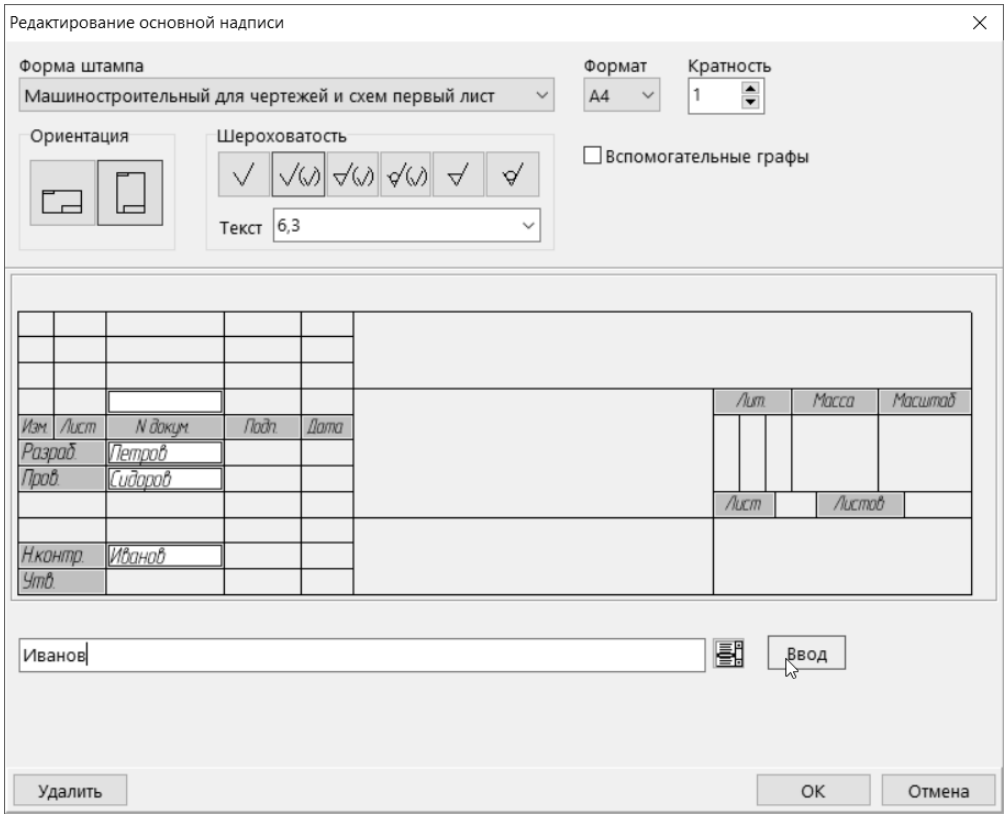


Рис. 13.48.

13.11.3.Форма штампа

Раскрывающийся список **Форма штампа** позволяет выбрать форму штампа в зависимости от типа документа и номера листа.

13.11.4.Формат

Раскрывающийся список **Формат** позволяет выбрать размер листа: A0, A1, A2, A3, A4.

13.11.5.Кратность

Поле со счетчиком **Кратность** позволяет выбрать коэффициент увеличения короткой стороны листа для образования дополнительного формата.

13.11.6.Ориентация

Кнопки группы Ориентация позволяют выбрать книжную или альбомную ориентацию листа.



Лист формата A4 может иметь только книжную ориентацию.

13.11.7.Наличие дополнительных граф

Опция **Вспомогательные графы** позволяет управлять наличием дополнительных граф основной надписи.

13.11.8.Обозначение шероховатости

Элементы управления группы **Шероховатость** позволяют выбрать спецзнак шероховатости и его текст.

13.11.9.Заполнение штампа

Чтобы заполнить ячейку штампа, выполните щелчок левой кнопкой мыши в ней. В диалоге появится поле для ввода текста. Введите текст и, чтобы завершить операцию, нажмите кнопку **Ввод**,



Кнопка **Выбор из списка** позволяет использовать для ввода текста типовые шаблоны. После нажатия кнопки на экране появится диалог работы с шаблонами. Заголовок его соответствует имени заполняемой ячейки (рис. 13.49).

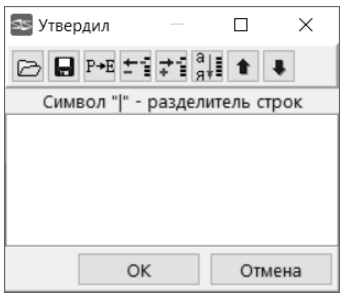


Рис. 13.49.

Команды управления текстовыми шаблонами приведены в табл. 13.2.

Табл. 13.3.

	Наименование команды	Описание
	**Открыть**	**Позволяет открыть шаблоны, сохраненные на диске**
	**Сохранить**	**Позволяет сохранить шаблон в файл на диске**
	**Редактировать**	**Позволяет изменить текущий шаблон**
	**Удалить строку**	**Позволяет удалить строку из шаблона**
	**Добавить строку**	**Позволяет добавить строку в шаблон**
	**Сортировать**	**Позволяет сортировать строки шаблонов по алфавиту**

Табл. 13.3.

	Наименование команды	Описание
	**Переместить вверх**	**Позволяет переместить текущую строку вверх**
	**Переместить вниз**	**Позволяет переместить текущую строку вниз**

Чтобы вставить в штамп строку из шаблона, следует выделить ее и нажать кнопку **OK** диалога.

По умолчанию шаблоны записываются в файлы с именами соответствующих граф и расширением *stm*. Путь к файлам определен при настройке модуля (см. документ *Настройка системы БАЗИС Руководство пользователя*). Если в какой-либо графе возможно написание нескольких строк, то текст пишется в наборе строк в одну строку, а в качестве разделителя используется символ | – вертикальная черта.



Если на листе присутствует основная надпись, то команда **Создать формат** позволяет изменить его параметры. Кнопка **Удалить** позволяет удалить основную надпись.

13.12. Размещение технических требований

13.12.1.Общие сведения



Команда **Размещение тех требований** позволяет добавить на лист чертежа технические требования. Они создаются в нулевом (недоступном для прямого редактирования имеющихся в нем элементов) виде в масштабе 1:1. Команда **Разрушить** – **Разрушить тех. требования** позволяет разрушить технические требования на отдельные элементы. Разрушенный объект удаляется из нулевого вида, для него автоматически создается новый вид в масштабе 1:1, в первый слой которого и записываются его элементы. Спецзнаки, которые присутствовали в технических требованиях, не разрушаются.

13.12.2.Оформление технических требований

После вызова команды на экране появится диалог **Технические требования** (рис. 13.50).

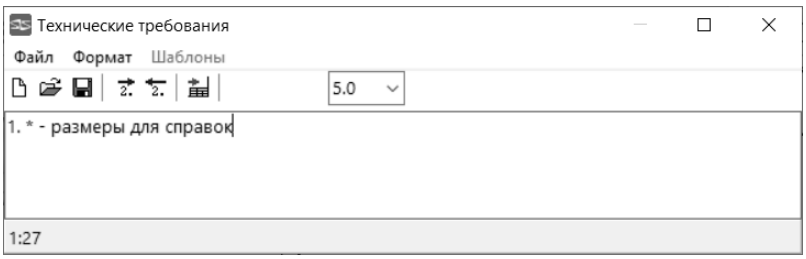


Рис. 13.50.

Диалог представляет собой текстовый редактор. Содержание технических требования следует вводить в его рабочей области. Команды управления редактором рассматриваются в табл. 13.4.

Табл. 13.4.

	Наименование команды	Описание
	Начать новый документ	Позволяет создать новый набор строк.
	Загрузить из файла	Позволяет открыть набор строк, сохраненный на диске.
	Сохранить в текстовый файл	Позволяет сохранить текущий набор строк в файл на диске.
	Вставить номер пункта	Позволяет добавить строку в набор.
	Удалить номер пункта	Позволяет удалить строку из набора.
	Разместить на чертеже	Позволяет разместить технические требования на листе. Команда доступна, если на листе присутствует основная надпись.
5.0	**Высота шрифта**	Позволяет выбрать размер шрифта.

Если на листе присутствуют технические требования, то команда **Размещение тех требований** позволяет изменить их параметры.

13.13. Формирование спецификации

13.13.1.Общие сведения

Команда **Формирование спецификации** позволяет разместить спецификацию на листе. После вызова команды на экране появится диалог **Формирование спецификации** (рис. 13.51).

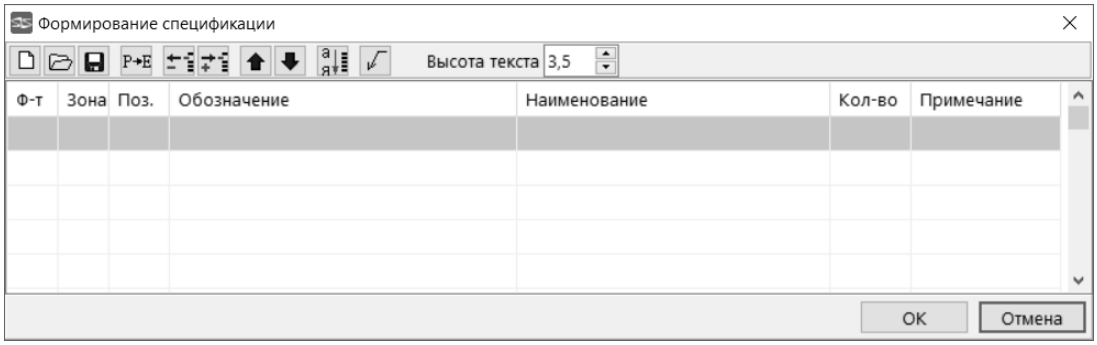


Рис. 13.51.

Команды управления спецификацией приведены в табл. 13.5.

Табл. 13.5.

	Наименование команды	Описание
	Новая спецификация	Позволяет создать новую спецификацию. При этом текущее содержание спецификации теряется.
	Открыть файл	Позволяет загрузить таблицу спецификации из текстового файла с расширением *spc*.
	Сохранить в файле	Позволяет сохранить таблицу спецификации в текстовый файл. Ему по умолчанию назначается расширение *spc*.
	Редактировать	Позволяет изменить текст выделенной строки. Чтобы завершить редактирование, нажмите кнопку повторно.
	Удалить строку	Позволяет удалить текущую строку.
	Добавить строку	Позволяет добавить строку. Строка вставляется перед текущей.
	Сортировать	Позволяет выполнить сортировку таблицы спецификации.
	Переместить вверх	Позволяет перемещать текущую строку по таблице вверх.
	Переместить вниз	Позволяет перемещать текущую строку по таблице вниз.
	Поставить позиции в разделе с текущей строки	Позволяет выполнить расстановку позиций объектов текущего раздела заново.

13.13.2.Заполнение спецификации

Часть команд управления спецификацией вызывается из контекстного меню (рис. 13.52).

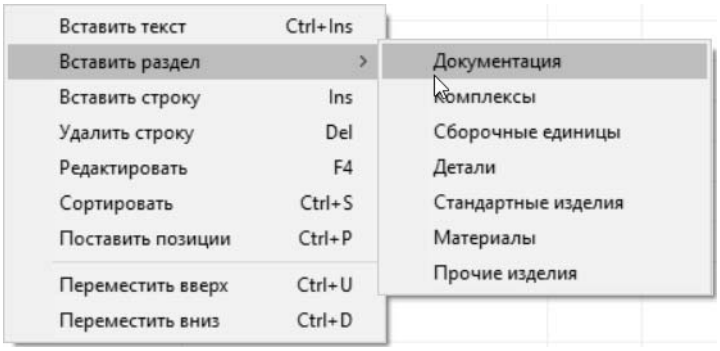


Рис. 13.52.

Команды раздела **Вставить раздел** позволяют добавлять в спецификацию разделы.



Чтобы заполнить строку таблицы спецификации, нажмите кнопку **Редактировать**. Чтобы завершить редактирование, отожмите кнопку.

Команда **Вставить текст** позволяет использовать для ввода текста типовые шаблоны. После нажатия кнопки на экране появится диалог работы с шаблонами. Заголовок его соответствует имени заполняемой графы (рис. 13.53).

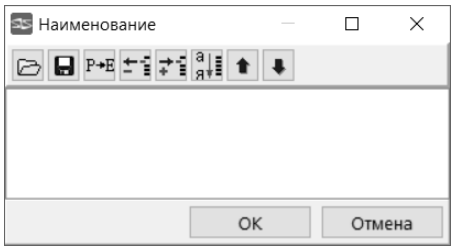


Рис. 13.53.

Команды управления текстовыми шаблонами рассматриваются в табл. 13.2 на с. 219.

Сортировка строк выполняется внутри раздела. Строки разделов *Документация*, *Комплексы*, *Сборочные единицы* и *Детали* сортируются по содержанию графы Обозначение. Строки разделов *Стандартные изделия* и *Материалы* сортируются по содержанию графы *Наименование*.

Команда **Поставить позиции** позволяет проставить позиции в текущем разделе. после вызова команды на экране появится диалог Поставить позиции (рис. 13.54).

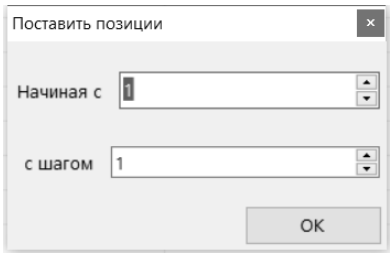


Рис. 13.54.

Поле со счетчиком **Начиная с** позволяет задать номер первой позиции. Поле со счетчиком **с шагом** позволяет задать шаг между номерами позиций.

13.13.3.Высота текста

Поле со счетчиком **Высота текста** позволяет задать размер символов, которыми будет напечатана спецификация. Высота текста распространяется только на содержимое спецификации. При заполнении спецификации не допускается разбивать строки самостоятельно. Если строка с заданной высотой текста не помещается в графе, она автоматически разобьется на подстроки при формировании листов спецификации. Если спецификация не помещается на одном листе, то она разбивается на несколько листов. В каждом листе две последние строки оставляются свободными. Названия разделов подчеркиваются автоматически.

Чтобы завершить заполнение спецификации, нажмите кнопку **OK**. Диалог **Формирование спецификации** будет закрыт. На экране появится диалог **Формирование основной надписи спецификации** (рис. 13.55).

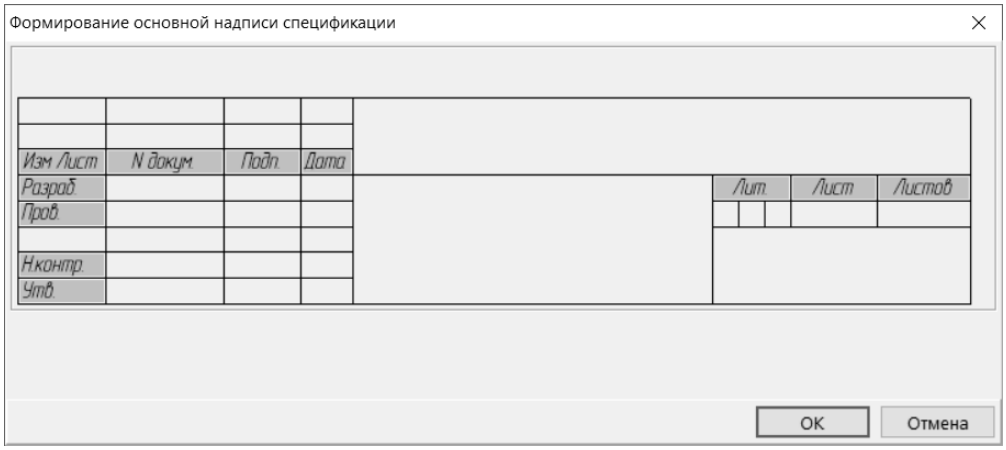


Рис. 13.55.

Заполнение основной надписи рассматривается в разделе 13.11 на с. 235. Чтобы завершить заполнение основной надписи, нажмите кнопку OK. После нажатия на кнопку **OK** производится проверка на наличие одинаковых номеров позиций деталей и сборок, и если таких нет, формируются листы спецификации. Имя листа формируется из обозначения, наименования детали и но-

мера листа, например *XXX. XXXXX. XXX Корпус Лист 2*. Все листы можно посмотреть, вызвав команду главного меню **Окно**.

При формировании сборочного чертежа позиции рекомендуется не ставить. В спецификации позиции следует ставить только после того, как вся спецификация введена и отсортирована. Если сделаете наоборот, то позиции в спецификации будут идти не по порядку. Перед тем как нажать кнопку **OK** следует сохранить спецификацию в файле на случай последующего ее редактирования.

Глава 14.Сервисные функции

14.1. Чистка чертежа



При формировании чертежей могут возникнуть ситуации, когда элементы накладываются друг на друга и не совсем ясно, например, до какой линии проставлен размер или неразборчив текст. Команда **Сервис** – **Чистка чертежа** позволяет удалять части элементов, которые накладываются на текст или размеры. После вызова команды на экране появится диалог **Параметры чистки чертежа** (рис. 14.1).

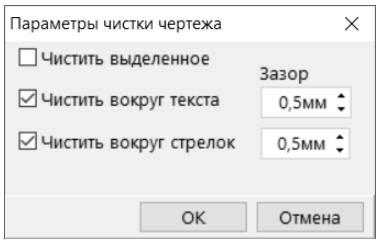


Рис. 14.1.

Опция **Чистить выделенное** позволяет управлять очисткой только вокруг выделенных текстов и размеров. Если она выключена, чистка выполняется вокруг всех таких объектов. Опции **Чистить вокруг текста** и **Чистить вокруг стрелок** позволяют управлять выбором типов объектов, вблизи которых будет выполняться чистка. Поля со счетчиком **Зазор** позволяют задать размер очищаемой области.

14.2. Расчет ВМЦХ



Команда **Расчет ВМЦХ** позволяет рассчитать геометрические, весовые и моменто-центровочные характеристики замкнутых контуров. После вызова команды следует указать контур. На Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять вычислениями (рис. 14.2).



Рис. 14.2.



Кнопка **Точкой внутри контура** позволяет выбрать контур для штриховки указанием точки внутри него.



Кнопка **Указанием элементов** позволяет собрать контур для штриховки, последовательным указанием его элементов. Оба способа можно использовать совместно.

Чтобы завершить выбор контура, нажмите кнопку **Закончить** на Панели параметров. На экране появится диалог **Расчет ВМЦХ**. Состав элементов управле-

ния диалога зависит от типа тела вращения. Варианты группы **Тип тела** позволяют выбрать тип тела, для которого рассчитываются параметры.

14.2.1. Тело вращения

Диалог **Расчет ВМЦХ** для тела вращения показан на рис. 14.3.

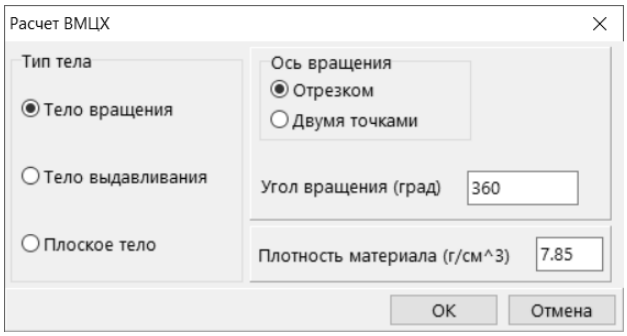


Рис. 14.3.

Выберите способ задания оси вращения, используя варианты группы **Ось вращения**. Задайте угол, на который будет повернут контур вокруг оси в поле **Угол вращения (град)**. Задайте плотность материала в соответствующем поле.Чтобы завершить расчеты, нажмите кнопку **OK**. На экране появится диалог **Весовые и моментно-центровочные характеристики** (рис. 14.4).

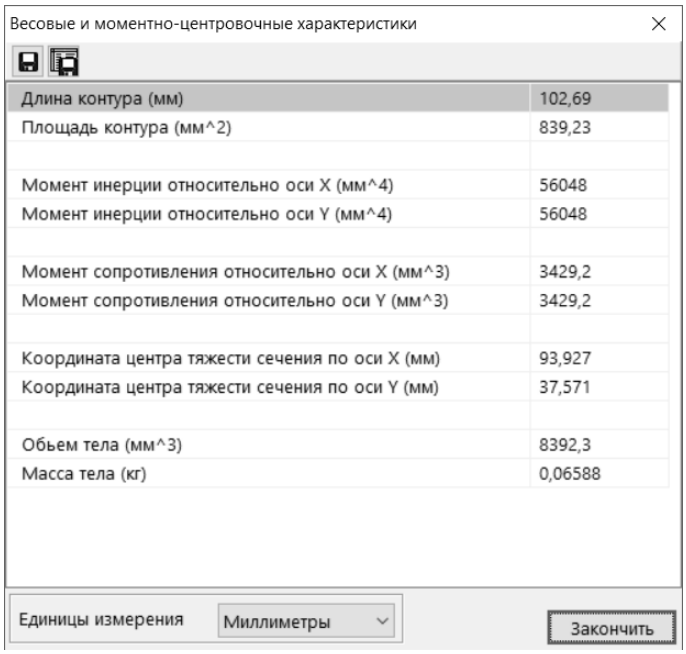


Рис. 14.4.

Кнопка **Сохранить в текстовый файл** позволяет сохранить результаты расчетов в текстовый файл.

Кнопка **Сохранить в файле таблицы** позволяет сохранить результаты расчетов в текстовый файл с разделителями в виде символов табуляции. Кнопка **Закончить** позволяет закрыть диалог.

14.2.2. Тело выдавливания

Диалог **Расчет ВМЦХ** для тела выдавливания показан на рис. 14.5.

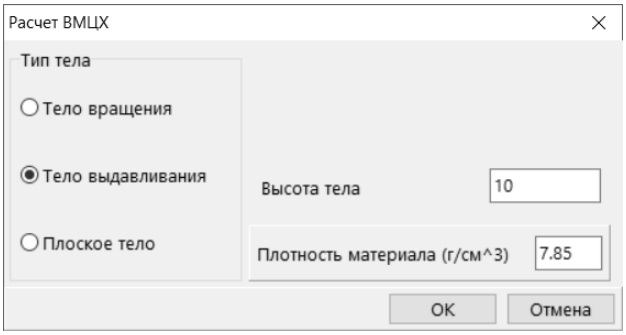


Рис. 14.5.

Задайте высоту выдавливания тела контур вокруг оси в поле **Высота тела**. Задайте плотность материала в соответствующем поле. Чтобы завершить расчеты, нажмите кнопку **OK**. На экране появится диалог **Весовые и моментно-центровочные характеристики** (рис. 14.6).

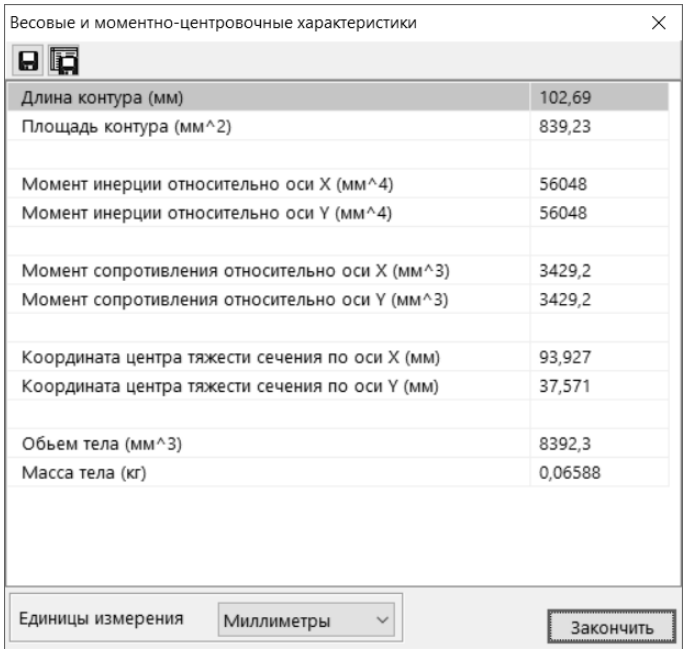


Рис. 14.6.



Кнопка **Сохранить в текстовый файл** позволяет сохранить результаты расчетов в текстовый файл.



Кнопка **Сохранить в файле таблицы** позволяет сохранить результаты расчетов в текстовый файл с разделителями в виде символов табуляции. Кнопка **Закончить** позволяет закрыть диалог.

14.2.3. Плоское тело

Диалог **Расчет ВМЦХ** для тела выдавливания показан на рис. 14.7.

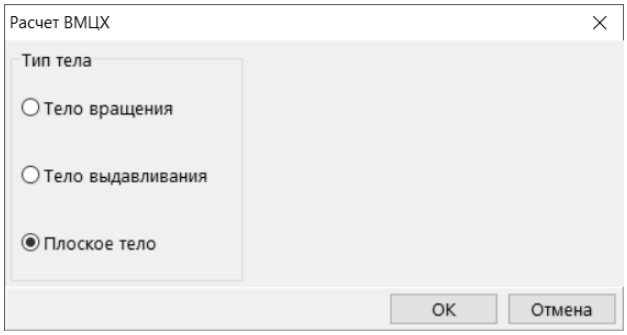


Рис. 14.7.

Чтобы завершить расчеты, нажмите кнопку **OK**. На экране появится диалог **Весовые и моментно-центровочные характеристики** (рис. 14.8).

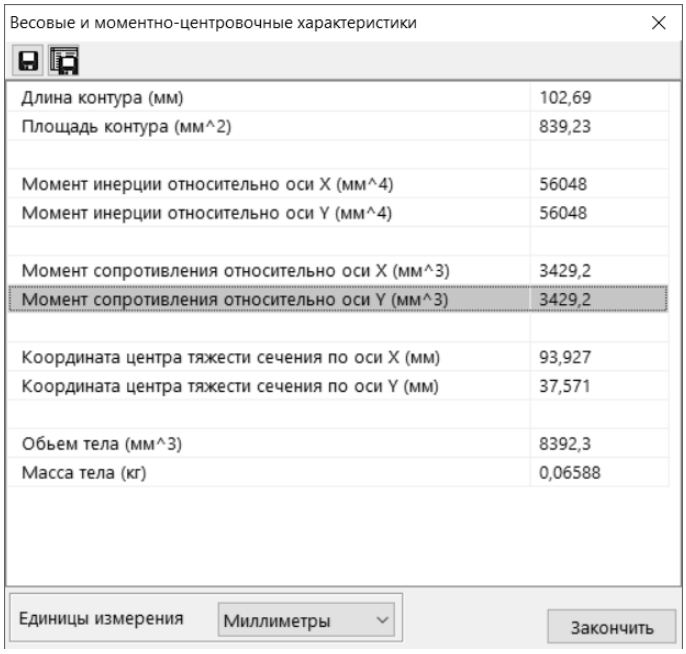


Рис. 14.8.



Кнопка **Сохранить в текстовый файл** позволяет сохранить результаты расчетов в текстовый файл.



Кнопка **Сохранить в файле таблицы** позволяет сохранить результаты расчетов в текстовый файл с разделителями в виде символов табуляции. Кнопка **Закончить** позволяет закрыть диалог.

14.3. Расчет балки



Команда **Расчет балки** позволяет выполнять расчет статически определимых балок: консоли в заделке и балки на двух опорах. После вызова команды на экране появится диалог **Расчет балки** (рис. 14.9).

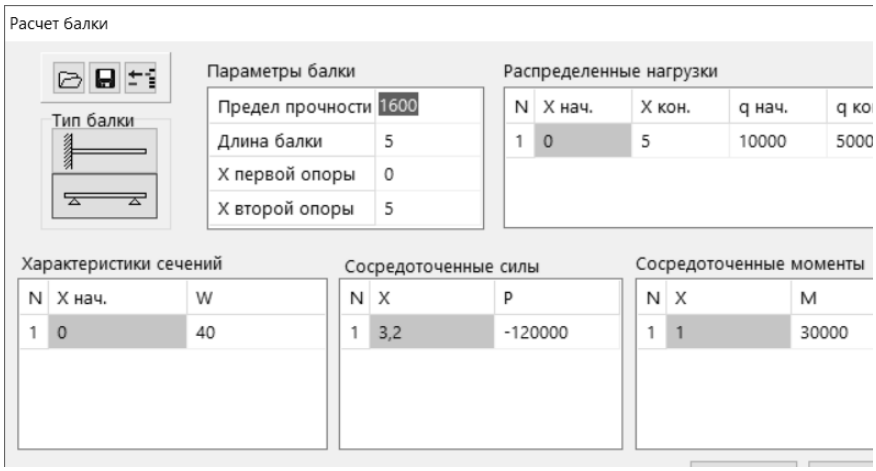


Рис. 14.9.

В этом диалоге следует ввести значения параметров балки. Размерности параметров не оговорены, чтобы можно было их вводить в наиболее удобном виде. Они должны быть согласованы между собой. Например, если распределенная нагрузка задана в н/м, то начало и конец ее должны быть заданы в метрах, а не в сантиметрах. Если какого либо вида нагрузки нет, то нужно обнулить его значение. Точку приложения обнулять не обязательно.

Кнопка **Сохранить исходные данные** позволяет сохранить исходные данные в файл с расширением *bal*.

Кнопка **Открыть** позволяет загрузить исходные данные из файла с расширением *bal*.

Чтобы выполнить расчет, нажмите кнопку OK. Будет создан новый лист, на котором представлена схема нагрузки на балки, эпюры перерезывающих сил, изгибающего момента и эпюра напряжений (рис. 14.10).

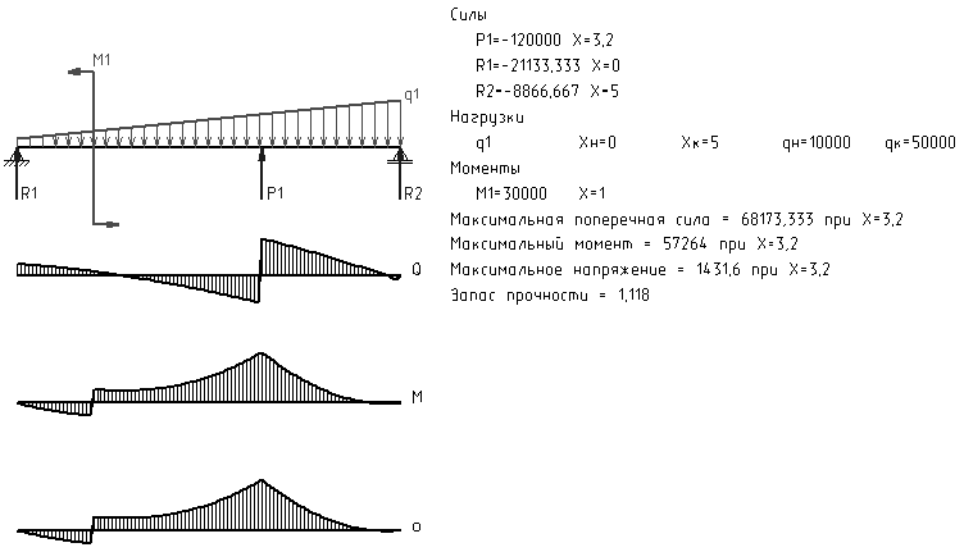


Рис. 14.10.

Глава 15.Измерения на чертеже



Кнопки вызова команд группы **Измерения** позволяют выполнять измерения на листе чертежа (рис. 15.1).

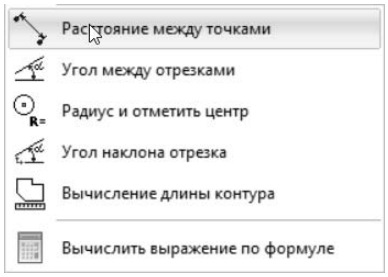


Рис. 15.1.

.расположенной на панели инструментов **Директивы**.

15.1. Расстояние между точками



Команда **Расстояние между точками** позволяет измерить расстояние, угол относительно горизонтали и приращения по X и Y между двумя указанными точками. После указания точек на экране появится диалог **Расположение точек** (рис. 15.2).

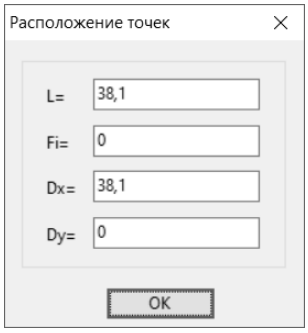


Рис. 15.2.

15.2. Угол между отрезками



Команда **Угол между отрезками** позволяет измерить угол между любыми двумя указанными на изображении отрезками. После указания отрезков на экране появится диалог **Угол между отрезками** (рис. 15.3).

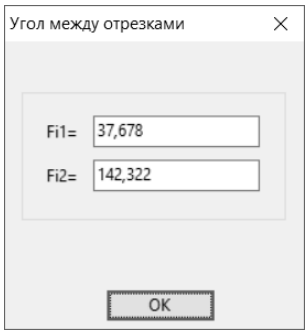


Рис. 15.3.

В диалоге показаны значения двух сопряженных углов.

15.3. Радиус и отметить центр



Команда **Радиус и отметить центр** позволяет измерить радиус окружности или ее дуги. На чертеже отмечается центр объекта линией типа *Вспомогательная*. После указания объекта измерения на экране появится диалог **Радиус окружности** (рис. 15.4).

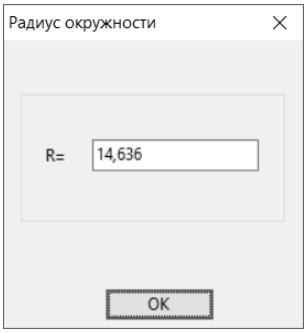


Рис. 15.4.

15.4. Угол наклона отрезка



Команда **Угол наклона отрезка** позволяет измерить угол между отрезком и горизонтальной осью, измеренный по и против часовой стрелки. После указания отрезка на экране появится диалог **Угол наклона отрезка** (рис. 15.5).

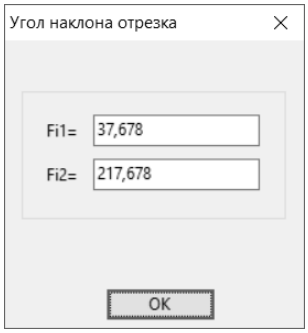


Рис. 15.5.

15.5. Вычисление длины контура



Команда **Вычисление длины контура** позволяет вычислять длину контура. После вызова команды на Панели параметров появятся элементы управления, позволяющие управлять вычислениями (рис. 15.6).



Рис. 15.6.



Кнопка **Точкой внутри контура** позволяет выбрать контур для расчета длины указанием точки внутри него.



Кнопка **Указанием элементов** позволяет собрать контур последовательным указанием его элементов. Оба способа можно использовать совместно.

Указанные элементы выделяются. Их суммарная длина будет показана в поле **L** на Панели параметров. Чтобы завершить работу команды, нажмите кнопку **Отмена** на Панели параметров.

15.6. Вычислить выражения по формуле



Команда **Вычислить выражение по формуле** позволяет проводить вычисления, используя калькулятор. После вызова команды на экране появится диалог **Вычислить выражение** (рис. 15.7).

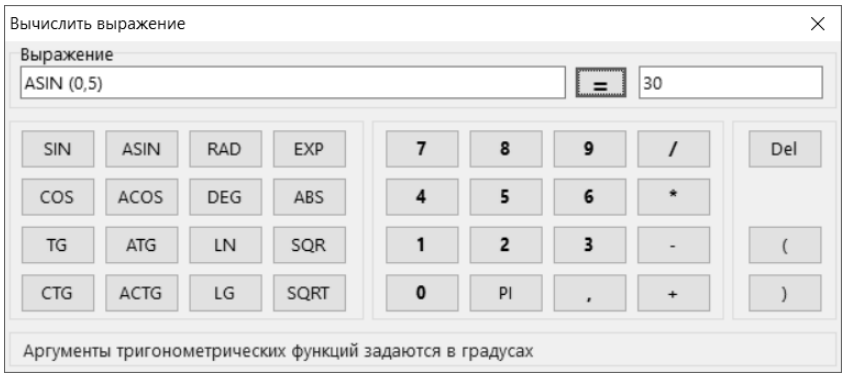


Рис. 15.7.



Введите математическое выражение в соответствующее поле, используя кнопки калькулятора. Чтобы завершить вычисление, нажмите кнопку с изображением знака равенства.

Предметный указатель

г

Геометрические объекты
- общие сведения *153*

Группа Измерения
- Вычисление длины контура *250*
- Вычислить выражение по формуле *251*
- Радиус и отметить центр *250*
- Расстояние между точками *249*
- Угол между отрезками *249*
- Угол наклона отрезка *250*

Группа Операции
- Копирование по линии *206*
- Копирование по окружности *206*
- Копирование по сетке *210*
- Копирование по точкам *209*
- Наложение контура на слой *212*
- Наложение слоя на слой *211*
- Осевая симметрия *203*
- Поворот вокруг точки *204*
- Расслоение *213*
- Сдвиг и поворот слоя *213*
- Сдвиг и поворот фрагмента *204*
- Сложение слоев *214*
- Эквидистанта *205*

Группа Оформление
- Ввод таблицы *222*
- Ввод текста *216*
- Параметры штриховки *233*
- Построение спецзнака *224*, *238*
- Размещение текстового блока *220*
- Редактирование параметров штриховки *235*
- Редактирование текста *221*
- Сдвиг спецзнака *233*
- Создание основной надписи *235*
- Спецификация *239*
- Текст по окружности *220*
- Штриховка контура *234*

Группа Править
- Групповое изменение типа и цвета линий *180*
- Изменение типа линий *179*
- Линейная резиновая нить *175*
- Обрезать-продлить до границы *173*
- Поворот фрагмента вокруг оси *179*
- Радиальная резиновая нить *177*
- Разбить элемент 2 точками *175*
- Разбить элемент на N частей *174*
- Разбить элемент секущей *175*
- Растянуть и сдвинуть элементы *178*
- Редактирование дуги *172*
- Редактирование окружности *171*
- Редактирование элемента *170*
- Угловая резиновая нить *176*

Группа Размеры
- С общей размерной линией *192*, *193*
- Диаметральный с обрывом *201*
- Диаметральный обычный *201*
- Линейный с обрывом *190*
- Обычный линейный *190*
- Радиальный обычный *200*
- Радиальный с изломом *200*
- Угловой обычный *195*
- Угловой от общей базы *198*
- Угловой с обрывом *196*
- Угловой с общей размерной линией *197*
- Угловой цепной *196*
- Цепной линейный с обрывом *191*

Группа Сервис
- Расчет балки *247*
- Расчет ВМЦХ *244*
- Чистка чертежа *244*

Группа Строить
Вспомогательные построения *156*
Дуга *154*
Касательные *162*
Касательные к двум окружностям *163*
Контур *155*
Многоугольник *160*
Окружность *158*
Отрезок *153*
Прямоугольник *160*
Ребра *158*
Сопряжение двух элементов *165*
Сопряжение трех элементов *167*
Сопряжение элемента с точкой *166*
Сплайн *168*
Фаска *163*
Эллипс *161*

К
Комплект документов из модели
настройки видимости облицовки *59*
настройки сборочного чертежа *67*
настройки слоев чертежа *65*
настройки спецификации *77*
настройки таблицы и разметка *60*
настройки титульного листа *26*
настройки чертежей *27*
настройки штампа *64*, *74*, *86*
общие настройки *24*
создание *93*

Л
Лист чертежа *17*
виды *150*
слои *151*

Н
Настройка параметров раскроя
припуски *141*

О
Отверстия
настройка условных обозначений *49*
условные обозначения *48*

С
Схема сборки *104*
настройка *104*
создание *116*
создание таблицы крепежа *120*
создание чертежа модели *119*